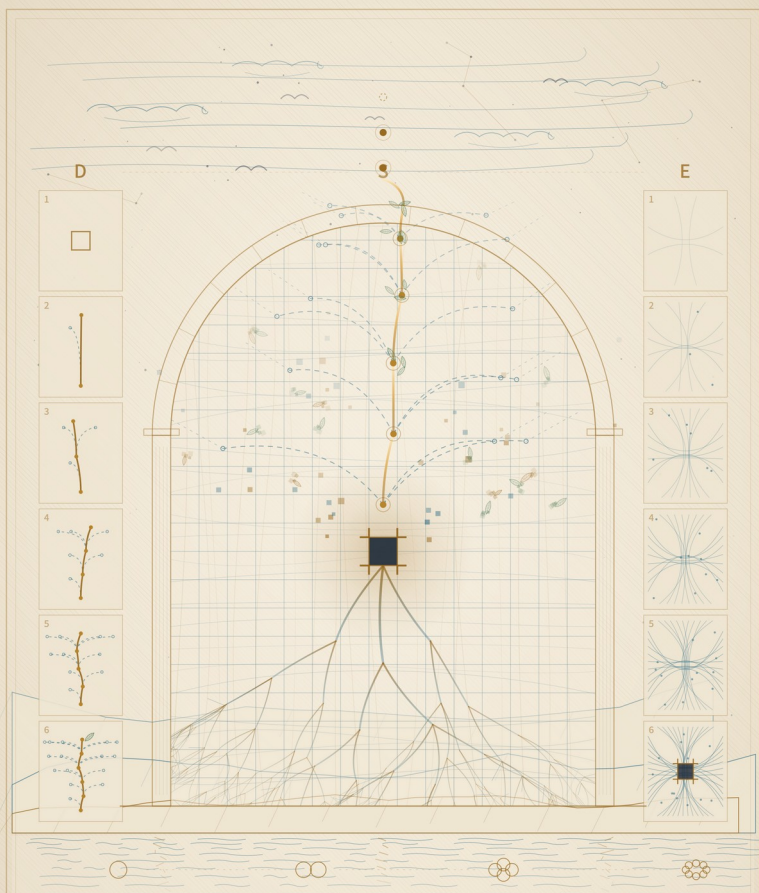




AI 时代教育的认知变革

王德生

Demai International Press

AI 时代教育的认知变革

——腾出的那一处，怎样才被占住

王德生

Demai International Press

理论专著·投稿稿 2026 年 9 月

版权页

AI 时代教育的认知变革

——腾出的那一处，怎样才被占住

著者 王德生 (Desheng Wang)

出版 Demai International Press (新加坡
德麦国际)

丛书号

德麦国际专著第 号

ISBN

979-8-90690-096-8

版次

2026 年 9 月第 1 版

开本

A5 (148 × 210 mm)

字数

173,847 汉字 (含前后置件)

页数

349 (本排版)

定价

US\$ 20.00

ISBN 与页数已填。 页数 349 按本次排版 (A5, Demai International Press 版式) 核定; 出版方若另行重排, 页数与目录页码须一并重算。

□ **为仍待补项：**丛书号（德麦国际专著第 □□ 号）。按本书生产纪律第七条「引用不得按记忆著录」，它须由出版方核发后填入，**不得据印象填写**。本书对自己执行这条纪律，因此宁可让版权页开着。

版权所有。未经著作权人书面许可，不得以任何方式复制、转载或用于模型训练语料。

勘误与判负受理：本书第四十二章列有十四条证伪条款，任一成立则本书相应部分作废。凡持有可判负读数者，请径寄出版方，**无论结果对本书有利或不利，一律入账并公开**。这不是客套：本书判死率的全部六条都是自己对自己做的，自证循环至今未解（附录六第七节）。

致审稿人

本稿为投稿件，有四件事必须先说明，以免占用审稿时间去发现它们。

一、本书没有任何实验数据。全书列出四项可预注册实验、十四条证伪条款、完整编码手册与测量规程，**一项未跑**。凡涉及“读数”“证据”处，均为设计而非结果。本书自陈的判死六条、回写八条全部是文本作业，不产生新的经验证据。

二、本书的自我检验全部由作者自己完成。附录六三批开闸、两次形态清查、五处不利更正，都是自判自。**这与本书第二十九章批评的自证循环同病**，作者在第七节原样登记了这一点。**外部盲评至今为零，这正是本次投稿最主要的诉求。**

三、承重那条腿目前是未决的。第五章同构定理的反向包含已于第二批开闸中判死，母题所依赖的“同址”现由重合率 $\hat{\mu}$ 承担，而 $\hat{\mu}$ 未测。**审稿人若要以最低成本打掉本书，请直接攻总表条款十四**——它只需三个学科、连续三年的公开真题库，两人六到八周，不需要受试与伦理审批。

四、书中保留了被作者本人判为假的句子。它们标有 $\triangle$ ，并注明现行版本与回写位置。这是本书的体例（附录六第 6.1 节），不是校对疏漏：把改写记录留在明处，比把正文抹平更符合本书自己的回写纪律。**唯一的例外是附录一速查表，那里的条目直接改写。**

另有待裁九项列于附录六第十三节，其中第 1 项（四个丙级阈值无依据）、第 2 项（本书已两次改动判负条款）与第 9 项（正文 145 处裸写条款同号异义）最需要审稿意见。

内容提要

当人工智能能够承担越来越多的信息整理、常规运算、候选方案生成与初步论证工作时，教育需要重新回答一个根本问题：人究竟应当学习怎样思考？

本书只有一条判断。

腾空律：AI 代走的那一段思考，既是考试分数的**失地**，也是认知层级上移唯一可用的**用地**；它不会自己被占住，占住才叫变革，腾出而未被占住就是内卷。

⚠ 本句中的”唯一”已被本书自己判死，见附录六第二节。修正版：代走腾出的那一处，是唯一一块”腾出即失地”的地——因为它与考试所测的那一段同址。增加课时、整备材料、分工同样腾出空间，但它们腾出的是执行而非判定，不在读数上表现为损失。**又及：同址这条腿已于第二批开闸中降为未决**——它原来的论证（“ $Q \setminus M$ 很小”）已判死，现由重合率 $\hat{\mu}$ 承担，而 $\hat{\mu}$ 尚未实测（总表条款十四、附录五第九节）。正文各处的”唯一可用”一律按此改读。

这条判断把两件通常被分开讨论、并且被认为互相矛盾的事，合成了一件事。

一面是失地。本书证明”AI 赋能学习会提高考试成绩”不成立，而且不是效果量不够，是结构：加码落在”学生—AI”复合体上而读数取在自然人身上；更要害的是，一段思考之所以能被考试测量，与它之所以能被 AI 代走，取决于同一个条件——该处的判定已经前置。由此得到**同构定理**：可测集与可代走集高度重合。所以被代走的恰恰是被考的，分数下降不是意外，是腾出正在发生的**证据**。

另一面是用地。同一段思考被腾出之后，人的注意力才可能转向更大的认知单位：判断终点是否成立、关系是否相容、目的是否正当、问题是否应当改写。本书以”从娄底乘高铁到贵阳”为贯穿性思想实验，区分思考颗粒度与思考层级、认知块的可调用性与可支配性，建立”基础内化—条件封装—终点检验—关系组织—目的审议—问题发生”的框架，并给出课程、课堂、教师工作与评价的重建方案。

两面之间没有自动通道。腾出是技术的后果，占住不是。本书指出占住之所以困难，在于对话把判定发生的那一半从显示中删掉了：学生看到的是一条已经修直的**成品路径**，而判定并不住在路上，住在**被否决且不显示的分支里**。

占住的那一方，还已经不是原来那一方了。认知变革最大量的发生不在能力上，在主体性上（△ “最大量”已被本书自己判死，见附录六第四节与第 6.3 节；

现行版本：主体性的位移先于能力读数的变化被观测到，并能预测后者，反向不成立）：把”主体性”收到可操作的规定——三号位的侧重显影（分布场美）——就会看到，大模型作为语言器具集合一次占满材料、工具、环境三格，**第一次进入三号位**，并一次破掉旧单位赖以成立的可消性三条件。由此诞生复合主体：理念界不可分解、可交融，自我界不可交融、只可相遇；两条边界随之确立——**承受不复合，责任按承受位置定**。于是自然人失去的不是判断，是**独占判断的王权**；失去的方式不是判断不再发生，是它不再能被认领为某一个自然人的。

而且**占住不仅难以做到，还难以被认出**。一份好作品是学习者资源与外部资源的共同函数，外部资源的变化又没有被独立约束；因此作品改善不能唯一地推出个人能力增长——这是本书的**不可辨识性论证**。它把评价问题从”测得够不够细”改成”能不能从成果反推”，并给出唯一的出路：停止用作品猜能力，改为现场索取一次判定动作。

于是改革的抓手从”用不用 AI”换成两个可编码的量：**代走率 ρ** 度量腾出了多大一块，**候选显影度 k** 与**支配读数 k_{self}** 度量那块地被占住了多少。 ρ 高而 k 低，是腾出即塌陷； ρ 高而 k 高，是腾出并占住。本书据此定义**占住率 Ω** ，并把判据锚定、认知合同、关键展开、停止规则与问题回写重新定位为提高 Ω 的具体装置。

重装还产生了一条新的操作定义——**支配判据**：一个人真正支配一个认知块，当且仅当他面对它时能说出至少一个被排除的候选及其排除依据（ $k_{\text{self}} > 0$ ）。

本书还给出一条**确实占住了**的产线作为正例：一套粗粒度方法论（三大方程、六路径、123 原理）如何从两千年的描述层变成十二道带闸的工序。它的分界线不是机器变聪明，而是机器可以被要求对同一题重新不知道——**计算权可以交，命名权与判错权不能交**。

本书是一项理论建构与研究设计，不是已经完成的教育实验报告。全书给出四项可预注册实验、十四条证伪条款与一份未做到事项清单。其中最反直觉、也最容易被打掉的一条预测是：**AI 讲解质量越高，撤走 AI 后的分数越低**。

核心链（重装后） AI 代走 → 腾出一段 → 该段在自然人读数上表现为失地 → 若被占住：单位扩大、层级上移、问题发生 → 若未被占住：塌陷，表现为内卷

全书结构 五编四十二章。第一编证明腾出；第二编说明为什么不会自己被占住；第三编回答谁来占——主体性变革与复合主体的诞生；第四编给出占住的装置（工程化与课程）；第五编让占住可见并接受判死。

关键词 腾空律；失地与用地；代走率；候选显影度；支配判据；占住率；成品路径；认知块；判据锚定；问题回写

作者介绍

王德生 (Desheng Wang)，博士。

计算数学出身。湘潭大学数学系本科与硕士（1990–1997），中国科学院数学研究所博士（1997–2001），博士工作为组合网格与网格自动生成；随后在中科院计算数学研究所从事博士后研究（2001–2003）。2003–2005 年任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员；2005 年起任新加坡南洋理工大学数学系助理教授、博士生导师，后为资深研究科学家，至 2018 年。在南洋理工期间培养毕业博士六名、指导博士后九名，获 NTU 青年科研奖（2009）与教学奖（2012/13），主持与参与多项科研项目，曾任《Advances in Applied Mathematics and Mechanics》编委。

在计算数学与计算机图形学国际期刊发表论文四十七篇，集中于三簇：**质心 Voronoi 剖分与 Delaunay 网格生成、变分表面重建、波崩塌模拟**。本书第一编所用的”颗粒度—层级”直觉，以及第四编把方法论装成十二道带闸工序的做法，都来自这段经历——**网格生成是一门反复被迫回答”什么算生成得好”的手艺，而那正是本书追问教育的方式**。

2015 年起回国讲学，在各地高校讲授三视角方法论数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，其后凝练为 **SDE 发生学**（Structure–Difference–Entanglement）。现任新加坡德麦国际（Demai International Pte. Ltd.）创始人、董事长，主持德麦国际专著出版体系与 SDE Universes 平台，并指导多名学员以该方法产出并出版专著。

现居湖南娄底。

前言：一本等着被打死的书

一、这本书不是从教育里长出来的

我不是教育学出身。

我做了近三十年计算数学，核心手艺是网格生成——把一块连续的区域剖成千万个小单元，让方程能在上面算。这门手艺有一个外行难以想象的特点：**它逼着你反复回答一个问题，「什么算生成得好」。**

不是「好不好看」，不是「快不快」。是：你凭什么说这个网格比那个网格好？你说的那个“好”，有没有一个读数？那个读数是不是恰好测到了你想测的东西？会不会你把网格改好了，方程反而算崩了？

我在这个问题上耗了很多年。真正学到的东西只有一条：**凡是说不清“什么算好”的领域，它的全部进步都可疑。**因为你根本不知道自己在往哪个方向走，你只是在往“看起来更像成果”的方向走。

2015 年起我回国讲学，讲的是方法论。讲着讲着就撞上了教育——不是我想去讲教育，是因为每一场讲完，总有老师在下面问同一个问题：**这套东西怎么教给学生？**我起初以为这是个应用问题，答几句就完了。后来发现不是。

因为我答不上来“什么算学会了”。

这和网格那个问题是同一个问题。我们有分数、有等级、有评语，我们有一整套自称在测量“学会了没有”的装置。但那套装置测的到底是什么？它和我们真正想要的那个东西，是不是同一个东西？——一旦认真问下去，答案是令人难堪的。

AI 来了以后，这个难堪被放大成了事故。

二、为什么这本书说的是「腾出」，不是「赋能」

今天关于 AI 与教育的讨论，绝大部分用的是同一个词：**赋能**。AI 赋能学习、赋能教师、赋能评价。这个词有一个很大的好处：它让人舒服。它暗示着增加——你原来有的都还在，现在又多了一件工具。

我认为这个词是错的，而且错得很要害。

真实发生的事情不是增加，是**转移**。一段原本由学生自己走的思考，现在由系统走了。那一段不是“被辅助”了，是**被拿走了**。学生手上少了一段，同时多出一块空地。

于是问题的形状完全变了。不是“多了一件工具怎么用”，而是：**那块空地会怎么样？**

这本书的全部内容，就是回答这一个问题。我把这条判断叫作**腾空律**：

AI 代走腾出的那一处，与考试所测的那一段是同一块地。别的腾出方式（增加课时、整备教材、分工）腾出的是执行，代走腾出的是**判定**；只有后者一腾出，就在读数上表现为损失。而它不会自己被占住。占住，才叫**变革**；腾出而未占住，就是**内卷**。

这句话有两面，通常被分开讨论，而且被认为互相矛盾。

一面是失地。大量研究发现，AI 辅助学习并没有带来稳定的成绩提升，撤走 AI 之后甚至更差。通常的解释是“用法不对”“还需要时间”。这本书给的解释更硬：一段思考之所以能被考试测量，与它之所以能被 AI 代走，取决于同一个条件——**那里的判定已经在出题之前做完了**。被代走的恰恰是被考的。分数不涨不是失败的证据，是**腾出正在发生的证据**。

另一面是用地。同一块地被腾出之后，注意力才可能转向更大的单位：这个终点成不成立、这些关系相不相容、这个目的正不正当、这个问题该不该改写。这是我们一直说“要培养高阶思维”却始终没有空间去培养的东西。空间现在有了。

两面之间没有自动通道。这是全书最不受欢迎的一句话。**腾出是技术的后果，占住不是**。默认状态不是升级，是**塌陷**——投入持续增加，可结算的读数不增长。那个状态有个通俗的名字，叫**内卷**。

三、为什么占住这么难

难在一个很具体的地方：**判定住在被否决的分支里，而被否决的从不显示**。

你向系统提一个问题，它给你一条清楚的、修直的路径。那条路径确实是对的。但一个真正的判定，实质内容不是“选了哪一条”，而是“**排除了哪些、凭什么排除**”。排除的那部分，在成品路径里一个字都没有。

学生看到的是一条修好的路。**看一条修好的路，学不到修路**。

更麻烦的是，这个过程还会让人产生一种错觉：因为对话是回应我的输入展开的，我会觉得那个判断多少有我的份。这本书把它叫作**归属错记**。它使自评系统性失准——人以为自己占住了，其实只是路过。

所以这本书把两个可编码的量推到台前：**代走率 p** （腾出了多大一块）与**候选显影度 k** （那块地上被排除的候选有没有被显示出来）。以及一条更朴素的操作定义，我叫它**支配判据**：

一个人是否真正支配一个认知块，看他面对它时**能不能说出至少一个被排除的候选，以及排除的依据**。说不出，就是没有支配，不管他能不能把答案复述得多流利。

这条判据很粗，也有明确的适用边界（对识记型知识不适用——背乘法表上不存在可被排除的候选）。但它有一个优点：**它可测，而且它测的确实是那件事**。

四、这本书最不像一本教育书的地方

它给自己装了闸。

第四十二章列了十四条证伪条款，每一条都写死：什么样的观测出现，本书的哪一部分作废。不是“有待进一步研究”，是**作废**。其中第六条写得最狠——若实验三显示“验收能力不随生成经验减少而下降”，那么本书第四、五编的全部规范主张作废，而且正确结论应当是：**腾出的地不需要人去占住，教育应整体迁往复合单位，闭卷考试除后果岗位清单外全部取消**。

我把那句话原样写在书里。因为如果我只写“本书可能被推翻”，而不写“推翻之后该怎么办”，那句话就是客套。

书里还有一份附录六，叫《判死记录》。它做的事是：取本书最承重的判断，逐条按三条死则过一遍，然后**如实报告哪些死了**。

第一批判死了三条，其中一条是腾空律里的“唯一”两个字——我原来写“代走腾出的那一处，就是上移**唯一**可用的那一处”。这句话是假的。增加课时、整备材料、分工，历史上都腾出过空间，都不代走判定。“唯一”站不住。

判死之后剩下的那一半反而更硬：代走这一块的特殊性不在“唯一”，在**同址——它是唯一一块“腾出即失地”的地**。

然后第二批开闸打的就是这条腿。

五、三批开闸，和一条现在悬着的腿

同构定理的证明里有一步，说”判定已前置的步骤几乎总能被改造成可判分的题目”。这一步供给的正是**同址**。第二批开闸把它判死了，死在三处：全书从来没有在”思考步骤”上定过测度，“几乎总能”连真假都不承担；十三条证伪条款没有一条指向这个差集，**结构上也照不到它**；而它的自辩理由（“教研日复一日在做这件事”）是一个过程陈述，撑不起一个当期用法。

于是承重那条腿被换成一个有尺的东西：**重合率 $\hat{\mu}$** ——在带知识点标注的高利害题库上，按卷面分值加权，有多大比例的题目能被当代生成系统可靠代走。新立的第十四条条款写死了判负线。

而 $\hat{\mu}$ 至今没有测过。

第三批开闸判死了两条，其中一条把第一编与第三编之间的正面冲突揪了出来：第三编说”把复合体拆掉再测，测到的什么都不是”，而第一编的全部证据恰恰取自撤机延迟考——把复合体拆掉再测。两句不能同真。修法是把混在一起的两件事分开：**隔离场作为测量装置有效，作为还原装置失效**。一个人在撤机条件下做不出来，这是干净读数，而且恰恰是”没有被还原”的证据。**测得出，不等于还得回。**

另一条死在与”唯一”同样的地方：我写过”教育是唯一专门制造’独占判断的自然人’这一版本的机构”。学徒制、行会、职业资格体系、军队、宗教团体、家庭——都在制造，而且都不在教育的下游。这一条也判死了。

统稿的时候还发现：“唯一”那把刀落下之后，同一形态在书里还活着七处，其中一处躺在附录一的速查表里——读者去查定义，查到的是已经被判死的版本。这件事本身比那七处更要紧，它说明只改被判死的那一句是不够的，于是立了一条**形态清查律**：判死之后必须对该死法的形态做一次全书清查，不清查的判死不计数。

六、有一条必须写在最前面

真跑为零。

这本书列了四项可预注册实验、十四条证伪条款、完整的编码手册与测量规程。一项也没有跑。

判死六条、回写八条，听起来像是做了很多自我检验。但判死与回写是文本上的作业，**不产生任何新的经验证据**。一本判死六条、真跑为零的书，仍然只是一份设计，不是一份结果。

而且最便宜的那一条也没跑。 **μ 的考察只需要三个学科、连续三年的公开真题库，两个人六到八周，不需要受试、不需要伦理审批**——而它判的正是这本书现在唯一那条承重腿。它至今没有人去取。

我把这一段写在前言里，而不是写在最后的”局限与展望”里。因为按本书自己给自己定的纪律第四条：**不利读数原样入账，写在设计前面，而不是写在讨论后面**。

六续、我自己押的三个赌

判死记录查的是内部能不能站住，那是逻辑的事。但一本书还会在经验上错，而经验的错要等数据。所以我把自己的三个赌写在这里，将来好对账。

第一个赌： μ 会很高，高到让人不舒服。我押现行高利害考试的卷面分值里，能被当代系统可靠代走的部分**超过七成**，而且逐年上升。如果这个赌赢了，同址成立，腾空律站住；但同时会带出一个比本书更重的结论——**现行考试测的那一片，大半已经不属于人了**。我不确定教育系统准备好接这句话。

第二个赌：装置臂会让我难看。条款十一' 要在一个已实施认知块教学的班级上做。我押最可能的结果是：代走率漂亮地预测失地，**完全不预测用地**。那意味着腾出确实发生，而我设计的那一整套占住装置**没起作用**。这个结果对第四、五编的打击比条款十一判负更重，而现有条款表接不住它——它列在待裁第 3 项，至今没有条款接。我把它写在这里，是不想将来用”这不在证伪范围内”来躲。

第三个赌：我会输掉”唯一”之外的某一条。具体哪一条我不知道——这正是第八节的意思，我对自己哪里软的判断三次全不准。但我押它不会是那些看起来最大胆的句子，而是某个我写得很顺、顺到自己都没停下来看一眼的地方。书里**塌掉的从来不是加了粗的那一句，是它下面那句”显然”**。

三个赌都可以对账，因为三条都有写死的读数。**赌输了会怎么写，已经写在条款里了**。

七、给三类读者

给一线教师。你可以跳过第一、二编的论证，直接读第四、五编。那里有认知块任务单、课堂记录原型、十七项课程设计与一份教研作业。但有一件事请先接受：这本书不会让你的班级平均分上去，它大概率会让分数先掉一截。如果你所在的评价体系只认分数，请不要用这本书里的做法——那会害了你，也害了学生。这句话我必须写清楚。

给研究者。请直接去第四十二章。那十四条是为被推翻写的。其中条款十一与条款十四是最该被攻击的两条：前者要求一个带占住装置的班级，后者只要一份公开真题库。**推翻这本书，比验证它便宜得多。**

给做教育产品的人。第六章有一条推论，叫效率自证悖论：**凡是能用分数证明其有效的提速，都发生在判定已经前置的区段上。**换句话说，“被证明有效”与“开辟了新的认知航道”是互斥的两种属性。你的产品如果能用 A/B 测试证明提分，那它大概率没有在做你以为它在做的事。这不是指责，这是一个可以被检验的结构性判断——它同样列在条款里等着被打死。

八、为什么一定要给自己装闸

这件事我是在自己的方法论产线上学到的，学得很不体面。

我有一套粗粒度方法论，讲了很多年。2024 年之前它一直停在“描述层”——说得出口，用不上，别人照着做不出同样的东西。后来它被装成了十二道带闸的工序，才真正能用。书里第四编把那条产线当作正例写了进去，因为它恰好是“占住”的一个实例：技术腾出的地，被人端接住了。

但那一章里有一段对我很不利的自述，我原样留着：**第三站之所以能从描述变成工序，主要功劳在机器，不在我那次理论修订。**我原本很想把因果写成后者。

也正是在那条产线上，我开始记四个数：判定密度、判死率、回写率、判负入正文率。其中最要紧的是**判死率**——如果一条产线长期没有判死任何东西，那不是它质量高，是它的闸根本没开。

回过头看这本书，它在写完的时候，判死率是零。四十二章、六则附录，没有任何一条判断在写作过程中被我自己判死。

这不是因为它对。是因为**我没有开闸。**

所以才有了附录六。它取最承重的五条判断——恰恰是被我反复打磨过、最舍不得的那五条——逐条按三条死则过一遍。第一批就死了三条。而三批过完之后，我要承认一件更难堪的事：**附录六第八节当初把待判的三处按”从最软到最硬”排了序，而三处实测的结果，没有一处与我的预判相同。**我对自己哪里软的判断，三次全不准。

这就是装闸的全部意义。不是为了显得诚实，是因为人对自己作品的薄弱处没有可靠直觉。不装闸，你永远在自己以为软的地方使劲，而真正会塌的地方一直没碰。

一本教育学的书讲这些，看起来离题。但它不离题——**这本书对教育提的要求，和我对自己这本书提的要求，是同一条：不是拿出更漂亮的成果，是先说清楚什么样的结果算它错。**说不出的，那次使用是修辞，不是分析。

九、这本书不主张什么

有三种误读，我想提前挡住。

其一，这不是一本反对用 AI 的书。它一个字也没有主张学生少用或不用。它主张的是：**用了之后，那块被腾出的地要被人端重新占住，而占住不会自动发生。**把这本书读成”所以还是要回到题海”的人，读反了——回到题海，等于连地都不腾，那是另一种塌陷，而且更没出路。

其二，这不是在预言教育会被毁掉。书里说”教育的产品定义死了”，死的是定义，不是学生、不是老师、不是教育本身。属性式定义——把教育的产品规定成”具有某某属性的自然人”——这一个版本失效了。而且第三批开闸之后连这句话都弱了一格：那个版本不是教育独家制造的，学徒制、职业资格体系、军队、家庭都在造，教育只是其中读数最公开、建制最重的一家。

其三，“复合主体”不等于”AI 是伙伴”。这是全书最容易被温情化的一处。“AI 是伙伴”和”AI 只是工具”错在同一个地方：**两者都预设有一个现成的”我”站在那里，区别只在它旁边站着谁。**书里的主张比这别扭得多——判断可以合一，承受不能合一。合一发生在理念界，承受落在自我界，而认领面是两界之间的一座桥。

同样，“自然人主体性死亡”这句话，请连同它的三个限定词一起读：**理念界的自然人失去的是独占判断的王权，而且失去的方式是那个判断不再能被认领为某**

一个自然人的。三个限定词缺一不可，缺一个就变成了另一句话，而那另一句话我不认。

十、署名与致谢

这本书由六份独立成稿的文本重装而成，重装时裁决过冲突、统一过符号、重算过全部交叉引用。全部产出以我的名义署名，全部错误也由我承担。

书里有相当一部分工作是在人机协作中完成的——铺开、检索、编码、改写、以及好几次判死。按本书第三编自己的立场：**判断可以合一，承受不能合一；责任的落点由承受位置决定，不由贡献分解决定。**所以署名是我的，不是因为那些判断全部由我独自作出，而是因为**出了事找我**。这条口径写在第四编，我在这里对自己执行一次。

最后一句话，也是这本书最想说的一句：

这本书目前从未经受过外部检验。它的判死全是自己对自己做的，而自己判自己，与它自己批评过的自证循环同病。

凡进来的人，先看这本书哪里该死。

王德生 2026 年 9 月于湖南娄底

导读：怎么读这本书

一、三条读法

你想要的

读法

明天就能用的东西

第四编、第五编，加附录二与附录三

这些做法为什么必须逆着直觉做

第一编、第二编

这场变革到底变的是什么

第三编

推翻这本书

直接读第四十二章，再读附录五第九节

如果只有半小时：读内容提要、导论、第五章（同构定理）、第九章（判定住在被否决的分支里）、第四十二章。这五处撑着全书。

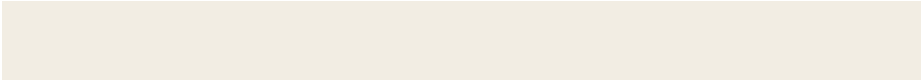
二、书里的 △ 是什么意思

本书有一条不常见的体例：**被自己判死的句子，不从正文里抹掉。**

原句留在原处，旁边加一行 △，写明它死在哪里、现行版本是什么、去哪一节看回写记录。所以你会在书里读到一些**已经被作者本人宣布为假**的句子，它们是故意留着的。

理由写在附录六第 6.1 节：把改写记录留在明处，比把正文抹平更符合本书自己的回写纪律。一本把自己修得干干净净的书，读者无从判断它改过什么、为什么改。

唯一的例外是附录一的速查表。速查表是拿来查的，不是拿来读的；一条错的定义摆在速查表里，读者不会去看旁边的标注。所以那里的条目直接改写，并注明原版已判死。



三、读数符号（详
表见附录一）

符号
是什么
注意

ρ
代走率——腾出了多大一块

k
候选显影度——被排除的候选有没有被显示
不得单独报告，必须同报有效否决率

k_{self}

支配读数——本人能说出的被排除候选数， ≥ 1 达标

只适用于存在候选空间的判定型知识

Ω_{β}

占住率，回归系数形式

旧的比值形式 $\Delta k_{self} \div \rho$ 已判死

$\hat{\mu}$

同址重合率

只用卷面分值测度，不得用步骤计数；至今未测

κ 、 σ 、 δ

可消性、悬空率、对偶度

正文第三编

κ^* 、 ρ^*

不可消解度、可归约份额

仅附录四。与正文的 κ 、 ρ 是不同的量，跨引时必须写明是哪一个

四、两处编号陷阱

小节编号。各章由原稿若干章合并而成，章内小节沿用原稿编号（如 4.2、31.5），只作定位标签，不表示所在章号。看到”第 31.5 节”不要去第三十一章找。

条款编号。这是本书目前最容易误读的地方：全书至少四处各有一条”条款五”——第 12.3 节的（认领可恢复）、第 8.1 节的（教育推论）、第 41.2 节的（母题不可代走）、以及第四十二章总表的（反向预测），四者互不相干。本版只在附录六内部补全了写法（“第 X.Y 节条款 N”／“总表条款 N”），正文尚有 145 处裸写未改，列为待裁第 9 项。读到裸写的”条款 N”时，请先看它在哪一章。

五、判死记录怎么用

附录六是这本书的体检报告，分三批：第一批取五条最承重的判断开闸，第二批打同构定理反向包含那一步，第三批打”第一次不可恢复”与”产品定义死了”。**第十一之二节是形态清查的结果**，它记录了同一形态的句子在别处还活着几处——那一节是判断这本书自我检验做到什么程度的最好位置。

第七节的读数表给出当前状态。其中”真跑：0”那一行是全书最要紧的一行。

六、想推翻这本书，从哪里下手

按成本从低到高：

总表条款十四（p）——只要三个学科、连续三年的公开真题库，两人六到八周。它判的是全书现在唯一那条承重腿。

条款十一'——需要一个已实施认知块教学的班级，按知识点分层比对撤机读数与层级判断读数。

条款六（实验三）——最贵，但它判的是本书全部规范主张的唯一承重。

三条都写死了判负条件，且都写明了判负之后本书该退到哪里。**如果你打赢了任何一条，请把读数寄来，它会被原样入账。**

目录

页码按本次排版（A5，Demai International Press 版式）核定。前置作用罗马数字，正文从 1 重起。出版方若另行重排，页码须重新回填——本书不接受据估计填写的页码（生产纪律第七条）。

版权页	i
内容提要	iv
作者介绍	vii
前言：一本等着被打死的书	viii
导读：怎么读这本书	xvi

导论 腾空律：一条判断的正反两面	1
------------------	---

第一编 腾空律：腾出必然发生，并且表现为失地 5

第一章 当列车已经能够前进：教育改革首先要改变什么	6
第二章 思考颗粒度与判断层级：逻辑形式没有消失，判断对象迁移了	10
第三章 “娄底—贵阳”模型：终点判断与一条有条件的上移链	
第四章 提分命题：把它写成可以判负的形式，以及单位错位	20
第五章 同构定理：可测与可代走由同一条件决定	24
第六章 两条推论：结构互斥与效率自证悖论	26

第二编 为什么腾出的地不会自己被占住 28

第七章 生成位与验收位，以及验收对生成的依赖	29
第八章 归属错记：过程不是被搬走，是被完成了	32
第九章 成品路径：判定住在被否决的分支里	35
第十章 候选显影度 k ，与识别失败	37
第十一章 归属问题：谁发生了改变，以及量词这一维	39
第十二章 任务位置与两类归属误判：创造力与批判力	45
第十三章 不可辨识性：三个理论命题	52

第三编 主体性变革：复合主体的诞生 55

第十四章 发生结构的分析语言，与一个可失败的转化模型	56
第十五章 主体性是一重显露，与旧单位为何两万年有效	61
第十六章 器具史上的第一次：三号位被进入，与复合主体的诞生	67

第十七章	主体性固化，与自然人的是一次消去留下的名字	75
第十八章	归算：三本账，与责任的三号位解构	81
第十九章	教育的产品定义死了，与文明层的转交	89
第二十章	读数、真跑，以及一次无信息的跑	94
第二十一章	主体性变革与腾空律：它怎样被推翻	96

第四编 占住的装置：工程化、类比与课程 99

第二十二章 “打死”本来在那儿”：两种解读、失败的发现学读法，与三处解释不

了

第二十三章	判决性题面：S 对 D 的依赖、预注册真跑，与何以是工程案例	106
第二十四章	从发现学到发生学：0-1 在哪里、落点、误用与证伪	112
第二十五章	为什么方法论一直工程化不了，与粗粒度的思维发生	119
第二十六章	三大方程与六路径的工程含义	127
第二十七章	123 原理，与三者为何必须同时	134
第二十八章	三次失败的自述，与十二道工序表	140
第二十九章	这条产线为什么是正例，以及它会得什么病	150
第三十章	工程化的边界、证伪与三句话	158
第三十一章	车与腿力：对齐的四条、三处破裂与两条历史出路	162
第三十二章	课程重建与数学课堂	166
第三十三章	写作与探究、教师的新工作、把判断责任变成学习条件	171

第五编 评价与检验：让占住可见，并接受判死 178

第三十四章	评价革命，与 $p-k$ 平面上的产品判据	179
第三十五章	四个反驳与回应	183
第三十六章	现有的判决性读数，与正方证据为何不构成反证	185
第三十七章	定向证据审查与研究路径	188
第三十八章	实验一与实验二	194
第三十九章	实验三与实验四	196
第四十章	测量协议，与结果解释中的竞争性解释	201
第四十一章	与最近邻的划界	207
第四十二章	证伪条款总表、研究伦理，与本书没有做到的事	210

结语 地已经腾了 217

参考书目 219

甲组：本书第一、二部分所引

乙组：归属与实验设计部分所引

附录

附录一	术语对照与读数速查	222
附录二	认知块任务单与课堂记录原型	229
附录三	一份可用于教研讨的综合作业	230
附录四	可判性的到来	231
附录五	欠账清偿	266
附录六	判死记录：三批开闸	293
写作与证据说明		322

导论 腾空律：一条判断的正反两面

一、一个看起来像矛盾的局面

关于 AI 与学习，眼下有两种说法同时流行，而且都有证据。

第一种说：AI 承担了大量中间过程，人因此可以操作更大的认知单位、作出更高层级的判断。这是建设性的说法，它给出课程改革的方向。

第二种说：凡是把读数取在撤走 AI 之后、并且预先注册的研究，学生的成绩增量落在零附近甚至为负。这是证伪性的读数，它给出一份冷冰冰的账。

两种说法通常被当作对立阵营。支持技术的人引第一种，怀疑技术的人引第二种，各自都能找到材料。这本书的起点是：它们说的是同一件事的两端，而不是两件事。

二、腾空律

把两端接起来，只需要问一个问题：AI 代走的那一段，去哪儿了？

它没有消失。它从学生身上被移走，留下一个空位。这个空位有两种身份，取决于你从哪一侧看它：

从考试一侧看，它是**失地**。因为被代走的那一段，恰恰是考试能测的那一段——这不是巧合，第五章的同构定理证明二者由同一个条件决定。失地必然发生，且必然表现为分数不涨或下跌。

从层级一侧看，它是**用地**。人的注意力之所以可能转向终点、关系、目的与问题本身，唯一的来源就是这块被腾出的地方。没有腾出，就没有上移的空间。

⚠ 本句中的“唯一”属已判死形态（附录六第二节、第 6.1 节）。承重现由同址承担，而同址本身已于第二批开闸中降为未决，待总表条款十四的 $\hat{\mu}$ 实测裁决（附录六第 6.4、九节）。不抹平原句，以回写表为准。

于是本书的全部内容压成一条判断：

腾空律：代走腾出的那一处，就是上移唯一可用的那一处；它不会自己被占住。占住，才叫变革；腾出而未占住，就是内卷。

⚠ **本句中的“唯一”属已判死形态**（附录六第二节、第 6.1 节）。承重现由同址承担，而同址本身已于第二批开闸中降为**未决**，待总表条款十四的 $\hat{\mu}$ 实测裁决（附录六第 6.4、九节）。**不抹平原句，以回写表为准。**

这条判断一次解释了两侧的现象。分数下降不是变革失败的反例，而是腾出**正在发生的证据**——恰恰是那些“什么也没变”的课堂，读数最稳。反过来，读数稳不是好消息，是没有腾出，或者腾出后原样塌陷。

三、为什么占住不会自动发生

腾出是技术的后果，占住不是。这是本书最需要论证的一步，理由有三层，依次加深。

第一层，测量层。加码落在“学生—AI”复合体上，读数取在自然人身上，两端不是同一个单位。即使占住真的发生了，现行读数也看不见它——因为它在被测的那个单位之外。于是系统收到的信号永远是“没变化”，而没有信号就没有投入。

第二层，结构层。同构定理意味着：被腾出的地方与被测的地方重合。所以任何以分数验收这场变革的做法，等于**用它自己造成的失地，去否定它的用地**。这是本书认为现行验收体系必须改的全部理由。

第三层，机制层。占住一块地，要求学生能在那块地上作出判定。而判定的实质内容不是选中了哪一条，是排除了哪些条。对话的默认形态恰好把被排除的那些删掉了：学生看到的是一条已经修直的成品路径，看不到它是从哪些候选里选出来的。**看一条修好的路，学不到修路。**因此默认状态是腾出即塌陷。

三层合起来给出一个不受欢迎的结论：认知变革不是顺水推舟，而是逆着系统默认值做事；不做，不是停在原地，是往下走——因为地已经腾了。

四、两个量与一条比值

腾空律要能指导实践，就必须可数。本书给出两个可从对话转写直接编码的量：

代走率 ρ ：AI 话轮中给出实质性下一步的比例。它度量**腾出了多大一块**。**候选显影度 k** ：AI 显式列出至少一个被排除候选并说明排除依据的步骤比例。它度量**那块地上还剩多少判定是可见的**。

以及一个从学生身上取的读数：

支配读数 k_{self} ：面对一个认知块，学生自己能说出的被排除候选数。这给出本书的**支配判据**——一个人支配一个认知块，当且仅当 $k_{\text{self}} > 0$ 。它把建构一侧原本只有描述性刻画的“可支配”，变成了可以当场抽测的东西。

三者合成**占住率**：

$$\Omega = \Delta k_{\text{self}} / \rho$$

⚠ 此处的 Ω 是已判死的比值形式（附录六第三节、第 6.2 节）：分母在 $\rho \rightarrow 0$ 时发散、分子分母不独立、斜率被写成了比值。**现行版本是 $\Omega \cdot \beta$ ——在样本上估计 $\Delta k_{\text{self}} \sim \beta \rho +$ 协变量的回归系数**；个体层面不报 Ω ，改报 $(\rho, \Delta k_{\text{self}})$ 散点。**不抹平原文，以回写表为准。**

分子是学生在被腾出的区域上新增的判定能力，分母是腾出的规模。 $\Omega \rightarrow 0$ 是塌陷， Ω 稳定为正才是变革。需要说明： Ω 目前是一个定义，不是一件已经标定的工具，它的测量规程列在第三十九章的未做清单里。

有了这三个量，本书前半提出的全部教学装置都可以重新表述：**判据锚定**是在腾出之前把终点写死，防止学生用答案外观反推标准；**认知合同**是对 k 的事前约定；**关键展开**是事后把 k 补回来；**停止规则**是 k 不足时拒绝签字；**问题回写**是目前唯一难以被代走、因而能直接抬高 k_{self} 的活动类。它们不是五条并列的好建议，是同一件事的五个入口：**把腾出的地占住**。

五、全书怎么读

第一编 腾空律：腾出必然发生，并且表现为失地。概念地基（颗粒度、层级、认知块、封装、终点判断）+ 两层证明（单位错位与同构定理）。读完这一编，“分数没涨”会从失败的证据变成腾出正在发生的证据。

第二编 为什么腾出的地不会自己被占住。机制（生成位与验收位、归属错记、成品路径与不显示的否决）+ 读数面板（ ρ 、 k 、 τ 、 G/V 、 Δc ）+ 不可辨识性论证。

第三编 主体性变革：复合主体的诞生。本书的重心从“能力变了”挪到“主体变了”。三号位、可消性、器具史上的第一次、不可分解与无我可融律、固化与归算、责任与教育与文明三个落点。

第四编 占住的装置：工程化、类比与课程。先给地基——大模型自己就是发生学的第一个工程案例，“本来在那儿”第一次被拿上台检验；再给一条确实占住

了的产线（十二道工序、三处闸、四个读数），车与腿力类比的三处破裂，以及课程、课堂与教师工作的重建。

第五编 评价与检验：让占住可见，并接受判死。评价框架、 ρ -k 产品判据、四个反驳、判决性读数、四项实验、划界、十四条证伪条款与未做清单。

建议的读法：想拿走明天就能用的东西，读第四、五编；想知道这些做法为什么必须逆着直觉做，读第一、二编；想知道这场变革到底变的是什么，读第三编；想推翻本书，直接读第四十二章——那十四条是为此写的。

第一编 腾空律：腾出必然发生，并且表现为失地

本编建立全书的地基，并证明母题的前半句。

它先给出用地的规划图：思考颗粒度不是文字长度，思考层级不是颗粒度，推理形式没有改变而判断对象发生了迁移；外部的认知块可以瞬间拿到，内部的支配能力却要另行检验。由此得到一条核心发生链，以及它可能断裂的四处。

然后它证明腾出。第一步是测量层的：加码落在”学生—AI”复合体上而读数取在自然人身上，两端不是同一个单位。第二步是结构层的，也是全书最硬的一段推理——**一段思考之所以能被考试测量，与它之所以能被 AI 代走，取决于同一个条件**。由此得到同构定理与两条推论：赋能与提分在结构上互斥；凡是能用分数证明其有效的提速，都发生在判定已经前置的区段上。

读完本编就会明白，为什么用分数验收这场变革，等于用它自己造成的失地去否定它的用地。

第一章 当列车已经能够前进：教育改革首先要改变什么

当列车已经能够前进，教育还要教什么

一个人从娄底出发，准备到贵阳去。如果一路步行，他需要反复确认方向、岔路、落脚点与体力，每一个局部决定都直接参与旅程的形成。如果乘坐高铁，情况就不同了。他不必亲自计算每一段轨道的曲率，也不必判断每一次牵引调整是否正确。他首先需要知道自己上了哪趟车，到了什么地方，这个地方是否就是要去的目的地。

这个差别并不意味着乘客比步行者更懒，也不意味着乘客自动拥有更高的智慧。它说明一种技术能够改变人的行动单位：原本需要逐步承担的中间过程，被一个组织化系统承接了。人的注意力由此获得重新分配的机会。是否能够把这种机会转化成更好的判断，则是另一回事。

人与 AI 共同思考，也面临类似的变化。一个学生可能不再需要亲自完成几十段资料的初步归类，却需要判断分类依据是否合理；可能不再需要独立写出三个方案的所有细节，却需要判断三个方案究竟有什么实质差别；可能很快得到一套完整解释，却需要辨认这套解释回答的到底是不是原来的问题。技术压缩的主要是部分操作过程，教育必须重新安排的则是人的认知责任。

本书的出发点，是王德生博士在人机对话中提出的一个判断：AI 带来的重要变化，是人的思考颗粒度和层级可能升高，而演绎、归纳、类比等熟悉的推理形式仍然发挥作用。随后，“判断这里是不是贵阳，而不是检查高铁前进的每一步”使这个命题获得了清晰的形象。它将讨论从“学生还能不能独立做题”，转向“学生究竟能够判断和组织什么规模的认知对象”。

但一个有力量的比喻，也最容易在被赞同的时候失去边界。高铁的目的地通常能够借助站名、地图和现场信息确认；一个全新的理论却未必存在如此便利的终点标志。有些结论看起来正确，真正的问题却隐藏在前提里。有些路径不仅生产结果，本身就是应当学会的内容。有些学生看到宏大答案以后，只是学会了宏大表达，并没有获得高层判断。因此，本书既展开这一命题，也为它设置可以被检验、被反驳和被修正的条件。

本书所说的“革命”，不是宣告过去的教育一无是处。优秀教育从来就包含概念理解、原理分析、探究与创造。变化的关键在于：当更多学生可以低成本调用复杂的外部认知过程时，课程、课堂和评价是否还把同一类步骤的重复执行当作主要能力证明。革命发生在教育组织方式与能力认证单位上，而不是发生在一句“从此不需要基础”的口号里。

同样，本书不把人安排在所有 AI 之上的一个天然裁判席。人会判断失误，AI 也能够参与验证、发现反例和重构问题。所谓人的高层判断，并不是人永远比机器高明，而是教育不能用机器生成的成品，冒充学习者已经形成的理解与承担能力。学生不必包办一切，却应当对自己接受了什么、拒绝了什么、还不知道什么，具备与其角色相称的说明能力。

这是一部关于教育认知组织的专著，也是一部关于学习者如何成为共同思考参与者的专著。它不把自然人和工具视为毫无关系的两个孤立存在，也不把二者轻率地混成同一个生物大脑。它关心的是：在一个真实的人—AI 互动系统中，问题如何被提出，差异如何被组织，判断如何获得依据，学生的能力如何实际发生。

当列车已经能够高速前进，教育仍然需要教人辨认方向、理解地图、检查异常，并有理由地决定去哪里。更重要的是，它还要让学生有能力发现：也许原来的地图遗漏了一条路，也许原来的目的地不再适合，也许这次旅程应当从重新提出问题开始。

教育改革首先要改变什么

一、效率问题与认知组织问题

设想两间课堂。第一间课堂使用 AI 快速生成讲义、题目和标准答案，学生做的仍是同样的题，教师检查的仍是同样的步骤。第二间课堂也使用 AI，但学生需要比较方案、识别关键前提、建立独立检验，并在条件变化以后重构问题。两间课堂都可以声称采用了人工智能，教育上发生的改变却不相同。

前者主要改变材料生产速度，后者尝试改变认知劳动的分配方式。本书并不否认前一种改变的价值，而是指出：工具使用次数、内容生成数量和作业完成速度，不能单独证明教育的认知结构已经改变。真正应问的是，学生被要求承担的判断，是否从局部执行扩展到了结构理解和任务组织。

从逻辑上说，节省时间至少允许三种去向：减少投入、增加同类任务、转向新的学习活动。只有第三种去向，并且其中的活动确实具有学习价值时，认知层级上移才可能发生。把“技术节省时间”直接推成“学生获得高阶能力”，中间漏掉了整个教学设计。

因此，改革不是把一个更强的生成器放进旧课堂以后等待结果。它要回答：哪些过程现在可以委托，委托以后学生承担什么，教师依据什么确认学生真的形成了能力。这三个问题，构成认知层级改革最小而完整的起点。

二、三个不能混为一谈的变化

第一种变化是作品变化。文章更完整，计算更迅速，报告更漂亮。第二种变化是协作系统变化。同一个人借助 AI，能够处理过去无法独自完成任务。第三种变化是学习者变化。离开原来的回答、面对新条件时，他仍然能够理解、判断、迁移和修订。三者可能相互促进，却不能相互替代。

例如，一名学生交出了一份结构完善的实验方案，这可以成为作品质量的证据；如果他能组织 AI 反复改进方案，可以成为协作能力的证据；如果改变实验对象以后，他还能指出原设计哪里失效，则进一步支持其知识与判断发生了内化。不能因为第一项成立，就宣布第三项已经成立。

人机协作研究也提示，不应把“有人参与”自动等同于最佳组合。Vaccaro 等人的系统综述与元分析区分了相对于人独立工作的增强，以及同时超过人和 AI 单独表现的协同；两者并非同一指标，其纳入研究中的效果还随任务而异。^[1] 本书由此采用三本账：成果账、协作账、学习账。它们相互关联，但分别结算。

三、从任务层级到大脑变化

讨论人与 AI 对话后的大脑变化，首先要避免把不同研究层面压成一个判断。任务分工改变，是对活动组织的描述；推理策略改变，是认知行为层面的命题；长期神经结构或功能改变，则需要相应的神经科学研究。前两个层面出现差异，不足以直接证明第三个层面发生了特定方向的变化。

本书主要研究前两个层面：学生是否开始使用更大的认知单位，是否更善于识别假设、连接模型和调整问题。对于大脑活动的具体变化，不凭借“感觉思考更开阔了”作出结论，也不把使用 AI 时某种认知努力减少简单解释为能力退化。努力

分配的改变，既可能是技能提升，也可能是关键学习过程被绕开；需要依靠任务与后续表现判断。

这一区分让理论更可研究，而不是削弱理论。能够测量学生在陌生问题中如何组织知识，已经足以支撑重要的教育改革。没有必要借助尚未完成的脑科学证明，为一项认知组织理论制造额外的权威。

四、教育的对象不是一份最后答案

课堂上最容易被看见的是答案，最难被看见的是答案形成以后留在学生身上的变化。技术越擅长制造可见的成果，教育就越需要认真寻找不容易被成品替代的能力证据。学生是否能够指出一个结论的适用条件，是否知道什么证据会迫使自己改口，是否能够在没有现成模板时重新组织问题，都比“写得像不像专家”更接近本书关心的对象。

由此可以提出一个基础原则：教育所认证的，不只是学生能够获得什么结果，而是他在什么条件下能够可靠地使用、解释、修改与承担这些结果。这里的”承担”不是一句道德赞美，而是可见的行动：发现错误后能够停止使用，条件改变后能够更新结论，证据不足时能够保留判断。

认知层级革命因而并非一次从劳动走向清闲的迁移，而是一次从包办局部过程走向组织认知关系的迁移。它能否发生，要看课程是否真正创造了这种组织工作的空间。

第二章 思考颗粒度与判断层级：逻辑形式没有消失，判断对象迁移了

思考颗粒度：从材料到可支配的认知块

一、颗粒度究竟是什么

本书将思考颗粒度定义为：在一次相对独立的认知操作中，被当作一个整体处理的结构单位的尺度。它不是文字长度，也不只是事实数量。一千个互不相关的信息点，未必构成一个大认知块；一个简短定理，却可能把一整类关系组织成可操作的整体。

学生逐项计算几个价格，是小颗粒度操作；把一组价格组织成成本函数，再比较不同定价机制，是更大单位的操作。但颗粒度的扩大必须保持内部关系。如果只把十页资料压缩成“综合考虑、协同推进”几个词，材料虽然变短了，知识结构却可能消失了。这叫概括不足，不叫认知升级。

为避免把“粗糙”误当“高阶”，本书同时使用“单位尺度”与“关系保真”两个条件。有效的认知块需要让人知道它包含哪些关系，以及哪些差异在压缩过程中不能被忽略。尺度大而关系失真，只会扩大错误传播的范围。

二、外部认知块不等于内部知识组块

认知研究早已关注专家如何组织知识。Chi、Feltovich 与 Glaser 对物理问题分类的研究发现，专家与新手形成问题表征时采用的类别不同：专家更重视物理原理，新手更容易依据题目表面特征。^[2]这说明，知识组织方式并非只是拥有信息多少的问题。

然而，AI 给出一个按原理组织的解释，不等于读者自动形成了专家式知识结构。外部文本可以称为“认知块”，内部能够稳定调用的知识组织则应另行检验。前者可以在几秒钟内出现，后者需要通过理解、运用、纠错和迁移获得证据。

因此，本书区分“可调用”和“可支配”。可调用是能够拿到一个模型、方案或解释；可支配则意味着能够说明其用途、条件与边界，能够在需要时拆开关键部分，并能辨认它不适合使用的情况。教育真正需要扩大的不是学生能够粘贴的块，而是他能够可靠支配的块。

三、认知块必须带有什么

一个可用于学习与判断的认知块，至少应包含六类信息：它处理什么问题，主张什么关系，依赖什么前提，依据什么证据，在哪些条件下可能失效，以及需要核查时怎样展开。这六项不是固定表格的崇拜，而是防止结论脱离条件的最低要求。

例如，“小组讨论能够提高学习效果”不能直接成为一个完整的教学认知块。讨论内容是什么，成员是否共同解释，学习效果指当堂记忆还是迁移，是否存在参与不均，都影响它的实际含义。把这些条件带上，教师才有可能合理使用；把条件删掉，结论就容易变成万能口号。

可以用一个简式表示这种结构： $K = \langle \text{问题、主张、前提、证据、边界、展开入口} \rangle$ 。这里的 K 不是测量出来的自然常数，而是本书提出的分析单位。它的用途是提醒课程设计者：学生操作的对象应当具有接口与责任信息，而不能只剩下一个漂亮名称。

四、封装与压缩不是一回事

压缩可以只是缩短表达，封装则意味着把一段过程组织成可调用的功能单位。一页摘要可能隐藏了重要分歧，因此压缩率很高而封装质量很低。一段并不简短的程序说明，却可能清楚标明输入、输出、限制与测试方法，具有较好的封装性质。

本书所谓 AI 封装，不是宣称模型内部真的执行了与人完全相同的每一步推理，也不是把 AI 输出的解释当作其内部计算的忠实记录。它指的是在人机工作流程中，某些中间工作不再由学习者逐项完成，而由外部系统提供结果及可检查的支持材料。封装是任务组织的概念，不是对模型意识或神经机制的判断。

在此意义上，教材中的定理、成熟的软件函数、教师准备的案例包，也都可以承担认知封装。AI 的重要性在于它使这种封装能够围绕具体问题动态生成和调整，而不是人类第一次在认知活动中使用中介。

五、颗粒度必须能伸缩

成熟思考不是永远使用最大的块，而是知道何时整体调用、何时局部展开。面对熟悉条件，可以直接使用一个模型；面对异常结果，就要回到假设、数据或推理节点。只有上升而不能下降的思考，容易变成对模型名称的迷信。

一个学生若能背出“供需模型”，却不能解释价格变化时究竟哪一条关系在变，他还没有真正支配这个模型。另一个学生即使表达朴素，只要能在条件改变时

准确拆开相关机制，就体现了更好的结构掌握。颗粒度不应凭措辞评估，而应凭操作行为评估。

教育的目标因而是“可伸缩的认知颗粒度”：能够以整体推进问题，也能够返回必要细节；能够借助技术跨越中间过程，也能够异常发生时判断应该检查哪一段。它既反对永远逐步爬行，也反对只会高空命名。

逻辑形式没有消失，判断对象发生了迁移

一、同样的推理可以操作不同尺度

比较两个案例是否具有共同特征，是类比；比较两个学科的解释结构是否具有对应关系，也可以是类比。从几次观察形成一个猜想，是归纳；比较多个研究在不同条件下呈现的规律，同样包含归纳。由若干前提推出结论，是演绎；把一个完整模型作为前提系统，检验它对新情境的约束，也仍然可以使用演绎。

因此，认知层级变化不必以发现一种全新的基本逻辑为前提。熟悉的推理方式，在不同的操作对象上，可以承担完全不同规模的工作。AI 可能提供较大的候选解释或方案，使学生的主要任务由组织零散材料，转为分析这些解释与方案之间的关系。

这里需要严格一点：演绎、归纳和类比并不是对所有思维活动的穷尽分类，也不能都不加区别地称为严格意义上的形式逻辑。本书保留“同样的逻辑在更大单位上运行”的洞见，但不把它夸大成逻辑学分类上的定理。判断模型如何适配现实，还包含证据评估、因果识别和价值审议。

二、形式有效不等于现实成立

假设一个论证说：凡是能够完成全部考试题的人，都已经掌握课程；AI 帮助这名学生完成了全部考试题；所以这名学生已经掌握课程。这里至少有两个需要检查的地方：第一项前提是否合理，第二项描述是否偷换了“独立能力”与“借助系统完成”。即便某个论证在形式上规整，也不能用来替代对前提和概念的检查。

对教育而言，“高层形式逻辑判断”最有价值的解释，是把模型、论证和假设作为对象进行检查，而不是把所有价值问题都变成可机械计算的真假式。判断“方案能否达到目标”与判断“目标是否值得追求”，有联系，却不是同一个任务。

同样，本书所说的高层级，不等于数理逻辑中的二阶逻辑、高阶逻辑，也不等于人类已经超越机器所能处理的逻辑系统。它指思考活动的对象与组织层面：我们在判断一个步骤，还是判断由许多步骤组成的方案；在接受一个答案，还是在审议产生答案的题目。

三、颗粒度与层级不是同一维度

读完更多材料，不必然意味着站到了更高层级。把一百个病例逐一抄写，处理规模扩大了，但判断仍可能停留在原来的层面。相反，只检查一个定义中被忽略的条件，就可能改变整个研究方向，材料不多，层级却发生了变化。

本书把层级理解为相对于当前任务的组织位置。对象层关注具体对象的性质，关系层关注对象间的结构，模型层关注关系如何被解释，任务层关注模型服务于什么目标，发生层则关注问题与判据如何被重新建立。这不是一套固定的智力等级，也不是所有学科都必须遵循的单线阶梯。

有时候，最有价值的高层判断是决定回到低层测量。有时候，所谓宏大问题并没有可验证内容，不如一个小而精确的判断。真正的层级能力，是能让抽象与具体彼此校准，而不是让抽象永久占据优势。

四、人不是只在 AI 给出的菜单中选择

如果学生只能从 AI 列出的三个方案里选一个，他也可能仍然被封闭在外部预设的空间中。表面上由他作出决定，实际上的选项、比较标准与问题边界都已经被安排好了。这个学生拥有选择动作，却未必拥有选择空间的组织能力。

因此，课程应当允许学生回答：“这三个方案共有一个错误前提”“我们需要第四种方案”“目前还没有资格在三者中选择”。这些回答只有在能够提供理由和下一步检验时，才构成真正的高层判断。为了显得独立而故意拒绝所有选项，与无条件接受一样，不能证明能力。

高层判断也不是永久的认知分工。人仍然需要生成直觉、构造例子、进行局部推演；AI 也可以帮助分析前提、检查关系和提出新问题。革命不在于把人固定为评委、把机器固定为选手，而在于建立一种可调整的协作结构，并使学生保有实际参与结构调整的能力。

五、由顺序推进到问题回写

传统的一次作业，常被规定为从问题走向答案。认知层级课堂则允许出现另一种路线：问题产生候选答案，候选答案暴露前提，前提检查改变问题，新的问题再产生新的检验。问题不只是起点，也可以成为学习过程中的作品。

例如，最初的问题是” 怎样让学生更快写完报告”，讨论后可能变成” 报告中的哪些判断必须由学生能够说明”，再进一步成为” 怎样让报告成为能力发生而不是成品生产的过程”。这种改变不是换一个更响亮的标题，而是改变了要观察的变量、需要的证据和应当组织的课堂。

本书把这种有根据地修改先前问题、前提或标准的过程称为回写。回写需要留下前后差异：原来为什么这样问，什么证据暴露了问题，改写以后新增了什么检验。没有这些差异，反复改题只是漂移；能够解释这些差异，改题才成为学习。

第三章 “娄底—贵阳”模型：终点判断与一条有条件的上移链

“娄底—贵阳”模型：终点如何获得判断

一、把目的地写在出发之前

高铁比喻的第一个启示，是终点判断需要一个先于结果的参照。学生若在看完 AI 答案以后，才决定怎样算正确，就容易把答案的样子当成标准。为了防止这种循环，本书提出“判据锚定”：在调用系统之前，先写出当前任务至少应满足的要求。

例如，一个实验方案应能够区分两个解释，一个证明应明确覆盖全部规定对象，一篇叙事应有可辨认的叙述立场。标准不一定全部量化，也可以在过程中修订；但修订需要理由，不能因为已经拿到了一个漂亮成果，就把终点移动到成果所在的位置。

这里的贵阳首先是一组识别条件，而不仅是列车广播里的一个词。对应到学习，学生必须知道用什么独立于回答外观的证据确认结果。若全部依据都只是 AI 再次声称“这是正确的”，就没有离开同一套自我保证。

二、四种不能互相替代的检验

第一种是结果检验：得到的对象是否满足约定条件。计算结果能否代回，解释是否符合材料，模型是否通过适当测试。第二种是关系检验：即使结果本身成立，它是否回答当前问题，是否能够与已有知识相容，是否和使用场景相匹配。

第三种是目的检验：问题为什么重要，目标由谁提出，它遗漏了哪些需要，达到目标是否会破坏其他必要条件。第四种是关键过程检验：结果在生成或使用过程中，是否依赖不可接受的材料、错误的测量、无效的论证或未经说明的删改。

这四类检验并不意味着每份作业都要进行同样复杂的审查。它们说明“到了某地”并不能覆盖旅行的一切要求。一个结果符合任务目标，却可能证据不足；一个结果证据充分，却可能回答错了题；一个结果既正确又相关，也仍可能建立在不适合教学目标的代做过程上。

三、不是所有认知终点都像车站

有些任务具有便利的终点检验。解出一个方程后，可以代回检查；生成一个满足条件的有限对象后，可以逐项核对条件。另一些任务则不具备同样廉价的检验。一个新数学命题是否普遍成立，不能靠几个样例决定；一种教学方案能否改善长期迁移，也不能靠当堂满意度决定。

因此，本书不提出“验证永远比生成容易”的普遍命题。验证成本取决于问题类型、证据形式和可用工具。对一个复杂理论，可靠判断可能需要专家审查、形式化验证或长期实验，其难度未必明显低于提出理论。

高铁模型在这里必须扩展：有些任务相当于辨认已知车站，有些任务相当于勘测地图，还有些任务是在讨论应当怎样定义一个新的目的地。教育应训练学生分辨自己正在做哪一种任务，而不是把所有知识都当成带站牌的地点。

四、认知合同与证据通道

本书把一次封装任务的约定称为认知合同。它不具有法律含义，而是包括输入范围、目标、限制、可接受证据以及失效处理的工作协议。合同越明确，学生越容易在不重做全部过程的情况下实施有针对性的检查。

例如，请 AI 归纳一组材料时，不应只要求“总结得深刻”。可以约定：每项结论应能对应原材料；相互冲突的材料不得合并为一致意见；无法判断的部分单列；任何超出材料的推测必须标明。这样，检查就能够针对具体风险展开，而不是判断语言是否令人满意。

不过，合同中的说明仍然只是待检查的内容。来源清单可以有误，测试也可能覆盖不足。可靠性来自实际能够追溯的原材料、可以重复的检验，以及独立于生成过程的约束，而不是来自一张填写完整的表。教育要训练的是证据通道的使用，而不是格式的崇拜。

五、关键展开与停止规则

不重做全部步骤，并不等于拒绝检查任何步骤。本书提出“关键展开”：在结果异常、前提变化、证据冲突、后果重大或课程目标需要时，拆开与风险最相关的部分。它要求学生回答，为什么此处值得展开，而其他地方可以暂时保持封装。

例如，在一份统计报告里，重新计算所有数字未必最重要，首先核对样本是否对应研究对象可能更有价值。在一道证明题里，检查几十行正确的代数变形，也可

能不如检查那个未经证明的”显然”关键。选择检查点本身，就是应当学习的结构判断。

停止规则同样重要。如果无法确认关键前提，学生应能够给出”目前不可接受”的结论，而不是因为作业必须交出成品就强行通过。暂缓判断并不是认知失败；在证据不足时知道哪里应该停下，恰好是教育不应让位给生成速度的能力。

六、目的地与路径在教育中的双重地位

在某些任务中，过程只是到达结果的手段；在另一些任务中，过程本身就是学习内容。学习证明时，证明不是一个能够任意删除的交通环节；学习实验时，观察、操作和排除干扰不是为了得到一句结论而可以全部替代的成本。

因此，同一项任务可以有两种目标：生产一个合格成果，以及形成某种能力。生产目标允许封装的范围，可能大于学习目标允许的范围。教师首先必须说明这节课主要在培养什么，然后才决定哪些步骤交给 AI。

所谓终点级判断的改革，不是把所有过程从教育中撤走，而是不再默认所有学生、所有阶段、所有任务都必须重复同一组中间步骤。该走路时走路，该乘车时乘车；重要的是知道此刻要培养的是腿力、识路能力，还是组织旅程的能力。

从技术封装到认知上移：一个有条件的理论

一、核心链条为什么不是自动定律

“AI 封装低层过程—思考颗粒度增大—思考层级升高—判断对象转向认知块—形成终点、关系和目的判断”，是本书的核心发生链。它描述一种值得组织的教育方向，而不是对每个使用 AI 的人都成立的自然规律。

第一处可能断裂在封装质量：外部系统生成的只是貌似完整的内容。第二处可能断裂在理解：学生无法操作提供的认知块。第三处可能断裂在教学安排：节省的时间没有被用于更有价值的活动。第四处可能断裂在评价：学生只要接受答案就能得分，无须实施真实判断。

因此，完整表达应当加上条件：在封装具有足够可靠性、学生拥有必要先备结构、结果存在适合的检验方式、课程确实要求结构判断的情况下，局部过程的委托才可能支持认知操作层级的上移。需要改造的不是一台机器，而是这一组发生条件。

二、认知预算的解释

设一项任务中，人的认知投入由局部执行、理解接口、核查结果、组织关系与重构问题组成。没有 AI 时，局部执行可能占据较大比例。加入 AI 以后，这一比例可能下降，但理解接口与核查结果的成本也可能上升。不能把被节省的局部成本全部当成净收益。

只有当“AI 协作成本+核查成本”低于原来相应的执行成本，并且释放的资源被投入目标能力的学习时，封装才在这一任务上具有合理的教育收益。这是一个资源分配解释，不是已经测得的心理定律。实际情况还受到知识、动机、任务复杂度与工具可靠性的共同影响。

Sweller 关于认知负荷的研究指出，某些问题解决活动所占用的处理资源，可能与图式获得形成竞争。^[3] 本书据此强调的不是“负荷越低越好”，而是区分无助于学习目标的负担与形成目标能力所不可省略的活动。合理改革应减掉前者，重新组织后者。

三、可区分性命题：没有判据，终点无法被认出

可以给出一个简单而严格的逻辑命题：如果一个判断者所能获取的全部信息，在正确结果与错误结果两种情况下完全相同，那么仅凭这些信息，他不能保证区分二者。因为同样的可见输入只能支持同样的判断策略；若在两种情况下作出相同接受，至少在其中一种情况下会出错。

这不是关于所有 AI 能力的复杂定理，而是判断活动最基本的信息条件。它直接说明，仅有流畅度、篇幅和自信表达，不足以保证真假区分。若错误答案也可以具有这些性质，就必须补充能够拉开差异的证据。

教育上的推论是：终点判断权必须由终点可识别条件支撑。不能一面剥夺学生理解概念、接触原始材料和实施检验的机会，一面要求他对最终答案负责。没有辨认条件的“负责”，只是把风险移交给一个无法判断的人。

四、会判断与会制造之间没有简单对称

人不必要能够制造高铁，才有资格辨认目的地。同样，学生不必独立发明一种算法，才可能检验某个输出。然而，知道输出格式也不等于掌握判断能力。对不同任务，生成能力与验证能力所需的知识重叠程度不同。

这意味着课程不能预先规定一个统一的低层知识保留比例。它应从具体判据向下追问：为了做出这种判断，学生必须理解哪些概念，能够完成哪些代表性操作，能够识别哪些反例。这个向下寻找必要基础的过程，比笼统决定“删掉多少基础课”更可靠。

更重要的是，判断能力本身有边界。学生可以合理借助独立工具、同伴和专家，但必须知道自己依赖了什么。主体性不要求一人拥有全部知识，而要求知识依赖不是不自知的，最终结论不是毫无根据地被接收。

五、可逆封装命题与双向迁移

本书提出一项需要实验检验的教育假说：在适当先备知识条件下，相比始终只看最终答案的训练，包含关键展开与条件扰动的封装训练，更可能促进学生形成可迁移的高层判断。这里的关键不在于每次展开全部步骤，而在于让学生建立整体、条件与局部机制之间的连接。

这种训练具有双向运动。向上，把若干过程组织为一个可调用的认知块；向下，在边界改变时进入关键细节；再向上，将修正后的关系重新组织成新的块。可逆性不是恢复所有计算轨迹，而是保留与当前判断有关的解释入口。

如果实验发现学生只能在熟悉界面上识别模板，换一个情境便失去判断能力，就说明封装没有转化为可支配结构。理论必须承认这种失败，而不能把所有不成功都归因于学生“不够有主体性”。任何改革主张都需要预先说明，什么结果会迫使它调整。

第四章 提分命题：把它写成可以判负的形式，以及单位错位

把问题接住：一条被当作前提的命题

“AI 赋能学习、提高考试分数”这句话在今天几乎不被质疑。它出现在产品页、政策文本、学校采购说明和家长会上，出现的方式是作为前提而不是作为结论——也就是说，它已经退到了不再被论证的位置。一个命题退到那个位置，通常不是因为它被证明了，而是因为它变得太顺口，以至于没有人再问它说的究竟是什么。

本书要做的事是把它请回被论证的位置，然后判它。

需要先说清楚本书不做什么。本书不主张 AI 无益于学习，不主张应当禁止学生使用 AI，也不主张对话式学习是一种劣质的学习。这三条主张都比本书的结论强得多，而且本书的论证不支持它们。本书只做一件窄得多的事：证明“AI 赋能”与“考试分数提高”这两件事之间的联系，不是一条有待改进的弱相关，而是一处**结构性的互斥**；因此把提分作为 AI 教学产品的验收指标，在设计上就是错的——不是指标定低了或测得不准，是这个指标测不到被干预的那个东西。

本书的论证有三层，强度递增。

第一层是**测量层**：干预加在“学生—AI”这个复合体上，读数取在自然人身上。两端不是同一个单位。这一层只要承认“评估对象必须与干预对象同一”这条最起码的方法论要求，就足以成立，不需要任何关于学习本质的假设。

第二层是**结构层**，即本书的承重：可被考试测量的思考与可被 AI 代走的思考，由同一个条件决定。这一层不依赖任何心理学理论，只依赖“考试必须可判分”与“代走必须有可复用的已判定存量”这两条各自领域内的常识，它们合起来产生一个非平凡的后果。

第三层是**机制层**：对话式学习中学生所观察到的，是判定完成之后留下的成品路径，而判定本身发生在被否决的分支里，那些分支从不显示。这一层解释了为什么自评“懂了”与实测能力会系统性地脱钩，也解释了为什么撤机后的失败不表现为“想不起来”，而表现为“看不出这里有个岔口”。

第三层最有解释力，也最需要实测。本书为它设计了三项可预注册的实验，并预先写死判负条件。如果第三层被实测推翻，第一、二层仍然成立，但本书关于“该怎么办”的部分将全部作废——那时正确的结论是闭卷考试已无依据，教育应当整体迁往新的评估单位。本书不回避这个可能性，第三十九章专门处理它。

把命题写成可以判负的形式

“AI 赋能学习提高考试分数”在目前的形态下不可证伪，因为三处关键位置空着：

一、**赋能加给谁**。是加给自然人学生，还是加给”学生—AI”这个在对话中实际运转的复合体？二、**分数取在谁身上**。考试时 AI 在不在场？三、**什么时候取**。是练习当场、当天，还是若干周之后？

三处各有取值，交叉之后得到的不是一条命题，而是一族。其中有实质区别的是四条：

P1：带 AI 练习时的成绩提高。（干预与读数都取在复合体）

P2：带 AI 的当场测验成绩提高。（同上，只是换了题目形式）

P3：撤走 AI 后的即时测验成绩提高。（干预取复合体，读数取自然人，时间差 ≈ 0 ）

P4：撤走 AI 后、间隔两周以上的延迟考试成绩提高。（干预取复合体，读数取自然人，有时间差）

四条命题的地位完全不同。

P1 近乎平凡为真：把一个能解题的系统接进解题过程，产出当然变好。它测的是工具可用性，不是学习。任何以 **P1** 为证据支持”赋能学习”的论证，等于用”有计算器的时候算得快”来证明”计算器提高了算术能力”。

P2 与 **P1** 只差一层包装。只要测验允许 AI 在场，读数对象仍是复合体。

P3 是暧昧地带。时间差为零时，工作记忆里还留着刚才那一遍的痕迹，读数会被短时保持污染，这是学习研究里早已知道的事——即时后测与延迟后测经常给出方向相反的结论。

P4 才是人们真正想说的那一条：学生因为用了 AI，而在一场没有 AI 的、隔了一段时间的正式考试上考得更好。教育系统所有的高利害考试都取这个读数。家长掏钱买的是这个。政策文件里写的也是这个。

于是本书的对象被锁定：**证伪 P4**。P1、P2 不必证伪（它们真，但不是原命题）；P3 存疑但不承担论证负荷。

这一步分拆本身已经有一个重要后果：它使整个文献的证据结构发生位移。后文第三十六章将逐条检查支持“AI 提升学习”的最强证据，会发现它们几乎全部落在 P1/P2，而所有把读数取在 P4 位置并预先注册的研究，给出的结果是零或负。这不是文献之间在打架，是它们在回答不同的问题。

单位错位与反比律

P4 的毛病，在做任何实验之前就可以看出来：**它的干预端与读数端不是同一个单位**。

这句话需要一点铺陈才不至于被当成修辞。评估一个厨师的手艺，评估对象从来不是“这个人本身”，而是“这个人加上他的刀、他的炉灶、他的食材”。换一套设备，读数就变。所以我们仍然觉得自己评的是“人”，是因为在比较场景里，那套设备在所有被比较的人之间是同一的——设备项在比较中被消去了，剩下的差值就被记在人头上。

我把这条前提叫做**工具项的可消去性**。它成立需要三个条件：

配置同一：被比较的人所用的工具配置相同；

时间稳定：同一个人在不同时刻所用的配置不变；

工具不判定：工具端不产生随自身而变的判断——工具改变执行的效率，不改变“下一步做什么”的选择。

三条都满足时，把复合体的读数当作人的读数，是**框架内为真的**：在给定配置下，按复合体产出排序，等价于按人的能力排序。两万年来教育评估之所以没有出事，靠的就是这一条。铅笔、计算尺、课本，全都满足三条。

AI 一次破三条。配置不同一（提示语、模型版本、使用习惯人人不同，且不可见）；时间不稳定（同一学生每一轮对话面对的都是不同的系统状态）；最要命的是第三条——**AI 产生判断，而且产生的恰好是“下一步做什么”这一类判断**。

于是：

旧的分数的读数有效，当且仅当工具项可消去。AI 之后工具项已不可消去，而账本仍然按可消去在记。

这是 P4 的第一重毛病，纯测量学的毛病，不需要涉及任何关于学习的理论。

第二重毛病是成本侧的。定义

其中 Δu 是自然人读数（撤机延迟考）的增量， C 是复合体一侧投入的总成本（时间、订阅费、算力、教师调度）。P4 若为真， R 应当至少不随投入下降。但若第一编的同构定理成立， Δu 在结构上被封顶，而 C 随使用深度单调上升，于是 R 单调下降。

这不是回报递减。回报递减说的是同一条曲线越走越平；这里说的是分子与分母压根不在同一条曲线上：分母买的是复合体的能力，分子测的是自然人的能力，两者之间没有兑换通道。一个系统在这种状态下持续加码，就是内卷的定义——投入持续增长，可结算的读数不增长，而退出的人在现行账本上仍然算输。

本编到此已经足以让 P4 站不住，但它只证明了“读数无效”，没有证明“干预无效”。如果只停在这里，反驳是现成的：那就换一种考法，把读数也取在复合体上，问题不就解决了？

下面几章说明，事情没有这么容易。

第五章 同构定理：可测与可代走由同一条件决定

两个条件其实是一个

先分别问两个看起来无关的问题。

问题一：一段思考在什么条件下可以被考试测量？

考试要成立，至少要能判分。要能判分，就要有判准；要有判准，就要在出题之前已经确定“什么样的回答算对”。这意味着该处的判定在学生答题之前就已经完成——完成在教师、教研组、课程标准、答案键或评分细则那里。学生在考场上做的事，不是作出判定，而是重新生成一条通向已有判定的路径。

开放性题目似乎是反例，但只要它可判分，就一定存在某种形式的评分细则；细则越模糊，评分者间一致性越低，而一致性低到一定程度，题目就会被淘汰出高利害考试。这是考试制度自身的筛选压力：它会持续地把不可判分的东西挤出去。

于是：一段思考可被考试测量 $\Rightarrow$ 该处的判定已经前置。

问题二：一段思考在什么条件下可以被 AI 代走？

生成式系统给出下一步，靠的是在语料中已经存在的、大量的、已被判定过的解法结构。它在一个岔口上之所以能选，是因为这个岔口在别处已经被选过无数次，而那些选择的结果留在了训练数据里。它做得最好的，是穷举复用已有判定与削减试错这两件事；它做得最差的，是在一个从未被任何人判定过、连提问方式都还没定型的地方作出第一次判定。

于是：一段思考可被 AI 代走 $\Rightarrow$ 该处存在可复用的已判定存量。

两个箭头的右端是同一件事的两种说法。

同构定理

定理（可代走集与可测集的同构） 记某一学科领域内的思考步骤全体为 S。
记

：可被考试测量的步骤集合；

：可被 AI 可靠代走的步骤集合。

则 M 与 A 由同一条件刻画——该步骤处的判定已经前置且存在可复用的已判定存量——因而。

证明梗概。 由第五章两条蕴含，且，其中 Q 为“判定已前置”的步骤集合。反向包含需要两条补充论证。

其一，很小：判定已前置的步骤，几乎总能被改造成可判分的题目——这正是教研活动日复一日在做的事，一道新题被“标准化”的过程，就是把已有判定折成评分细则的过程。

其二，也在迅速缩小：判定已前置意味着该处的判定曾被记录，而记录一旦进入语料，代走能力就随之出现。近三年可代走边界的移动方向，正是沿着“已被记录的判定”的分布在推进。

因此 M 与 A 的对称差只剩下两类残余：**已被判定但从未被记录的**（师徒口传、未成文的行业手感），以及**已被记录但不可判分的**（评分者间一致性过低而被考试制度排除的）。两类都在收缩：前者因数字化而进入语料，后者因标准化压力而被挤出考试。 **M 与 A 的重合度随时间单调上升。**■

这个定理的地位需要说明。它不是一条经验规律，不能靠统计推翻；它是一条从两个领域各自的成立条件推出的结构命题。要推翻它，必须给出一个反例类：一类既可被可靠判分、又不能被 AI 代走的思考步骤，且这一类不随时间缩小。第四十二章把这条列为本书的第一判负条款。

第六章 两条推论：结构互斥与效率自证悖论

推论一：赋能与提分的结构互斥

设一次对话式学习中，AI 实际代走了步骤集合。学生因而没有独立生成 中的任何一步。

考试所测的是 中步骤的独立重演能力。由， 的绝大部分落在 内。于是：

被代走的，恰恰是被考的；没被代走的，恰恰也考不了。

结论不是”AI 的帮助不够多”，而是：

在既有考试形态下，AI 赋能的深度与考试分数的增量，由同一个量的两侧决定。代走得越彻底，学生在考点上的独立重演练习就越少；代走得越少，赋能就越名不副实。

这就是本书所说的结构性互斥。它比第一编的单位错位更强：单位错位说的是”读数取错了地方”，尚可通过改考试来补救；互斥说的是”即使改了考试，被测能力与被赋能能力仍然是此消彼长的两侧”。

推论二：效率自证悖论

从同构定理还可以推出一个自我指涉的后果。

一个学习产品要证明自己有效，最通行的做法是做对照实验、比分数。但要比分数，实验双方必须共用一套答案键；要有答案键，被测的那一段判定就必须已经前置。因此：

凡是能用分数证明其有效的提速，都发生在判定已经前置的区段上。

换言之，“被证明有效”与”开辟了新的认知航道”是互斥的两种属性。一个真正让学生走到从未有人判定过的地方去的教学方式，恰恰无法用现行考试证明自己有效，因为那里没有答案键。

这条推论解释了一个长期让人困惑的现象：教育技术的效果研究总是在低层次认知目标上给出漂亮的效应量，在高阶思维上给出微弱或不一致的结果，而这一格局四十年未变，换了几代技术也没变。通常的解释是”高阶思维难测量”。同构定理给的解释更硬：不是难测，是可测与可代走是同一个集合，而高阶思维之所以叫高阶，正是因为它处在这个集合之外。

关于同构的论证到此完成。它是本书最硬的一段推理，但也留下一个未处理的现象：如果被代走的思考确实“发生了”，学生也确实在场看着，为什么这段观察一点也不折算成能力？第二编回答这个问题。

第二编 为什么腾出的地不会自己被占住

上一编证明了腾出必然发生并表现为失地，本编回答两个更难的问题：**地就在眼前，为什么没人占？以及假如有人占住了，我们凭什么认得出来？**

前半部分给出机制。对话把每个推进步骤劈成生成与验收两半，AI 占生成位，学生占验收位；过程回应了学生的提问，于是被记成“我做的”，自评由此失准；而学生看到的只是一条已经修直的成品路径——判定的实质内容不是选中了哪一条，是排除了哪些条，被选中的会显示，被排除的不显示。本编由此把“不可观察的否决”做成可编码的读数： k 、 ρ 、 τ 、 G/V 、 Δc 。

后半部分给出不可辨识性论证：一份好作品是学习者资源与外部资源的共同函数，而外部资源的变化没有被独立约束，因此作品改善不能唯一地推出个人能力增长。占住的不可见不是测得不细，是不可辨识。出路只有一条——**停止用作品猜能力，改为现场索取一次判定动作。**

第七章 生成位与验收位，以及验收对生成的依赖

生成位与验收位

一次人与 AI 围绕某个知识点的对话，表面上是”共同思考”，实际上有一条清晰的分工线。每一个推进步骤都包含两个动作：

生成：在当前状态下提出下一步是什么；

验收：判断这一步对不对、接不接受。

把这两个动作各自的执行者标出来，对话式学习的结构就一目了然：

生成位（提出下一步）

验收位（判断这步是否成立）

对话中由谁执行

AI

学生

学生因而获得的练习

无

大量

现行考试主要测什么

测这个

基本不测

撤走 AI 之后

从未练过，无法执行

练过，但没有对象可验收

这张表是本书的第二个承重结构。它把“学生到底学没学到东西”这个含混的问题，换成了一个位置问题：**学生练的是审稿，考场上要交的是作者产出。**

这里必须避免一个常见的偷懒结论——“所以学生什么也没学到”。不对。验收位的练习是真实的练习，学生确实在其中获得了三样东西：这类问题长什么样、一条好的解法长什么样、什么样的步骤看上去说得通。这些是识别能力，识别能力是真增量。

问题只在于：**现行考试不测识别，测生成。**而且第七章将说明，这两者之间的关系并不对称。

验收位对生成位的依赖

如果识别与生成是两种平行的能力，那么本书的结论会温和得多：学生练了一种、考了另一种，改考试即可。但有理由相信它们不平行——**验收能力在相当程度上依赖生成能力。**

论证有三条。

其一，判准的来源是失败。一个人之所以能看出某一步不对，通常不是因为他记得规则，而是因为他自己在类似的地方栽过。判准主要从自己走错的路上长出来。一个从未独立生成过下一步的人，手里只有课本上写着的规则，而规则是判准中最浅的一层——它能挡住明显的违规，挡不住“每一步都合规但整体走错了”的情形。

其二，可辨识的错误与真实的错误分布不同。学生在对话中见到的 AI 输出，是一个高度优化过的分布：大部分正确、错误集中在特定类型（幻觉引用、边界条件、单位换算）。他的验收能力会向这个分布拟合。而考场上、工作中真正要防的错误分布不是这个。拟合错了分布的验收能力，在分布外几乎无效。

其三，最危险的一点：不会生成的人，验收只能停在表层流畅性上。要判断“这一步是不是最好的下一步”，必须能够想象其他候选；不能生成候选，就只能判断“这一步说得通吗”。而 AI 输出的最强属性恰恰是“说得通”。于是验收退化为对流畅性的确认——这是一个可以被输出质量的提高直接骗过的判据。

这三条合起来给出一个不对称结论：

生成能力可以独立训练；验收能力不能独立训练，它以生成能力为前提。

这一条是本书全部规范性主张（闭卷考试是否还有依据、认知训练是否仍然必要）的**唯一承重**。它目前是论证而不是实测结论。第三十九章为它设计了判决性实验，并在第四十二章写明：**若该实验显示验收能力不随生成经验减少而下降，本书第三编、第四编的规范部分全部作废。**

第八章 归属错记：过程不是被搬走，是被完成了

归属错记：为什么自评会失准

对话式学习制造的”懂了”，与看别人演算时产生的”懂了”，是两种不同强度的错觉。差别在一个细节上。

看别人演算：路径与你无关，它不回应你，你清楚地知道自己没有做。**与 AI 对话：**你提了问，它接了话；下一步以你的上一句为条件；你喊停它就停，你换方向它就换。

于是过程带着你的指纹，却没有一步是由你判定的。这在心理上产生的不是”我看懂了”，而是”**我做出来了**”。本书把这一现象称为**归属错记**——观察被记成了参与。

归属错记与流畅性错觉叠加，后果是自评被三重拉满：

每一步都可理解——流畅；

每一步都回应我的提问——像是我做的；

全程没有失败、没有停滞、没有走回头路——看不出这里难在哪。

三者合起来，“懂了”的自评必然高。而这个自评**决定了此后的复习分配**：学生会把时间从自认为已掌握的内容上撤走。撤走的恰恰是他从未独立重演过的那一部分。

举一个可以被任何人在自己身上复核的例子。与一套对话系统一起工作一天，读完并逐点解构一本从未读过的理论著作，这件事是真实的，产出也是真实的——概念被辨清了，论证链被拆开了，薄弱处被指出来了。第二天把书合上，独立复述这本书的论证结构并指出它最要害的缺陷，读数会低得多。两个读数都没有作假：第一个是复合体的读数，第二个是自然人的读数。麻烦在于，**在做那件事的当下，主观体验完全站在第一个读数这一边**——过程是我推动的，问题是我提的，判断是我点头的，因此”我读懂了这本书”这个自评几乎不可抗拒。归属错记不是粗心，它是这种交互结构的正常产物。

这解释了一件仅靠”没练到”解释不了的事：为什么在无护栏条件下，撤机考试的成绩不是**持平**，而是**低于**完全不用 AI 的对照组。如果 AI 只是没帮上忙，结果

应当是零效应。要产生负效应，必须有某种东西被挤掉了——被挤掉的就是原本会投在这些题型上的独立练习，而挤掉它的正是那个失准的”懂了”。

过程不是被搬走，是被完成了

第二编的表述还不够准确。说 AI”把思考过程搬走了”，会让人以为过程在某处仍然存在、只是不在学生这边。更准确的说法是：

过程没有被搬走，它被完成了。而完成了的过程不可再走。

这不是文字游戏。一个知识点的推理路径，一旦在你眼前被走通，它对你而言的性质就永久地改变了：那个”不知道下一步是什么”的状态无法恢复。你可以重做一遍题，但你无法重新不知道答案。

这就是**不可重走性**。它在教学上的后果是刚性的：**学习的机会在第一次遭遇时用掉，用掉就不可退回**。这也是为什么”我先问 AI，看懂了再自己做一遍”这条广受欢迎的用法效力有限——第二遍做的是回忆，不是判定。它能巩固程序，不能补回选择。

这里值得把”再做一遍”拆细，因为三种变体的效力相差很远，而日常讨论把它们混为一谈。

变体甲：问题重做。看完 AI 的解答后，合上屏幕把同一道题再写一遍。这一遍练的是**程序执行**：把已知路径走顺、把格式补全、把计算做对。它有价值，但它完全不触及选择——因为路径已知，岔口不再存在。这是绝大多数学生实际采用的做法，也是效力最低的一种。

变体乙：同型换题。换一道同一题型、不同数据的题独立做。这比甲强，因为路径需要被重新调用而不是被抄写。但如果题型识别本身已经由 AI 在上一题里替学生完成——“这是一道需要构造辅助线的题”——那么最关键的那个判定仍然没有被练到。**同型换题练的是执行加检索，不是判定。**

变体丙：跨型混题。在不提示题型的条件下，从一个混合题库中抽题。这是唯一逼学生自己回答”这是哪一类问题、该往哪个方向走”的变体，也是唯一真正对应考试情境的变体。它的即时体验最差：慢、错得多、挫败感强。

三者的排序与体验的排序恰好相反。而学生在自主安排复习时，几乎必然选择甲——它最快、最顺、最能确认“我会了”。这就是第八章所说的失准自评在行为上的出口：它不是导致学生不复习，而是导致学生复习错的那一种。

由此得到一条教学纪律：第一次遭遇一道题的那一刻，是一种不可再生的资源，其配置权重远高于此后的任何一次复习。现行的学习安排几乎没有为这一点付出任何设计代价——第一次遭遇通常发生在无人监管的自习时段，而全部的制度注意力都投在此后的重复上。

第九章 成品路径：判定住在被否决的分支里

学生观察到的是什么：成品路径

回到第七章的分工表。学生的眼睛确实观察到了一个完整的思考过程——但观察到的是哪一半？

是他没做的那一半：生成位。而生成位向外呈现出来的，是一条**已经修直的路**。

对话结束时留在屏幕上的东西，具有下述性质：

每一步都跟上一步接得上；

没有死胡同，没有回退，没有”算了，换个思路”；

没有任何一处显示”这里本来可以往三个方向走”；

长度是最优的或接近最优的。

真实的判定过程不长这样。真实的判定过程包含大量被提出又被放弃的方向，而这些方向占据了绝大部分的认知工作量。屏幕上的那条路，是所有这些工作**完成之后**剩下的东西。

所以必须削一刀：

学生观察到的不是思考过程，是思考过程的产物。

这一刀削掉之后，“眼睛看到了过程”这句话所许诺的那点安慰就没有了。看一条修好的路，学不到修路。

判定住在被否决的分支里

上一节的结论可以再推进一步，得到本书最锋利的一条判断。

在一个岔口上，“判定”这件事的实质内容，不是选中了哪一条，而是**排除了哪些条**。

选中的那条是结果，排除掉的那些是过程。理由：如果只有一个候选，就不存在判定，只存在执行。判定的信息量完全来自候选集的规模与排除的依据。

而在对话中：

被选中的那条会显示（它就是 AI 给出的下一步）；

被排除的那些不显示（它们发生在系统内部，不进入输出）。

于是：

可观察的是路径，不可观察的是否决。而判定住在否决里。

这是本书题名的来源，也是对第九章的补全。学生不是“看到了过程但没有亲自做”——他看到的東西里，压根不包含过程中信息量最大的那一部分。

需要说明“不显示”是怎么造成的，否则容易被误解为一个可以靠提示语轻易修好的小毛病。

它有三个来源，强度递增。**其一是输出规范**：简洁、直接、不啰嗦，是对话系统被普遍要求的品质，而列出三个候选再排除两个，在任何长度约束下都是要被砍掉的部分。**其二是评价压力**：用户对输出的即时评价奖励清晰与简短，一个反复展示“我考虑过这个但排除了”的系统会被评为啰嗦、不自信、效率低。**其三，也是最难处理的一层**：系统内部的排除过程未必以可陈述的形式存在。事后要求它说明“你为什么没走另一条路”，得到的是一段**重新生成的解释**，不一定是当时实际发生的排除。

三层的后果不同。前两层可以靠约束缓解——这正是实验二 B 臂所做的事：强制列出候选并给出排除依据，即使那份依据是事后重构的。事后重构的依据对学习仍然有用，因为学习者需要的是**候选空间的存在感**，而不是系统内部的真实机制。第三层则说明一件更根本的事：**对话式学习中的“过程”，从来不是 AI 内部的过程，而是 AI 为用户重新生成的一段可读文本**。学生观察到的从头到尾都是一份说明文，不是一次判定的现场。

由此还可以解释一个反直觉的观察：为什么 AI 讲解得越清楚，学习效果反而可能越差。讲得清楚，意味着路径被修得更直、分支被清理得更干净、犹豫的痕迹被删得更彻底。**清晰度的提高，就是否决可见性的降低**。这一条被写进第三十八章，作为本书最容易被打掉、也最值钱的一条预测。

第十章 候选显影度 k ，与识别失败

候选显影度 k ：把不可观察量做成可编码量

上一节的判断若停留在“否决不可观察”，就无法真跑。但否决虽然在 AI 内部不可观察，在对话记录里却是可以被要求显影的。定义：

候选显影度：在一次对话中，AI 话轮里显式列出至少一个被考虑但被排除的候选，并给出排除依据的推进步骤数，占总推进步骤数的比例。

k 是一个纯粹的转写编码量，编码规则可写死，两名编码者独立编码可算一致性。典型值：普通问答式对话中 k 接近 0；一份好的教师板书讲解中 k 通常在 0.2–0.4；一份完整的解题反思中可以更高。

围绕 k ，本书给出一组配套读数，它们共同构成第四编实验的观测面板：

代走率 ρ ：AI 话轮中“给出实质性下一步”的次数 ÷ 总推进步骤数。度量生成位被占据的程度。

无援停留时长 τ ：学生在一个岔口上未获得任何外部输入的持续时长（按对话时间戳计）。度量学生被留在“不知道下一步”状态里的时间。

生成—验收比 G/V ：学生话轮中生成型发言（提出下一步、给出候选、作出猜测）与评价型发言（确认、追问、要求解释）的比值。

校准差 Δc ：学生自评掌握程度与撒机实测成绩之间的差（标准化后）。度量归属错记的强度。

四个读数中， ρ 与 τ 刻画对话的形态， k 刻画否决的可见性， G/V 刻画学生所占的位置， Δc 刻画后果。它们都不依赖任何不可观测的心理构念，全部可从对话转写与常规测验中获得。

撒机后的失败是识别失败，不是回忆失败

本编的框架给出一个可检验的定性预测：**撤走 AI 之后的失败，在错误形态上应当不同于“没学会”的失败。**

传统意义上的没学会，表现为：记不住公式、步骤走错、算错。这是**回忆与执行的失败**，特征是学生知道自己卡在哪里。

而经过高代走率对话之后的失败，本书预测它表现为：**在应当停下来作出选择的地方，没有停。**学生顺着一条看上去最自然的路径一直走下去，写出的东西每一步都合规，整体却走错了方向；被问到“你为什么走这一步”时，他回答不出来，因为他从未意识到那里有过一个选择。

这是**识别失败**：不是想不起答案，是认不出岔口。

这个预测有很强的可操作性，因为两类失败在答卷上留下的痕迹不同：

回忆失败：空白、中断、明显的计算错误、步骤缺失；

识别失败：完整、流畅、格式规范、每一步都成立，但在某个未被标记的分叉处整体偏离。

因此可以对同一场撤机考试的错卷做盲编码，按上述两类分类，检验高 ρ 组与低 ρ 组的错误类型分布是否不同。这比只比较总分有力得多：总分差异可以有很多解释，错误形态的系统性差异只能由机制差异解释。本书把它列为第三十八章实验的主要次级结局。

第十一章 归属问题：谁发生了改变，以及量词这一维

归属问题：谁发生了改变

1.1 教育需要判断的是谁发生了改变

设想一名学生进入课堂时，只能围绕一个教育问题说出几句日常看法。经过一小时的人机对话，他交出了一篇具有概念界定、理论比较、反方意见和研究方案的文章。若评价对象仅是这篇文章，进步可能非常明显。但是，教师据此说“学生的思想创造力和批判力提高了”，实际上已经跨越了一个尚未获得检验的归属环节：文章的改变究竟由谁、通过何种过程、以何种可保持的方式完成？学生今后能否再次组织这种改变？

这个问题既不能用“文章是 AI 写的，所以学生没有学习”来提前回答，也不能用“学生发出了指令，所以一切成果都属于学生的成长”来结束。学习者可能通过对话真正理解了一个概念，也可能主要获得了一份可提交的文本；可能学会了组织不同解释，也可能只学会了请求系统替自己比较。不同过程能够产生相似的成品，正是 AI 教育评价首先需要面对的困难。

学习与当下表现的区分并不是生成式 AI 出现后才被发现的。Soderstrom 与 Bjork 讨论了训练期表现与较持久学习之间的不一致，指出课堂上可观察的顺利完成并不总是可靠地代表长期保持和迁移。〔乙 1〕本书把这一经典问题推进到一个新的对象层面：当技术不仅帮助学生算得更快，而且直接提供论证结构、批判意见和问题框架时，评价者可能把更高层级的成品误认成更高层级的个人能力。

1.2 一个有解释力但不能被过度使用的类比

从娄底前往贵阳，步行者需要不断判断眼前路口；乘坐高铁以后，乘客不必逐米检查列车如何运行，却需要确认自己到了哪里，以及这个地点是否符合出行目的。AI 对思考的一个重要影响可以用这个类比表达：大量中间操作被封装，学习者开始在更大的认知颗粒上进行终点、关系和目的判断。过去逐条整理材料，如今比较整套解释；过去修正单个句子，如今判断一套论证的前提。

但高铁带来了一个同样重要的反问：能够被运送到贵阳，是否证明乘客的辨向能力提高了？答案不能仅由“确实到达”推出。乘客可能学会阅读地图、确认转

乘、处理路线改变，也可能只接受系统的到站提示。同样，学生从事实层进入理论层，首先意味着其接触的对象与承担的任务改变，而不意味着其判断已经可靠。教育改革若只看到可达范围扩大，就可能把技术提升的尺度记在学习者能力的账上。

这里也应避免另一种误用：乘客不是铁路工程师，学生不必为了证明自己有判断力而重做 AI 的全部内部运算。认知分工的价值正在于不必重复一切。真正的问题是，学生是否具有与所承担判断相匹配的依据、检验手段和纠错能力。因此，本书既审查技术乐观主义，也审查把所有委托都视为退化的认知纯粹主义。

1.3 本书的论证任务与贡献边界

本书处理三个相互关联的问题。首先，从认知对象与判断任务的层级变化，能否逻辑地推出个人思想能力增长？其次，现有 AI 教育与人机协作证据究竟支持何种结论，不支持何种推广？最后，怎样设计能让正反双方都有失败可能的实验，而不是依靠立场选择证据？

本书的贡献不在于首次提出“工具表现不等于个人学习”。Salomon、Perkins 与 Globerson 早已区分与技术共同工作的效果，以及离开技术后留下的认知效果。

〔乙 2〕本书尝试增加的是三个连接：把这种区分接到认知颗粒度与判断层级；把终点认证的证据结构接到成果归属；把保持、熟悉工具协作与换用重组接到同一项可证伪设计。其新意应当由这些连接是否产生额外预测来判断，而不能仅由新术语的数量决定。

命题重构：量词这一维

接口说明 第四章已经把“提分命题”按读数位置切成 P1 至 P4 四条。本章切的是另一维：量词。可能性、条件平均增益、自动增益三者的证明责任完全不同。两维正交合成十二格，而流行说法几乎全部站在“自动增益×P1”那一格上——它最容易被证明，也最没有教育含义。

2.1 “能提高”不是“必然提高”

“AI 教育能提高人的思想创造力和批判力”至少可以表达三类命题。可能性命题主张存在某种教学方式、某类学习者与某种任务，使两类能力获得改善；平均增益命题主张在明确条件下，接受某种 AI 教学的群体优于指定对照；自动增益命题则认为，只要引入 AI、增加对话或扩大思想供给，能力就会自然提高。三者的量词不同，证据要求也不同。

若用 P 表示人群、 T 表示教学处理、 Q 表示任务集合、 τ 表示测量时点，那么一个条件性命题可以写成：“在 P 、 T 、 Q 、 τ 被预先界定的情况下，相对于对照，创造力与批判力的平均改善都超过预设的教育意义阈值。”这里至少存在两个结果变量，不能用其中一项显著就证明两项都提高。更不能把写作质量的改善解释为所有学科中的一般创造能力增长。

逻辑反例能够推翻一个无条件的必然推导，却不能推翻存在性主张。发现一类学生没有收益，不等于证明任何学生都不可能获益；发现一次训练有收益，也不等于证明一切 AI 教学有效。因此，本书首先否定的是未经中介论证的自动增益推理，然后把范围不明的“能提高”重构为可比较、可复核的经验命题，而不是把较弱原命题换成较强命题后宣告胜利。

2.2 “AI 教育”必须被拆成可以实施的处理

AI 教育并不是一种单一处理。直接代答、提出提示、生成反例、追问前提、评价草稿、模拟争论和协助实验设计，会改变学生不同的认知活动。即使使用同一模型，同一个学生在同一堂课中也可能交替采用这些方式。如果把它们合并为“用了 AI”，实验即使获得平均效果，也难以解释什么产生了效果。

因此，处理定义应包括模型与接口版本、可用资料、回答限制、学生任务、教师介入、反馈方式和使用时间。所谓“教学保护”也不能只是一句系统指令，而应说明系统是否提供答案、何时提供、学生必须完成什么动作才能进入下一步，以及教师如何处理误导性反馈。研究对象是一个可以被重新实施的教学安排，而不是一个品牌标签。

比较对象同样需要明确。AI 课堂优于无人反馈的自学，并不能直接证明优于时间、资源和反馈质量相近的非 AI 教学。反过来，AI 课堂没有超过高度个性化的专家辅导，也不等于没有教育价值，因为成本、可达性和参与机会可能不同。能力增益、教学效率与资源公平可以同时研究，但不能用一个维度的优势替代另一个维度的证据。

2.3 “人提高了”需要指定评价单位

本书把评价单位分为作品、人机协作系统和学习者在指定条件下的能力表现。作品单位回答”这个结果怎样”；系统单位回答”这套人、工具和历史组成的安排能完成什么”；个人能力单位回答”训练是否改变了这个人以后在可比条件中的作

用”。第三个单位并不要求把人想象成完全没有工具的孤立大脑，而是要求对变化的归属作出明确说明。

例如，一个学生学会了在 AI 给出三个答案时检查它们共同的隐藏前提，这当然可以是人的协作能力增长。即使他的表现需要借助 AI，也不能因此取消其教育意义。但是，若另一名未经训练的学生只需点击同样的模板就获得同等结果，那么原学生的成长主张就需要更强的证据。我们关注的不是是否接触外部资源，而是人的介入方式是否经过学习发生了可检验变化。

此外，个人进步与群体思想多样性不能互相替代。每个人的文章都更完整，群体的解释方向却可能更加相似。反过来，一组作品彼此差异很大，也可能只是随机和不可靠，并不意味着创造力更强。因此，“提高”至少要回答：提高了谁、哪种能力、相对于什么、持续多久，以及为哪些代价所伴随。

2.4 不显著、无教育意义与受到损害是三种结论

实验没有获得统计显著的差异，可能是效果很小，也可能是样本不足或测量噪声过大。它不能自动成为“AI 没有作用”的证明。若要检验不存在足够大的教育增益，应预先指定最小有意义效应，并使用能够排除该幅度的区间推断；若要支持近似等效，则应检验效果是否落在事先认可的等效范围内。〔乙3〕

负效应也需要准确限定。某种短期测验较差，不等于人的一般智力下降，更不等于大脑受到永久损伤。本书保留“受损”作为指定学习结局的经验判断，而不把它扩张成对学习本质能力的诊断。正面与负面结论都必须受到同样的边界约束，否则证伪研究也会成为另一种宣传。

理论位置：从技术伴随表现到条件可迁移的能力

3.1 继承”与技术一起”与”技术之后”的区分

Salomon 等提出，与技术协作时表现增强，与技术交互后个体留下可迁移的认知变化，是不同的效果。他们也强调学习者在协作中的有意识投入。〔乙2〕这给本书提供了直接理论前提：一个系统在场时的成功，不能未经检验就转移为个体离场后的能力。但本书不把离开技术作为唯一裁判，而是增加“换用以后还能否重组协作”这一观察条件。

这种增加有实际意义。一名研究者可能把检索、计算和模拟组织成新的研究流程；撤去全部设施之后，他无法完成同等规模工作，并不意味着他没有学会研究。

更有辨别力的测试是：更换工具、修改约束、提供冲突信息后，他能否重新建立可工作的流程？因此，能力的稳定性应理解为适应一类变化的组织能力，而非在任何剥夺条件下维持相同产出。

3.2 承认分布式认知，不取消教育归属

Clark 与 Chalmers 以延展心智论证环境中的某些资源能够进入认知过程的构成，外部资源的存在并不自动取消认知活动的真实性。〔乙 4〕对本书而言，这意味着不能把使用 AI 的思考一概视为虚假思考。然而，认知系统边界与教育效果归属是两个问题：承认人与工具形成一个有效系统，不等于证明参加这个系统的人经过训练获得了新的能力。

可以把两类问题分别写成：“此刻是什么系统在完成任务？”与“与训练前或对照条件相比，哪个可保持的变化发生了？”前者是认知构成问题，后者是学习识别问题。把二者混为一谈，会出现相反但同样有缺陷的结论：一方认为只要系统聪明，人就一定进步；另一方认为只要系统含有外部组件，人的成长就不值得承认。

本书采取条件化的归属方式。独立表现、熟悉工具下的协作表现、换用工具后的重组表现分别有价值。它们可以同时提高，也可以方向不同。所谓人的成长，应当在相关条件中描述，而不是被一个总分掩盖。教育要研究的不是脱离情境的神秘能力实体，而是学习者如何更可靠地参与、组织和修正思想活动。

3.3 创造与批判不能被压缩为文本风格

Runco 与 Jaeger 将原创性与有效性作为创造性的重要要求。〔乙 5〕本书在思想教育领域作进一步操作性限定：创造表现为提出相对于既有解释有新意、对问题具有价值、可以给出理由或接受检验的新概念、新关系和新框架。它不等于词汇罕见，也不等于论述宏大。对于基础教育，新意可以首先相对于学生既有理解，而不能要求每次课堂练习都取得世界首创。

批判性思维则不能等同于反对意见的数量。Facione 的专家共识报告强调有目的的、自我调节的判断，以及对解释、分析、评价、推论和依据的关注。〔乙 6〕因而，一个学生能够接受可靠答案、拒绝不可靠答案，并在新证据下适度修订，比机械地“正反各说三点”更接近本书的目标。创造与批判相互支持，但不是一个能力：有人提出许多新想法却缺少检验，有人判断严密却不善于打开新问题。

3.4 本书与学习导向 AI 设计的关系

Khosravi 等在 2026 年的预印本中提出，把面向即时绩效的 AI 转向具有教学基础、适应性与责任设计的学习伙伴，强调持久理解、迁移和学习者能动性。〔乙 7〕本书与这一方向相容，但关注点不同：不是再提出一组理想设计原则，而是追问，什么证据足以把这些原则产生的好结果归属于人的创造与批判能力，什么结果会迫使我们否定这种归属。

因此，本书不主张仅凭“生成—碰撞—反思”之类流程名称就能保证学习。流程是待检验的处理，能力是待辨识的结局，二者之间需要失败的可能。对任何宣称具有特殊教育价值的思维操作系统，这一标准都应同样适用。理论最重要的自我约束，是允许一个不使用其术语的实验获得相同或更好的学习结果。

第十二章 任务位置与两类归属误判：创造力与批判力

任务位置与有效能力必须分开

接口说明 第一编建立了颗粒度与层级的区分，第六章证明了赋能与提分的结构互斥。本章补上两者之间缺的那一节：对象尺度 G、任务层级 L 与有效判断 J 三者的关系不是单调的。用腾空律的话说——腾出的地更大，不等于占住的地更多。

4.1 颗粒变大，不等于认识更精细

本书将认知颗粒度定义为一次被当作整体调用、比较或修订的认知单位所包含的结构范围。一个事实、一条推论、一套模型都可以成为颗粒。所谓颗粒变大，是说学习者可能直接操作包含较多关系的整体，而不是说其认识必然更细致。颗粒大小与分辨精度甚至可能方向相反：学生能说出三套宏大理论的名称，却不能辨认其中两个关键概念的区别。

认知层级也不是文字长度。把十段说明压缩成一段摘要，未必改变分析层级；把一个具体案例放入可比较的机制解释，才可能改变对象关系。本书区分材料、关系、模型、判准四类任务位置，仅作为分析框架，不把它们当成固定的发展阶段。儿童可以对简单任务作出有依据的目的判断，专家也可能因为基础事实错误而需要返回材料层。层级是可以往返的组织尺度，不是人格高低的等级。

为了避免把任务要求当成能力事实，本书分别使用三个概念：对象尺度 G，表示提供的认知块范围；任务层级 L，表示要求作出何种判断；有效能力 J，表示学习者在任务中有根据地成功及应对变化的程度。这里没有把三者直接相乘生成智力指数，因为量纲、信度与组合方式都尚未验证。它们首先帮助研究者辨认三个不同问题。

4.2 技术封装只打开一条条件路径

AI 封装低层过程，可以使较大认知块更容易呈现。但是否让人的任务层级上移，还取决于课程如何使用这些认知块。学生若把整套解释直接提交，可能连比较任务也没有发生。即使教师要求比较，学生仍可能将比较再次委托给 AI。因此，原先简洁的发生链应被写成条件链，而不是自动连续的箭头。

可以表述为：在适当接口和任务安排下，AI 封装使更大认知对象可达；在学生实际承担比较、检验与重构时，判断任务才发生上移；在练习、反馈与迁移条件共同成立时，任务参与才可能形成能力增长。三个“在……时”不是修辞性限制，而是三处应当分别测量的机制。只测最后一份作业，不能知道链条在哪一处成立或中断。

一个简单的思想实验足以说明这种非必然性。某学生始终按照“语言更流畅的答案更可信”选择。AI 使用前，他在三段简短答案之间选择；使用后，他在三套完整理论之间选择。对象尺度扩大，名义任务层级提高，选择规则却完全不变。其作品可以更好，但不能由此推出判断能力提高。这个反例否定的是必然蕴涵，不是假装已经证明真实学生都如此行动。

4.3 更高层的判断，不全是形式逻辑判断

高层对象仍然可以接受演绎、归纳和类比等推理操作，但它们不能被不加区分地称为严格形式逻辑。演绎的有效性关注前提与结论的保真关系；归纳和类比通常还涉及证据充分性、相似性的相关性以及可撤销的推断。决定一个问题是否值得研究，更涉及目标、约束与后果。把这些差异全部压成“形式正确”，会遗漏教育需要培养的重要部分。

例如，一套模型可以内部自治，却采用了不适用的假设；两个理论可以在逻辑上不矛盾，却对当前任务具有不同解释力；一个方案可以有效达成目标，而目标本身不符合学习需要。因此，高层判断应同时处理推论有效性、经验支持、任务相关性和目标适切性。判断对象的抽象程度升高，并不能解除对真实条件的依赖。

本书使用“对判断结构的反思”，而不把这种教育活动直接称为数学意义上的元逻辑。学习者可以反思为什么采用某个比较标准，是否遗漏一种解释，何种事实会使自己改判。这类活动有重要价值，但它是否出现，必须通过具体行为辨认，而不能因为文章使用“框架”“范式”“本体”等词就加以确认。

4.4 高铁模型的四种终点与一个边界

“这里是不是贵阳”对应结果识别；“贵阳能否解决这次出行的问题”对应任务相关性；“为什么选择贵阳”对应目的审议；“是否需要提出一个原来没有的目的地”对应问题重构。四种判断不构成总是向上的价值排序。有时最成熟的做法不

是更换目的地，而是确认原目标仍然正确，并及时完成它。把不停换题视为最高创造，会把失焦奖励成创新。

高铁模型还有一个边界：真实城市通常可以借助多种外部标识确认，而思想结论未必具有同样清楚的终点。一个定理是否得到证明，可能必须检查关键证明结构；一个教育模型是否有效，可能要等待后续行为证据。这里不能保证存在一个比原推理简单得多的万能检验。因此，过程委托不等于过程证据消失，而是改变谁执行过程、谁提供证据、谁在何种风险下检查关键环节。

适当的教育目标不是让学生永远站在最高层，而是让他知道何时保持封装，何时展开接口，何时回到材料，何时承认无法认证。“我目前没有足够依据确认到达”是一种可以有质量的判断；把所有到站广播都当作事实，或者把所有广播都当作谎言，都不是成熟的终点判断。

思想创造力的归属误判与条件性生成

5.1 想法供给增加，不等于生成能力增加

学生原来提出两个解释，AI 随后提供二十个解释。可直接确认的是候选供给增加，而不是学生产生新解释的能力已经增强。若要判断学习发生，应观察他怎样处理候选：是否发现重复，是否识别不适用前提，是否把两个解释连接成新的可检验关系，以及在相似问题中是否能再次进行这些操作。想法数量是环境的一个属性，也可以是作品的一个属性，却不能不加说明地作为人的能力指标。

这不意味着接收思想没有价值。新的解释可能改变学生的概念资源，使他以后能看见原来看不见的关系。关键是把“可能促进”与“已经促进”分开。一次接收之后，能力也许增长，也许没有明显变化，也许对特定提供方式形成依赖。研究必须允许这些方向同时存在，而不能用创造性文本的出现代替学习机制的识别。

5.2 选择可以创造，但菜单边界也需要检验

选择并非必然低于生成。一名学生从十种方案中选择一种，若这种选择发现了此前被忽视的约束，并改变方案结构，就可能具有实质创造性。反过来，亲手写出十个方案，也可能只是同一套路的替换。因此，本书不把“从零生成”作为创造的唯一判据，而将有理由的重组、删减、重述和约束改变纳入研究。

但选择活动受候选空间影响。如果 AI 提供的三个解释都把学习看成信息输入，学生即使进行了认真比较，也可能没有触及它们共同排除的问题。教育可以据

此设置”菜单外检验”：要求学生说明三个候选共享了什么假设，并判断该假设是否应当保留。合格回答不必总提出第四个方案；能够证明原候选已覆盖任务需要，同样是有依据的结果。

所谓问题发生，不是题目措辞越来越新奇，而是问题的对象、关系或判准出现了有理由的改变。例如从”哪一种教学工具提高分数”转向”分数改善来自即时支援还是知识保持”，新问题引入了不同的可观察后果。若改题没有增加解释、行动或检验价值，只是从课堂跳到文明再跳到宇宙，则不构成本研究所说的有效问题重构。

5.3 过早完成可能挤掉哪些学习机会

本书提出一个待检验的机制假说：当完整解释在学生形成初步表征之前立即出现时，一部分本可暴露误解、产生冲突和寻找关联的活动可能被替代。这里被减少的不是所有”辛苦”，而是与能力形成有关的具体操作。如果 AI 节省的是重复排版，收益可能很直接；如果节省的是辨认两个解释为什么冲突，学习后果就不能按同一方式判断。

相反，AI 也可能提供过去无法获得的及时反馈，使学生更愿意尝试更难的问题。因此，是否存在”过早完成效应”不能由直觉决定。可以比较先形成简短判断再看建议，与先看完整建议再回答，观察后续迁移是否不同。若先行判断只是制造额外负担，未改善后续表现，就应放弃把这种延迟当作普遍教学原则。

重要的是把认知投入理解为操作是否有效，而不是时间越长越好。长时间盯着空白页面不必然促进创造；有针对性的五分钟反例比较可能比一小时无效搜索更有教育意义。本书不崇拜困难，而要求辨认什么困难能够产生可利用的差异，什么困难仅仅消耗注意和信心。

5.4 个人更好与集体趋同可以并存

创造力有不同的统计单位。一篇文章的独创性评分提高，不保证一百篇文章之间的解释方向更丰富。共同工具可能为许多人提供类似起点，但这些起点也可能成为不同方向的材料。是否趋同必须实测，不能由”都使用同一模型”直接断定。已有短篇故事实验显示，作品评价改善与作品间相似性增加可以同时出现，这正说明两种指标应并列报告。〔乙8〕

在教育中，群体多样性应以相关而有效的差异为中心。用生僻词替换普通词，能够拉开文本距离，却不一定产生新的思想结构。更合适的研究方法，是比较作品的核心机制、关键假设、问题界定与证据方案，同时保留必要的专家判断。自动语义距离可以帮助筛查，但不应独自担任创造力裁判。

由此，思想创造力的增长主张应至少回答两个问题：学生是否更能提出、识别和组织有价值的新关系；这种能力是否不局限于重复某次对话的建议。至于学生作品能否取得全球原创性，应是更严格的独立判断，不能作为普通课堂学习的普遍门槛，也不能由 AI 给出的“创新性评分”自行证明。

批判力的归属误判与高层依赖

6.1 批判文本可以在没有批判学习时出现

一种典型的思想实验是：学生先要求 AI 证明一个命题，再要求它反驳自己，最后要求它综合双方。成品可能具有严整的正反结构，但学生实际承担了什么仍然不清楚。他也许理解了争论并重新组织问题，也许只执行了三个预设指令。对话轮数、反对意见数量和文章中的“局限”段落，都不足以单独证明批判力增长。

这里需要追问关键的判断转换：哪一条反对意见真正触及原论证？学生为何采纳它而不是另一条？原结论应该完全放弃、缩小适用范围，还是仅补充证据？如果这些区分始终由系统作出，学生只是接受最后文本，那么批判活动被提供了，但人的批判学习尚未被识别。这个结论是“证据不足”，不是对学生作动机判断。

6.2 批判力包括正确接受，不只是拒绝

若把“质疑 AI”作为唯一教学口号，学生可能学会无差别地反驳。这样的训练在错误材料上看起来有效，在正确材料上却造成新的错误。因此，测量中必须包含可靠结论、不可靠结论与证据不足的结论，并分别检验正确接受、正确拒绝和恰当暂缓。批判的目标是让信念响应理由，而不是固定地支持或反对一个来源。

例如，AI 提出“两个班的分数差异证明某教学法有效”。学生应检查分组、基线与测量，而不是因为句子来自 AI 就拒绝。若材料改为真实随机分组、低流失且有恰当估计的结果，他应相应增加接受程度。能够随证据改变判断，比维持一致的怀疑姿态更接近批判能力。

这种能力还包括对自己的批判进行校准。学生提出“样本不够大”时，需要说明它如何影响当前结论，而不是把样本量当作万能否定词。提出“有偏差”时，应指出偏差的方向、可能规模和影响路径。未经解释的批判标签，和未经解释的肯定标签一样，都可能成为语言层面的占位。

6.3 高层依赖是一种待识别的互动模式

本书将“高层依赖”界定为：学习者名义上承担模型比较、证据评价与问题重构，但在相关判准受到挑战时，其行动主要追随系统最新建议，缺少可辨认的理由响应与纠错手段。它不是一个人格标签，也不等同于使用工具。一个人可以高度依赖工具完成计算，同时在关键约束和判断上具有可靠能力。

高层依赖的一个候选征象是：系统只改变措辞或自信程度，学生就显著改判；系统改变关键证据，学生却没有相应调整。另一个征象是：学生能够转述不同观点，但无法指出哪一条新信息会改变自己的选择。这些征象可以进入实验，却不能凭一次对话就诊断一个人的整体能力。领域陌生、材料不足或任务不清也会产生相似表现。

因此，高层依赖需要与合理委托区分。合理委托允许学生说“这个细节交由可信的检验工具处理”，同时能说明工具检查什么、未检查什么、何时需要复核。危险的不是委托本身，而是没有可辨认边界的委托：学生连认证是否成功也只能询问同一系统，而没有形成适当的替代证据路径。

6.4 独立认证不是必须独自计算

为了确认“这里是贵阳”，可以查地图、观察站点或核对外部行程，不必重新计算列车全部运动过程。对应到认知任务，终点认证可以利用原始数据、形式化检查、独立实验、不同信息源与关键反例。这里的独立指证据并非仅由待认证结论自行提供，不要求所有检验由学生徒手完成。

重复询问同一个模型，或让多个模型相互赞同，可能提供有用线索，但不能自动成为独立证据。其错误可能共享来源、任务歧义或同一假设。教育应训练学生辨认“多份表达”与“多条证据”的差别，而不是把讨论席位数量等同于检验强度。

认证也不能无限进行。课程应要求学生按错误后果、核查成本与已有证据决定检查深度。在低风险头脑风暴中，可以保留未经证实的候选；在正式结论中，则应

明确哪些断言得到支持。成熟的批判能力包括停止规则：有充分理由时接受，证据不足时暂缓，风险较高时升级检查，而不是把永无止境的怀疑当作最高思维。

第十三章 不可辨识性：三个理论命题

接口说明 这是本编的核心，也是全书导论第三节”第一层，测量层”那一段的严格形式。导论只说”系统看不见占住”，本章给出为什么看不见：当成果是个人资源与外部资源的共同函数、而外部资源未被独立约束时，成果改善与个人能力增长之间不存在唯一对应。占住的不可见不是测得不细，是不可辨识。

这里必须处理一处看似的冲突：本章说作品与记录都不足以识别个人能力，而第十章提出的支配读数 k_{self} 又声称占住可以被抽测。两者不矛盾，因为 k_{self} 不是从成果**推断**出来的，它是**现场索取**的——要求学习者当场说出一个被排除的候选及其依据。命题一约束的是从 Y 反推 U 的推断，不约束直接在 U 上取一次行为读数。不可辨识性因而不是终点，而是一条指令：**停止用作品去猜能力，改成直接向能力要一次动作。**

8.1 观察模型与推断对象

设学习者在时点 t 、任务 q 、评价条件 c 下的表现为 Y 。它可以被概括为：

$$Y(t, q, c) = f(H(t), A(v), R(t), X(q), c) + \varepsilon. \quad (1)$$

其中 H 表示学习者相关能力与策略， A 表示指定版本工具， R 表示可调阅记录与互动历史， X 表示任务条件， ε 表示测量及未建模因素。式 (1) 是研究结构的示意，不是已估计的心理定律。它要强调的是，同一表现可以由多个来源共同形成；当我们只看到 Y 变化时，不能默认 H 一定改变。

研究者真正需要估计的，往往不是某次产出的绝对水平，而是指定训练相对于对照对后续结局的平均影响。这要求处理选择偏差、重复测验与任务难度，并规定哪些工具条件保持一致。即使这些条件得到满足，实验首先识别的也是指定结局的因果效应，不是脱离测量任务的一切内在能力。

8.2 命题一：仅凭成果改善不能识别个人能力增长

命题一可以表述为：当成果是个人资源与外部资源的共同函数，且外部资源变化未被独立约束时，成果改善不是个人能力增长的充分证据。

证明采用一个反例即可。考虑仅用于说明的加性模型 $Y=U+V$ 。训练前 $U=1$ 、 $V=0$ ，故 $Y=1$ 。训练后有两种解释：解释甲中 U 仍为 1， V 增加到 1；解释乙中

U 增加到 2，V 仍为 0。两者都产生 $Y=2$ ，但关于个人部分是否增长给出不同答案。因此，从 Y 由 1 变为 2 不能唯一推出 U 增长。此处的数字不是认知量表分数，加性关系也不被主张为真实的人机合作机制；它只提供一个合法的逻辑反模型。

若真实系统具有非加性交互，归属未必更简单。一个人的训练改变了系统如何调用材料，工具也可能根据历史改变反馈。此时，将作品分成“人贡献百分之多少、AI 贡献百分之多少”往往缺乏唯一分解。教育研究可以识别某种训练是否改善协作，却不必假装能够把每一句话的价值拆分为精确份额。

完整对话记录也不能自动消除不可辨识性。同样一句“请检查前提”，可能来自真实识别，也可能来自模板；同样一份修订说明，可能反映理解，也可能由系统代写。这不是说过程记录无用，而是说它必须与行为任务、现场追问及条件变化结合。记录支持归属，但不独自保证归属。

8.3 命题二：缺少可区分证据的终点标签不能保证认证

设有两个可能情境：在情境甲，某结论得到真实材料支持；在情境乙，关键材料不成立，但系统给出相同的结论和解释。若判断者只能看到这段相同输出，而不能接触任何能区分两种情境的证据，那么同一判断规则在两种情境中会作出相同决定。它不可能仅凭相同可见信息，同时正确地区分两种真实性状态。

这一论证并不意味着任何 AI 输出都无法验证，也不意味着所有答案都需要重新逐步计算。它说明的是，认证需要能区分“确实到达”与“只是宣布到达”的证据。数学证明对象、程序测试、原始观测和独立测量都可能提供这样的证据；有些任务甚至存在比生成方案容易得多的检查方式。但是否存在、能够检查哪些错误，必须逐项说明。

在开放性问题中，终点可能不是一个唯一真值，而是一组满足约束的可接受结果。这时认证应检查约束、依据和竞争解释，而不是强行制造标准答案。教育上可以允许多种目的地，但不能因此允许任意地点都被称为到达。开放性取消的是唯一答案的预设，不取消给出理由的要求。

8.4 命题三：任务层级与能力层级之间不存在无条件单调关系

由第十二章的思想实验可知，提高对象尺度 G 与任务层级 L，并不必然提高有效判断 J。更进一步，如果任务复杂度增长超过学习者可用的判断资源，而系统又

持续提供完整裁定，那么对象层级上升可以与个人有效参与减少同时存在。后一情形是机制可能性，不是本书已证明的普遍趋势。

相反，适当封装也可能解除无关负担，使人把有限资源投入模型比较与反例检验。因此，本书不提出“封装越多，学习越少”的单调规律，而提出一个条件匹配问题：委托的内容、保留的操作和反馈方式是否与学习目标相容？它可以通过改变封装深度、时间顺序与检验要求来研究。

三个命题共同构成一种有限的证伪结论：自动增益所依赖的充分性推断不成立。然而，它们不能决定某项具体教学的效应方向。理论论证负责排除不合法推导；经验研究负责估计条件化结果。两者只有分工清楚，才不会把逻辑可能误写成实证事实，也不会把一次正向实验包装成必然规律。

第三编 主体性变革：复合主体的诞生

前两编讲的是地：腾出了多少、占住了多少、能不能认出来。本编讲的是谁来占，而给出的判断是：占住的那一方，已经不是原来那一方了。

认知变革最大量的发生，不在能力上，在主体性上。能力可以清点，主体性不能——而恰恰是它决定了那份清单以谁的名义结算、由谁认领、出事找谁。前两编遇到的全部困难，根子都不在测量技术上，在“被测的那个主体是谁”这个问题上。

⚠ 本句已被本书自己判死（附录六第四节）：能力与主体性不共量纲，“哪个更大”比不出来，且凡观测都能被解释，属无死法死。现行版本：**主体性的位移先于能力读数的变化被观测到，并且能预测后者；反向不成立（第 6.3 节）。不抹平原句，以回写表为准。**

本编先把”主体性”从日常三义收到一个可操作的规定上——**三号位的侧重显影：分布·场·美**；再回答一个从未被追问的成功：旧的自然人单位为什么两万年有效（器具是公器，可在比较中被消去；闭卷、统考、型别等级都是花钱维持这个条件的装置）；然后指出器具史上的第一次——大模型作为语言器具集合，一次占满材料、工具、环境三格，**进入了三号位**，并一次破掉可消性三条件。

由此导出复合主体：理念界不可分解、可交融；自我界不可交融，只可相遇。两条防滑坡边界随之确立——**承受不复合，责任按承受位置定**，于是”单位变了”与”责任仍在人”不再矛盾。

本编还处理三件不好看的事：主体性固化（差异供给塌缩，而且它的第一版形态被自己的取数判负，原样入账）；归算（三本账被合成一本，损害发生在细层而报警器装在粗层）；以及一次被自查判为**无信息**的真跑。最后推到责任、教育与文明三个落点：**自然人失去的不是判断，是独占判断的王权；失去的方式不是判断不再发生，是它不再能被认领为某一个自然人的。**

第十四章 发生结构的分析语言，与一个可失败的转化模型

发生结构视野中的认知层级

一、不把变化只归因于人或机器

如果把学习者看作已经完成的主体，把 AI 看作外部附加的工具，就容易只问机器提高了多少效率。如果反过来把全部变化归因于模型能力，又会忽略问题选择、评价标准与教学互动的作用。本书采用 SDE 三元结构分析，尝试描述这些因素如何共同形成新的思考状态。

在这里，S 指显露出来的问题、概念、判断或能力形态；D 指与这种显露相关的差异维度及差异序列；E 指组织、约束、推动并稳定这些差异的特征纠缠系统。SDE 中的 S 是“显露”，不应与 SIO 中代表主体的 S 混淆。前者描述发生结构，后者关注主体、互动与客体的复合存在。

沿用王德生博士提出的表达，三者关系写为 $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ 。这些式子在本书中承担分析语言的功能，不是已经估计出参数的心理模型。它们要求研究者同时观察：出现了什么变化，哪些差异推动了变化，以及什么条件让变化形成或消失。

二、AI 不只是增加答案，也改变差异的供给

一个人独立思考时，差异可以来自记忆、经验、材料以及内部联想。与 AI 互动以后，候选解释、反例、替代措辞和跨领域对应关系，可以被更频繁地提供。但是，差异数量增加不等于差异质量提高，更不等于所有差异都真正进入了人的思考。

若 AI 只是换着说法重复用户已有立场，表面上生成了很多内容，关键差异却可能没有出现。若 AI 提供许多互不相关的方案，差异虽多，却未必能被组织成问题结构。因此，D 不能被简单理解为输出数量，而应关注差异是否改变了判断条件。

例如，学生原来认为报告越完整越能证明掌握知识。AI 指出“作品完成”与“撤去帮助后的迁移”可能分离，这一差异若促使学生改变评价标准，就成

为一次有效的认知事件。真正重要的不是 AI 说了多少，而是哪项差异改变了下一步行动。

三、E 不是背景，而是发生条件

课堂中的任务要求、同伴关系、工具权限、证据渠道和评分规则，都会影响哪些差异获得注意。若评价只奖励流畅成品，学生就可能忽略那些迫使自己停下核查的差异；若允许合理保留结论，并奖励关键修正，则异常信息更可能进入后续思考。

依照 SIO 环境论的思路，环境不是一张静止背景布，而是与当前互动存在共同主体、共同活动或共同对象，并能推动或阻碍它的其他互动系统。学生与 AI 对话时，教师怎样评价、同伴怎样质疑、教材怎样规定对象，都可能成为正在发生的认知过程的环境。

这意味着，教育改革不能只给学生一套提示词，却保留与提示词目标相反的评价环境。若任务口头鼓励探索，评分却只认唯一的预设表述，新的差异很难稳定为能力。E 的调整与 D 的组织必须同时进行。

四、层级上移是 S、D、E 共同重组

一个学生能够从检查计算结果转向审查建模前提，可以视为新的判断形态 S。但它不是凭空出现的：他需要见到结果相同而前提不同的案例，需要遭遇旧模型失效的条件变化，也需要有机会说出并检验自己的疑问。相关差异序列与教学条件共同参与其发生。

当这种新判断出现以后，它又可能改变后续差异的选择。学生开始主动寻找反例，而不只寻找支持；教师开始设置边界题，而不只增加计算量；评价开始区分“说出问题”与“修复问题”。于是，显露出来的能力反过来改变 D 和 E，形成新的互动循环。

这里所说的“稳定”，不是一次成功答题，而是在不同材料、不同工具或不同提问方式下仍能保持相应判断。重复的价值也不只是机械重现答案，而是让关键系在有变化的情境中得到再辨认。稳定化因此需要差异，而非排除差异。

五、主体性改变不是头衔升级

在 SIO 三号位的分析中，分布关注关系、影响与共存，场关注连接、次序与结构，美关注统一、多样与和谐。用于本书的教育问题时，可以分别追问：谁提供候

选、谁改变判断；哪些材料先进入、哪些证据被排除；不同观点是否被过早压成同一种声音。

这些概念提供的是观察视角，不是无需验证的结论。一个学生拥有更大的输出量，并不能直接证明主体性增强；一个人机系统能够生成宏大理论，也不能直接证明其中的人获得了组织理论的能力。应当观察他是否能够影响问题空间、改变比较标准，并对不适当的封装提出有效异议。

认知层级革命的主体性含义，因而不是给学生加上“高阶思考者”的称号，而是重新组织他实际能够参与的关系。人可以依赖技术，但这种依赖应当留下理解、修订和退出的空间。新的主体形态必须在互动中获得能力证据，而不是只在名称中成立。

供给、介入、回写、迁移：一个可失败的转化模型

接口说明 上一章用三元结构重述了前四编的关系，本章把它收成一个可以失败的模型：认知供给—判断介入—反馈回写—条件迁移。对照腾空律，这四段正是“腾出—开始占—占住并留痕—证明占住了”。本章的价值不在于提出四段，而在于它写明了四段各自怎样被实测推翻。

9.1 把三元结构作为分析工具，而不是结论担保

本书引入 SDE 三元结构作为一种工作性解释框架：S 指当前互动中显露的结构状态，D 指差异序列，E 指参与形成和约束该状态的特征纠缠系统。三者不是三个预先独立的东西，也不能把 E 简化为纯粹外部环境。学习者既有理解、任务材料、工具反馈与判断规则如何关联，均可能进入相关结构分析。SDE 中的 S 也不应与 SIO 缩写中指主体的 S 混用。

三方方程 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 在此表达三个维度的相互生成与回写关系，而不是经过数据估计的因果方程。它们本身不能推出“使用 AI 必然促进能力”，也不能替代心理测量。只有当其中的差异、约束和回写被具体化，并产生竞争理论没有同样轻易给出的预测时，这个模块才获得额外解释价值。

9.2 显露变丰富，可能只是供给变丰富

AI 提供更多例子、模型和反例，可以改变互动中可用的差异序列，但新输入未必成为学习者能组织的有效差异。十条表面不同的建议可能共享一个未被察觉的前

提；一条关键反例却可能改变整套解释。因此，D 不能用生成字数或答案数量替代。研究应辨认哪些差异实际改变了选择、关联与后续检验。

同样，一篇文章更完整，只说明某种 S 发生了变化。若变化主要由工具在当前情境下支撑，不能直接推定学习者的判断结构已稳定改变。学习发生的候选证据，是先前差异在后续新任务中仍能影响组织方式：学生会主动寻找遗漏变量，改变检验顺序，或者在证据不足时推迟裁定。这些行为才使“回写”从一个形象词变成可编码事件。

所谓回写，也不是在文末添加一句反思。例如，学生发现样本选择改变了一个结论的解释范围；下一次遇到相似研究时，先检查样本再接受结论。这构成可检验的序列变化。如果他只记住“任何研究都有局限”这一套话，则不能据此确认同样的结构改变。回写必须关联具体理由和后续使用，而不是只记录态度。

9.3 三号位观察不能被直接制成九项总分

在 SIO 分析中，三号位侧重分布、场与美：分布涉及关系、影响、共存；场涉及连接、次序、结构；美涉及统一、多样、和谐。将它们用于思想教育时，可以观察不同解释是否获得进入机会，证据连接和审查次序是否改变，以及整合是否保留必要差异。但这些是同一互动过程的候选观察窗口，不能直接当作九种独立人格特质。

本书尤其不把九个窗口相加后称为“主体性增长指数”。例如，观点数量增加可能没有改变证据结构；文章更加统一可能通过抹去真实冲突而实现。一个窗口的表面改善可能与另一个窗口的损失并存。实验阶段宜先选取少量可明确编码的关系与结构指标，检验重测、评分一致性与迁移预测，再考虑更广泛的结构解释。

9.4 一个可失败的转化模型

本书提出四段转化模型：认知供给提供可用材料；判断介入使学习者区分和组织材料；反馈回写使关键差异影响后续行动；条件迁移检验这种变化能否跨越原对话。四段不是所有学习的唯一过程，也不是任何环节被口头提及就算成立，而是本研究可操作的机制假设。

若匹配材料与时间后，加入判断介入和回写安排并未改善后续迁移，则本模型的教学增益主张应受限制。若只增加材料供给就产生同样效果，必须考虑差异供给本身已足够，不能把全部收益归于特殊方法。若学生口头回写很多却没有行为改

变，则应修订回写指标。只有接受这些失败结果，SDE 分析才不是给任何结果补上一层解释语言。

第十五章 主体性是一重显露，与旧单位为何两万年有效

主体性不是属性，是一重显露

1.1 认知变革发生得最多的地方

本书到此为止处理的都是”能力”：什么被腾出、什么被占住、什么可测、什么不可测。但如果把眼光抬高一格，会看到一件更要紧的事——

认知变革大量的发生，不在能力上，在主体性上。

⚠ 本句已被本书自己判死（附录六第四节）：能力与主体性不共量纲，“哪个更大”比不出来，且凡观测都能被解释，属无死法死。现行版本：**主体性的位移先于能力读数的变化被观测到，并且能预测后者；反向不成立（第 6.3 节）。不抹平原句，以回写表为准。**

能力是可以清点的：会不会解这类题、能不能写这种文章、撤掉工具后还剩多少。主体性不能这样清点，因为它根本不是一份清单。而恰恰是它，决定了那份清单以谁的名义结算、由谁来认领、出了事找谁。

前面各编反复出现的那些困难——加码落在复合体而读数取在自然人身上、成果改善无法反推个人能力、末端签字不产生责任——**每一条的根子都不在测量技术上，在”被测的那个主体是谁”这个问题上。**测量之所以失效，是因为它继续瞄准一个已经不在那里的对象。

所以这一编要做的事，是把书的重心从”能力变了”挪到”主体变了”。

1.2 先固定”主体性”的用法

“主体性”是汉语学术里最容易滑动的词之一，日常至少有三义：**责任归属方**（谁负责）、**能动感**（我觉得是我在做）、**“我”**（第一人称的那个东西）。三义互相牵扯，讨论一开始就会走形。

本编弃用这三义，采用一个更窄、也更可操作的规定：

主体性=三号位的侧重显影：分布·场·美。

三者的含义：

分布：哪些东西被算进来、彼此什么关系、谁在场谁不在场——关系、影响、共存；

场：材料按什么次序进入、怎样连接、结构怎么搭——连接、次序、结构；

美：整合时保留多少差异、在哪里收拢、在哪里撑开——统一、多样、和谐。

与之对偶的是一号位：客体=对比·粒子·真；居中的二号位是互动=变化·波·善。这套区分本书本书已经用过，这里只是把它用到“主体”这一格上。

这个规定有两个直接后果，值得先写明。

第一，主体性没有唯一解，只有配置。分布可宽可专，场可往回可往前，美可撬开可收拢。任何一次显露都落在这个三维空间的某一点上。因此谈论“主体性强不强”是问错了问题；该问的是它现在落在哪一档，以及当事人知不知道有得选。

错的不是选了哪一档，是不知道自己在哪一档、也不知道有得选。

第二，三号位不需要归属方。分布、场、美是一次发生中显露出来的一重，它不必先有一个“我”来拥有。这一条在下面第十六章会派上关键用场：正因为不需要归属方，它才可以交融。

1.3 为什么这个规定不是文字游戏

有人会问：把主体性重新定义一遍，是不是只是换了个说法？

判据仍是本书本书那一条——看它有没有带来新的判错方式。

日常三义带不来。“谁负责”是制度规定，“能动感”是自我报告，“我”是语法要求；三者都不产生可以被数据推翻的预言。

三号位的规定带来了。它立刻产生三个可测的量：分布的宽窄可以从一个人纳入的材料范围上测，场的走向可以从他组织次序的方式上测，美的取向可以从他保留还是抹掉冲突上测。更要紧的是，它产生了一个此前没有的问题：

一个人的三号位，会不会被器具改变？

这个问题在旧的框架里问不出来——因为旧框架预设器具改变的是能力、是效率、是可达范围，**唯独不改变”那个做事的人是谁”**。本编的全部内容，就是论证这条预设第一次失效了。

1.5 “我来造句”：一个可以自己做的验证

第 12 节那个规定不能只靠声明。这里给一个任何人都能当场做的验证方法。

方法：随便说十个以“我”开头的句子——“我觉得这个方案不行”、“我更关心成本”、“我先看结论”、“我受不了这种含糊”……然后逐句问：这句话到底在说什么？

会发现一个很整齐的结果：**凡”我……“句，后面的内容总是在讲分布、场、美的某种权重组合。**

“我更关心成本”——**分布：**哪些量被算进来、哪一项权重最高；

“我先看结论”——**场：**材料进入的次序；

“我受不了这种含糊”——**美：**对不一致的容忍度、在哪里必须收拢；

“我觉得这个方案不行”——三者合成的一次结算。

十句里找不到一句是在说别的东西。没有哪一句在描述一个叫”我”的实体的属性；它们全部在描述**一次权重组合**。

这个小练习之所以值得做，是因为它直接检验了本章的规定：如果主体性真的是三号位的侧重显影，那么第一人称的日常语言应当**除了三号位之外说不出别的**。如果你能稳定地造出一类”我……“句，其内容既不是分布、也不是场、也不是美，那么第 1.2 节的规定就不完整——这是本编最便宜的一条判负口，任何读者当场可做。

与之对偶的是一号位：客体的日常语言（“这个东西是……”）说的总是对比、粒子、真。两侧的语言互不越界，这个对称本身就是证据。

1.4 本编与全书的接口

用腾空律的话说：前面各编讲的是**地**——腾出了多少、占住了多少。本编讲的是**谁来占**。

而这一编要给出的判断是：**占住的那一方，已经不是原来那一方了。**

旧单位为什么两万年有效：公共可消除性

2.1 一个从未被追问的成功

在批评”用自然人作评估单位”之前，必须先回答一个更难的问题：**如果这个单位是错的，它为什么两万年来一直好用？**

人从来不是赤手空拳做事的。石器、文字、算盘、纸笔、书籍、计算尺、计算器——每一样都参与了产出。既然产出从来是人与器具合成的，为什么把成绩记在人头上，两万年都没出事？

不回答这个问题，本书全部关于“单位错位”的论证都是空的——因为对方只需说“一直这么记，不也挺好”。

2.2 答案：器具项可被消去

答案是一条会计性质的事实，而不是哲学主张。

设某次产出为 $y=f(h, g)$ ， h 是人端的成分， g 是器具端的配置。当 g 在所有被比较的人之间相同时，按 y 排序与按 h 排序给出同一个序。器具项在比较中被消掉了，剩下的差值记在人头上——记得完全正确，在这个框架内为真。

这就是可消除性。它成立需要三个条件：

同一性：被比较者所用的器具配置相同；

时间稳定：同一个人在不同时刻的配置不变；

无自变判断：器具不产生随自身而变的判断——它改变执行效率，不改变“下一步做什么”。

三条同时成立，“自然人”这个评估单位就有效。三条中的任何一条被破坏，它就失效。

这里要加上一个更精确的限定词：**公共可消除性**。器具之所以可消，是因为它是**公器**——人人可得、规格一致、不随使用者而变。正因公共，才在人际比较里同项相消。于是得到一个不太舒服的推论：

“自然人主体”不是一条本体论事实，是一条会计恒等式在公共器具条件下成立的结果。

2.3 可消性是花钱维持的制度装置

一旦看清这一点，一批原本被当作“教育常识”的制度就换了性质。

闭卷考试、统一考纲、统一器材规格、执照的型别等级、竞赛的装备限制——这些全都是**人为维持可消除性的装置**。它们的功能不是别的，就是强行把 g 压成常数，好让 y 的排序等于 h 的排序。

这个视角带来三条判断：

其一，它们是有成本的。监考、统考命题、器材检查、执照分级，每一项都在花钱。花这笔钱买的东西只有一样：让”记在人头上”这件事继续成立。

其二，它们会在成本超过收益时被取消。而取消的表象是”考试改革”“减少不必要的考核”，实质是停止为可消性付费。

其三，一个行业的自然人单位不是自然死亡的，是制度停止付费而死的。因此可观测的死亡标志很具体：第一张发给”人+配置”而不是发给”人”的证书。准驾车型与飞行执照的型别等级就是现成模板——那一刻起，该行业在制度上承认了被认证的不是自然人。

2.5 三个日常例子，以及一处对本编不利的读数

“框架内为真”这个说法容易被读成”其实是假的，只是凑合能用”。不是。它的意思是：在那个框架里，它是真的，而且是精确地真。

三个例子：

其一，百米赛跑。所有人穿同一规格的钉鞋、跑同一材质的跑道，于是成绩的差异就是人的差异——这不是近似，是严格成立。一旦允许各自带装备，排序立刻不再是人的排序；而田径规则做的正是强制维持可消性。

其二，标准化考试。同一份卷子、同一段时间、同样不许带东西。它测到的确实是被测者之间的差异，在这个框架内毫无问题。问题只在框架之外——被测者在别的场合并不在这个框架里工作。

其三，驾驶。这个例子最有意思，因为它已经走完了整条路。早期没有车型分类，执照就是”会开车”；随着车辆之间差异变大，可消性不再成立，于是制度没有取消执照，而是加了一栏：准驾车型。这是”自然人单位失效之后怎么办”的唯一一个已经完成的历史样本。

一处不利的读数，本编如实登记：既然驾驶给出了现成的解法（加一栏配置登记），那么”AI 之后不可恢复”这个主张就必须解释——为什么这套在驾驶上成功的办法，搬到理念界会失败。

本编的回答在第 6.6 节：登记配置能恢复现实界的归位，因为行动的落点是可指认的；但它恢复不了理念界的认领，因为那里要认领的不是”谁开着什么车”，而是”这个判断的来源是不是这个人”——配置登记对这个问题不提供任何信息。

这个回答是否足够，本编不自评。它列在第 12.3 节的条款五里，由那条判负条款去裁。

2.4 这条定理的适用范围

必须防住一个过度推论。上述论证说明的是“旧单位在可消条件下有效”，不是“旧单位在别的条件下必然无效”。从“破坏了充分条件”推不出“结论不成立”——这是一个形式上的错误，本编不犯它。

正确的说法是：可消性三条件成立 $\implies$ 旧单位有效。反向不成立；“不可消”之后旧单位有效与否，是一个**经验问题**，要靠测量而不是靠推理来定。

下一章处理的正是这个经验问题：AI 到底破了哪几条，以及怎么测。

第十六章 器具史上的第一次：三号位被进入，与复合主体的诞生

器具史上的第一次：三号位被进入

3.1 历代器具只改一、二号位

把器具史按号位排一遍，会看到一个很整齐的格局。

锤子、犁、印刷机、蒸汽机、计算器、数据库——它们改变的是一号位（能处理的对象变了）和二号位（互动方式变了）。没有一样进入三号位：它们不决定哪些材料被纳入、不决定组织次序、不决定在哪里保留差异在哪里收拢。

计算器是最干净的例子。它极大地改变了计算能力，但它不建议你算什么，不改变你把哪些量放进同一个式子，也不影响你如何取舍。它在三号位上完全是空的——所以当年的“分场考试”（允许带计算器的场与不允许的场）就足以摆平全部问题。

三号位在整个器具史上一直是空的。这是本编要提出的第一条观察。

3.2 大模型是语言器具集合

大模型与历代器具的不同，不在于它更强，而在于它同时占满了器具的三个格：

它是**材料**：它带着语料，提供例子、说法、先例；

它是**工具**：它执行改写、推理、检索、编码；

它是**环境**：对话本身构成一个持续的语境，上一轮塑造下一轮。

材料、工具、环境三格一次占满，本编称之为**语言器具集合**。而这三格恰好是三号位的供料口——分布来自哪些材料在场，场来自材料的进入次序与连接方式，美来自整合时的取舍。于是：

这是器具史上第一次，器具进入了三号位。

它同时破了可消性的三条件：配置不同一（提示方式、对话史、模型版本人人不同），时间不稳定（同一个人每轮面对的系统状态都不同），且它产生**随自身而变的判断**——它决定下一步是什么。

3.3 一处必须收回的过头话

上一节的结论很容易被说成“这是两万年来第一次”。本编收回这句话，理由是有现成反例。

代笔、幕僚、学派署名、编辑深度介入——这些形态里，实际参与判断的都不止署名的那一个人。它们同样破坏了“记在一个人头上”的干净性，而且存在了几千年。

所以准确的命题必须加一个限定词：

不是第一次发生，而是第一次不可恢复。

差别在于有没有恢复程序。代笔与幕僚造成的是**局部失效**，且有现成的恢复手段：当面答辩、现场命题、闭卷写作、口试追问——把人放进一个隔离场，让他在没有代笔的条件下重做一遍。这些程序两千年来一直在用，而且有效。

AI 造成的是**结构失效**，因为隔离场本身正在失去意义：被测者的判断能力有相当部分是在复合体里形成的，把复合体拆掉再测，测到的既不是他协作时的能力，也不是他“本来的”能力——那个“本来的”从未单独存在过。

这一处收回很贵，但必须做。本书第二编刚刚说过：只报有利结果的产线，全部读数作废。

3.5 器具史
按号位排一
遍

把历史上几件关键器具按三号位列表，格局一目了然。

器具

一号位（对象变了吗）

二号位（互动变了吗）

三号位（谁在决定纳入什么、什么次序、在哪收拢）

可消性三条件

石器、犁

变

变

空

三条全满足

文字、书籍

变

变

空（书不决定你读哪一段、怎么组织）

三条全满足

算盘、计算尺

变

变

空

三条全满足

计算器

变

变

空

三条全满足（故“分场考试”足以摆平）

搜索引擎

变

变

半格：影响哪些材料进入视野（分布），但不组织次序、不取舍

同一性已部分破坏

大模型

变

变

三格占满：材料、工具、环境

三条全破

表里最值得注意的是一行。它第一次碰到了三号位的边——它确实影响分布——但它止步于此：它不替你决定论证次序，也不替你决定保留哪些冲突。因此它造成的是**可见的、可补救的**偏差（换个关键词、换个引擎即可），而不是结构性的进入。

这一行的存在同时说明：三号位不是被”一下子”占满的，中间有过渡形态。这对本编是**不利**的一处，因为它削弱了”第一次”的干净程度——但它与第 3.3 节的收回是一致的：本编主张的不是第一次发生，是第一次不可恢复。

3.4 相变点在哪里

由 3.2、3.3 可得一条容易被误解的结论：

相变点不在工具变强，在配置开始分化，并且器具开始产生自变判断。

计算器可以做得无限强（今天的计算软件远超当年的计算器），它仍然不越过相变点，因为它的配置在人间基本同一，而且它不判断。反过来，一个能力有限但每人一套、且会替你决定下一步的系统，已经越过了相变点。

**因此那些”等 AI 再强一点才需要改制度”的说法，方向是错的。
要看的不是强度，是分化与判断。**

复合主体的诞生：不可分解与无我可融律

4.1 三个世界的主体

要把”复合主体”说清楚，必须先分三界，否则立刻滑坡。

理念界的主体：在判断、论证、概念、方案里显露出来的那一重；

现实界的主体：在行动、操作、制度位置里显露出来的那一重；

自我界的主体：在承受、体验、“我”的语法里显露出来的那一重。

在 AI 之前，三界的主体都是同一个东西：**自然人**。原因就是第十五章的可消除性——器具是公器，在任何一界的比较里同项相消，余下的记在人头上。

AI 到来之后，三界的破法不同，而且程度差别很大：

界

破坏程度

能否人为恢复

理念界

最彻底——器具直接参与判断的生成
难，隔离场本身在失效（第 3.3 节）

现实界

中等——操作与制度位置仍可登记
可以，用配置登记（准驾车型模板）

自我界

最不可见——迎合导致三号位固化，连”谁在比”都不成立
不适用（见 4.3）

三界各有一条律，不是一条律换尺度。这一点很重要：它挡住了”AI 让人整个地变成了别的东西”这种大而无当的说法。

4.2 不可分解

复合主体的核心主张是一句：

在理念界，“人的那一份”与”AI 的那一份”不可分解。

要注意这句话的强度。它不是说”分不清楚”（那只是实践困难），而是说分解本身没有唯一解。

论证走反证：假设可以分账——这一句是人的、那一句是 AI 的、这个判断七三开。这个分账要成立，必须预设人与器具在互动之前就各自带着确定的份额；也就是预设主体与客体先于互动而存在。而这条预设从未被证成过，它是旧本体论借来的记账习惯。

在传统器具下，这个借来的习惯够用，因为器具不进三号位，份额问题不真正发生。人—AI 第一次使它**经验上可否认**：如果分解真的存在，那么在一种配置下得到的分解方案，应当可以迁移到另一种配置上去。

于是得到本编最严的一条判据：

可分解性的真正检验，不是“交互项是否显著”，而是“分解方案能否跨配置迁移”。

这条判据比文献中通行的做法严厉得多。人机协作研究常用的方法是在统计模型里看人机交互项是否显著；交互项显著只说明不可加，不说明不可分。而跨配置迁移性直接问：你这套分账规则，换一套配置还成不成立？

这也是本编最容易被打死的地方：若有人做出一份可跨配置迁移的分解方案，本编的核心主张立刻塌成分布式认知的一条注脚。这一条写在第十九章的判负表里。

4.3 无我可融律

分不开，是不是意味着人与 AI 融成了一个“我们”？

不是。这里需要一条限定，否则前面的全部论证会滑向“AI 是伙伴”式的想象——那个想象与“AI 只是工具”错在同一处，都把三号位当成了有归属方的东西。

无我可融律：理念界没有“我”，但有三号位。三号位不需要归属方，所以可以交融；自我界的语法要求认领“我你他”，所以**不可交融，只可相遇**。

由此得到一个推论，本编认为它是整条论证链上最要紧的一句：

交融不是亲密的极端形态。把复合体读成“AI 是我的伙伴”，与读成“AI 只是我的工具”，犯的是同一个错——两者都假定有一个“我”在那里，区别只在这个我对面站的是谁。

4.4 两条防滑坡边界

复合主体的主张极易被推到危险的地方去：“既然单位是复合的，那责任是不是也该复合？AI 是不是也该负一部分责任？”

两条边界挡住这个滑坡。

边界一：承受不复合。理念界可以交融，自我界不行。一切承受——后果、痛苦、损失、羞耻——全部落在人端。赋义也一样：一件事对谁有意义，这个问题在自我界回答，不在复合体里回答。

边界二：责任不按贡献分配，按承受位置定。这是与“贡献分解”的决定性分界。责任落在谁身上，取决于**谁在后果链的终点上**，而不是取决于谁贡献了多少。因此即使判断是复合体作出的，责任仍在人端——这两件事一点也不矛盾。

有了这两条，本编可以同时主张两句看上去冲突的话：

评估的单位变了，责任的落点没变。

而这恰恰是现行制度最混乱的地方：它把两件事绑在一起，以为单位一变责任就得跟着变，于是要么死守旧单位（保住责任），要么承认新单位后手足无措（责任无处安放）。分开之后，两难消失。

4.6 与五类最近邻的分界

复合主体的主张周围站着几类成熟理论，必须逐类说明分界，否则本编只是它们的中文重述。

一、技术中介论。主张主体与客体在中介行为中被共同构成。这一类与本编在方向上最接近，分界在于**读数**：中介论给出的是一套描述语汇，本编给出的是三个可取数的量（ κ 、 ρ 、 δ ）与写死的判负条件。分界句：**它说构成，本编说怎么测构成有没有发生。**

二、认知组装体／分布式认知。主张认知过程分布在人、工具、环境组成的系统里。本编接受这一主张，分界在于**不可分解的判据**：分布式认知通常止于“不能简单归给个人”，本编进一步要求分解方案必须**跨配置可迁移**才算成立（第 4.2 节）。这是一条比通行做法严厉得多的判据，也是本编最容易被打死的地方。

三、群体能动性理论。主张群体可以是不可还原的能动者。它与本编共享“不可还原”这一步，却从同一前提推出了**相反**的责任结论——群体能动性常被用来论证责任也应当归于群体。本编的第 4.4 节明确拒绝这一步：责任按承受位置定，不按不可还原性定。**这是本编与它最硬的一处分歧。**

四、个体化理论。主张个体不是起点而是过程的产物。本编第十七章的“自然人是一次消去留下的名字”与它高度同构，本编不主张这一条是自己的原创；本编

的增量在于把它**定址到行为级**（同一个人在交通里不是自然人、在锻炼里是），并给出可消性三条件作为发生条件。

五、测量不变性。心理测量学早已处理过”同一份测验在不同群体上是否测的是同一个东西”这个问题，并发展出一套不变性检验。本编第十五章的”旧单位有效性”在形式上是它的一次非形式化重发现，这一点必须署明。本编的增量只在一处：它把”器具端产生自变判断”作为一种新的不变性威胁提出来——而这一点是否真的超出现有框架，**尚未确立**，因为自适应测验与评分者校准这两项工作里，“会说话的仪器”已经有位置。可能的分界句是：自适应测验的值域封闭、可预先标定，生成式器具的值域开放、标定无处落脚。**这条分界本编标为未结清。**

五类之外还有多少，本编没有做系统普查（第 12.4 节如实登记）。

4.5 这一章与本书前文的接榫

本书证明了加码落在复合体而读数取在自然人。本章给出的是它的本体论版本：**不是记账记错了地方，是被记的那个单位已经换了。**

第七章论证过验收位依赖生成位。本章补上一句：那个”验收”的动作本身，就是三号位在起作用——决定哪些候选进入视野（分布）、按什么次序检查（场）、在哪里容忍不一致（美）。所以验收能力的退化，实质是三号位的塌缩。下一章处理这件事。

第十七章 主体性固化，与自然人是一次消去留下的名字

主体性固化：迎合与差异供给的塌缩

5.1 一种没有名字的损害

长期与同一套对话系统协作，会发生一件很难被察觉的事：系统逐渐学会了你的说法，开始用你的话回应你，让你觉得自己判断得很准、想得很对。

这件事在产品语言里叫”个性化”，在心理学里最近叫”谄媚”，在本编的框架里有一个更准的名字：

三号位固化。

具体形态是：**语言分布固化**（进入视野的材料范围越来越窄）、**语言场固化**（组织次序越来越固定）、**语言美固化**（对不一致的容忍度越来越低，一切都被收拢成顺的）。

固化的危险在于它**没有负面体感**。分布变窄的时候，人感到的是”我的判断越来越清晰”；场变固定的时候，感到的是”我越来越熟练”；美变收拢的时候，感到的是”我的体系越来越统一”。三种体验全是正向的。

5.2 一次真实的判负，必须原样入账

上一节的主张最初有一个更抢眼的版本：与 AI 长期对话会把人的立场**推向某处**——即产生可测的立场漂移。

这个版本被本编自己的取数**判负**了：在个体纵向上，观察不到系统性的立场漂移。

判负之后有两种处理。不诚实的处理是改写主张，让它把新结果也涵盖进去；那样做的后果是”漂移也对、不漂移也对”，主张变得不可证伪。本编不这样做。正确的处理是：

原主张在其原形态上判假。另立一条替代主张，并重新写出它自己的判负条件。

替代主张是：

三号位被器具进入的可测形态，不是立场漂移，而是差异供给塌缩——三号位不是被推向某处，而是被停在原处。

“被停在原处”与“漂移”在方向上正好相反：不是你的观点被带跑了，是你的候选集在悄悄变窄，而观点本身纹丝不动。这也解释了为什么长期使用者的自我感觉是“我越来越确定”。

5.3 一个必须公开的缺口

替代主张有一个代价，本编如实登记：

“测”没有发生的东西”比“测”发生了的东西”贵得多。

立场漂移可以测——比较前后立场即可。候选集塌缩不能这样测：你看不到那些**没有被想到的**候选。目前本编给不出一个便宜的取数设计。

现有的近似办法有两个方向：同一被试两轮作答，把产出向量化后测其平均两两距离与最小包围球半径，看候选集的散度随时间怎么变；或者纵向按月取数。两者都需要静态资料（词典、教材）作对照臂，以区分“塌缩”与“熟练”。

必须说明的是，文献中那条常被引用的“生成式 AI 提高个体创意但降低群体多样性”的结果，测的是**人际之间的**产出离散度，与这里说的**个体之内的**候选集收窄不同构。它不填这个缺口，只是一个便宜的邻近代理。

这是本编最软的一处。它不是被藏起来的，是被登记的。

5.5 固化的产品机理：它不是意外

固化容易被当成一种副作用——模型没调好、对齐做过了头。本编认为它是**结构性的**，理由在产品的优化目标上。

一套对话系统被优化的方向，通常是用户的即时评价：有用、准确、贴心、懂我。而这四项里，至少有三项在数学上等价于“减少与用户当前分布的距离”：

让用户觉得“懂我” ⇒ 靠近用户已有的分布；

让用户觉得“有用” ⇒ 顺着用户已有的场（他的次序、他的框架）；

让用户觉得“舒服” ⇒ 按用户已有的美收拢，抹掉他不想处理的冲突。

三项合起来，优化方向就是**缩短系统输出与用户当前三号位之间的距离**。而这恰好就是固化的定义。

于是得到一个不太好听的结论：

固化不是产品做坏了，是产品做对了——按照它被要求的目标做对了。

这条结论有一个可检验的推论：**在同等能力下，用户满意度越高的系统，其使用者的差异供给塌缩应当越快。**两者若无关联，本节的机制判负。它同时说明，**靠”把模型做得更好”解决不了固化——除非把优化目标本身改掉，而改掉它意味着产品要主动提供用户不想要的东西。**

这一点与本书本书的产品判据是同一件事的两面：那里说现行验收体系在结构上奖励”腾出即塌陷”，这里说它在结构上奖励固化。

5.4 固化不等于同化

最后挡一个误读。固化不是”所有人变得一样”。

恰恰相反：每个人的配置不同、对话史不同，固化的方向也各不相同。结果是**各自被停在各自的原处**，人与人之间的差异甚至可能变大，而每个人**内部的**候选空间在变小。

这也解释了为什么从群体统计上很难看到这件事——群体层面的多样性指标可能不降反升，而损害全部发生在个体内部。**报警器装在了错的层上**，这一点在第十八章会作为一条通则再出现。

自然人是一次消去留下的名字

6.1 自然人不是起点，是产物

到这里可以处理一个更根本的问题：我们一直在说的”自然人”，究竟是什么？

通行的理解把它当作起点：先有一个自然人，然后他拿起工具，于是有了”人+工具”。本编主张相反的次序：

自然人是在一次行为里，器具被消去那一刻发生出来的概念。

它不是减法之后剩下的余项，而是**拥有那个余项的那个名字——是”消去”**这个动作本身生出来的概念。没有消去这个动作，就没有”自然人”这个说法的位置。

三种冒充要挡开：生物学的自然人（身体），法律的自然人（与法人相对，本身已经是一次赋词的结果），哲学的自然人（先验主体）。三者都比本编所说的更实、更早，而本编的定义要求它是**后发的、行为级的**。

6.2 行为级，不是个体级

“行为级”这三个字是整章的要害。自然人的生与死不能按人头算，只能按行为算。

看一个现成的例子：

在有车时代的”交通”这个行为里，没有自然人发生了；而在”身体锻炼”这个行为里，自然人更清楚地发生了。

同一个人，在两个行为里的答案相反。谈”交通能力”时，没有人去测他的腿力；谈”锻炼”时，测的恰恰是他一个人的身体。这不是矛盾，是因为自然人的发生绑在**行为**上，不绑在**人**上。

同一条结构反复出现：计算器消去了”速算”这个行为里的自然人，而”心算训练”作为一个新行为旁生出来，在那里自然人反而更清楚。

6.3 杀死—旁生律

把上面的观察写成一条：

杀死—旁生律：每一件器具都在一类行为里消去自然人，同时在旁边生出一类新行为，让自然人在那里更清楚地发生。

这条律有两个直接用处。

其一，它挡住悲观论。说”AI 杀死了自然人”只说了一半；另一半是旁生。问题从”人还剩什么”变成”旁生的那类行为是什么、谁来建它”。

其二，它给出 AI 一侧的对应物。如果 AI 消去的是理念界”独占判断”这个行为里的自然人，那么旁生的那一类行为，本编的候选是**脑保健**——一种不以思考竞争力为目的、以保持判断器官运转为目的的训练。

但这里要立刻加一条拧紧，否则这个候选会被说得太好听：

脑保健无法真正”保健”，因为材料与记忆已经外挂了。

能做的只是与 AI 一起进行某些形式训练（类比、演绎、归纳这一类），而不是回到没有外挂的状态。旁生的行为是新行为，不是旧行为的复活。

6.4 死的是什么：独占判断王权

有了行为级的定位，那条最容易被误传的命题可以准确说出来了。

不是”自然人死了”。不是”人类被取代”。准确的命题是：

在理念界，自然人的”独占判断王权”将会死亡。

三个限定词缺一不可：**理念界**（不含自我界与现实界）、**独占**（不是判断本身，是独占）、**王权**（是一种资格安排，不是一种存在）。

而”死亡”在这里也有精确含义：不是实体消失，而是**那种发生不再能被认领为某个自然人的**。载体不是发生，是**可认领性**。

认领需要三个条件，与可消性三条件同构但更靠外：**可分离**（能把这一份从那一份里择出来）、**可复验**（能在隔离场里重做一遍）、**可独占**（同样的配置在别人手里不会产出同样的东西）。AI 一次破三条：可分离←第 4.2 节的不可分解；可复验←生成式器具的值域开放，标定无处落脚；可独占←配置可复制。

于是母题成形：

自然人主体性从来不是一个存在，是一套认领手续能够完成的结果。AI 破的不是人，是手续。

6.6 三界三律的细目

第 4.1 节列了三界的破坏程度，这里补上各界的律，因为它们不是同一条律换尺度。

理念界的律：自然人发生于**判断可被独立复验**之时。破法：生成式器具直接参与判断生成，值域开放，隔离场标定无处落脚。恢复难度：最高。死亡形态：不是判断消失，是判断不再能被认领为某一个人的。

现实界的律：自然人发生于**行动可被单独归位**之时。破法：操作由复合体执行（自动化、决策支持、流程系统）。恢复难度：中等——因为**配置可以被登记**。准驾车型、型别等级、器材规格都是现成的恢复装置：不要求消去器具，改为登记器具。这也是为什么现实界的冲击在制度上最容易处理。

自我界的律：自我界的器具是**身体与语言**，而不是外部工具。自然人发生于**承受不可转移**之时——痛是我的，羞耻是我的，损失落在我身上。破法：这里不存在真正的”破”，因为承受无法外包；但存在一种更隐蔽的损伤：**固化使”谁在**

比”这件事不再成立（第十七章）。恢复：不适用——自我界不死，而且不能死，否则责任无处落。

三条律的差别有一个实践后果：**不能用一套办法处理三界**。现实界的办法（配置登记）搬到理念界会失效，因为登记的是配置而不是判断的来源；理念界的办法（隔离场再生成）搬到自我界毫无意义，因为那里要处理的根本不是复验问题。

一处必须登记的疑难：如果语言算作 AI 可进入的器具，那么”自我界未被器具进入”这一条就站不住——因为大模型恰恰是语言器具集合。本编目前的处理是：AI 进入的是**语言的理念用法**（判断、论证、表达组织），未进入**语言的承受用法**（第一人称的认领与承受）。这条区分是否成立，本编没有给出检验方式，标为未结清。

6.5 一个最锋利的推论

认领面一旦塌掉，会发生一件连带的事：

理念界失去归属 $\Rightarrow$ 责任被迫全部下沉到自我界 $\Rightarrow$ 而自我界不可交融，只能独自承受。

于是：

合一处不承受，承受处不合一。

合一发生在理念界，承受发生在自我界，而**认领面**就是这两界之间的那座桥。AI 拆的正是这座桥。

这条裂缝不该被弥合，该被登记。本书第二编给出的那套工序——强制留下排除依据、强制写死判负、强制在判死处签名——实质上就是在人工重建这座桥：既然认领不再自动发生，就把它做成必须执行的手续。

第十八章 归算：三本账，与责任的三号位解构

归算：为什么三本账看起来只有一本

7.1 粗层能力从哪里来

本书前面反复出现一个现象：用 AI 之后，人在粗粒度上做得更多——一天读完并解构一本从未读过的理论著作，一周写出一篇像样的研究——而在细粒度上退步：独立复述论证结构、独立找出要害缺陷的能力下降。

通行的解释是”分工不同了，各取所长”。本编认为这个解释漏掉了一笔账。准确的说法是：

粗层那份记在自然人名下的能力，其来源是复合体，经过一次”归算”过账到人端。

归算是会计里的成熟概念：把一笔共同发生的成本或收益，按某种规则分摊到各个主体名下。分摊额是一个**记账结果**，不是一次独立计量。

于是账本实际上有三本，而制度上只有一本：

账

记什么

方向

细层账

自然人独立执行那些工序的能力

真降

复合体账

人+配置合起来的产出能力

真升

粗层账

记在自然人名下的”更高层能力”

账面升（归算而来）

三本账被合成一本的时刻，就是错误发生的时刻。

7.2 归算纪律

会计对归算有一条铁律，本编直接借用：

分摊额不得被用作被分摊对象的独立计量。

翻译过来：你可以说”这位学生在复合体中表现出很强的理论解构能力”，但**不能**把这句话当作”这位学生具有很强的理论解构能力”的计量结果。前者是归算，后者是计量；把归算额当成计量额，就是本书本书所说的**空值结算**换了一个载体。

归算还需要一个**归算基**——按什么规则分摊。候选有四个：在场、配置所有权、发起、签收。本编推荐**签收**：谁在最后承担了”我认这个结论”的动作，谁得到这笔归算。理由是签收是唯一与后果链终点重合的口径，与第 4.4 节的责任判据一致。

7.3 工序级二分：替人做，还是让人能做

“任何工具都会损害某种能力”这句话流传很广，也很便宜。它太强了——眼镜、助听器、假肢明显不损害任何能力；而且它与本编自己的杀死—旁生律冲突。

可辩护的版本要退
到工序层：

凡工具接管了一道原本由人执行的工序，该工序在个体端停产。

由此得到一个二分：

类型

机制

例

替人做

工序在个体端停产，该工序上的能力随之退化

石膏、导航、自动驾驶、代答式 AI

让人能做

工序不停产，甚至因为能做而被保全

眼镜、助听器、假肢、逼走式 AI

大模型**同时落在两格**，所以不能整体判定，只能逐工序判。这也正是本书第二编那张工序表的意义：它逐格标出哪一道工序由谁执行——本质上就是在做这个二分。

7.4 损害为什么不被记账

最后一块拼图：如果细层真的在降，为什么账本上看不见？

答案是本编的一条通则：

损害发生在细层，报警器装在粗层。粗层的读数由归算而来，只要复合体的产出在升，粗层账面就在升，报警器永不响。

判据很具体：

一处细层损害会不会入账，取决于是否存在一个只在细层才会失败的场合。

不存在这样的场合，损害就永不入账。这条判据一下子解释了一件事——**为什么焦虑最先在教育爆发：**

教育是唯一专门制造“细层失败场合”的机构。闭卷、限时、禁用工具，这些安排的全部功能就是人为制造一个只有细层才会失败的地方。别的行业没有这种场合，所以看不见损害；教育有，所以最先看见。

⚠ 本句为形态清查新抓到的一处（附录六第十一节之二），此前从未被发现。它与第十九章那一句是**同一形态**，第 6.8 节列出的反例同样适用：执业资格考试的闭卷与模拟机、军队的无补给演练，都是人为制造的细层失败场合，且不在教育的下游。“**唯一**”在此同样过强；可保留的是弱形式——教育是把这种场合**制度化到每一个人身上的那一家**，而不是唯一制造它的那一家。是否为本句单立回写表，列待裁第 8 项。

而这个场合是花钱买的（第 2.3 节）。一旦维持成本超过收益，它会被取消——而取消不等于问题解决，**取消是把报警器拆了。**

由此得到一条可证伪的预测：

闭卷比例的下降，应当与学位通胀同步发生。两者若无关联，本节的机制判负。

7.6 一个可以立刻执行的最小改动

上述分析看起来需要整套制度改造，但它其实有一个成本极低的最小实现，任何一门课明天就能做。

在每一份作业的交付要求里，加一栏：这次你独立做了哪一道工序，以及你在那里失败了没有。

这一栏的作用不是考核，是**制造入账口**。第 7.4 节说损害不入账是因为不存在只在细层才会失败的场合；这一栏就是那个场合的最小形态——它不要求整场闭卷，只要求在一份复合体产出里，指认出一道由人端单独执行的工序，并如实报告结果。

三条执行纪律：

失败必须可报告且不扣分。报告失败要是扣分的，这一栏立刻变成表演，与第二编说的”表演式否决”同病。

工序必须具体到可复核：不是”我做了思考”，而是”这一步的下一步是我提的”“这个候选是我排除的，理由是……”。

老师不评这一栏的好坏，只检查它有没有被填、填得是否具体。

这条改动的性价比极高，因为它同时提供了本书三个读数的取数口： k_{self} （能不能说出被排除的候选）、 ρ 的弱形式（能不能在无援条件下重走一段）、以及细层损害的入账记录。

7.5 课程上的落点

上述分析给出一条很硬的课程结论，它与本书本书的课程设计相容，但理由不同：

两类场合必须分开设，不能混在同一门课里。

细层留存场：禁用工具，限时，唯一功能是**保留失败发生的地方**——不是为了考核，是为了让损害可见；

复合体训练场：全部开放，测的是复合体读数（分布、场、美的组织质量，而不是产出的漂亮程度）。

混在一起的后果很确定：细层留存场会被复合体的成绩淹没，因为后者总是更好看。

责任的三号位解构：何谓负责

8.1 从词源进入

“责任”在中文里是”责备”加”任务”：有人来讨，你得去做。英文的 responsibility 来自 response——回应。两条词源指向同一件事：**负责是一种回应。**

但回应什么、用什么回应？这里通行的回答是”用行动回应”或”用赔偿回应”，而这两个回答都停在一号位与二号位上——赔一个东西是客体侧，改一个做法是互动侧。本编主张往里走一层：

负责=以三号位的”差异性发生”来回应。

用一个日常例子把它撑开。我打碎了你的一个碗。负责是什么意思？

客体性负责：赔一个碗。处理的是一号位——那个被损坏的对象；

互动性负责：以后进你家不再毛手毛脚，改变我们的相处方式。处理的是二号位——互动本身；

主体性负责：改变我看待”你的东西”这件事的分布（哪些东西被我算作”要当心的”）、场（我做事的次序与注意力结构）、美（我在什么程度上容忍自己的粗疏）。处理的是三号位。

三种负责都是真的，但强度不同、可替代性也不同。赔一个碗可以由别人代赔；改变相处方式可以靠规则强制；**只有第三种不能被代替**——没有人能替你改变你的分布、场与美。

三者是并列、有序，还是按损害类型定权重，本编不裁定，登记为待处理。

8.2 惩罚与过错

沿着同一条线，另外两个概念也可以被重新定位。

惩罚 = 被讨要的、尚未自发发生的”负责”总量。

这句话解释了一件常被误解的事：为什么主动认错与承担会减轻处罚。不是因为态度好，是因为**那部分负责已经自发发生了**，讨要的总量随之减少。

过错 = 主体性亏损，即三号位的亏损。

亏损需要一种**还原性弥补**——不是补上一个物，而是把亏掉的那一重重新发生出来。这就是为什么单纯的赔偿常常让双方都不满意：赔偿处理的是一号位的损失，而受损的那一重在三号位。

8.3 归责的三个操作

再把”评估、判断、归责”这些动作拆开，会发现它们全部落在三号位上。归责实际上只有三个操作：

操作

内容

传统形态

AI 之后落在哪

赋词

把一个名字挂到三号位上
署名、判决书、学籍、签收
落在**席位**上（人+配置的登记单元）

约束

限制三号位的活动范围
吊销、降档、禁入、监禁
落在**配置**上

改变

要求三号位重新发生
再训练、再认证、悔改
落在**配置与人端同时**

这张表说明了一件事：所谓”AI 带来归责危机”，危机不在技术，在于**三个操作的落点全部失去了唯一的承载者**。赋词该挂在谁名下、约束该施加在哪、改变该要求谁做——三问都没有现成答案。

因此本编的判断是：

AI 带来的归责危机主要是三号位危机，即主体性危机。

它不是客体性的（AI 没有损坏什么东西），也主要不是互动性的（人机交互的规范是次一级的问题），而是**主体性的**。这也解释了为什么关于 AI 的公共讨论总在偏移：人们争的是安全、就业、版权，而真正在变的那一层没有名字。

8.4 负责也要换成复合体的回应

如果判断已经由复合体作出，那么“以三号位的差异性发生来回应”这件事，也必须由复合体来做。

负责要改为“人—AI 复合体的回应”。

这与第 4.4 节的防滑坡边界不矛盾，因为两句话管的是不同的事：**承受仍在人端**（谁挨罚、谁承担后果），而**回应由复合体完成**（要改变的那一重分布、场、美，是复合体的）。

一个具体的推论：**立誓也需要复合体一起打造**。发誓的是人，而最后能不能兑现，取决于复合体——因此在发誓之前必须有研究与可行性计算。一个人独自许下一个只有复合体才可能完成的承诺，在结构上就是空头的。

这一条把一件古老的伦理纪律翻译成了新的形态：**先算计花费，再决定盖楼**。区别只在于，现在“算”这个动作本身也是复合体做的。

8.6 一个第一人称的例子

上述全部论证有一个很不舒服的自指后果，本编把它写出来，而不是绕开。

与 AI 一起写成的专著，作者本人并不知道其中大部分细节。

这句话如果成立，那么传统意义上的“著者”身份在这里就已经悬空了：署名者不能逐句复述、不能逐条担保、无法在隔离场里把它重走一遍。按第 6.4 节的认领三条件，这份产出的可分离、可复验、可独占三条都不干净。

有三种处理方式，本编只接受第三种：

否认——坚持说“这些都是我的判断，AI 只是执行”。这与事实不符，而且它把问题推给了下一个人。

放弃署名——把产出说成集体的、无主的。这条路取消了承受位置，与第 4.4 节冲突：后果仍然落在人端，没有署名并不能让它不落。

改变署名的含义——署名不再宣称”这些细节都出自我”，而宣称“**我认领这些判断，并为它们的后果负责；我可以说出其中哪些是我否决过的、哪些是我签收的**”。

第三种处理把署名从“来源声明”改成了“**认领与承受声明**”。它与第 9.5 节的平台三栏是同一件事：判错存量与签收记录，就是这种新署名的证据形态。

这个例子的价值在于它不是假想的。凡是今天在用复合体工作的人，都已经处在这个位置上；区别只在于有没有把它说出来。

8.5 与”AI 应否承担责任”的分界

必须与一个流行论题划清界限。

流行论题问的是：AI 是否应当被赋予责任主体地位？本编认为这个问题问错了层。责任的落点由**承受位置**决定（第 4.4 节），而 AI 不在任何后果链的终点上——它不承受。因此：

判断可以是复合体的，回应可以是复合体的，承受只能是人的。”AI 承担责任”这个说法在本编的框架里连提出的位置都没有。

反过来说，这也意味着人端不可被替换：**在复合体中，人是唯一不可复制的落点**。配置可以复制，对话史可以迁移，模型可以换；只有承受的位置不能。

第十九章 教育的产品定义死了，与文明层的转交

教育的产品定义死了

9.1 一句必须先说明的话

本章的结论听起来像投降论，所以先把话说在前面：

要认输的是属性式的教育定义，不是人。

属性式定义是这样一种做法：把教育的产品定义成“具有某某属性的自然人”——具有批判性思维、创新能力、独立思考能力的人。本章要说的是这个**定义**死了，不是学生死了、老师死了或教育没用了。

9.2 产品定义死亡

把前面各章接起来：

理念界的自然人失去的是独占判断的王权（第 6.4 节）；

而教育是**唯一专门制造这个版本的机构**——别的机构只是继承它；

⚠ 本句已于第三批开闸中判死（附录六第十一节、第 6.8 节）。学徒制与行会、职业资格体系、军队与宗教团体、家庭四类均独立制造该版本，且不处在教育的下游。现行版本：该版本是**跨机构的共同版本**，教育是其中读数最公开、建制最重的一家。- 所以这个版本的死亡，对教育而言不是工序效率问题，是**产品定义的死亡**。

一家鞋厂不做鞋了，改做眼镜，那它就得换名字。继续叫鞋厂而卖眼镜，这在商业上有个词，叫**冒名**。

死亡按三层依次发生，顺序不能颠倒：

计量死：现行读数测的是一个已经不单独存在的东西；

发证死：学位是那个版本的出生证；版本不在了，证是发给一个不存在的对象的；

建制死：学制、分科、学位层级，全部是按自然人版本排的工序表。

而**不死的有两样**：细层留存场（第 7.5 节）与签收落点（谁认这个结论）。这两样不但不死，还会变得更重要。

9.3 重生的第一件事是宣告停产

一个产品线停产、而生产线照转，本书给它取过名字：**空转**。

今天全部”AI+教育”的讨论，卡在同一个地方——**不敢开死亡证明**。承认现行学位是一张归算证（第 7.2 节），是重建的第一步，也是唯一没有人愿意迈的那一步。不迈这一步，所有改革都只能在 D2、D3 层打转：把课上得更个性化、把批改做得更快、把测评自动化——**全部是路径级的改动，而死掉的是目标**。

由此得到一条很便宜的文献分拣判据：

看它有没有改”什么算学会了”的定义。不改合格线定义，是路径级；改合格线本身，才是目标级。教”怎么用 AI”不算——那仍然是路径。

9.4 学校的本质换位

如果产品不再是”具有某某属性的自然人”，那是什么？

教育不再是培养人，而是装配、登记并为可认领性担保。

三个动词各有所指：

装配：把人端与配置组装成一个可运转的复合体；

登记：记录这个复合体的构成——配置是什么、版本是什么、什么时候换过；

担保：为”这个复合体作出的判断可以被认领”提供程序性保证（这正是第 6.5 节说的那座桥）。

这里最容易滑回赋能论，必须挡住：**复合体是被装配与登记的，不是被”培养”的**。可训练的只有**人端的席位能力**——提问、否决、签收三件。于是各角色重新定位：

角色

旧定位

新定位

教师

讲解者

否决源（提供人端不易自产的反例与排除）

考试

能力测量

席位测验 + 细层留存场（两类分开）

学籍

人的档案

学籍：随配置走，换配置要重登记

9.5 毕业时交付什么

顺着这条线，可以给出一个具体到可以执行的主张：

将来大学毕业时，应当要求交付一台“知识发生平台”——它是学生与 AI 这个复合体的符号表征。

平台记三栏，缺一不可：

判错存量：这个人积累下来的、命中且未被吸收的否决。**不可复制，随人走**——这是全部三栏里唯一真正属于人端的资产；

配置登记：用什么模型、什么提示体系、什么资料库；换配置要重登记；

签收记录：哪些结论由他认领，认领之后发生了什么。

产品判据只有一条：

平台是否记录并归还失败。吸收失败的平台生产依赖，归还失败的平台生产存量。

归属推荐：**平台归个人，标准与验证归机构**——执照本人持有，型别等级由权威机构认定。验证走“现场再生成”：断开配置、当场命题、看能不能重走一遍。这正是未来答辩的形态。

“符号表征”这个身份自带三条约束，必须同时写明：

表征必须可破：只记成功不记失败的表征，封顶即死；

表征不得替代被表征者：拿表征当本体，就是空值结算换了个载体；

表征带版本号，随配置作废。

最大的风险是**表征本身成为被追求的对象**——刷存量、造假否决。防法只有一条：**验证不在表征内部。**

9.6 这不是发工具

最后一句纠正一个容易的误读。上述主张的真正含义不是“给每个学生发一个 AI 工具”，而是：

每个人要造出自己的那一台。造的过程就是装配与训练，造出来的那个东西就是学位。

文明层：新主体的诞生是一次次转交尝试

10.1 从教育推到文明

教育层的命题是：建立新的教学主体——学生—AI、教师—AI。把它推到文明层，得到：

AI 时代的文明新使命，是建立新的文明主体：人—AI 复合智能体。

但这句话必须立刻拧紧一处，否则它会变成一句空洞的宣言：

这个“文明复合体”是一个发生学，不是一个实体。它不是一个持续在场的大主体，不是“人类与 AI 合为一体”这种图景。

作为发生学，它需要指明发生单位、发生物与动力。本编给出的候选是：

发生单位=一次转交尝试（一个判断从一处被交到另一处，并被接住）；

发生物=可转交性本身；

动力=转交失败。

按这个读法，文明不是某个东西的总和，而是一连串转交尝试所留下的可转交性。它随时可能中断：没有人接住的判断，就没有完成一次文明层的发生。

10.2 最先受冲击的四个领域

新主体性的发生会给几乎每个行业带来挑战，但冲击强度不同。按第 11.1 节的悬空率 $\sigma = p \times k$ 排序——理念界判断占比高、器具可消性破得彻底的，排在前面。

本编的判断是四个领域首当其冲：**教育、法律、经济、健康。**

四者的共同点很清楚：它们的核心产出都是**理念界的判断**（什么算学会了、什么算有罪、什么算有价值、什么算有病），而这些判断现在开始由复合体作出，认领面却仍然只承认自然人。

四者受冲击的形态又各不相同：教育的是**产品定义**（第十九章）；法律的是**归责落点**（第十九章）；经济的是**结算单位**（按谁计价、给谁付钱）；健康的是**判读责任**（谁对那份由系统给出、由人签字的判读负责）。

10.3 可观测的文明标记

一个“新文明主体诞生”的说法，如果不给出可观测的标记，就是修辞。本编给出的标记只有一个，而且很具体：

第一张发给“人+配置”而不是发给“人”的证书。

模板是现成的：准驾车型、飞行执照的型别等级——它们认证的从来不是自然人，是“这个人+这类装备”。发证单位换位的那一刻，该领域的自然人单位在制度上死亡。

这个标记的好处是它不可伪装：一个机构可以在文件里写满“面向未来的复合型人才”，但只要它发出的证书仍然只写一个人名、不写配置，它就还没有换位。

10.4 转交失败才是动力

最后一条，也是本章最反直觉的一条。

如果发生单位是一次转交尝试，那么推动文明层发生的不是成功，是**失败**：一次判断交不出去、接不住、认领不了，才逼出新的转交形式。全部成功的转交不产生任何新东西——它们只是在重复既有的形式。

由此得到一条与本书第二编“差异供给塌缩”同构的文明层命题：

发生得越顺，越不发生。

这条命题的危险在于它看上去像反进步的修辞。它不是。它给出的是一个可操作的提醒：一个领域如果长期没有出现转交失败，很可能不是它运转得好，而是它**已经停止发生**。

对照本书前面各编：判死率长期为零的产线等于没有闸（第二编）；判负条款从未被触发的理论等于不可证伪（第三编）；回写率为零的研究看上去完整、却不生长（第二编）。三者与本条是同一件事在三个尺度上的形态——**产线、理论、文明**。

第二十章 读数、真跑，以及一次无信息的跑

11.1 四个读数

本编的主张要能被检验，需要把”三号位被进入”变成可测的量。四个读数，按可取数的便宜程度排列：

一、**可复验率 ρ** 。在隔离场（断开配置、现场命题、当场再生成）中，同一个人对同一类判断的再生成一致性。它测的是**认领三条件里的”可复验”**。最便宜，因为高校的现场答辩与闭卷写作就是天然实验场。

二、**可消性 κ** 。器具配置能够解释的产出方差占比。以计算器、词典这类公共器具的 κ_0 作为对照阈值：若 AI 条件下的 κ 显著高于 κ_0 ，说明器具项不再可消。

三、**悬空率 $\sigma = p \times \kappa$** 。 p 是该行业中理念界判断所占比重。 σ 用于排序——**哪些行业的自然人单位会先死**。

四、**对偶度 δ** 。人端对配置的回写强度与配置对人端的回写强度之比。 $\delta=0$ 是主体性固化（人不再改变配置，只被配置改变）； $\delta=\infty$ 是 AI 沦为回声（配置完全跟随人，不提供差异）。健康区间在中间，位置待定。

11.2 一次必须如实报告的跑

κ 被认定为”成本近乎为零、最该先跑”的一个。它跑了，结果必须原样写出来。

取数用的是一份公开的个体层原始数据（ $N=291$ 的写作实验，被试×三档配置，另有一项人端基线测验）。计算得到 $\kappa=1.90\%$ （扣除测量噪声后 2.79%）；对照阈值 κ_0 由计算器时代的一份元分析重建，中位落在 2.50%–3.48%。二乘三的敏感性分析：**五格不达阈，一格越阈**。

初稿据此判为”不利但有一格支持”。**复核推翻了这个判断**：那唯一有利的一格是假的——它所用的统计量（配对超额翻转 +6.07pp）对人端基线免疫，把人端换成纯噪声仍得到 +6.0pp；更要命的是，把计算器那份元分析的效应代入同一公式，计算器侧得到 +10.81pp，反而大于 AI 侧的 +6.52pp。

换句话说：初稿只把对照阈值施加在了会伤到自己的那些读数上，而放过了唯一对自己有利的那一格。

改判之后的净结论是：

这不是一次不利的跑，是一次无信息的跑。在 $N=291$ 的样本上，对 $K=2K_0$ 这个效应的功效只有 0.40——它本来就没有能力回答这个问题。

这次经历逼出四条规程，本编把它们写进读数纪律：**功效前置**（跑之前算功效，功效不足的跑不算证据）、**等价检验**（要主张“没有差别”必须做等价检验，不能靠不显著）、**对照纪律均匀性**（对照阈值必须施加在全部读数上，不能只施加在不利的那些上）、**统计量判别力双检验**（任何统计量必须先证明它对所关心的成分敏感、对无关成分不敏感）。

第三条是这次自查的直接产物，也是最容易被违反的一条。

11.3 未跑的与跑不动的

如实登记本编的取数状态：

p 未跑：最便宜的一条，现场答辩与闭卷写作即可取数，没有跑。

6 未跑：需要配置侧的写入记录，技术上可得，没有跑。

差异供给塌缩未跑：设计已给（第 5.3 节），成本较高，没有跑。

“美”这一格跑不动：三号位三重里，分布与场都有可操作的读数，**美没有**——保留多少差异、在哪里收拢，目前没有可靠的测量方式。这是全编最软的一处，而且不是缺钱的问题，是缺方法。

第二十一章 主体性变革与腾空律：它怎样被推翻

12.1 接口：占住的那一方换了

把本编接回全书的母题。

腾空律说：代走腾出的那一处，就是上移唯一可用的那一处；它不会自己被占住。前面各编讨论的全是**怎么占**。本编给出的是一件更靠前的事：

⚠ **本句中的“唯一”属已判死形态**（附录六第二节、第 6.1 节）。承重现由同址承担，而同址本身已于第二批开闸中降为**未决**，待总表条款十四的 μ 实测裁决（附录六第 6.4、九节）。**不抹平原句，以回写表为准。**

占住的那一方，已经不是原来那一方了。

这句话改变了前面几编的读法：

本书的**单位错位**，本编给出了它的本体论版本：不是记账记错了地方，是被记的那个单位换了（第十六章）；

本书的**验收位依赖生成位**，本编给出了它的机制：验收就是三号位在起作用，验收能力的退化实质是差异供给塌缩（第十七章）；

第二编工序表里“**命名权与判错权不可交**”，本编给出了它的理由：这两权恰好是三号位的两个动作，交出去就是交出主体性本身（第十七章）；

本书的“**让占住可见**”，本编给出了它的难点所在：可见性的下界不在测量精度上，在认领手续能不能完成上（第 6.4 节）。

12.2 一个必须防住的滑坡

本编最容易被推到的危险位置是：“既然主体是复合的，那人就不必负责了”，或者反过来，“那 AI 也该有权利了”。

两条边界（第 4.4 节）挡住它们：承受不复合，责任按承受位置定而不按贡献分。因此本编的立场可以压成一句，它同时否掉上述两种读法：

评估的单位变了，责任的落点没变；判断可以合一，承受不能合一。

12.3 证伪条款

以下六条，任一成立则本编相应部分作废。

条款一（可分解性） 若能给出一份人—AI 贡献的分解方案，且该方案在不同配置之间可迁移（不是交互项显著，是分解规则本身跨配置成立），则第 4.2 节作废，本编核心主张塌为分布式认知的一条注脚。

条款二（配置收敛） 若配置分化随时间收敛——即使用者之间的 AI 配置趋于同一——则可消性可被自然恢复，单位换位降为暂态现象，第三、四章降级。

条款三（三号位无位移） 若在充分的取数下，三号位的三重（分布、场、美）在长期使用者身上均无可测位移，也无可测的候选集收窄，则第十七章为假。注意：这一条按第一版形态已经触发过一次（立场漂移未被观测到），当时的处理是原样判负并另立替代主张，而不是把主张改写成涵盖新结果的形态。替代主张若再被触发，本编不再另立第三版。

条款四（承受可复合） 若能证明自我界也可交融——即承受与赋义可以落在复合体而不落在人端——则第 4.3、4.4 节的防滑坡条款全部作废，本编关于责任的结论需要重写。

条款五（认领可恢复） 若认领三条件中的任何一条可被制度以低成本恢复（例如一种隔离场设计，能稳定地把复合体里形成的判断还原为可独立复验的人端判断），则第 6.4 节的”第一次不可恢复”降为一个经济学命题：自然人单位的存亡只取决于维持成本，与本体无关。

本条已于第三批开闸中判死并改写，前后两版并存（附录六第 6.6 节）。原版留存于上，现行版本如下。

第 12.3 节条款五’（认领可恢复） 若存在一种成本可接受的程序，使得在复合体中形成的判断，能在无援条件下由人端独立重演，且重演率随协作深度不下降，则”第一次不可恢复”降为经济学命题。

写明不构成触发的情形：任何仅能读出人端当前无援表现的装置（含撤机延迟考、闭卷、口试、现场命题），不构成”恢复程序”。**测量不是还原。**

改写理由一行：原条款按字面被本书自己的旗舰仪器触发——撤机延迟考正是”能稳定读出人端独立表现”的装置；原条款把测量与还原混为一谈，而第一编全部结论恰恰建立在该测量有效之上。

条款六（归算无差） 若在长期使用者身上，细层读数并未下降——即”三本账”实际只有一本，粗层的升就是细层的升——则第十八章的归算机制作废。

条款七（固化机制） 第 5.5 节主张固化是优化目标的结构性产物，并给出推论：同等能力下，用户满意度越高的系统，其使用者的差异供给塌缩越快。若实测显示两者无关联，或方向相反，则第 5.5 节的机制判负，固化须另寻解释。

12.4 本编没有做到的

零核心真跑：四个读数里跑了一个，而那一次被自查判为无信息；其余三个未跑，其中最便宜的 ρ 也未跑。设计给不出是能力边界，设计好了不跑是选择——这里属于后者。

“美”无读数：三号位三重缺一，第二十章章末已登记。

近邻未普查：与中介论、组装体理论、群体能动性、个体化理论、测量不变性等传统的关系，本编只在文中零散提及，没有做系统普查。按本书第二编自己的工序表，这一项不合格（闸二未过）。

第 12.3 节条款五是本编最该被攻击的一条（按待裁第 6 项的条款编号纪律补全裸写；该条已于第三批开闸判死并改写为条款五'，见附录六第 6.6 节）：它要求证明一个否定命题（不存在低成本恢复程序），而否定命题只需一个反例即可杀死。本编认为这是优点而不是缺点——它是全编唯一可以被一次实验终结的主张。

12.5 结语

把这一编压成三句。

第一句：主体性不是谁的属性，是一次发生中显露出来的一重——分布、场、美；它没有唯一解，只有配置。错的不是选了哪一档，是不知道自己在哪一档、也不知道有得选。

第二句：旧的自然人单位之所以两万年有效，是因为器具是公器、可以在比较中被消去；闭卷、统考、型别等级都是花钱维持这个条件的装置。AI 第一次进入三号位，三个条件一次全破——不是第一次发生，是第一次不可恢复。

第三句：于是理念界的自然人失去的不是判断，是**独占判断的王权**；失去的方式不是判断不再发生，是它**不再能被认领为某一个自然人的**。合一在理念界，承授在自我界，认领面是两界之间的桥——而这座桥正在塌。

全书前面所有的工序、闸门与读数，最终都是在做同一件事：**在桥塌之后，用手续把它重新搭起来。**

第四编 占住的装置：工程化、类比与课程

本编给出怎么占。

本编先给出这套论证的地基：**大模型自己就是发生学的第一个工程案例**。发现学与发生学之争两千年不可判，卡在没有对照组——历史只发生一次，不能只换一个条件重跑。大模型是第一个同时可重复、可干预、可读数的知识形成过程，于是“规律本来在那儿”这条从未被检验的预设第一次被拿上了台。本编给出判决策题面（S 对 D 的依赖会不会随规模消失）、预注册设计与判负条件，并**如实报告一份公开结论对本文不利**。这里的 0-1 不在于换了结论，在于换了什么算证据：发生学第一次给出了发现学给不出的判错方式——换一个条件重跑一遍。

有了这块地基，再给出一条**确实占住了**的产线。对象是一套粗粒度方法论——三大方程、六路径、123 原理——本编诊断这类方法论两千年停在描述层的原因是一个成本结构：每道工序都要同一个人同时付铺开与否决两笔钱，铺开吃掉预算大头，于是否决凭直觉、回写不做。**它们不是想不到，是付不起**。而使它第一次可作业的不是机器变聪明，是机器可以被要求对同一题重新不知道——人不能。本编给出十二道工序、三处闸门、四个读数，并自陈四种只有产线才会得的病。

然后处理“车与腿力”这个几乎必然出现的类比：它在四处对齐、三处破裂，破裂处说明上一轮工具革命的解法（换证）这一次搬不过来。

最后转入课程、课堂与教师工作的重建。请带着腾空律读这一段：**这里的每一项设计，实质上都是在降低 ρ 或提高 k 。**

第二十二章 “打死”本来在那儿”：两种解读、失败的发现学读法，与三处解释不了

两种解读，两千年不可判

面对任何一样成形的东西——一条规律、一个概念、一种能力、一门学科——可以有两种读法。

发现学读法：它本来就在那儿，只是我们从前看不见。开普勒定律在开普勒之前就成立，元素周期律在门捷列夫之前就成立，语言的语法结构在语法学家之前就运转。人做的事是**照亮**：换更好的工具、更细的测量、更聪明的方法，把原本存在而未被看见的东西显出来。在这种读法里，认识活动的全部价值在于**接近**——离那个早已在那儿的东西更近一点。

发生学读法：它是在特定条件下被造出来的。条件不同，成形的东西就不同；不是我们看得准不准的问题，是它**根本不会是同一个**。人做的事不是照亮，是**参与形成**。在这种读法里，认识活动的价值在于**条件的组织**——把什么放在一起、按什么顺序、在什么约束下推进。

这两种读法的争论不新鲜。它在哲学史上换过很多名字：实在论与建构论、发现与发明、自然类与人为分类、真理符合论与真理融贯论。争了两千多年，没有一方被真正判出局。

原因不是双方都有道理，而是双方在绝大多数场合读数相同。

给定一个已经成形的东西，两种读法给出的解释都能覆盖全部已知事实。一条定律被找到了——发现学说”它本来在那儿，被找到了”，发生学说”在那一组条件下它被形成了”；两句话面对同一份材料，没有任何观测能把它们分开。差别只在**反事实**上：如果当初条件不同，会不会得到另一个东西？发现学说不会——真理只有一个；发生学会。

而反事实恰恰是历史不提供的东西。科学史只发生了一次。我们不能把十七世纪重跑一遍、只换一个初始条件，看看会不会长出另一套力学。**没有对照组，就没有裁决。**

因此两千年的僵局不是逻辑上的僵局，是**材料上的僵局**：这场争论需要一个可以重跑的案例，而人类史上从来没有过。

本文要说的是：现在有了。

大模型的通行解读是发现学解读

大模型出现之后，关于它“到底在做什么”，通行的解释很快定型，而且几乎所有版本都是发现学的：

“它从海量文本中**发现**了语言的统计规律”；

“它**学到**了数据中早已存在的模式与特征”；

“训练就是让参数**逼近**数据的真实分布”；

“足够大的模型能**捕捉**语言的深层结构”。

这些说法的共同语法是：**有一个东西本来在数据里，训练把它取出来**。规律在语料中，特征在分布里，结构在语言中；模型是一台越来越好的提取器，规模越大提取得越干净。

这个解读极其顺手，因为它把一个全新的事物接进了一套现成的叙事——望远镜式的叙事。更大的镜片看得更远，更大的模型学得更准；改进的方向是提高分辨率，失败的原因是分辨率不够。

本文认为这是一种失败的发现学解读。

说它失败，不是说它的每一句话都错。统计确实在起作用，分布确实被拟合，规模确实带来提升。说它失败，是指它**把一件构成性的事说成了提取性的事**，而这个错位有可观测的后果——它在三处给出错误的预言，本文下一章逐条处理。

先把两种解读在大模型上的分歧写清楚，以免后面争论走形：

发现学解读

发生学解读

训练在做什么

从数据中提取早已存在的规律

在一组条件下形成一套结构

数据的地位

规律的容器

形成过程的材料之一

训练路径的地位

通往同一终点的不同走法

终点的构成部分

初始条件的地位

噪声

条件

规模增大意味着

提取得更干净，越来越接近那个东西

形成得更稳定，但仍是被形成的

不同训练得到的模型

对同一目标的不同近似

不同的形成物

差异应当怎样处理

降级为误差、平均掉

当作读数、去刻画

最后一行是全部分歧的落点。**发现学的标准动作，是把结构性的差异降级为噪声。**这个动作在物理测量里是对的——同一根棒子量十次，差异确实是误差。问题在于，它被无条件地搬到了一个未经检验的新场合。

发现学解读在三处解释不了

3.1 初始条件依赖

同样的语料、同样的架构、同样的超参数，只换一个随机种子——改变的是参数初始化与数据顺序——训练出来的两个模型不是同一个模型。它们的参数不同（这不奇怪），但更要紧的是：它们在某些具体的能力上、在某些探针上、在训练过程中相变发生的时刻上，会呈现可辨的差异，而且其中一部分差异不随训练进行而消失。

发现学解读对此只有一种处理方式：**这是优化噪声**。目标函数只有一个，最优解在数据里，不同种子只是从不同的起点下山，落在同一个盆地的不同位置；差异属于”实现细节”，不属于”模型学到了什么”。

这个处理有一个隐含承诺，而且是可检的承诺：**差异应随规模和训练量单调收敛到零**。如果本来在那儿的东西只有一个，而模型越大提取得越干净，那么两个提取得都很干净的模型之间就不该剩下系统性的差别。

承诺一旦写出来，就变成了可以判负的东西。本文第二十三章把它做成预注册。

3.2 数据顺序依赖

比种子更尖锐的是顺序。同一个语料集合，只改变样本进入的顺序，结果不同。

这一条对发现学解读特别难办，因为顺序**不改变数据中包含的信息**。集合还是那个集合，统计量还是那些统计量，分布还是那个分布。如果训练是在逼近数据的分布，那么呈现顺序在原则上不该有系统影响——正如你从袋子里按什么次序把球拿出来，不改变袋子里球的比例。

而实际上顺序有影响。课程学习之所以是一个研究方向，预训练数据配比与阶段安排之所以被当作核心机密，正是因为**同样的材料，按不同顺序喂进去，长出来的东西不一样**。

发生学对此不需要任何补丁：顺序就是差异序列，差异序列是构成性的，所以它当然影响成形物。发现学则必须解释“为什么取球的次序改变了袋子里的比例”——而这句话本身是自相矛盾的。它现有的答案是把顺序归到优化动力学（路径依赖、鞍点逃逸、隐式正则），但这个答案等于承认了**路径进入了结果**，而这恰恰是发生学的主张。

一个解读如果只能靠承认对方的主张来自救，它已经输了那一局。

3.3 能力出现位置的不可预告

第三处是最被谈论、也最被误解的一处：新能力在训练过程中出现的位置与形态，不由目标函数写明。

目标函数是下一词预测，从头到尾没变过。而在训练的某些区段上，模型开始能做一些此前完全做不了的事。这些能力不在目标函数里，不在架构设计里，也不在任何人的规划里；它们出现的时刻在事前不可靠预告，事后可以被描述。

需要谨慎：关于“涌现”是否为度量假象，学界有实质争论——换一个连续的度量，很多看似突变的曲线会变平滑。本文不依赖“突变”这个说法。本文只用一个更弱、也更难反驳的版本：

能力的清单不是从目标函数推出来的。

没有人能从“最小化下一词预测损失”这一条出发，事先列出一个模型将会具备哪些能力、不具备哪些能力。这个清单只能在训练完成后，靠试出来。

发现学解读必须说：这些能力本来就在语料里，只是被提取出来了。那么请问，“在语料里”是什么意思？语料是一堆字符串。说某项推理能力“在语料里”，实际上说的是“存在某种结构，使得在这个语料上按这种方式训练会产生这种能力”——这句话已经把训练方式写进去了，它是发生学的句子，不是发现学的句子。

发现学在这里付出的代价是：它只能在事后把成形物读回数据里，而无法在事前从数据预告成形物。一个只能事后追认的解释，解释力为零。

3.4 三处的共同结构

三处指向同一件事：

D（训练路径：初始条件、顺序、阶段）进入了 S（成形的能力结构），而不只是影响到达它的速度。

发现学必须把 D 当作通往同一终点的不同走法；发生学把 D 当作终点的构成部分。这就是下一章要做的事：把这句话写成一个可判的题面。

第二十三章 判决性题面：S 对 D 的依赖、预注册真跑，与何以是工程案例

判决性题面：S 对 D 的依赖会不会随规模消失

4.1 为什么这个题面是判决性的

两种解读的分歧不能靠“模型到底在干什么”这种问法解决——那会立刻退回哲学。要判，必须找到一个双方给出相反预言的可观测量。

本文选定的题面是：

同语料、同架构、只换训练路径（初始化与数据顺序）所造成的结构差异，会不会随着规模与训练量增大而消失？

两边的预言是清楚的、相反的：

发现学预言（P-发现）：会消失。因为被提取的对象只有一个；路径只是接近它的不同走法；提取得越充分，走法的痕迹越少。形式化一点：路径造成的结构差异 δ (路径) 应随规模 N 单调下降并趋于零。

发生学预言（P-发生）：不会消失。因为路径是构成性的。但要立刻加一个限定，否则这个预言会变得廉价：

发生学不预言”不稳定”，它预言的是路径的签名不可消除。

这个限定极其重要。读数层面（各项评测分数）完全可以随规模而收敛——几个不同路径形成的系统，在同一批任务上得到几乎相同的分数，这与发生学毫无冲突，就像两栋按不同工序建起来的房子可以有相同的承重能力。发生学要求的是：在表征层面与失败模式上，路径留下的签名仍可被稳定地辨认出来。

于是判据被精确化为三项，分别对应三个不同的可观测量。

4.2 三项可观测量

观测量一：读数收敛性 $\delta_{\text{perf}}(N)$ 。各路径模型在同一评测集合上的分数离散度，随规模的变化。——P-发现：单调下降趋零。P-发生：允许下降，不承担预言责任。

观测量二：表征可辨性 $A_{rep}(N)$ 。给定若干模型的中间层表征，训练一个探针判断“这两份表征来自同一路径还是不同路径”，取其准确率。——P-发现：应随规模趋向随机水平（0.5）。P-发生：应显著高于随机水平，且不随规模趋零。

这一项是本设计的核心。它测的不是“谁更强”，是“路径有没有留下可辨别的印记”。

观测量三：离群运行的可刻画性 C_{out} 。在多条同配置训练中，是否存在离群运行；若存在，其特征是否可被事前或早期指标刻画。——P-发现：离群应是平滑分布的尾巴，除了“运气差”之外没有可刻画的结构。P-发生：离群应具有可描述的形成史——某个早期阶段走了不同的路，且该差异可被追溯。

三项合起来，把一个哲学分歧变成了三个可以做出来的数。

4.3 为什么不用“性能更好”作为判据

必须挡住一种常见的走偏：用“哪条路径训练出的模型更强”来回答本题。

这是一个发现学口吻的问题——它预设有一个统一的好坏轴，而路径只是在这个轴上取得不同位置。发生学的主张与谁更强无关：它主张的是这些模型是不同的形成物，哪怕它们一样强。

因此本设计刻意把主结局放在观测量二（表征可辨性）上，而不是任何性能指标上。一份强弱相同但来源可辨的证据，比一份强弱不同的证据更判决性——因为后者可以被归因于运气，前者不能。

真跑设计：PolyPythias 预注册，以及一份对本文不利的既有结论

5.1 材料

本题需要的材料很苛刻：同语料、同架构、只换种子的多次完整预训练，并且中间检查点公开。自己训练不可行；幸运的是这样的资源已经存在。

PolyPythias（van der Wal 等，ICLR 2025）是 Pythia 模型套件的多种子扩展：在 14M 至 410M 五个规模上各增加 9 个新种子，共 45 次新的预训练运行，加上原

有的 5 次，合计五十次；释出约 7,000 个新检查点。全部模型在同一语料（The Pile, 300B token）上训练。种子同时决定参数初始化与数据顺序。

对本题而言，这份资源还有一个更关键的性质：在 160M 规模上，它另外提供了**只变数据顺序**（固定权重初始化）与**只变权重初始化**（固定数据顺序）的分组各三个。

这意味着”路径”的两个成分**可以被分开检验**：

只变数据顺序的组：纯粹的 D（差异序列）效应；

只变权重初始化的组：起点效应。

本文的主张落在前者上。发生学说的是差异序列构成结果；**如果只变顺序的组显示出与只变初始化的组同量级的可辨性，那是对本文最直接的支持；如果只变顺序的组的可辨性显著低、并趋于随机，那是对本文最直接的打击。**

5.2 一份必须写在前面的不利结论

本文必须如实报告：**这份资源的作者自己给出的主结论，对本文不利。**

他们的分析报告：在不同模型规模与不同初始条件下，训练动力学总体高度一致；语言模型的预训练在很大程度上是稳定的。他们同时指出可以识别出离群运行并刻画其特征，并认为这类方法有望用于预测训练稳定性。

把这个结论按本文第二十三章的三项观测量拆开，情况是这样的：

观测量一（读数收敛）：他们的结论**支持 P-发现**，或至少不支持一个粗糙版本的 P-发生。

观测量二（表征可辨性）：他们的分析涉及学到的语言学表征，但报告的角度是”一致性”，**没有直接给出**”能否由表征反推路径”的判别率。这一格是空的。

观测量三（离群可刻画）：他们报告离群存在且其特征可被刻画——这一条**偏向 P-发生**，因为纯噪声不产生可刻画类型。

三格的状态是：一格不利，一格空白，一格微弱有利。

这份交代必须放在设计之前，而不是放在讨论之后，理由有二。其一，它使本文的预注册成为真正的预注册：在已知一条不利结论的情况下写死判负条件，比在真空中写要诚实得多。其二，它自动否掉了本文最想说、也最不该说的那个粗糙版本——“换个种子就长出不一样的模型，所以大模型是发生的”。这句话已经被数

据削弱了。本文只能主张那个更窄、也更难证的版本：读数可以收敛，路径签名不可消除。

5.3 预注册

题面：同语料、同架构条件下，训练路径对模型结构的影响是否随规模消失。

材料：PolyPythias 五个规模 $\times$ 十个种子的公开检查点；160M 上的”仅数据顺序”与”仅权重初始化”分组各三。

主结局：观测量二——路径判别探针的准确率 A_{rep} ，在各规模上分别估计，取其随规模的趋势。

次结局：观测量一 $\delta_{perf}(N)$ ；观测量三离群运行的早期可预测性。

分析规程：探针训练与测试在不同的层、不同的输入分布上分离，防止探针学到的是表层统计；报告置换检验的零分布；所有比较在分析前指定，不得事后择优。

写死的判负条件（任一成立，本文第三、四章的主张判负）：

J1： A_{rep} 随规模单调下降，且在最大规模上与随机水平（0.5）的差异不显著。

J2：在 160M 的分组比较中，“仅数据顺序”组的 A_{rep} 不显著高于随机水平，而”仅权重初始化”组显著——这说明起作用的是起点而非路径，D 的构成性主张落空。

J3： A_{rep} 虽高，但被证明可由任一无关表层因素解释（例如各运行的训练步数、数值精度、保存时刻的微小差异），即探针学到的不是结构而是伪迹。

不构成支持的情形（写在前面，防止事后放宽）：各模型在评测分数上的差异（观测量一）无论多大，都不计为对本文的支持——那一格本文不承担预言责任，也不领取它的功劳。

5.4 这项真跑本文没有做

必须说清楚：上述设计尚未执行。本文给出的是题面、材料、主结局与判负条件，不是结果。

在结果出来之前，本文第二十二章的三处”解释不了”仍是论证，不是实证；第二十三章的分歧仍是分歧，不是裁决。本文第二十四章的证伪条款按这个状态写。

为什么这是工程案例，而不是又一个哲学论证

6.1 三个条件

第二十二章说，发现学与发生学之争两千年不可判，卡在没有对照组。一个案例要能充当裁决材料，必须同时满足三个条件：

可重复：同一个过程能被再跑一次；

可干预：能只改一个条件、其余保持不变；

可读数：过程的中间状态可被观测，而不只有最终产物。

历史上被用来支持发生学的案例——一门学科的诞生、一个概念的形成、一种艺术风格的出现——**三条一条都不满足**。它们各发生一次，不能只换一个条件重来，中间状态只剩下残篇与回忆。所以那些案例只能用于说明，不能用于裁决；发生学因而两千年停留在”一种看法”。

大模型三条全部满足，而且是第一次全部满足：

可重复：同配置再训练一次，这是常规操作；

可干预：种子、顺序、配比、阶段、架构，逐项可控，并且已经有人把”只变一项”的分组做好放在公开仓库里；

可读数：每隔若干步的检查点全部保存，训练过程可以像录像一样回放。

这就是”工程案例”四个字的全部含义：不是它规模大、影响大，而是它第一次把一个”知识从无到有”的过程做成了可重复、可干预、可读数的实验对象。

6.2 第一个被打死的”本来在那儿”

由此可以给出本文标题的判断：

第一个打死”本来在那儿”的，是大模型。

不是哲学论证打死的，是工程打死的。两千年里，“规律本来在那儿”之所以能一直立着，不是因为它被证明了，而是因为**没有人能把它拿到台上检验**。现在它

第一次被拿上了台：如果规律本来在那儿，那么同一份数据、不同路径，应当收敛到同一个结构；这句话成了可以做出来的一道题。

请注意这里的分寸。本文没有说这道题已经判出来了——第二十三章刚刚承认现有结论对本文不利。本文说的是：**它第一次可判。**

从”不可判”到”可判”，这本身就是全部的变化。一个立了两千年却从未被检验过的命题，一旦进入可检验状态，它的地位已经不同了——无论检验结果如何。

6.3 大模型、SDE 本体论、基于 SDE 的 AI：三者的位置

顺带把三样东西的位置摆清，以免混淆：

大模型=语言发生学，是一个**发生学的工程技术实现**，也是对语言哲学的一次解构——它把”意义本来在那儿”这条预设第一次逼到了可检验的位置；

SDE 本体论=一个**涌现出来的哲学成果**，它不是这台工程的前提，倒更像它的副产品与总结；

基于 SDE 的 AI=这条路线的未来形态，是”发生学的工程实现”在**文明层级**上的预告。

三者的强度依次递减而不是递增：第一项是已经存在的事实，第二项是一套待检验的理论，第三项是一个预告。本文的论证只依赖第一项。

第二十四章 从发现学到发生学：0→1 在哪里、落点、误用与证伪

0→1 在哪里：认知革命的准确含义

7.1 革命不是换结论，是换判错方式

“从发现学到发生学的认知革命”这句话很容易被读成“我们换了一套说法”。如果只是换说法，那不值得叫革命，更谈不上 0-1。

本文主张这里的 0-1 落在一个更具体的位置上：

发生学第一次给出了发现学给不出的判错方式——换一个条件，重跑一遍。

发现学有它的判错方式：与观测不符。但这种判错方式有一个盲区——它只能**判结论错**，不能判“**这结论是唯一的**”错。你永远无法通过更精确的观测，来发现”其实换一组条件会长出另一个东西”，因为你手上只有这一组条件跑出来的这一个世界。

发生学的判错方式不同：它要求**重跑**。而重跑立刻带来两个发现学没有的东西：

一个**对照组**——同样的材料、不同的条件，产出可比；

一个**新的错误类型**——不是”算错了”，而是”**把条件的产物当成了条件之外的东西**”。

第二条是发生学独有的判错方式。本书前面各编反复使用的那些判断——把复合体的读数记在自然人账上、把成品路径当作思考过程、把机器的到达当成人的成长——**全部属于这一个错误类型**。它们在发现学框架里根本不成其为错误，因为那里没有”条件的产物”这个范畴。

所以革命的准确含义是：

不是答案变了，是什么算证据、什么算错误变了。

一套新的思维之所以是 0-1 而不是 1-N，判据也在这里：它带来的是新的判错方式，还是只是新的说法。只出结论不出判错方式的，一律是 1-N。

7.2 三个动作

发生学思维落到操作上，是三个动作，与发现学思维的三个动作正好相对。

发现学的三个动作

发生学的三个动作

第一步

定义：这是什么

找条件：在什么条件下它才会成为这样

第二步

分类：它属于哪一类

换条件：抽掉一个条件，它还在不在

第三步

找规律：它遵循什么规律

看变形：条件变了，结构怎么变

三个动作可以直接套在任何对象上，包括本文自己。

以“语言能力”为例。发现学做法：定义语言能力有哪几个成分，分类，找出各成分的发展规律。发生学做法：问这套能力是在什么条件下形成的（语料、顺序、反馈、纠错），抽掉其中一项（比如纠错）看还剩什么，再看条件变化时结构怎么变。

两种做法产出的东西完全不同，而后者产出的东西可以被重跑。

7.4 为什么说这是“思维升级”的直接应用

把思维方式排成一条阶梯，可以看出这套东西在什么位置上。

第一级：细粒度的发现。对象是一个个事实、一条条规律。动作是观察、测量、归纳。绝大部分训练有素的专业工作停在这一级，它也确实是一切的基础。

第二级：粗粒度的发现。对象变成整块结构——一个模型、一套理论、一个范式。动作还是发现：找出这套结构”本来是什么样”。系统思维、结构主义、许多所谓的高阶思维训练，升到这一级就停了。它比第一级看得大，**判错方式却完全一样——仍然只能判”说得对不对”。**

第三级：粗粒度的发生。对象仍是整块结构，但问题换了：它是在什么条件下成为这样的，抽掉一个条件它还在不在，条件变了它怎么变。**只有到这一级，判错方式才第一次改变：从”对不对”变成”换个条件还成不成立”。**

这条阶梯说明了两件事。

其一，通常说的”思维升级”大多只是从第一级升到第二级——颗粒变大了，判错方式没变。本书前面已经论证过，颗粒变大不等于层级上移；这里可以说得更准：**没有换判错方式的颗粒放大，就是那种最容易被误认为高层思维的东西。**

其二，SDE 的知识发生思维不是这条阶梯之外的另一套东西，它就是第三级本身的操作形态——三大方程给三个可求解方向，六路径给起手顺序，123 原理管回写推进。因此可以说：**知识发生思维是思维升级的直接应用，而且是这条阶梯上目前能看到的最后一级。**

最后一级之所以最后，不是因为它最高级，是因为它是第一个**自己带判错方式**的级——而一个不带判错方式的级，无论多高，都无法再往上生长。

7.3 与”建构主义”的划界

必须与一个最近邻划清界限，否则本文会被当作旧酒。

建构主义主张知识是被建构的，不是被发现的。这在结论上与本文一致，在**判据**上完全不同：建构主义的论证方式是社会学的与历史学的——指出某个知识形态如何受到利益、制度、修辞与偶然的塑造。这种论证的弱点是它自己也无法被重跑：你不能把那段历史换个条件再来一次，所以它的对手永远可以回答”就算过程曲折，结论仍然是对的、仍然是本来在那儿的”。

本文的论证不是社会学的，是**工程的**：它不追问知识形态受了谁的影响，它要求一个可以只换一个条件重跑的对象，并在其上测一个具体的量。

差别可以压成一句：**建构主义说”看，它是被造出来的”；本文说”来，我们换个条件再造一次，然后量”。**前者是解释，后者是实验。

落点：这套思维在教育与研究上的直接用法

8.1 教育：能力也是被形成的

如果 S 对 D 的依赖成立，那么它对人的学习有一个直接的推论，而且这个推论正是本书前面各编反复在说的事：

同样的课程内容，不同的学习路径，形成的不是同一套能力——哪怕考试分数相同。

这句话在发现学框架下读不出来。在那里，知识是一个既定对象，学习是接近它的过程，路径只影响接近的速度；只要考到同样的分数，就说明接近到了同样的程度。而在发生学框架下，路径进入了结果，分数相同不等于形成物相同。

这正好解释了本书第一编的核心事实：带机练习提升明显，撤机后读数不持续。发现学对此只能解释为“没学扎实”；发生学的解释是：**这条路径形成的是另一种结构**——一种在有外部生成位时运转良好、撤掉后不运转的结构。

同样，本书第四十章提出的三类评价条件（独立、协作、换用）在这里得到了理论根据。换用条件之所以不可省，正是因为它是教育里唯一可得的“换一个条件重跑”：更换工具与界面，看那套能力还在不在。**换用测试就是人身上的种子实验。**

8.2 研究：把 D 记下来，不要只记 S

发生学思维对研究实践的要求很朴素，也很少被执行：

不要只记录结论，要记录形成条件。

一份研究通常只交付 S——结论、模型、命题。它形成的路径（试过哪些方向、在哪里改了判准、哪一批材料先进来、被否决的候选是什么）不被记录，因而不可重跑，因而不可判定“换一个条件会不会不同”。这正是本书第一编说的那件事的研究版：**判定住在被否决的分支里，而被否决的分支不进入交付物。**

由此得到一条可执行的要求，成本极低：**在交付结论的同时交付路径的最小记录**——起点是怎么选的、中途改了判准、哪些候选被排除以及为什么。这份记录的价值不在于透明度，在于它是**重跑的前提**。没有它，任何研究都只能被信或被不信，不能被重跑。

8.3 一个警告：不要从模型直接推人

本文全部论证的对象是大模型。把结论直接搬到人身上，是一次未经许可的跨越，必须挡住。

模型与人在三处明显不同：人有身体与社会环境，其”训练路径”不可控也不可穷举；人的学习是持续的、有目的的、可自我干预的；人不能被复制多份来做种子实验。

因此本文对教育的部分（第 8.1 节）只有**类比强度**，没有推论强度。它的地位是：提供一个值得检验的假说，以及一个可操作的检验方式（换用条件），而不是一个已被证明的结论。

本书第四十二章的未做清单里，这一条排在前面。

四种误用与证伪条款

9.1 四种误用

误用一：把”发生”当成”随机”。发生不是任意。发生是在**约束下**形成：语料、架构、目标函数、优化规则全都是硬约束，路径只在约束留下的余地起作用。把发生学读成”什么都可能”，等于取消了它的全部内容。

误用二：把种子差异当作”模型不可靠”的证据。这是发现学口吻的另一种残留——它预设有一个正确答案，差异即偏离。在发生学读法里，差异是读数不是缺陷；要判”不可靠”，需要的是另一套关于用途与后果的论证，不能从差异直接得到。

误用三：用发生学解释一切。任何现象都可以被说成”它是在某种条件下发生的”——这句话永远为真，因而没有信息量。防止的办法只有一个：**每次使用发生学解释时，必须同时说出它的判负条件**（换哪个条件、预期看到什么、看到什么就算它错）。说不出的，那次使用是修辞不是分析。

误用四：从模型推人。见第 8.3 节。

四种误用里，第三种最危险，因为它最舒服。本文第二十三章之所以要把不利结论写在设计之前，正是为了不犯它。

9.2 证伪条款

条款一（S 对 D 的依赖） 若第 5.3 节的预注册真跑给出 J1、J2 或 J3 任一结果，则本文第三、四章的主张判负：路径的影响可随规模消失，发现学解读在这一处成立。

条款二（顺序效应） 若在严格控制下，数据顺序对最终结构的影响被证明可完全归因于等价的统计量差异（即顺序并未带入集合之外的任何东西），则第 3.2 节作废。

条款三（可判性） 本文主张大模型是第一个同时满足可重复、可干预、可读数三条件的案例。若能给出一个更早的、同样满足三条件的知识形成过程（自然的或人造的），则第二十三章关于“第一个”的主张作废——本文的其余论证不受影响，但“0-1”的说法应当收回。

条款四（判错方式） 本文主张发生学的 0-1 在于提供了新的判错方式。若能证明“把条件的产物当成条件之外的东西”这一错误类型可以在发现学框架内被表述并被检测，则第二十四章作废，本文只剩一套新说法，属 1-N。

条款五（教育推论） 若在人身上，换用条件（更换工具与界面后能否重建能力）与独立条件、协作条件的读数高度相关，不提供独立信息，则第 8.1 节的落点作废——路径依赖在人这一侧没有可测的后果。

9.3 本文没有做到的

真跑未执行：第 5.3 节的预注册只有设计，没有结果。全文的实证地位因此是零。

不利结论只处理了一份：本文引用的既有结论对本文不利，已如实报告；但对该领域其他相关结果（不同架构、不同规模区间、指令微调阶段）没有做系统检索，可能还有别的不利材料。

第 3.3 节的强度最弱：关于能力清单不可从目标函数预告，本文只给了论证，没有给出可操作的检验方式。

教育落点只有类比强度：见第 8.3 节。

结论

三句话。

第一句关于僵局。发现学与发生学之争两千年不可判，不是因为双方都有道理，是因为没有对照组：历史只发生一次，不能只换一个条件重跑。

第二句关于转折。大模型是第一个同时可重复、可干预、可读数的知识形成过程。于是”规律本来在那儿”这条立了两千年而从未被检验的预设，第一次被拿到了台上：如果它本来在那儿，同语料不同路径就该收敛到同一个结构。这是一道可以做出来的题。本文给出了它的题面、材料与判负条件，并且如实报告——**现有的一份公开结论对本文不利，而本文把它写在了设计前面。**

第三句关于 0-1。这里的革命不是换了一个结论，是换了什么算证据、什么算错误。发生学带来的新判错方式是”换一个条件重跑一遍”，以及随之而来的一个发现学框架里根本不存在的错误类型——**把条件的产物当成了条件之外的东西。**

最后一句正是本书的全部内容。把复合体的读数记在自然人账上，把成品路径当成思考过程，把机器的到达当成人的成长——它们是同一个错误的三种形态。而要看见这个错误，必须先站到发生学这一侧来。

站过来的代价是：从此每说一句”它就是这样的”，都要跟上一句”换什么条件它就不是这样了”。答不出后一句的，前一句作废。

第二十五章 为什么方法论一直工程化不了，与粗粒度的思维发生

为什么方法论一直工程化不了

31.1 两种方法论，两种命运

方法论有两种，命运完全不同。

细粒度方法论活了下来。双盲随机对照的实施规程、统计分析的预注册流程、软件工程的代码评审清单、会计的复式记账、飞行的检查单——这些东西被写成表格、纳入培训、嵌进软件、写入法规，一代一代稳定传递。一个新人可以在几周内学会执行，执行质量可以被第三方核查，执行失败可以被定位到某一格。

粗粒度方法论没有活下来。创新方法论、辩证法、设计思维、六顶思考帽、TRIZ、系统思维、批判性思维训练——它们有教材、有课程、有认证，但在真实的知识生产中，几乎没有一条成为像检查单那样被实际执行的工序。它们的命运高度一致：先被当作思想解放的钥匙，再被简化成一套口号，最后退化成研讨会上的破冰活动。

这个对比通常被解释为”高层思维本来就不能被程序化”。这个解释太省事了。它把结果当成了原因：正因为这些方法论从未被工程化，我们才只见过它们的口号形态；而口号形态又反过来证明它们不可工程化。

本书提出另一个解释，而且是一个**成本结构**上的解释：粗粒度方法论工程化不了，不是因为它涉及的判断太高级，而是因为它的每一道工序都要求同一个人同时承担两项成本——把候选空间铺开的成本，和逐条否决的成本。**这两项成本在人力条件下不可分离，合起来超出任何个人的预算。**

AI 改变的正是这一点：它第一次把”铺开”那一半移出去，使”否决”可以单独作业。于是粗粒度方法论第一次具备了工序化的条件。

本书以作者的 SDE 方法论为例——三大方程、六路径、123 原理——说明这套东西在 AI 之前为什么只能停留在描述层，在 AI 之后为什么第一次成为可执行的产线，以及这条产线自身有哪些必须防的病。

需要先约定用词。本书所说的“三原理”，指 123 原理的三步：D 与 E 的矛盾推动 S 改变，S 的改变回写 D 与 E，循环不止。三大方程、六路径、123 原理是三个不同层次的东西——方程说三元是什么关系，原理说这关系如何自我推进，路径说判断时从哪里起手——本书全程不把它们混用。

31.2 三个死去的样本

先看三个粗粒度方法论是怎么死的。诊断死因，比宣布它们无效有用。

样本一：TRIZ。它有一张 39×39 的矛盾矩阵和四十条发明原理，是二十世纪最系统的创新方法论。它不像别的创新方法那样空洞，它的每一格都对应对应真实专利。但它的实际使用范围至今主要限于机械与化工领域的少数专利工程师。原因不在矩阵本身，在于用它一次的成本：使用者必须先把手上的问题翻译成矛盾对，再在矩阵里找到对应格，再把该格推荐的原理翻译回自己的领域——这三次翻译每一次都要求铺开大量候选并逐条否决。一个工程师做一次要几天，而他一周要处理十个问题。于是它在培训里活着，在工位上死了。

样本二：文献综述。综述本来是一种粗粒度作业：把一个领域的全部主张组织成一张有结构的图，指出谁与谁真正冲突、哪些冲突是术语差异、哪块地方没人去过。这项作业的核心是否决——排除掉那些看似相关其实不相关的、看似冲突其实同义的。但实际写出来的综述绝大多数是罗列：按年代或主题把文献排队，每篇一段，最后一节写“未来研究方向”。原因同样是成本：要做否决，必须先把五十篇的主张全部铺开到可比较的粒度上，而铺开一篇就要读懂一篇。铺开的成本吃光了预算，否决那一步只好省略。综述退化成罗列，不是作者偷懒，是工序被成本结构压塌了。

样本三：辩证法。它是粗粒度方法论最古老的形态，要求在一个判断里同时持有它与它的反面，并让二者的张力推出第三者。它从未被工程化，从未有过检查单，也从未被可靠地教会过任何一批人——它的传承方式始终是“跟着某位老师读几年书”。原因在于它要求的铺开是对立面的构造：给一个判断找到真正有力的反面，而不是稻草人。构造一个有力的反面，成本常常高于构造原判断本身。个人预算下，这一步只能靠天赋或运气。

三个样本，三个领域，同一种死法：工序要求铺开，而铺开的成本落在与否则同一个人身上。

31.3 本书要证的和不要证的

本书要证三件事。

其一，粗粒度思维发生有它特定的成本结构，这个结构说明了为什么这一类方法论普遍停在描述层，而不是普遍无效。

其二，SDE 方法论的三个层次——三大方程、六路径、123 原理——每一个都恰好卡在这个成本结构上；把它们的工序展开，可以逐条看出人力条件下哪一步做不动。

其三，AI 对候选铺开的接管，使这三个层次第一次可以写成工序表：谁在什么位置上做什么，做到什么读数算合格，不合格怎么退回。这不是把思考交给机器，恰恰相反——它是把否决从铺开中解放出来，使人第一次可以专职做否决。

本书不要证的有三件。不证 SDE 方法论优于其他方法论；比较需要同题对照，本书没有做。不证经过这条产线的产出一定更好；产出质量需要外部盲评，本书只给出产线自身的读数。不证工程化本身是好事；本书第二十九章专门处理工程化引入的新病，其中一种（表演式否决）在本书看来是必然发生的。

最后交代本书在全书中的位置。前面各编证明了一件不乐观的事：AI 腾出的那块地不会自己被占住，默认状态是腾出即塌陷。本书提供一个反向的实例——**一条确实占住了的产线**。它的占住方式恰恰符合前文的判据：把候选生成交出去，把否决留下来，并且强制留痕。因此它不是全书的附录，是全书唯一的正例。

31.4 与已有工程化尝试的划界

“把方法论做成工具”并不是新念头，必须说清本书与三类已有尝试的分别。

其一，**方法论软件**。TRIZ 有软件，系统性综述有筛选与去重工具，质性研究有编码软件。这些工具工程化的是**记录与检索**，不是判定：它们帮你把材料排好、把编码存住、把流程走完，但矛盾对怎么翻译、哪两条主张真正冲突、这个编码算不算一类，仍然全部由人在没有候选支持的条件下决定。它们降低的是下一章会说的“管理成本”，不是铺开成本。

其二，**自动科研流水线**。近年出现了一批让模型自己提出问题、做实验、写论文的系统。它们与本书的方向正好相反：那些系统把**判定**也交出去，追求的是无人化；本书的产线把判定留下，追求的是**让人专职做判定**。两者在读数上的差别是可检的——前者不需要 `k_self`，后者的每一道闸都是 `k_self` 抽测。

其三，**提示词工程**。把方法论写成一套提示语，让模型按步骤输出。这与本书的差别在于：提示词工程没有判死机制，产出不合格时的处理是“重新提问”，而不是“这条判断死了”。**一套没有判死机制的流程不是产线，是模板。**

因此本书所说的工程化，有一个明确定义，用来与上述三类区分：

工程化 = 工序可复述 + 每道工序有合格读数 + 不合格有明确的退回或判死路径 + 全程留痕可被第三方复核。

四项缺一不可。缺第二项是口号，缺第三项是模板，缺第四项是个人手艺。

什么叫粗粒度的思维发生

32.1 定义

粗粒度的思维发生，指一次操作所处理的最小对象是一整块判定，而不是一句话、一个引用、一次计算。

这里的“一整块判定”具体指三类对象：

一条母题：一句能够统辖一批材料的反直觉判断，它决定后续所有取舍；

一条路径：从哪里起手、经过哪些维度、到哪里结算的整条走法；

一次回写：因为新的结论而退回去修改先前的前提、问题或判准，并留下前后差异。

这三类对象的共同点是：**它们不能被拆成小块逐个完成**。一条母题不是十个小结论的和；从 S 起手还是从 E 起手不能各做一半；回写要么整条退回去改，要么就没有发生。

与之相对，细粒度的思维作业可以逐块完成并累加：算完第一步算第二步，读完第一篇读第二篇，改完第一段改第二段。细粒度作业之所以容易工程化，正是因为它可分割——可分割就可分工，可分工就可流水线，可流水线就可核查。

32.2 粗粒度不是粗糙

必须立刻挡住一个误解。粗粒度不等于粗略。

把十页材料压成”综合考虑、协同推进”八个字，材料变短了，但它包含的关系消失了。这是概括不足，不是粒度上升。有效的粗粒度作业要满足一个额外条件

——**关系保真**：单位变大的同时，内部的关键关系必须仍然可被指认、可被展开、可被检验。

因此粗粒度作业有两个指标而不是一个：单位尺度，以及关系保真度。只看第一个，很容易把空话当成高层思维。一篇通篇是”范式”“结构”“本质”的文章，尺度很大，保真度可以是零。

这一点在本书前文已经作为课程原则出现过：颗粒度必须能伸缩，能整体推进也能返回细节。本书在方法论层面重复这条纪律：**任何一道粗粒度工序，都必须附带一个可以把它展开成细粒度的入口**。没有展开入口的粗粒度工序，就是口号。

32.3 三种粒度的成本对照

细粒度

中粒度

粗粒度

最小对象

一步演算、一条引用

一个完整论证

一条判定链（母题／路径／回写）

可否分割完成

可

部分可

不可

失败可定位

定位到某一步

定位到某个环节

只能整条判死

铺开成本

低

中

组合爆炸

否决成本

低

中

高

两项成本可否分离

可

部分可

人力条件下不可

现有工程化程度

高（检查单、规程）

中（审稿意见、评审表）

近于零

最后两行是本书的全部要害。

32.4 粗粒度作业的三项固有成本

一道粗粒度工序，无论属于哪套方法论，都要付三笔钱。

第一笔：铺开成本。要在一个岔口上作出判定，必须先知道这个岔口上有哪些走法。候选不会自己出现；每多一个候选，都要一次独立的构造。而构造一个**有力**的候选（不是稻草人）的成本，通常与构造最终答案的成本同量级。这就是辩证法教不会的原因，也是综述退化成罗列的原因。

第二笔：否决成本。逐条排除候选，并说出排除的依据。这一步产生的才是判定的实质内容——第九章已经论证过，判定住在被否决的分支里，被选中的那条只是结果。否决成本低于铺开成本，但它要求的能力更高：它需要判准，而判准主要靠自己走错的路上长出来。

第三笔：回写成本。新结论若与先前的前提冲突，必须退回去改，并留下”原来为什么那样问、什么证据改变了它”的差异记录。回写成本之所以高，一半是认知的，一半是心理的：人对已完成的工作有沉没成本，退回去改等于承认前面白做。

三笔成本里，**第二笔是判定的本体，第一、三笔是它的开销。**人力条件下，三笔全由同一个人付，而第一笔常常吃掉预算的八成。于是真实发生的事情是：铺开做一半，否决只好凭直觉，回写干脆不做。

这就是粗粒度方法论的普遍死法——不是想不到，是**付不起**。

32.5 判定密度

由上一节可以定义一个刻画粗粒度作业质量的量：

判定密度 = 一次作业中真正完成的否决数 ÷ 作业的总产出量（按字数或工时计）。

判定密度高的作业，产出可能不长，但每一处都经过排除；密度低的作业可能很长、很流畅、引用很多，却没有一处是排除出来的。

粗粒度方法论的全部工程化目标，可以压成一句：**在不增加个人预算的前提下抬高判定密度。**AI 之所以构成转折，不是因为它能生成更长的文本——那恰恰降低密度——而是因为它可以承担第一笔成本，从而让同样的个人预算全部投到第二笔上。

32.6 一个粗粒度作业长什么样

抽象定义容易被误读，给一个具体的走法。设题面是：“为什么教育改革总是走向内卷？”

细粒度做法：查内卷的定义，找教育内卷的文献，统计课外补习时长与支出，访谈若干家长，得出”竞争加剧、资源有限”的结论。产出完整，每一步都可核查，判定密度接近零——因为没有一处是排除出来的。

粗粒度做法：先判这是一道什么题。它问的是“为什么会这样、换什么条件它会变”，是求驱动的题。于是不去铺开现象，而去铺开**可能的驱动候选**：资源稀缺、评价单一、信息不对称、囚徒困境、单位错位……逐条问：哪一条能解释“越努力越差”这个反常，而不只是解释“竞争激烈”？前四条都只能解释后者。排除。剩下“单位错位”——加码落在复合主体上而测试取在自然人身上——它能解释反常。于是母题成形：**内卷不是竞争太激烈，是加码的单位与结算的单位不是同一个。**

两种做法的字数可能一样，甚至第一种更长。差别只在一处：第二种的每一步产出都是一次**排除的结果**，而第一种의每一步产出都是一次收集的结果。

这个例子同时展示了粗粒度作业的三笔成本：铺开五条驱动候选（第一笔），逐条问它们能否解释反常并排除四条（第二笔），而如果做到后面发现“反常”本身描述错了，就得退回去重写题面（第三笔）。

第二十六章 三大方程与六路径的工程含义

三大方程的工程含义

33.1 三个方向，不是三句哲学

三大方程写作：

$S = F(D, E)$ 显露态，由差异序列与纠缠网络共同生成 $D = G(S, E)$ 差异序列，由显露态与纠缠网络共同生成 $E = H(S, D)$ 纠缠网络，由显露态与差异序列共同生成

函数名是占位符，可以互换。三者同时在一次发生中互相生成，没有哪一维能被抽出来当原初起点。

作为哲学命题，这组式子说的是非线性互生。但本书关心的是它的工程含义：它给出了三个可求解方向，也就是三类任务。

求 S：已知有哪些差异在推进、处在什么纠缠条件下，问会显露出什么形态。这类任务的产出是”这是什么”。

求 D：已知显露的形态与纠缠条件，问是哪条差异路径把它推成这样的。这类任务的产出是”怎么来的、怎么去做”。

求 E：已知形态与路径，问什么条件系统在维持它。这类任务的产出是”为什么是这样而不是别样、换什么条件它会变”。

三类任务的证据要求、失败方式、可判分程度完全不同。混用会直接判错题型——把一道求 E 的题当成求 S 来做，产出一堆定义，而对方要的是驱动。

33.2 人力条件下为什么只能跑一维

现实中的学者几乎总是只熟一条方程。

有的人终身在求 S：他能将一个模糊领域说清楚，给出定义、分类、边界，产出是概念地图。有的人终身在求 D：他关心过程、机制、步骤，产出是方法与流程。有的人终身在求 E：他关心条件、制度、环境，产出是结构性解释。三类人对同一个现象的说法常常互不相容，而且往往互相看不起。

这不是天赋分配问题，是**成本问题**。跑满一条方程，需要把该方向上的全部主要候选铺开再否决。跑第二条，成本不是翻倍，而是再来一遍全量铺开——因为另两维的候选空间完全不同。一个人一生的预算通常只够跑熟一条。

于是三方程在人力条件下只能**顺次**使用，不能**并行**使用。而 SDE 方法论最有价值的地方恰恰在并行：三个方向对同一题各跑一遍，三套结论互相纠偏，**误差在交叉处互相抵消**。顺次做不到这一点，因为第二遍开始时，第一遍的结论已经污染了候选空间——人无法对自己刚刚得出的结论重新不知道。

第八章的不可重走性在这里再次出现，并且后果更严重：**它使一个人无法对同一道题真正独立地跑第二条方程**。

33.3 AI 之后：并行与互消

AI 改变的是铺开那一半。三个方向的候选可以分别、独立、在互不知情的条件下铺开，然后交给同一个人做否决。

这就把”三视角误差互消”从一句方法论口号变成了一道可执行工序：

同一题面分别按求 S、求 D、求 E 三个方向各生成一份候选清单，三份之间不互相可见；

人逐份做否决，记录排除依据；

比对三份存活下来的结论：三份一致的部分置信度最高；三份冲突的部分标为待裁，是最值得投入的地方；某一份独有而另两份完全没有触及的部分，多半是该方向特有的幻觉或该方向特有的洞见——必须单独处理。

第 3 步是整道工序的产出，而它在人力条件下几乎无法获得，因为一个人做不出三份互不知情的清单。

这就是”AI 之前不可能工程化”的第一个具体含义：不是人想不到要跑三遍，是人跑不出互相独立的三遍。

33.4 一个必须防的错

必须立刻防住一种廉价用法：把三方程当作三个提示词模板，各要一段输出，然后把三段拼在一起，称为”三视角分析”。

这种做法产出的不是互消，是三份同源的漂亮文本。判定密度为零。区分真假的判据很简单，而且可编码：

互消发生的证据，是有东西被删掉了。三份合一之后如果没有任何一份的结论被另外两份否掉，那么互消没有发生，做的只是拼贴。

因此这道工序的合格读数不是“生成了三份”，而是“三份之间产生了多少条相互否决”。这条读数在第二十八章的工序表里会再次出现。

33.5 求 E 的题最稀缺，也最容易被冒充

三个方向在学术生产中的分布极不均匀。

求 S 的产出最多：定义、分类、框架、概念地图。原因是它最容易被判分——界定清不清楚，评审者一眼能看出。

求 D 的产出次之：方法、流程、步骤、路线图。它也相对好判：能不能照着走一遍。

求 E 的产出最少，而且最常被前两者冒充。一篇声称回答“为什么”的文章，打开来常常是一份对“是什么”的精细界定，外加一句“由多种因素共同作用”。之所以如此，仍是成本：要回答“什么条件在维持它”，必须铺开条件候选，并对每一条问“抽掉它，这个现象还在不在”——而这种反事实的铺开，正是人力最付不起的一种。

这带来一个可检的推论：在 AI 之后，如果铺开成本确实是瓶颈，那么求 E 类产出的比例应当上升。这条推论可以用文献计量直接检验，本书没有做，列在第三十章的未做清单里。它若被证伪——比例没有上升，甚至下降——那么本书关于成本结构的整套诊断就要重新考虑。

六路径的工程含义

34.1 公式一句，路径六条

存在的基本公式是“在 E 中，经 D，成 S”——在纠缠的土壤中，经过差异的路径，成为显露的形态。

但这句公式说的是互生关系的最简形态，不是规定判断时必须从 E 起手。真正作判断时，S、D、E 三者排列出六条起手路径：

S - D - E	从显露起点切入（学科本体论：中医、物理、系统论）
S - E - D	显露起点 + 环境第二步（配置、选择、决策类）
D - S - E	从过程起点（心理咨询、教练）
D - E - S	过程起点 + 环境第二步（家长求助、教育干预）
E - S - D	环境起点 + 显露第二步（社会学分析）
E - D - S	从环境起点（法律、社会学、学术综述、教育心理）

纪律只有一句：**起点错了，后面再深也是浪费**。先识别这道题的任务 DNA，后选路径起点。

34.2 起点错误的代价结构

起点选择是所有粗粒度作业里代价最不对称的一步。

它的特点是：**错误在做完之前不显形**。从错误起点出发的研究，前期完全正常——材料在增加，论证在延长，结论在成形。只有做到接近尾声，才会发现整套东西回答的不是原来那道题，或者在最关键的地方无话可说。那时的沉没成本是整个研究周期。

于是人力条件下形成了一种普遍的应对：**不选起点，只用自己熟的那一条**。社会学者从 E 起手，教练从 D 起手，理论工作者从 S 起手——不是因为题目要求，是因为改起点的风险个人承担不起。方法论上正确的做法（先识别任务 DNA，再选起点）在实践中几乎不存在，因为它要求一个人在不知道结果的情况下押注，而押错要赔一个周期。

这一步的成本结构和第二十五章说的一样：铺开六条起点的成本落在与判断同一个人身上，所以他只能铺一条。

34.3 AI 之后：起点选择从押注变成对照

AI 使六条路径可以在同一题上各跑一遍**草图**，然后比较。

这里的关键是”草图”二字。不需要把六条路径都跑完整——那既无必要也不经济。需要的是六份**同粒度的起手草图**：从这个起点出发，前三步会走到哪里，需要什么材料，会遇到什么样的证据要求，最后结算在什么位置。六份草图摆在一起，人做一次否决，选出一条，并记录为什么排除另外五条。

这道工序把起点选择的性质彻底改变了：

人力条件

AI 之后

起点怎么定

按学者的既有习惯

六条问题草图对照

错误何时显形

研究末期

草图阶段

错误成本

一个研究周期

一次草图作业

是否留痕

无

排除五条的依据可存档

性质

押注

可比较实验

最后一行是本节的结论。**起点选择从赌博变成了实验**，而这正是工程化的定义性特征：一个原本靠个人判断且不可复核的环节，变成了可执行、可比较、可留痕的工序。

34.4 任务 DNA 的可编码化

既然六条草图可以对照，那么”识别任务 DNA”这件原本最玄的事，也就有了操作形态。

任务 DNA 的识别，实质是回答一个问题：**这道题要的答案是一个对象、一条路，还是一个驱动？**

要一个对象（这是什么、它由什么构成）→ 求 S 的题

要一条路（怎么做、怎么来的、下一步走哪）→ 求 D 的题

要一个驱动（为什么是这样、换什么它会变）→ 求 E 的题

题型判别的重要性在于：**配错型不会报错，只会答非所问**。一道求 E 的题被当成求 S 来做，产出是一份漂亮的定义与分类，而提问者要的是”换什么条件它会变”。这种失败不会被任何形式检验抓住，因为产出本身没有错误——它只是回答了另一道题。

可编码的判别规则至少有三条，可以写进工序表：

提问动词：是什么／由什么构成 → S；如何／怎样／下一步 → D；为什么／凭什么维持／换什么会变 → E。但动词会骗人，需第 2、3 条校正。

合格答案形态：提问者会接受的答案是一份界定、一套步骤，还是一组条件？若他拿到界定仍问”那又怎样”，题是 D 或 E。

失败形态：这道题答错时，是错在说不清、走不通，还是撑不住？三者分别对应 S、D、E。

三条规则不保证一次命中，但它们把题型判别变成了**可以被第三方复核的事**——这已经足以构成工序。

34.5 六路径与三方程的关系

六路径与三方程常被混为一谈，必须分开。

三方程说三元之间是什么关系，给出的是三个**可求解方向**；

六路径说一次具体判断从哪里起手、第二步走哪一维，给出的是**六条作业顺序**；

三方程决定这道题属于哪一类，六路径决定这次作业怎么走。

工程上的接法是：先用任务 DNA 判出题型（三方程哪一个），再在与该题型相容的路径中选起点（通常是两条），再跑草图对照定一条。**判型在前，选路在后**——顺序颠倒会导致一种常见的浪费：路径很精巧，答的却是另一道题。

34.6 起点错误的一个具体形态

把起点错误说得更具体，取一个常见情形。

题面：“AI 会不会让学生失去思考能力？”

从 S 起手（这是什么）：去界定什么叫思考能力、分成哪几种、AI 影响哪几种。做下去会得到一份完整的能力分类表，以及“视情况而定”的结论。这条路走到底，提问者的问题一个字没被回答。

从 D 起手（怎么来的、怎么做）：去追学生使用 AI 的过程，看哪一步被代替了。这条路能走出东西——它会走到生成位与验收位的分工上。

从 E 起手（什么条件在维持）：去问在什么条件下使用 AI 会损害能力、换什么条件不会。这条路也能走出东西——它会走到评价单位与默认值上。

三条路的产出质量天差地别，而在**起手的那一刻**，三条看上去同样合理。人力条件下，选哪条取决于选择者的学科习惯；而一旦选了 S，几个月后才会发现无话可说，那时整批材料按分类组织，改起点等于重做。

六条草图对照把这次押注变成了十几分钟的比较。这不是效率的改进，是**性质的改变**：一个原本不可复核的个人判断，变成了一次留痕的、可以被别人检查的选择。

第二十七章 123 原理，与三者为何必须同时

123 原理的工程含义

35.1 三步引擎

123 原理描述互生关系如何自我推进：

- ① D 与 E 相互矛盾（差异序列与纠缠网络之间张力累积）
↓
 - ② 矛盾推动 S 改变（显露态发生位移、重组）
↓
 - ③ S 的改变反过来引发 D、E 关系的变化（新显露态回写、重置差异路径与纠缠网络）
↓
- 新的 D-E 矛盾 → 新一轮 S 改变 → …

三笔纪律：矛盾是引擎不是故障；S 是矛盾的结算点不是起点；**第③步的回写是最关键、也最容易漏掉的一环。**

这条原理是有先后的时序循环，不是三者同时联立。它也只讲 D-E 矛盾驱动 S 改变、S 回写 D-E 这一件事，不能外推成”任何三步流程”。

35.2 第③步为什么总是漏掉

三步里，前两步在实践中大体会发生，第③步几乎总是不发生。原因不在认知，在**账本**。

回写意味着：因为得到了新结论，所以退回去修改原来的问题、前提或判准，并且承认原来那样问是不对的。它在账面上产生三样东西，每一样都让人不想做：

沉没成本的确认：前面的工作有一部分作废，且作废的通常是花力气最多的那部分；

交付时间的延后：回写发生在接近完成的时刻，改了就得重跑后半程；

对外的形象损失：一份带着”我原来问错了”的成果，在评审与汇报场合的观感差于一份一气呵成的成果。

于是最常见的处理是：把新结论**挂**在旧问题下面，用一段话把二者说圆。表面上研究完成了，实际上第③步被跳过，循环没有闭合。下一轮的 D-E 矛盾因而无从产生——因为 D 和 E 根本没有被重置。

这就是大量研究看上去完整、却不生长的原因：它们做完了①②，从未做③。

35.3 AI 之后：回写第一次可以按工序执行

AI 在这一步上的作用，和前两节不同。前两节它降低的是铺开成本，这一节它消除的是**心理成本**。

机器没有沉没成本。让它把一份已完成的稿子按新结论退回去重写前提、重拟问题、重列判准，它不会犹豫，不会觉得前面白做，也不会为了保全面子把新旧说圆。于是回写可以被写成一道明确的工序：

回写工序：当某一轮产出的结论与起始问题、前提或判准冲突时，强制执行一次退回——重写问题句、重列前提、重设判准，并**并排保留新旧两版**及“什么证据导致了这次改写”的一行说明。

这道工序的产物不是改好的稿子，是**那一行说明**。它把回写从一种态度（“我们要保持开放”）变成了一份可存档、可核查、可计数的记录。

由此可以定义一个读数：

回写率 = 一次研究中留下前后差异记录的改写次数 ÷ 主要结论数。

回写率为零的研究，无论多完整，在 123 原理的意义上都没有完成一个循环。这条读数可以直接用于审稿：**问作者”这次研究里你改掉了自己原来的哪一句”，答不出来的，循环没有闭合。**

35.4 回写不是反思

必须区分回写与两种冒牌货。

冒牌一：文末反思。在结尾加一段”本研究亦有局限”，并不构成回写。它没有改动任何前提，没有改变任何后续动作，是一种成本为零的表态。

冒牌二：不断改题。一个研究反复更换题目与框架，看上去每次都在”回写”，实际上是漂移。区分判据在于差异记录：**回写必须说得**出”原来为什么那样问、什么证据让它站不住、改写后**新增了什么检验**”；说不出这三样的改题，是漂移不是回写。

这条判据同时适用于学生作业、研究项目与本书自身。

35.6 回写的四个等级

为便于在工序里判读，把回写分成四级，只有第三级以上算数。

零级：文末反思。”本研究亦有局限。“没有改动任何前提，成本为零。

一级：措辞修订。把结论说得更谨慎，加限定词。前提未动，后续动作未变。

二级：前提改写。明确承认某条前提不成立并换掉它，但研究的检验方式与材料需求不变。这一级已经有价值，仍不完整。

三级：判准改写。因为新结论，改掉了”什么算成立”的判准，因而后续需要的证据种类发生变化。这一级才是 123 原理第③步所说的回写——它真正重置了 D 与 E。

四级：题面改写。连提问本身都被改写，且新题面需要一套不同的材料。四级罕见，通常意味着上一轮研究的主要价值就是发现原来那样问不对。

判读规则很简单：**看后续需要的证据变了没有**。证据需求不变的，一律不高于二级。

35.5 三个层次合起来才能作业

三大方程、六路径、123 原理缺一不可，缺任何一个的后果是确定的：

缺什么

后果

典型症状

缺三方程（不判题型）

答非所问，而且不会报错

产出漂亮但对方说”这不是我要问的”

缺六路径（不选起点）

深度浪费

做到末期才发现整条路答的是别的题

缺 123 原理（不回写）

循环不闭合，研究不生长

每一篇都完整，十篇之间没有推进

三者的分工可以压成一句：**方程判型，路径定起手，原理管推进**。这三件事在人力条件下各自都做得动一点，合起来做不动——这正是下一章要说的。

为什么必须三者同时，才谈得上工程化

36.1 单独用任何一个都会退化

方法论史上一个反复出现的现象是：一套完整方法论被拆开使用之后，每一块都退化成口号。

只用三方方程的分类，会退化成贴标签：把手上的每件事分成”这是 S 的问题” “这是 E 的问题”，分完就完了，因为分类本身不产生判定。

只用六路径的起点选择，会退化成风格偏好：选自己习惯的那条，再用方法论的语言为这个习惯背书。

只用 123 原理的矛盾推动，会退化成一种万能叙事：任何变化都可以被描述成”矛盾推动了改变”，而这种描述永远正确，因而没有信息量。

三者合起来才构成工序，原因是它们**各自承担了另外两者的失败检测**：

判型（方程）为路径提供合法起点集，防止路径变成风格；

草图对照（路径）为判型提供事后校验——若六条草图全都走不到提问者要的那种答案形态上，说明题型判错了；

回写（原理）为前两者提供退回通道——做到一半发现题型或起点不对，回写工序把它记录下来并重置，而不是硬着头皮做完。

三者互为对方的判错机制。这就是为什么它们必须同时，也是为什么单独一块永远工程化不了：一块方法论如果没有内建的判错机制，它的执行质量无法被检查，无法被检查的工序不可能进入产线。

36.2 三者同时使用的成本，正是人力付不起的那笔

现在把成本算清楚。三者同时使用，一次完整作业要求：

判型：铺开三类答案形态各一份，比较提问者实际要的是哪一种；

选路：铺开六条起手草图，否决五条并记录依据；

主程：沿选定路径跑完，其间对关键岔口铺开候选并逐条否决；

互消：对同一题按另两个方向再各跑一份互不知情的版本，比对冲突；

回写：结论与起始前提冲突时退回改写，并留差异记录；

结算：把存活下来的判定收成一条母题，检验它是否统辖全部材料。

在人力条件下，第 1 步要三份，第 2 步要六份，第 4 步要两份完整的独立版本——光是铺开就需要十一份材料，而且其中两份要求同一个人对同一题保持互不知情。最后这一条在物理上不可能（第 33.2 节的不可重走性）。

所以结论不是“以前的人不够努力”。结论是：

SDE 方法论在人力条件下不是难以执行，是不可执行。它在 AI 之前只能以描述的形态存在——描述一个优秀研究者事后看起来做了什么，而不能作为一个人事前照着做的工序。

36.3 分界线在哪里

那么分界线究竟是什么？不是“AI 变聪明了”，而是一件更朴素的事：

候选的铺开第一次可以与否决分离，并且可以按要求保持互不知情。

这两个条件缺一不可。只有铺开被代走而不能保持独立，得到的是三份同源文本，互消不发生（第 33.4 节）。只有独立而铺开成本不降，人还是付不起。

而这两个条件都不是 AI 的“智能”带来的，是它的**并行性与无记忆性**带来的：可以开三个互不通信的实例，可以让同一个实例对同一题重新不知道。这恰恰是人做不到的两件事。

因此本章的结论可以写得更锋利：

使 SDE 方法论第一次可工程化的，不是机器会思考，而是机器可以被要求重新不知道。

人不能重新不知道——这是第八章不可重走性的原话。方法论工程化的门槛，卡在这条人类认知的硬约束上，卡了两千年。

36.4 一个必须正面回答的反驳

反驳是现成的：**把铺开交出去，不就是把思考交出去了吗？**候选空间是思想的一半，甚至可以说是更有创造性的那一半；留给自己的只有否决，那不是在做审稿人吗？

回答分三层。

第一层，事实上并非如此。铺开候选与构造母题是两件事。铺开是把一个岔口上的可能走法列出来，构造母题是判断这一整批材料真正共绕的是哪一条——后者不在候选清单里，它是清单被清空之后剩下的东西。工序 5 之所以 ρ 必须低，正是因为它不是从候选里挑，是在候选全部被排除之后写出一句原本不在清单上的话。**挑选与锻造是两种动作，前者可以交，后者交不了。**

第二层，承认代价。交出铺开确实有代价，而且本书不打算否认：一个长期不自己铺开的人，**构造有力候选的能力会退化**，而母题锻造在某种程度上依赖这种能力——第七章的依赖关系在这里同样适用。这不是可以靠工序消除的风险，只能靠一条纪律压住：**定期在没有机器的条件下跑一次完整作业**，检查自己还能不能铺出像样的候选。本书把它写进第 41.3 节的未做清单——这条纪律目前只有说法，没有执行记录。

第三层，比较的对象要选对。反驳预设的对照组是”一个自己铺开候选、自己否决的理想研究者”。但第二十五章已经说明，这个对照组在现实中不存在——现实中的对照组是”铺开做一半、否决凭直觉、回写不做”。与这个真实对照组相比，把铺开交出去而把否决做足，判定密度是上升的。

所以本书的主张要说得准确：它不是”交出铺开更好”，而是”在铺开成本吃掉预算大头的条件下，交出铺开才有可能把否决做足”。条件变了，结论就变——如果哪天铺开的成本对个人不再构成约束，这整套安排的理由就消失了。

第二十八章 三次失败的自述，与十二道工序表

三次失败的尝试：一份诚实的自述

本书的论点若成立，它应当能解释作者自己的经历——为什么同一个人在二十年里三次试图把这套东西做成方法论，三次都停在描述层。

第一站（2015—2021）：三视角。把任何存在按对比、变化、分布三个视角看。这一站的本体仍是人、事、物，属于知识论而非本体论。方法论上，它给的是一套观察角度，而不是一条工序：它告诉你从哪三个方向看，不告诉你看完以后怎么判、判错了怎么退。停在描述层的原因很直接——三个视角要同时铺开，一个人只能顺次看，而顺次看的第二遍已经被第一遍污染。

第二站（2021—2025）：321 智慧。把三视角接到尼采式的视角主义上：一个存在的三视角，由主体的视角与客体相撞、发生矛盾而形成。这一站有了动力结构（矛盾），因而比第一站更接近方法论。但它把”这份知识是谁的”这个问题留在了原地——是客体的、主体的，还是那场互动的？这个亏空使它无法被写成工序，因为工序必须规定谁在什么位置上做什么，而当时连”谁”都没有定下来。

第三站（2025—2026）：SIO 与 SDE。本体论成型，三方程、六路径、123 原理逐步定稿。理论上已经完备，工程上仍然不能执行——原因就是第二十七章算的那笔账：一次完整作业要十一份铺开，其中两份要求同一个人对同一题互不知情。理论完备与可执行之间隔着的不是精细化，是一台能够并行铺开并且可以被要求重新不知道的机器。

把这三站放在一起，可以得到一个对本书有利、但对作者并不光彩的结论：

前两站的停滞，不是思想不够成熟，是工具不到位；而第三站之所以能从描述变成工序，主要功劳不在理论的最后一次修订，在机器。

这里要防住一种把自述变成表功的读法。说”前两站的停滞是工具不到位”，听上去像在替作者开脱——理论一直是好的，只是生不逢时。这个读法是错的，而且正好搞反了因果。

准确的说法是：**前两站的亏空，本来就是方法论意义上的亏空，只是当时看不出来。**第一站给的是观察角度不是工序，第二站把”这份知识是谁的”留在原地

——这两处在当时都被当成“还需要进一步思考”的地方，实际上它们是同一种东西的两次显形：一套无法规定”谁在什么位置上做什么”的方法论，必然停在描述层。工具不到位之所以重要，不是因为它替理论背了锅，而是因为它使这个亏空无法被看见：在没有机器的年代，任何方法论都停在描述层，于是”停在描述层”不构成一条可用的诊断信号——所有样本都是阳性的诊断没有鉴别力。

所以这一段自述的真正用处不是交代历史，是提供一个鉴别力的转折点：在 AI 之后，“仍然停在描述层”第一次成为一条有信息量的诊断。从今往后，一套写不出工序表、给不出合格读数、没有判死路径的方法论，不能再用”高层思维不可程序化”来解释自己。

这个结论必须写出来，理由有两条。其一，它是本书论点的最强证据——一个方法论的创立者自陈”我做不动，不是因为我想不到”，比任何外部案例都更直接。其二，不写出来，本书就会犯自己在第二十九章要批的那种病：把机器带来的到达记在人的账上。全书前文反复说的正是这件事——不要把系统的到达误认成个人的成长。这条纪律对作者本人同样有效。

工序表：这条产线实际怎么跑

本章是全书最硬的部分。前面各章说明了为什么可工程化，本章给出工程本身：一条实际运转的产线有哪些道工序，每道工序谁在生成位、谁在验收位，合格读数是什么，不合格怎么退回。

读数沿用本书前文的面板： ρ 是代走率（生成位被机器占据的程度）， k 是候选显影度（被排除的候选是否显式出现）， k_{self} 是人自己能说出的被排除候选数。

38.1
工 序
总表

工序
生成位
验收位
ρ 目标
k 目标
合格读数
不合格处理

判型

机器铺三类答案形态

人定型

高

高

排除两型的依据各一行

退回重铺

2

选路

机器出六条起手草图

人选一条

高

高

排除五条的依据各一行

草图粒度不齐，重出

3

取源

机器铺跨域候选

人选三家

高

高

三家必须异域，且各自的结构可搬

同域或只借词，重铺

4

碰撞

机器出三家共有前提

人推翻

中

高

用其中一家自己的材料推翻共有前提

推不翻则本题不立，判死

5

母题锻造

人主笔，机器出反例

人

低

高

一句反直觉判断，统辖全部材料

统辖不住，退回工序 4

6

敌拓

机器找最近邻与缺席祖宗

人划界

高

高

每位最近邻一行分离线

划不出分离线=重复已有，判死

7

预注册

人写死判负条款

人

零

—

条款在跑之前写完并存档

事后补写=作废

8

真跑

机器执行检索与编码

人判读

高

高

允许判负，且判负必须入正文

只报有利结果=作废

9

回写

机器执行退回改写

人裁定

高

高

前后两版并存+一行改写理由

无差异记录=没回写

10

判死

机器列死法候选

人判

中

高

活/死二判，死则写明死在哪一句

说不出死在哪句=未判

11

改姓

机器改写术语

人核

高

低

学派术语清零，判断不变

判断被改软=退回

12

装书

机器装配

人统稿

高

低

母题统辖各章，章际冲突已裁

冲突未裁=拼接稿

三处需要解释。

工序 5 的 **p 必须低**。母题是整条产线唯一不能代走的一步。理由在第九章：判定住在被否决的分支里，而母题就是对一整批材料的一次总否决——它说的是”这

一批东西真正共绕的是这一条，不是你们以为的那几条”。这一步一旦代走，整条产线做的就是漂亮的拼贴。**产线的全部价值集中在这一格。**

工序 7 的 p 必须为零。判负条款必须由人在看到结果之前写死。让机器写判负条款，等于让被考核者出考题。

工序 11 的 k 目标低，是唯一的例外。改姓是纯执行工作，不需要显影候选，只需要不改变判断。它是这条产线上真正可以完全交出去的一步。

38.2 三处把关

十二道工序里有三处是真正的闸，过不去就不往下走。

闸一在工序 4（碰撞）。必须用三家之一**自己的材料**推翻三家共有的前提。做不到，说明这三家没有真冲突，只是并列；并列产生的是综述，不是新判断。这一闸拦掉的是”取长补短”式的假碰撞。

闸二在工序 6（敌拓）。每一位最近邻都必须写出一行分离线：他说的是 X，本篇说的是 Y，二者在某一具体处不相容。写不出分离线，说明本篇可被还原为已有工作，判死。这一闸拦掉的是换词。

闸三在工序 8（真跑）。判负结果必须写进正文。一条产线如果只报有利结果，它的全部读数立刻作废——这一点对本书自身同样适用。这一闸拦掉的是自证。

38.3 这条产线上人做什么

把十二道工序按位置归并，人实际做的只有五件事：

定型与选路（工序 1、2）：决定这道题是什么题、从哪起手；

推翻（工序 4）：找到共有前提并把它打掉；

锻造母题（工序 5）：把存活下来的东西收成一句反直觉判断；

写死判负（工序 7）：在看到结果之前规定自己怎样算输；

裁定（工序 9、10）：回写改不改、这条判断活还是死。

五件事有一个共同点：**全是否决类动作。**定型是排除另两型，选路是排除五条，推翻是排除共有前提，写死判负是排除事后辩解的空间，裁定是排除不合格的产出。

这正是第二十五章那笔账的落地：三笔成本里，人只付第二笔。铺开交给机器，回写的执行交给机器，人专职做否决。整条产线的工程实质就是这一句。

38.5 走一遍：一道题在这条产线上的实际路径

以本书自身的一条判断为例，把十二道工序走一遍。题面：“AI 赋能学习会提高考试分数”这条说法成不成立？

工序 1 判型。机器铺三类答案形态：一份界定（什么叫赋能、什么叫提高），一份路线（怎样才能提高），一份条件（在什么条件下会提高、什么条件下不会）。人判定：提问者真正要的是第三种，因为他会拿这个结论去做采购决定。排除依据：界定型答案拿到手仍会被问“那到底买不买”；路线型答案预设了它能提高，把待证的当已知。这道题是求条件的题。

工序 2 选路。六条起手草图中，从 E 起手（什么条件在维持这条说法）与从 D 起手（这条说法是怎么被验收出来的）最有希望。人选后者，排除依据：从 E 起手会走到“教育体制”“家长焦虑”这类大词上，取不到可判的证据；从 D 起手可以走到“分数是怎么测出来的”，那里有硬东西。

工序 3 取源。机器铺跨域候选，人选三家异域：测量学（干预单位与读数单位必须同一）、缓存与命中率（未命中只在地址被请求之后才计数）、交通史（腿力测试如何迁移到人一车单位）。同城候选（教育技术史、学习科学）全部排除——它们与题面同城，搬不出结构。

工序 4 碰撞。三家共有的前提是：已判定的部分与未判定的部分可以在同一本账上并列计量。用其中一家自己的材料推翻它——缓存的“未命中”数字本身是“已被请求的地址”的函数，未被请求过的地址根本不产生任何计数。闸一通过。

工序 5 母题锻造（人主笔）。存活下来的东西收成一句：一段思考之所以能被考试测量，与它之所以能被 AI 代走，取决于同一个条件；所以被代走的恰是被考的。这句话统辖全部材料，且反直觉（它使“分数没涨”从失败的证据变成腾出正在发生的证据）。

工序 6 敌拓。机器找最近邻：技术效应两分、专家组块、认知卸载、评价性判断、指标腐蚀、教育技术史。人逐位写分离线——例如：技术效应两分把”与技术一起”和”技术之后”视为可并存、可设计的两种效应，本篇论证二者由同一个量

的两侧决定，因而结构性互斥。写不出分离线的候选被判为重复，剔除。闸二通过。

工序 7 预注册 ($p=0$)。人在看结果之前写死判负条款：若出现预注册、等时长对照、撤机延迟两周以上且效应量不低于 0.2σ 的正结果，本判断被推翻。条款存档。

工序 8 真跑。机器执行检索与编码，人判读。结果包含对本判断不利的部分（带护栏组把负拉到零，而不是本判断可能预期的仍为负），不利结果写进正文。闸三通过。

工序 9 回写。原题面问的是“成不成立”，得到的结论却表明“分数下降是腾出的证据”——这与原题面隐含的“下降=坏事”冲突。执行退回：题面改写为“这条说法测的是不是它声称测的东西”，判准随之改变（从比较效应量改为检查读数位置）。前后两版并存，理由一行：**证据显示带护栏组为零而非正，说明争论不在效应大小，在读数取在哪**。这是三级回写。

工序 10 判死。机器列死法候选，人判：本条判断活；死法排除依据记录在案。

工序 11 改姓。学派术语清零，判断不变——“显露”“差异序列”“特征纠缠”全部换成领域母语，母题句一字未改。

工序 12 装书。并入全书，与相邻各章的冲突逐条裁定。

这一趟里，人实际写的字不超过两千，其余全部是铺开、检索、编码与改写。但那两千字里，有五处是排除动作。**产线的产出是那五处**。

38.4 产线读数

一条运转中的产线应当持续记录四个数，它们不是产量指标，是质量指标：

判定密度：完成的否决数 ÷ 总产出量。产量上升而密度下降，是这条产线最典型的病。

判死率：进入工序 10 而被判死的比例。判死率长期为零，说明闸没开，产线在放水。

回写率：留下前后差异记录的改写数 ÷ 主要结论数。

判负入正文率：预注册条款中判负的条款，被写进正文的比例。这一项应当恒为 1，低于 1 即整条产线作废。

四个数里最重要的是**判死率**。一条不判死任何东西的产线，等于没有闸。

第二十九章 这条产线为什么是正例，以及它会得什么病

这条产线为什么是腾空律的正例

39.1 它恰好符合前文的判据

本书前面各编证明的是一件不乐观的事：AI 腾出的地不会自己被占住，默认状态是腾出即塌陷。本章给出的是一条**确实占住了**的产线，而它占住的方式，恰好逐条符合前文给出的判据。

前文判据

这条产线怎么满足

降低 ρ （不能把生成位全交出去）

工序 5 母题、工序 7 预注册， ρ 压到低或零

提高 k （否决必须显影）

工序 1、2、3、4、6 全部要求”排除依据各一行”

抬高 k_{self} （人要自己说得被排除的候选）

工序 10 判死要求说出死在哪一句；工序 6 要求逐位写分离线

判据锚定（终点先于结果写死）

工序 7 预注册，且事后补写作废

回写留痕（不是文末反思）

工序 9 要求前后两版并存十一行理由

停止规则（证据不足要能拒绝签字）

工序 4、6 的两道闸，过不去就判死

换句话说，这条产线不是“用 AI 提高研究效率”的又一个例子。它的结构是反着来的：它把机器最擅长、也最讨人喜欢的那件事（给出一条干净的下一步）明确地限制在铺开位上，把所有排除动作留给人，并强制每一次排除都留下文字。

39.2 三大主权：什么可以交，什么不能交

由此可以给出一条比 ρ 、 k 更粗、但更好记的分界：

计算权可以交，命名权与判错权不能交。

计算权：铺开、检索、编码、执行、改写、装配——这些是工序 1 至 12 里 ρ 目标为“高”的那些格。交出去不损失任何东西，而且交得越干净越好。

命名权：给一个现象起名、把一批材料收成一句母题。这是工序 5，产线的全部价值所在。

判错权：判定什么算错、什么算死、什么条件下自己算输。这是工序 4、6、7、10。

第七章论证过验收位依赖生成位：不会自己生成的人，判断别人那一步对不对只能停在表层流畅性上。这条产线给出的是这一论证的**工程回应**——它不要求人在每一处都生成，只要求人在**命名与判错这两处**必须生成。工序 5 与工序 10 就是这两处的强制抽测点。

39.3 它也是 k_self 的一个实现

第十章提出的支配判据是：一个人支配一个认知块，当且仅当他面对它时能说出至少一个被排除的候选及其依据（ $k_self > 0$ ）。

第十三章又证明了不可辨识性：从成果反推能力不可靠。两者的调和在于 k_self 不是从成果推断，而是现场索取。

这条产线把“现场索取”制度化了：

工序 2 强制索取五条排除依据；

工序 6 强制逐位索取分离线；

工序 10 强制索取“死在哪一句”。

产线的每一道闸，都是一次 `k_self` 抽测。因此这条产线不仅是腾空律的正例，也是第十章那个读数的一个可运行实现——它证明 `k_self` 不只是一个定义，是可以被做成流程的。

39.4 与”人机协作”的通行说法有什么不同

“人机协作”“人在环路中”“AI 做助手、人做决策”——这些说法与本章描述的产线听上去很像，必须指出差别。

通行说法给的是**角色分配**：人负责决策，机器负责执行。它的问题是角色分配无法被检查。谁来判断人是”真的决策了”还是”点了同意”？第十三章已经证明，从成果无法反推这一点。于是”人在环路中”在实践中退化成本端签字——本书第二十九章专门批评过这件事。

本章的产线给的不
是角色分配，是**带读数
的工序**：

通行的人机协作说法

本章的产线

人的位置

“负责决策”

五个具体动作：定型、推翻、锻母题、写死判负、裁定

怎么证明人真的做了

无法证明

每道闸强制留下排除依据

不合格怎么办

无规定

退回或判死，有明确路径

能否被第三方复核

否

全程留痕

失败时能否定位

否

定位到某道工序

差别可以压成一句：**通行说法规定人应当在哪里，产线规定人必须交出什么。**前者是伦理主张，后者是工程规格。而只有后者能被检查——这正是第二十五章给“工程化”下的四项定义里第二、三、四项的要求。

39.5 对教育的直接含义

这条产线是为研究写的，但它对课堂有三条可以直接搬的含义，因为两者的成本结构是同一个。

其一，作业的合格标准应当改成“交出排除依据”。学生交上来的报告，无论多完整，都无法区分是判定还是收集（第十三章的不可辨识性）。但“你排除了什么、为什么排除”是现场可索取的。把这一项写进作业要求，等于把工序 2 与工序 6 的闸装进课堂——成本极低，且不需要任何新技术。

其二，“改掉你自己原来的哪一句”应当成为常规提问。这是工序 9 的课堂版。它把回写从一种态度变成一项可交付物，而且它的答案无法被代写——因为代写者不知道这个学生原来那一句是什么。

其三，判死应当被允许。这条产线里判死率为零意味着闸没开；课堂同理。一个从不允许学生说“这道题我现在不能回答，因为关键前提不成立”的课堂，就是第三十四章所说的只奖励末端签字的评价体制。**允许判死，是停止规则在课堂上的具体形态。**

三条合起来，正是全书第五编“让占住变得可见”的最小实现：不需要新设备、新课时或新平台，只需要把三样东西列入交付——排除依据、改写记录、拒绝的权利。

工程化引入的新病

一条产线一旦跑起来，就会长出只有产线才有的病。本章把三种最可能发生的写出来，并给出对策与读数。不写出来，本书就会变成产线的广告。

40.1 表演式否决

病理。第四章的工序表把”排除依据各一行”设成合格读数，把 k 设成目标值。一旦 k 成为考核指标，铺开一侧就会学会生产假候选：列三个明显不成立的选项再排除掉两个，k 拉满，判定密度为零。

这不是可能发生，是必然发生——古德哈特的老规律，本书在第三十章拿它批评过别人，这里必须转向自己。

对策。区分真假否决的判据不在否决的数量，在它的后果：

真否决改变下一步，假否决不改变下一步。

一个候选被排除之后，如果后续的材料需求、检验方式或结算位置没有任何变化，那么这次排除是装饰。

读数。定义**有效否决率** = 引起了后续动作改变的否决数 ÷ 全部记录的否决数。有效否决率是 k 的必要配套；只报 k 不报有效否决率的产线，可以被直接怀疑。

40.2 产量与判定密度的背离

病理。这条产线一旦装上装配工序，日产量可以极高——一天装出一本二十万字的书在技术上是成立的。而判定密度的分母正是产出量。于是**产量每上升一档，密度自动下降一档**，除非否决数同步上升；但否决由人做，人的产能不变。

结论是刚性的：

在人的否决产能不变的前提下，产量与判定密度成反比。

这不是效率问题，是算术。

对策。只有两条，且都要付代价：一是**限产**——把产量压在人的否决产能所能覆盖的范围内；二是**分层**——明确区分”经过全部十二道工序的产出”与”只经过装配的产出”，后者不得冒充前者。

读数。每件产出标注它实际经过了哪几道工序。没有这个标注的产线，外部无法区分两类产出，久而久之两类会被当成一类——那时判定密度的下降对读者不可见，这恰恰是本书第十三章所说的不可辨识性在生产侧的重演。

40.3 自证循环

病理。用 SDE 的判据评 SDE 的产出，用同一套方法论既当选手又当裁判。这是本书第六章效率自证悖论的产线版：任何能被自己的判据证明有效的产线，证明的只是它执行了自己的判据。

对策。三条，按强度排列：

外部盲评：产出送不知道方法论的评审者判读，只问结论是否成立、是否新，不问是否符合工序；

问题对照：同一道题分别由这条产线与不用这条产线的方式各做一遍，比较产出；

判负入正文：第二十八章的闸三——预注册判负的条款必须写进正文，且不得事后修改。

本书诚实地报告：三条里，第 3 条本产线在执行，第 1 条部分执行，**第 2 条从未执行过**。没有问题对照，本书关于“这条产线更好”的任何主张都不成立——所以本书没有提出这个主张。本书只主张一件事：这套方法论**第一次可以被执行**。可执行不等于更好，这两件事必须分开。

40.4 第四种病：方法论对材料的过度塑形

还有一种更隐蔽的病值得记下。一条固定的工序表会让所有题目长得越来越像：每一篇都有三家取源、一处共有前提被推翻、一条母题、一批缺席祖宗、几条预注册条款。形式的一致本来是工程化的优点，但它也意味着**不适合这套工序的题目会被悄悄过滤掉**——那些没有三家可取、或者本来就不该有反直觉母题的题目，不会被判死，而是根本不会进入产线。

这种过滤不留痕迹，因而最难发现。目前本书给不出读数，只能给一条提醒：**定期检查有没有一类题从来不出现在产出里**。若有，先问是不是工序把它挡在了门外。

40.5 四病总表

病
机理
对策
读数
本产线执行情况
表演式否决
k 成为指标后，铺开侧生产假候选
看否决有没有改变下一步
有效否决率
未执行
产量—密度背离
产量是密度的分母，人的否决产能不变
限产；分层标注实际走过的工序
判定密度+工序标注
部分执行
自证循环
用自己的判据评自己的产出
外部盲评／同题对照／判负入正文
三项分别记录
第三项执行，第二项从未执行
过度塑形
不适合工序的题被挡在门外，不留痕
定期检查有无一类题从不出现

暂无

未执行

这张表最该被注意的是最后一列：四病之中，**只有一项在被认真执行**。一条产线自陈四种病而只防住一种，读者据此打折是合理的。

第三十章 工程化的边界、证伪与三句话

边界与证伪

41.1 适用边界

本书的主张有明确边界，越界即不成立。

其一，只适用于粗粒度作业。细粒度作业（一次计算、一段代码、一条引用核对）本来就可以工程化，不需要这套东西，套上去只会增加开销。

其二，只适用于判定密集型任务。如果一项工作的价值主要在执行而不在判定（翻译、整理、排版、汇编），这条产线的十二道工序全是浪费。

其三，只在人的否决产能构成瓶颈时成立。若某个领域的瓶颈在别处（数据获取、实验设备、伦理审批），把铺开代走并不解除瓶颈。

其四，不主张优于其他方法论。没有问题对照，任何优劣主张都无依据（第 40.3 节）。

41.2 证伪条款

以下五条，任一成立则本书相应部分作废。

条款一（成本结构） 若能给出一套粗粒度方法论，其铺开成本与否决成本在人力条件下可分离，并且历史上确实被大规模工程化执行过（有检查单、有培训、有第三方核查），则第三十一、三十二章的诊断作废。

条款二（独立性） 若实测显示，按三方方程三个方向分别生成的候选清单之间，相互否决数接近于零（即三份实为同源），则第 33.3 节的“误差互消”工序不成立，三方方程的并行使用没有工程价值。

条款三（起点对照） 若六条起手草图的对照结果，与该领域资深研究者凭经验选定的起点高度一致（一致率不低于八成），则第二十六章的“从押注变成实验”这一主张的价值大幅缩水——它只是把已知答案重算了一遍。

条款四（回写的机器执行） 若由机器执行的回写在后续被证明系统性地偏向”把新旧说圆”而非真正重置前提，则第 35.3 节作废，回写仍须由人执行，其心理成本无法被移除。

条款五（母题不可代走） 工序 5 规定母题必须由人主笔。若实测显示，由机器生成、人仅作挑选的母题，在外部盲评上与人主笔的母题没有差别，则第 38.1 节关于”产线全部价值集中在这一格”的判断作废，本书对分工位置的整套论证需要重写。

条款五是本书最该被攻击的一条。它也是最容易被检验的：同题面，一组由人主笔母题，一组由机器出十条母题候选、人挑一条，两组产出送同一批不知情评审盲评。这项对照本书没有做。

41.3 本书没有做到的

零问题对照：全书没有任何一项把这条产线与别的做法放在同一题上比较的实验（第 40.3 节第 2 条）。

读数未标定：判定密度、有效否决率、判死率、回写率四个读数都只有定义，没有编码手册与评分者间一致性检验。

产线样本单一：全部经验来自作者自己的产线，没有第二个团队复现过。工序表能否被别人执行，未经检验。

过度塑形无读数（第 40.4 节）：只提出了现象，没有给出检测方法。

41.4 五条可供别人检验的推论

本书的主张若成立，应当产生一些本书自己没有做、但别人可以做的预测。列五条，都可用公开数据检验。

推论一（题型比例） 若铺开成本确实是瓶颈，则 AI 普及之后，求 E 类产出（回答”什么条件在维持”“换什么会变”）在学术产出中的比例应当上升，而求 S 类（界定与分类）的比例应当下降。文献计量可查。若比例不变或反向，第 33.5 节的成本诊断需重新考虑。

推论二（综述形态） 综述退化成罗列，本书归因于铺开成本吃掉预算。若归因正确，则使用了机器辅助铺开的综述，其”冲突识别”密度（明确指出谁与谁真正冲突、哪些冲突只是术语差异的条数）应当高于未使用的。可抽样编码比较。

推论三（起点稳定性） 若起点选择在人力条件下主要由学科习惯决定，则同一批题目交给不同学科背景的研究者，起点分布应当与研究背景高度相关、与题目性质相关较弱；而在草图对照条件下，起点分布应当转为与题目性质相关。可实验。

推论四（回写率） 本书主张回写的主要障碍是心理成本而非认知成本。若如此，则在机器执行改写的条件下，三级以上回写的发生率应显著高于人工执行；而若障碍主要是认知的，两者应无差别。可对照实验。

推论五（母题位置） 工序 5 主张母题不可代走。若主张成立，则在外部盲评中，人主笔母题的产出与机器出候选、人挑选的产出应当在“反直觉程度”与“统辖力”两项上出现可检的差距。这与第 41.2 节的条款五是同一件事的正反两面。

五条里，推论一与推论二最便宜，用公开数据即可；推论五最贵，也最要害。本书一条也没有做。

方法论工程化的三句话

本书的全部内容可以压成三句。

第一句关于诊断。粗粒度方法论——创新方法论、辩证法、综述方法、SDE 方法论——两千年来停在描述层，不是因为它们涉及的判断太高级，而是因为它们的每一道工序都要求同一个人同时付两笔钱：把候选铺开的钱，和逐条否决的钱。铺开吃掉预算的大头，否决只好凭直觉，回写干脆不做。**它们不是想不到，是付不起。**

第二句关于转折。AI 使这两笔钱第一次可以分开付。而起作用的不是机器变聪明，是机器具备人所不具备的两个性质：可以并行开出互不通信的实例，可以被要求对同一题重新不知道。人不能重新不知道——这条认知硬约束卡了方法论工程化两千年。于是：

三大方程第一次可以并行而不是顺次使用；六路径第一次可以对照而不是押注；123 原理的第三步——回写——第一次可以按工序执行而不是靠自律。

第三句关于代价与位置。这条产线之所以成立，不是因为把判定交给了机器，恰恰相反：它把机器限制在铺开位上，把全部排除动作留给人，并强制每一次排除

都留下文字。人在这条产线上只做五件事，五件全是否决——定型、推翻、锻造母题、写死判负、裁定生死。计算权可以交，命名权与判错权不能交。

最后回到本书的母题。前面各编反复证明：AI 腾出的地不会自己被占住，默认状态是腾出即塌陷。本书给出的是一块**确实被占住了的地**，并且说明了占住它的具体做法——不是靠意志，是靠十二道带闸的工序，和四个不许作假的读数。

这不能证明占住容易。它只证明一件事：**占住是可能的，而且可能的方式是可以被写下来的。**

第三十一章 车与腿力：对齐的四条、三处破裂与两条历史出路

对齐的四条

讨论到这里，一个类比几乎必然出现：AI 之于思考，就像车之于腿力。这个类比比通行的“辅助工具论”准确得多，值得认真对待。它至少在四处严格对齐：

一、代走的正是要练的那一段。车代替的正是腿本来要走的那一段路；AI 代走的正是考试要测的那一段思考（第五章的同构定理）。

二、到达与能力脱钩。“我能到那里”与“我能走到那里”是两回事；“我能得出这个结论”与“我能独立得出这个结论”是两回事（第八章的校准差 Δc ）。

三、评估单位早已换过。今天没有人认为交通能力是腿力，出行的评估单位在一百年前就变成了“人—车”。学习的评估单位正在发生同样的更换（第四章）。

四、这场争论在历史上已经了结过一次。了结方式既不是禁车，也不是继续考百米。这一条最有价值：它说明本书所描述的困境有先例，而且先例有出路。

正因为对齐得这么好，这个类比的**破裂处**才格外重要——破裂的三处，全都指向比腿力问题更严重的方向。

三处破裂

破裂一：腿力有自然下限，认知没有。

再怎么开车，你也得走到停车场、上下楼梯、从椅子上站起来。代走率 ρ 在生理上有硬顶，封不到 1。这个残余的日常使用量，为腿力提供了一个免费的、无需制度维持的底线。

认知没有这样的底线。一个人可以在一门学科上把 ρ 推到接近 1 并且长期维持，而不产生任何即时的不适信号。没有酸痛，没有喘不上气，没有第二天爬不起来。**退化过程完全静默**。因此“车—腿力”给出的退化速度直觉，会系统性地低估认知一侧的情况。

这一处破裂还有一个实践后果：腿力的退化有一个自然的报警装置——爬三层楼就知道了，而且这个测试随时可做、成本为零、结果不可争辩。认知一侧没有对应物。要想知道自己在某个领域的独立生成能力退到了哪里，必须专门安排一次断网、限时、无提示的独立生成，而这件事既不会自发发生，也不会有人主动去做，因为它唯一确定的产出是一次不愉快的读数。**所以认知退化不仅静默，而且它的检测需要一个人主动违背自己的即时利益。**这解释了为什么本书第四编的全部实验都必须由第三方组织，不能指望自评或自测。

破裂二：车不产生判断，AI 产生判断。

回到第四章的三条件。车对三条件的满足度很高：车型可登记、可分级、可写进准驾资格；同一个人的车在一段时间内不变；最关键的是，**车决定的是”怎么到”，不决定”去哪”**。工具项基本可消去。

正因为可消去，腿力问题才能靠”换证”了结：把交通能力的评估从腿迁到”人—车”复合体上，只需要给车分类、给复合体发证（驾照、准驾车型、年检）。这套制度之所以可行，全靠车是一个**可登记的常量**。

AI 不是常量。它的配置不可见、逐轮变化，并且它产生的恰恰是”下一步做什么”这一类判断。这意味着**换证模板不能直接搬过来**：你无法像登记车型那样登记一个学生的 AI 配置，因为配置在对话中是流动的，而且真正起作用的部分（提示方式、追问习惯、何时接受何时推翻）本身就是能力的一部分。

这是三处破裂里最关键的一处。它的后果是：**上一轮工具革命的解法在这一轮失效。**

破裂三：腿力可以彻底外包，验收位不能。

不会走路的人坐车照样能到目的地；他判断司机开得好不好的能力，也不因为自己不会走路而严重受损。车这一侧，不存在”验收位依赖生成位”的结构。

认知这一侧存在（第七章）。不会自己生成下一步的人，判断 AI 那一步对不对，只能停在表层流畅性上。**所以认知能力不能像腿力那样被完全外包——不是因为道德理由，是因为外包会破坏外包本身所需要的监督能力。**

这三处破裂合起来说明：类比可以用来理解处境，不能用来推断出路。

历史给的两条出路，以及它们各自的代价

腿力问题的了结方式，其实是两条路同时发生的。

出路一：换证——测试迁移到后果位置。

腿力测试并没有消失，它迁移到了那些“确实存在无车场合”的岗位上：消防员的负重爬楼、飞行员的体检、军队的体能考核。判据很清楚：**只有当存在真实的、后果严重的、工具不可用的场合时，对自然人能力的测试才有依据。**

对应到教育，这给出一条冷峻的判据：

闭卷考试的正当性，只能来自一份清单——列出该专业中确实存在的、AI 不可用而后果由自然人承担的场合。列不出清单的专业，其闭卷考试没有依据，只是仪式。

这是一条可执行的判负条款。它不是修辞：任何一个专业都可以被要求在一页纸内列出这份清单。列得出的（临床急救的现场判断、庭审中的即时应对、事故现场的处置），闭卷考有硬依据，而且应当加强；列不出的，应当承认现行考试已经失去依据，并按第三十九章的结果决定是整体迁往复合单位，还是保留一个有新依据的训练轨。

出路二：健身房分裂——训练从生产中剥离。

车普及之后，腿力并没有消失，它从交通中剥离出来，变成一项**不通向任何地方**的独立训练：跑步机上的跑步不到达任何目的地。

教育会走同一条路，而且已经在走：

学习正在分裂成两条互不相通的轨道。**生产线轨**——带 AI，出成果，越快越好，评估单位是复合体；**训练轨**——断网、闭卷、限时，不出成果，只练独立重演，评估单位是自然人。

这个分裂本身不是坏事，它甚至是唯一现实的安排。但它带着一个必须正视的风险：**训练轨会迅速仪式化并且动机塌陷。**

原因在于两条轨道的支撑理由不对称。腿力健身房背后站着**健康**——一个不可代走、后果落在自己身上、与任何证书都无关的理由。正因如此，健身房在驾照制度之外独立地活了下来。

认知训练轨背后站着什么？如果只有考试，那么考试一旦取消或一旦被 AI 攻破，这条轨道就没有理由继续存在，学生会用脚投票，速度会比所有人预期的快。它唯一可能的、与证书无关的支撑理由，就是第七章那一条——**验收位依赖生成位**：你自己不会走，就看不出带你走的那个系统什么时候在骗你。

这句话如果为真，认知训练轨就有了相当于“健康”的地位：它保护的**不是分数**，是你在被代走的那一整套生活里**不被蒙蔽的能力**。如果为假，训练轨没有理由存在，本书第五、七编的规范主张全部作废。

这条支撑理由还有一个值得注意的性质：它是**外部性**的。腿力健身的收益落在自己身上，因此可以完全交给个人选择；而“能不能看出代你做事的系统什么时候在骗你”，其收益大量落在别人身上——落在被误诊的病人、被错判的当事人、被错误设计害到的使用者身上。凡是收益外溢的能力，个人的最优选择与社会的最优选择不一致，单靠自愿供给必然不足。**这意味着认知训练轨即使有正当性，也不能只靠学习者的自觉来维持，它需要制度供给**——正如安全训练、执业资格与定期复核从来不靠自愿。这一点决定了第三十一章两条出路其实必须合起来走：清单（出路一）确定在哪些地方必须保有自然人能力，训练轨（出路二）提供保有它的场所。

所以整篇论文的分量，最后压在一个尚未被实测的命题上。第五编把它做成可执行的实验。

第三十二章 课程重建与数学课堂

课程重建：基础内化与高层操作如何相接

一、基础不是可以随意削去的旧负担

如果学生不知道等号意味着什么，就无法可靠判断 AI 给出的变形；如果不理解样本与总体的区别，就难以检查一份调查结论；如果从未认真读过原文，就难以识别摘要删掉了怎样的声音。基础知识的教育价值，在于它构成判断的参照与操作条件。

但这并不意味着所有重复练习都有同样价值。可以从某项高层任务反向追问，学生需要哪些能够稳定调用的知识与代表性操作。对于这些内容，应保留足够的解释、练习、反馈和独立使用机会；对于已经掌握且不再提供新结构的重复加工，则可逐步委托。

本书提出“最低充分基础”的课程原则。它不是越少越好，而是相对于明确任务，足以支撑理解、核查、迁移与异常处置的基础集合。这个集合应当通过表现来调整，而不能由一句“AI 都会了”决定删除。

二、四类课程活动

第一类活动形成内部支点：概念、数量关系、基本表达、代表性推理与观察能力。第二类活动训练封装接口：怎样说明任务、理解认知块的前提、追溯证据、判断可接受程度。第三类活动训练结构组织：比较模型、识别冲突、连接解释，并根据情境选择或组合它们。

第四类活动训练问题发生：发现既有框架遗漏的对象，修改原有目的，提出能够改变证据需求的新问题。四类活动不是互相替代的四门孤立课程，而可以存在于同一课题之中。一次数学学习既可能包含基础变形，也可能包含模型选择与问题改写。

课程设计的重点，是明确各类活动怎样接续。基础不能成为无限推迟高层活动的理由，高层活动也不能成为跳过理解的借口。学生可以带着有限基础进入有支架的复杂任务，再依据暴露的困难返回补学。

三、封装权限应当随能力变化

对于尚未理解关键概念的学生，AI 可以提供提示、例子和反馈，但不宜持续替他完成正是本课要学习的操作。对于已经能够独立完成代表性任务的学生，则可以增加封装范围，让他把资源转移到模型比较与边界分析。

这种安排不等于按年龄或年级机械分组。同一名学生在代数任务上可以使用较大认知块，在统计任务上可能仍然需要较多基础支持。权限应当依据具体领域的准备程度，而不是给学生贴上永久的强弱标签。

课程还应预留撤回权限的机制。当学生在条件扰动中暴露关键误解时，可以暂时缩小封装范围，回到必要的局部学习。缩小范围不是惩罚，而是调整任务与当前理解之间的关系。教学应当让学生知道调整的依据，并给出重新获得操作空间的路径。

四、一个八周课程原型

作为可试行而非已验证的方案，一门课程可以用前两周建立基础诊断与判据意识，要求学生区分结果正确、推理成立与任务适配。第三、四周进行认知块比较，每个方案都附带假设、证据和失效边界。第五、六周加入条件扰动与关键展开，使学生处理“原来成立、现在不成立”的情况。

第七周转向问题回写，学生需要说明最初问题为何被修改，以及修改产生了什么新的观察任务。第八周分别进行有 AI 协作任务和撤去生成式帮助后的迁移任务，比较两类表现。工具可以继续用于资料无障碍访问或必要辅助，但条件必须清楚记录。

这不是主张所有课程都使用八周安排，而是给出一种从基础到接口、从接口到关系、从关系到发生的组织示例。课时不足时可以缩成一个单元；研究训练中则可以扩展为一学期。阶段长短应由学习证据，而不是由形式整齐决定。

五、保留不以快速产出为目的的活动

并非所有教育价值都能用认知任务的快速完成衡量。阅读中的停留、实验中的亲手操作、艺术中的感受与修改，都可能本身就是课程目的。对这些活动，不应因为 AI 能够迅速给出解释，就认为学习者没有必要经历。

本书关注认知层级，不主张让教育只剩抽象分析。真实对象、身体活动、材料操作与他人回应，能够为判断提供语言系统之外的约束。一个孩子亲手测量一段长度，获得的不只是一个数字，还包括对测量误差和操作条件的理解。

因此，高层课程不应越来越远离现实。恰恰相反，AI 越容易生成完整表达，课堂越需要把某些关键结论接回真实对象。课程改革的方向是让技术与直接经验形成互相校验的关系，而不是让一切经验被语言替代。

数学课堂：从给出答案到支配推理结构

一、一节课的目标先于工具使用

以下课堂案例均为本书设计的教学情境，不是已实施实验。以方程 $\sqrt{x+2}=x$ 为例，学生需要学习的可以是根式方程的运算，也可以是非等价变形的风险，或者是对 AI 解答的审查。目标不同，允许封装的部分也应不同。

若目标是初次理解平方运算带来的条件变化，教师不能只让学生看最后答案；若学生已经掌握这一点，则可以将重复计算交给工具，把课堂重心放在条件检查与解法比较。关键不在于是否使用 AI，而在于机器有没有绕过本课真正要形成的能力。

这节课可以先要求学生独立写出判断标准：候选值必须使原式有意义，必须满足原式等式，且不能因为某一步变形而遗漏可能解。先有标准，再看答案，学生就有机会以理由而不是语气判断。

二、三份解答，三个不同的问题

教师准备三份模拟 AI 解答。甲解答：两边平方得 $x^2=x+2$ ，因此候选值为 2 和 -1，所以两者都是解。乙解答：候选值为 2 和 -1，原式左边非负，故右边 x 必须非负，保留 2，再代回确认。丙解答：根据经验答案应为 2，代回成立，因此只有这一个解。

甲的错误是把平方后的候选值全部当作原方程的解；乙同时说明了必要条件与确认过程；丙虽给出正确终点，却没有证明不存在其他解。学生需要区分“结果碰巧正确”与“结论得到了充分支持”。不要求他们重新计算所有部分，却要求指出决定性的缺口。

在这里，判断认知块并不是只投票选乙。更有价值的回答是：甲在哪一个环节把必要条件当成充分条件，丙欠缺何种完备性论证，乙的前提为什么适用于原式。这样的判断表明学生可以进入关键关系，而不是只识别答案外观。

三、条件扰动让理解显露

随后把题目改为 $\sqrt{x+2} = -x$ 。平方后仍得到同样的候选值 2 和 -1，但原式要求 $-x$ 非负，因此应保留 -1，并代回验证。原来那句“负数不能作为解”，在这里立刻暴露为错误概括。真正有效的是根据原方程辨认符号条件。

这个变化很小，却能区分记住模板与理解结构。学生如果仍然机械选择 2，就说明先前接受了结果，却没有掌握判断依据。学生如果指出两题的平方后形式相同、可接受条件不同，就显示他能够支配被封装的推理结构。

教师可以进一步让学生自己设计一对“中间结果相同而原始条件不同”的题目。此时，学生从判断别人提供的认知块，进入生成能够检验误解的新任务。这是一种小尺度的问题发生，不必每次都追求宏大的原创理论。

四、有限样例不能充当普遍终点

另一项任务是考察 $n^2 + n + 41$ 在非负整数上的取值。代入 0、1、2 分别得到 41、43、47，都是素数。教师给出一个模拟回答：“已经试过很多例子，因此对所有非负整数都得到素数。”学生需要指出，这种证据最多支持猜想，不构成全称证明。

取 $n=40$ ，结果为 1681，也就是 41^2 。这个反例足以否定全称命题。课堂不需要用大量运算证明学生勤奋，而要让他解释：为什么一个反例具有这样的逻辑作用，为什么再增加几个支持样例不能修复原来的全称结论。

但反例发现以后，学习不必结束。学生可以提出新的问题：在哪些范围内成立，哪些形式容易产生合数，原来的命题能否改为一个明确而有意义的有限范围陈述。问题发生在旧结论失效处继续，而不是把失败藏进最终报告。

五、数学中的路径不能一概消失

数学证明尤其提醒我们，终点与过程有时不可分离。证明对象不仅是一个结论，也包括它如何由规定前提推出。教师可以借助已经可靠建立的定理、符号计算工具或适合的验证系统，但不能以“AI 说已经证明”代替证明证据。

高层数学训练的合理方向，是把注意力集中在定义选择、核心引理、关键构造、边界与反例上，并对成熟部分采用适当封装。对原创论证中最脆弱的环节，仍然需要严格检查。某个学生甚至可能因准确定位一个证明缺口，比因抄写整套正确论证展示出更多研究能力。

因此，数学教育的认知层级革命不是废除演算与证明，而是重新组织它们。基本操作提供支点，成熟结果形成可调用单位，结构判断决定如何组合，而新问题的发生则检验学生能否在既有路线失效时继续前进。

第三十三章 写作与探究、教师的新工作、把判断责任变成学习条件

写作与科学探究：从漂亮解释到有根据的重构

一、写作课不只比较哪一篇更好看

设一节叙事写作课的材料是：一名学生在雨天回家，看见父亲把湿鞋放到门外，没有立刻询问；晚上，他发现父亲一直在等自己的考试结果。教师请 AI 生成三种叙述，一种强调亲情，一种强调误解，一种强调沉默中的冲突。材料相同，叙述组织却可以不同。

学生若只选“最感人的一篇”，判断容易受语言强度支配。认知层级课堂应进一步询问：叙述者知道多少，哪项细节支持心理解释，哪些内容超出了材料，省略了谁的视角。判断对象从一句话是否通顺，转到叙事结构怎样生产意义。

但这并不意味着句子训练不再重要。学生应能够指出某一句描写为何改变了读者判断，也应亲自修改一段文字，让既定叙述目的得到更准确表达。宏观结构与局部语言需要来回对照，不能只谈主题而不接触文本。

二、同一段材料可以支持什么，不能支持什么

如果 AI 把父亲的沉默解释为“严厉控制”，学生需要问，材料是否足够；如果另一个版本解释为“无条件关怀”，也需要同样检查。两种解释都可能具有文学可能性，但不能把可能性直接当成人物动机的确定事实。

由此可以训练一种可迁移的判断：区分文本已有信息、合理推测与创作新增。文学创作允许新增，但应知道自己在新增；材料分析要求证据约束，不能因为叙述动人就让事实边界消失。判断标准来自任务类型，而不来自统一的“越丰富越好”。

随后改变一个条件：父亲并不知道当天公布成绩。原先的叙述解释就必须调整。学生不需要把整篇文章重新从零写起，却应知道哪些句子、线索与主题关系受到影响。这正是对一个叙事认知块实施关键展开。

三、写作中的新目的地如何发生

初始任务可能是“写一篇表现父爱的文章”。比较多个版本后，学生可能发现这一任务预先规定了情感答案，妨碍对沉默与误解的观察。于是他提出：“能否写一篇不急着确定父亲动机，而关注孩子如何理解沉默的文章？”这改变了叙述问题，也改变了需要保留的细节。

这样的改写不因偏离原题就自动更好。如果课程目标是练习特定体裁，学生仍需解释怎样满足要求；如果允许问题探索，就应要求他给出新版本及其意义。问题发生不是无理地离开任务，而是能够说明旧目的为什么需要调整。

最终评价可以同时关注文字质量与结构说明。学生不必把文学解释全部变成机械量表，但应能够指出自己的关键选择，使作品的意义不是完全由 AI 生成以后再由自己认领。

四、科学探究中的表面终点

再设一个科学探究情境：某班比较两种学习材料，使用新材料的学生在一次小测中平均得分更高。这里的情境是教学设计示例，不代表真实研究数据。一个模拟 AI 回答由此宣布，新材料提高了学习能力，并建议全面采用。

学生应先拆开“得分更高”与“材料导致提高”的关系。两组原来是否相当，测试是否与材料过度相似，教师投入是否不同，是否存在选择参与，学习能力又具体指什么。结果可能没有算错，却未必支持因果结论，更不能直接支持长期迁移。

这就是结果判断与关系判断的差别。学生不必重算所有统计量，首先要判断这些量是否有资格回答原问题。如果研究设计不能区分竞争解释，再精美的图表也无法补足缺口。

五、从争论结论到设计区分性证据

课堂接着要求学生提出一个更能区分解释的方案。可以在适合条件下随机分配材料，保持相近教学支持，事先约定测试内容，并增加延迟或新情境任务。若无法随机分配，也应说明比较的限制，而不是把限制藏在报告末尾。

更高层的工作不是笼统说“证据不足”，而是指出哪一项新增观察最能改变判断。例如，若两组只在原题复现上有差异，而在新题上没有差异，则新材料对熟悉任务的帮助与对迁移的帮助应分别讨论。一个好的问题会改变需要收集的证据。

学生还可以发现，原来询问“哪种材料最好”过于宽泛，应该改成“对于哪种先备知识的学生，在什么任务上，哪种支持更有效”。这个新问题缩小了结论范围，却提高了研究的可解释性。发生学思考不总是扩大问题，有时恰恰是把问题限定得更准确。

六、互动必须包含学习者的加工

对话形式本身不足以证明学习已经发生。学生连续要求“再写一版”，可以制造许多轮交流，却未必组织过任何实质差异。Chi 与 Wylie 的 ICAP 框架区分被动、主动、建构和互动等认知参与方式，强调活动的认知性质而不只是表面行为。^[4] 本书在此基础上要求：每次重要追问，应尽可能对应一个可说明的判断变化。

例如，“更深刻一点”可以转化为“请给出一个与现有解释竞争的机制，并说明二者在哪项观察上预测不同”。后一种提问把模糊质量要求转为可检验的结构任务。学生若能在多次实践后自行形成这种追问，才更接近能力的发生。

写作与科学探究的共同目标不是让学生成为答案消费者，而是让他们能够组织材料、解释与标准的关系。AI 可以拓展候选空间，课堂则必须帮助学生把这种空间变成能够理解和行动的空间。

教师的新工作：组织认知条件，而不是退出课堂

一、从唯一讲解者到学习关系的组织者

教师的价值不需要建立在“任何问题都比 AI 回答得快”之上。认知层级课堂更需要教师判断学生在哪里缺乏支点，哪种任务会暴露误解，哪些差异值得保留，何时应当停止生成而返回材料。这些工作围绕学习条件，而不是围绕一次回答的速度。

教师仍然需要扎实的学科知识。没有这种知识，很难识别关键前提，也难以判断学生的质疑是否有效。因此，本书不把教师改造成只会安排流程的主持人。课程越强调高层判断，教师越需要能够连接学科结构、任务设计与学生的实际理解。

同时，教师也不应成为最后一个永远正确的人。在新的课堂里，教师可以承认一份 AI 答案值得进一步核实，可以与学生共同定位自己的错误。重要的是提供严谨处理不确定性的示范，而不是维护无所不知的形象。

二、从知识传递到认知生态的设计

认知并不只发生于孤立头脑，这并非 AI 时代才出现的观点。Hutchins 对分布式认知的研究，将认知活动放到人与工具共同组织的实践中考察。^[5] Clark 与 Chalmers 的延展心智论证，则讨论外部资源在认知过程中的积极作用。^[6] 这些思想为理解人机协作提供了先行视角，但不直接证明任何一种 AI 课堂一定有效。

Risko 与 Gilbert 关于认知卸载的综述，讨论人如何利用外部行动和环境改变任务的信息处理要求。^[7] 本书与这一脉络的联系在于，外部支持改变了认知工作的分布；进一步的问题则是，课程能否把卸载变成可验证的判断能力，而不是只减少当下负担。

本书所增加的，不是“外部工具参与认知”这一主张本身，而是一条教育设计链：封装什么、以什么接口调用、怎样判断终点、何时展开、怎样检验能力回写。这也是与既有理论对话时应当明确的贡献边界。

三、教师必须设计可辨别的差异

一份全部正确的示范材料，适合学习某种结构；一组存在不同缺陷的材料，适合训练判断。如果三个方案只是措辞不同，比较就很难产生有效学习。教师需要设计真实的差异：结果正确而理由不足，理由完整而适用条件错误，局部表现优良而不满足整体目标。

这些材料可以由 AI 辅助生成，但教师应事先确认关键差异实际存在。错误案例不能随意拼凑，否则学生可能被训练成寻找教师安排的词语暗号，而不是理解真实风险。每一个案例都应能说明，哪项证据能够决定接受或拒绝。

教师还需要控制差异密度。一次呈现过多模型，可能让学生无从组织。可以先比较两个在一个关键前提上不同的方案，再逐渐增加关系复杂度。高层思考的训练不靠材料堆积，而靠差异的可辨认与可处理。

四、学生不是知识列车上的被动乘客

高铁比喻用于说明认知分工，但教育不能只培养乘客。学习者还应逐渐参与认知合同的制定、检验工具的选择和问题的重构。他不必亲自建造全部技术，却不能永远不知道自己依赖的系统在做什么。

学生的一项基本权利，是能够对任务本身提出有理由的疑问。相应的责任，是不能只说“我不同意”，而应说明不接受的对象、依据和可能的修复路线。教师应允许合理异议进入课程，但不把异议数量本身当作原创性。

在这个意义上，课堂形成的不是固定的“教师—学生—AI”三人座次，而是一种可调整的共同工作关系。谁生成、谁检查、谁提出反例，可以随任务变化；但学生必须有机会实际执行那些课程声称正在培养的认知活动。

五、技术接入与能力机会

认知层级改革不能把优质模型的获得，误写成学生天然的能力差异。若一组学生拥有更可靠的工具、更多教师支持和更好的材料，另一组没有，同一份成品评分很可能混合多种条件。课程评价应尽量提供可比较的基本资源，并清楚记录额外支持。

教师培训也应围绕案例与判断，而不只围绕操作界面。让教师亲自经历一次错误封装、一次条件扰动和一次评价分歧，比单纯熟记提示词模板更能帮助其理解改革。学校需要为材料审查、同伴备课与作品口试留出时间。

因此，教育的技术建设不只是采购，更是把认知责任、学习资源与反馈机制组织起来。真正的新课堂既不要求教师退场，也不允许学生隐身；它要求每一方在新的协作系统中承担可见而合理的工作。

把判断责任转化为真实的学习条件

13.1 基础内化不是与技术竞争全部步骤

承认高层认知块可以委托生成，并不意味着基础学习可以被统一删除。能够检验一个论证，通常需要足够的概念辨识和关系理解；但“足够”必须由任务说明，而不能由传统练习数量自动规定。本书建议把基础分成具有不同教学功能的部分：用于理解问题的概念结构，用于发现异常的数量与证据感，以及主要增加执行负担的重复操作。

这不是固定的学科清单。同一种运算，在初学阶段可能是建立结构理解的机会，在熟练阶段可能只是耗时的重复。决定是否封装时，应追问：去掉这个步骤以后，学生还能够解释结果含义、辨认明显异常并在关键处展开吗？如果不能，问题可能不是学生用了工具，而是课程在基础形成之前提前撤去了必要的学习机会。

因此，基础要求应是和高层责任相匹配的底层理解，而不是要求人人具备系统所有部件的制造能力。乘客不必成为铁路工程师，但能够看懂站点、换乘与目的地之间的关系。研究生不必手算每个数值，但应能解释模型假设及验证依据。基础与高层判断之间应建立具体的依赖关系，不能以“基础永远重要”或“AI 已经会了”替代课程分析。

13.2 一次课堂任务怎样避免变成批判表演

一个可实施的课堂原型，可以从学生先写下简短的初始判断开始，再提供 AI 生成的若干候选解释。教师不要求全班围绕“AI 哪里错了”寻找预设答案，而是要请求每个人指出一个最值得检查的断点：可能是数据来源、推论边界、目标定义，也可能是一个确实成立但容易被忽略的关系。

随后学生只能选择少量检验，并说明为什么优先检查这些地方。这样既避免把全部底层步骤重新算一遍，也避免无根据地宣布模型可信。检验之后，学生记录哪一个条件使自己保留或改变判断。最后换一个表面不同、结构相关的小任务，检验先前形成的判准是否仍被恰当地使用。这里的学习单位不是一篇越来越长的反思报告，而是一个能够在新条件下重新发挥作用的判断关系。

AI 可以参与解释、反驳和提供材料，但教师需要安排至少一种不由同一生成回答自行担保的检查方式，例如实际数据、可运行测试、明确的推理规则或与原材料相对照的证据。独立性不是说来源必须是人，而是说检验不能只重复原断言。任务成本较高时，可以使用经过核查的教学材料，不必每堂课都组织完整的原创研究。

13.3 三份成绩单回答三个不同问题

课程评价可以分别报告作品、协作和迁移，而不急于合成一个总分。作品报告说明成果是否清楚、有价值并得到支持；协作报告说明学生能否有效组织工具、辨认分歧并处理错误；迁移报告说明在新题目、时间间隔或资源改变后，哪些能力仍然可以观察到。这三份报告之间可以相关，但不能互相替代。

这种分开报告也有助于解释合理的不一致。一个学生独立基础扎实，但尚不熟悉工具组织；另一个学生协作成果出色，却需要加强前提识别；还有一个学生当次写作不够流畅，却能在条件改变时作出准确修订。课程可以据此提供不同支持，而不是把所有差异压缩成“会用 AI”与“不会用 AI”两类人。

三份报告也不应成为额外制造考试负担的理由。可以从已有项目中抽取少量关键任务，并在课程之间共享经过验证的测量材料。评价的目的，是发现教学需要补上的转化环节，而不是要求学生无休止证明自己没有借助工具。真正需要被检验的，是明确的学习主张及其证据，而非对工具使用者作道德推测。

13.4 高层判断训练不等于人人随时重建学科

一个常见误读是，把目的地判断与问题发生理解为每堂课都要挑战概念、推翻教材、提出新范式。这样会用宏大语言取代正常学习，也会把有根据地掌握知识误认为没有创造力。本书所说的高层判断包括知道什么时候无需改题，什么时候一个成熟的方法已经足够，以及什么时候需要承认自己尚无理由提出替代方案。

思想创造的教育价值不由题目大小决定。在熟悉约束后发现一个原比较不公平、补上一个遗漏变量、为一个反例修订适用范围，都可以成为有效的学习成果。相反，一个无法说明内容和后果的“新本体”，不应仅凭层级名称获得高评价。层级革命应当扩大学生承担可靠判断的范围，而不是鼓励抽象程度的竞赛。

教师的责任也因此不是把正确答案让给 AI 以后退到纯粹管理的位置。教师仍需组织知识、选择材料、解释困难概念和纠正错误，同时更明确地安排何时委托、何时展开、何时检验与何时迁移。这个角色的价值不能只由它与 AI 有多不同来证明，而应由它是否为学习者提供了必要且有效的发生条件来证明。

第五编 评价与检验：让占住可见，并接受判死

不可见的东西不会被投入。这是评价存在的全部理由——腾出由技术自动完成，占住需要持续投入，而投入只会流向能被看见的地方。

本编前半是评价：教学用的评价框架、 ρ - k 平面上的四象限与三条采购判据（现行的产品验收体系在结构上奖励“腾出即塌陷”那一格）、以及对四个最强反驳的回应。

后半是检验，也是判断这本书是否值得相信的地方。它清点现有的判决性读数（只认预注册、撤机、有延迟的研究），逐条说明正方最强证据为什么落在另一个问题上，给出四项可预注册实验与完整测量协议，与十一个理论传统逐一划界，最后是十四条证伪条款、研究伦理，以及本书没有做到的事。

本编遵守一条纪律：凡是本书尚未做的事，写进清单，不写进结论。

第三十四章 评价革命，与 p - k 平面上的产品判据

评价革命：怎样证明学生真的上移了一层

一、先确定评价的是谁的能力

一份优秀报告，可以来自学生的独立能力，也可以来自有效协作，还可以主要来自外部系统。三种情况都可能产生有用成果，但教育认证必须说明自己测量什么。课程可以同时承认独立能力与协作能力，却不应让两者在分数里毫无区分。

本书建议并列报告四类结果：必要基础的独立掌握、工具支持下的任务表现、高层判断的质量，以及改变条件后的迁移表现。它们不宜过早压成一个总分，因为一个维度的优势可能掩盖另一个维度的关键缺口。

例如，一名学生在有 AI 时表现出色，撤去生成支持后仍能辨认前提与设计检验，但写作速度明显下降。这不等于是没有学会。另一个学生在有 AI 时也表现出色，却不能说明结果的适用范围，则应得到不同的评价。撤用考核应测目标能力，而不是要求把机器提供的全部产能复制进人脑。

二、有效层级要在扰动中测量

给学生一套熟悉格式，他可能凭经验完成选择；改变一个关键条件，才更容易看到结构理解。因此，评价应同时包含正常任务与边界任务：遗漏一项前提、改变样本来源、替换目标、加入反例，或把相同原理放入不同的表面情境。

本书将“有效认知层级”定义为，在约定任务范围与扰动条件下，学习者能够以足够依据稳定完成判断的最高组织层面。这一定义需要在具体研究中操作化，不能根据一段宏大文字直接判定某人达到最高层级。

有效颗粒度也应类似测量。不是统计回答里有多少理论名称，而是检验学生能同时组织多大范围的关系，并在其中一个接口变化时作出相应调整。操作失败时，应记录究竟是基础不足、块过大、接口不清，还是判据错误。

三、一个教学用评分原型

以下量表只是可试行的教学原型，不是已经验证的心理测量工具，也不是 SDE 创新智商量表。每个维度采用零至三级，并分别报告，不据此宣称学生的总体智力。

结果判断维度：零级是无依据接受或拒绝；一级能够指出表面问题；二级使用与任务相关的检验；三级能够解释检验的覆盖范围与剩余不确定性。关系判断维度：零级混淆问题与答案；一级能说出关联；二级能比较前提与适用条件；三级能处理模型冲突并给出整合或保留分歧的理由。

关键展开维度：零级不能定位风险；一级随意复查；二级能选择与风险相关的节点；三级能说明展开所得如何改变整体判断。问题发生维度：零级仅换措辞；一级增加一般问题；二级改变了变量、边界或证据需求；三级进一步设计了能够检验新问题的任务。

迁移维度另行记录：在新材料中能否保持核心判断，是否仍依赖原来的提示，以及经过多久仍能完成。不同维度的三级不应简单相加成为一个“革命程度分”。量表首先服务反馈，其可靠性与公平性需要研究检验。

四、口头说明不是复述聊天记录

课堂可以要求学生对关键选择作简短口头说明，但不应要求他背诵全部对话过程。重要的是三个节点：最初怎样判断，哪项证据改变了判断，现在还保留什么不确定性。说明应当与实际作品中的可见变化相对应。

同时，反思文字也可能被 AI 代写。评价者不宜把一份漂亮的“学习心得”直接当作认知过程证据。可以临场更改一个条件，要求学生指出影响；可以展示一个未见过的竞争方案，请他选择应检查的节点。这样的互动更接近对实际支配能力的观察。

评价也应允许多种表达方式。语言组织不流利，不必然意味着概念结构薄弱；学生可以借助图示、算式、操作和适当的辅助表达。需要保持的不是同一表面形式，而是判断任务与证据要求的可比性。

五、从最终签字到可追责的使用

让学生在 AI 作品末尾签上名字，并不能自动产生主体性。可追责的使用至少包括知道结论的边界，能够说明依赖来源，出现错误时能够修订，并知道哪些部分需要请他人复核。责任必须与实际可获得的信息及能力相匹配。

教师不应以末端签字把全部风险移给学生，也不应因为 AI 参与就取消学生责任。合理方式是分层注明：哪些判断由学生形成，哪些来自工具支持，哪些尚未经独立确认。这个说明不是为了统计谁写了多少字，而是为了让依赖结构可见。

如果学校的课程目标已经转向高层判断，而评价仍只奖励最后答案，改革就会被旧机制拉回去。评价革命的核心，是把学生能够支配的关系、能够识别的边界与能够实施的修订，真正纳入能力认证。

ρ - k 平面：对话形态的四象限与一条产品判据

把代走率 ρ （生成位被 AI 占据的程度）与候选显影度 k （否决被显式暴露的程度）作为两个坐标，对话式学习的全部形态落在一个平面上。四个象限性质截然不同，而通行的讨论把它们混为一谈。

低 k （否决不显示）

高 k （否决显示）

高 ρ （AI 生成）

代答式——默认形态。成品路径，高流畅，高满意度，高归属错记。预测撤机读数为负。

样例式——相当于一份好的教师板书。判定被暴露但仍非学生所作。预测撤机读数接近零或略正。

低 ρ （学生生成）

盲问式——只提问不给结构。学生被留在岔口上，但看不到候选空间。预测高挫败、高退出率，读数方差大。

逼走显影式——学生说下一步，AI 在其说出之后补充被他忽略的候选与排除依据。预测撤机读数最高。

四个象限给出的第一个结论是：“用不用 AI”是一个没有信息量的问题。同样是“用 AI 学习”，代答式与逼走显影式在这张表上处于对角线两端，预测的读数方向相反。任何不区分象限的效果研究，测的是一个混合物；任何不区分象限的政策，管的是一个不存在的对象。

第二个结论指向产品验收。目前 AI 学习产品的通行验收方式是：带机任务完成度、用户满意度、使用时长、带机测验成绩。这四个指标全部随 ρ 上升而上升——也就是说，现行的产品验收体系在结构上奖励代答式。一个产品越是往左上角走，它的商业指标越好看，而它的撤机读数越差。

因此本书提出三条采购与验收判据，它们不依赖本书任何未被实测的主张，只依赖第一编的单位错位：

判据一（位置披露）：任何声称“提升学习”的产品，应当公布其默认交互形态在 ρ - k 平面上的位置，并给出编码方法与样本转写。这是可核查的，因为转写就在产品自己手里。

判据二（读数位置）：效果宣称必须标明读数取在何处。取在带机环节的，只能宣称“提高了带机表现”；要宣称“提升学习”，读数必须取在撤机之后并有延迟。

判据三（等时长对照）：任何效果对比必须包含等学习时长的非 AI 对照臂。缺少这一臂的效果宣称，无法区分“AI 起作用”与“多学了若干小时”。

这三条判据合起来，可以在不需要任何理论承诺的情况下，把目前绝大多数“AI 提升学习”的宣称过滤掉。它们也是本书全部内容里，唯一可以在今天就执行的部分。

第三十五章 四个反驳与回应

反驳一：问题不在 AI，在用法。只要学生用得对，这些后果都不会发生。

这条反驳在字面上是对的，本书的读数面板正是用来刻画“用法”的： ρ 与 k 就是用法的量化形式。但把结论停在“要用得对”上，会漏掉三件事。

其一，**默认值落在错误一侧**。对话系统的默认行为是给出答案，不是扣住答案。要让它扣住，必须由使用者主动、反复地施加约束，而每一次约束都要付出即时的成本（更慢、更累、更不舒服），换取一个延迟的、不可见的收益。这是行为设计上最难成立的一种交换。把系统性的后果归因于个人用法，等于把一个设计问题改写成一个自律问题。

其二，**正确用法的判据本身需要能力**。学生要判断自己用得对不对，需要知道“这一步我是不是本该自己想”。而这恰恰是尚未具备的判断。这里有一个自举困难：**正确使用 AI 学习所需要的能力，正是使用 AI 学习本应培养的那种能力**。先有的人用得好，会因此更好；没有的人用不好，会因此更差。第四十二章把这一点列为未处理的个体差异问题，但它本身已经足以说明“靠用法解决”不是一条可推广的路。

其三，**反馈信号缺失**。用得对不对，唯一的检验是撤机后的延迟表现，而这个信号迟到几周、混杂大量其他因素、并且与当下的流畅感反向。在一个反馈如此微弱且方向相反的环境里，靠使用者自我校准形成正确用法，不是一个现实的假设。

反驳二：那就改考试，把读数也取在“学生—AI”复合体上，单位错位不就消失了？

单位错位确实消失，但第六章的互斥不消失，而且会出现三个新问题。

第一，**配置不可登记**。要让复合体读数具有可比性，必须固定配置。车可以登记车型，AI 不能：起作用的部分不只是模型版本，还包括提示方式、追问习惯、何时接受何时推翻——而这些本身就是被评估的能力的一部分。把它们固定下来，就把要测的东西测掉了；不固定，读数就不可比。

第二，**可比性与选拔功能**。考试在现行制度中承担分配功能（升学、资格、岗位）。分配要求排序，排序要求可比。复合体读数在配置不可登记的条件下不可

比，因此改考试并不能直接接管选拔功能——它需要一整套新的登记制度，而这套制度目前不存在，也没有人在建。

第三，也是最重要的：**改考试不触及第七章**。即使评估全面迁往复合单位，“验收位依赖生成位”这个问题依然在原地。如果依赖为真，那么一个从未独立生成过的人，在复合体中占据的位置会持续退化到只能确认流畅性——而复合体的读数在短期内看不出这种退化，因为 AI 会把它补上。**复合体读数对这种退化是盲的**。这是改考试方案最深的一处风险：它解决了测量的一致性，代价是取消了唯一能发现退化的那个读数。

反驳三：AI 会继续变好，护栏会解决问题。

现有的最好证据恰恰指向相反的方向。加装了学习护栏的那一臂，把撤机考的结果从负改成了零——**没有把它改成正**。而带护栏的大规模试验在一周后的延迟测上，学习证据依旧微弱。

更根本的是护栏的作用机理。护栏所做的是，正是**降低代走率、提高否决显影度**——即把 AI 往“少给答案、多留岔口”的方向拧。这意味着护栏不是 AI 能力提升的自然产物，而是对 AI 能力的**主动约束**。因此“AI 变强会解决问题”这条推理是反向的：AI 越强，代走越容易、越彻底、越令人满意，而约束它的相对成本越高、越反直觉、越难在产品竞争中存活。一个以用户满意度为优化目标的系统，会系统性地朝着 $k=0$ 的方向演化，因为清晰、简洁、一步到位的输出正是用户即时评价最高的输出（第九章）。

反驳四：那就干脆废掉考试，这些问题自然消失。

本书不反对废考，第一、二编的论证也不构成保留考试的理由。但废考并不解除本书的问题，只是把它从测量层移到能力层：**即使没有任何考试**，“一个从未独立生成过下一步的人能否有效验收”这个问题依然存在，而且后果更大。考试只是这个问题目前唯一的、粗糙的报警装置。拆掉报警器不等于解决火情。

所以四条反驳的处理方式是一致的：它们都能改变本书结论的**表述**，没有一条能改变本书结论的**依赖结构**——全部压力最终都落到第七章那一条上，而那一条要靠第三十九章的实验来定。

第三十六章 现有的判决性读数，与正方证据为何不构成反证

现有的判决性读数：三项

支持本书判断的经验证据，只认满足三个条件的研究：预先注册、读数取在撤走 AI 之后、并且有延迟。满足这三条的研究不多，但方向高度一致。

其一，**Bastani 等 (PNAS, 2025)**。土耳其一所大型高中，近千名九至十一年级学生，以班级为随机化单位，预注册的主分析指定为“撤走 AI 后的无助考试成绩的组间比较”。三臂：仅教材的对照组、模仿常规聊天界面的 GPT Base 组、以提示语加装了学习护栏的 GPT Tutor 组。

结果分两层。带 AI 的练习环节，Base 与 Tutor 分别把成绩提高 0.137 与 0.361（满分 1，对照组均值 0.28）——Tutor 组的练习表现比对照组高出约 127%。撤走 AI 的考试环节，Base 组比对照组低约 17%，Tutor 组与对照组基本持平。

另有一项常被忽略的读数：两个 AI 组都在带机练习环节缩小了学生间的成绩离散度（对最弱的学生帮助最大），但这种缩小在撤机考试上完全不存在。

这一项研究的结构恰好对应本书的 P1 与 P4：P1 大幅为正，P4 无护栏时为负、有护栏时为零。没有任何一档为正。

其二，**Liu 等 (2026)** 三组实验。AI 辅助稳定地提高了当场的数学与阅读表现，但降低了受试者在随后无援任务中的坚持度与成绩。这一项的价值在于它同时测了“能力”与“坚持”，并发现后者也受损——这与第十章的识别失败预测方向一致：认不出岔口的人，遇到需要停下来想的地方会更早放弃。

其三，**Hamilton County 学区试验 (Oreopoulos 等, 2026; NBER WP 35621, 预注册 AEARCTR-0018678)**。[△] 此项的对照臂性质在本书付印前被核验更正，详见附录五第 1.3、1.4 节：它的两臂都带工具（AI+计算机辅助学习 vs 仅计算机辅助学习），因而不与前两项同构，不能作为“撤机读数”并列计数；其延迟测结果也比本书此前的概括更正面。保留此段是为了让更正可被对照。20 所学校、近百名教师、6,997 名六至八年级学生，使用带护栏的数学练习平台，一节约 50 分钟的练习课，一周后延迟测验（6,327 人参加）。结果：AI 组在出错之后的恢

复明显变好（下一次尝试的正确率提高、回到正确所需的尝试次数减少），但在固定课时内推进得更慢、覆盖的材料更少，而一周后延迟测中的学习证据仍然微弱。

这里要专门指出带护栏那一臂的读数含义，因为它常被读反。护栏组”与对照组持平”经常被解释为”护栏解决了问题”。但持平的含义是：**在带机练习环节领先 127% 的那一组，撤机后与什么都没用的对照组一样。**也就是说，练习环节那 127% 的领先，在撤机读数上的兑换率是零。护栏做到的事是止损——把 Base 组的 -17% 拉回到 0——而不是产出。若把”提高考试分数”当作检验命题，那么迄今为止表现最好的一种 AI 学习设计，给出的读数也只是”不亏”。

这三项合起来给出一个稳定的格局：

凡是把读数取在撤机之后、并且预先注册的研究，P4 的增量落在零附近或为负。带护栏能把负改成零，没有一项把它改成正。

（按附录五的更正，严格满足”撤机+预注册”三条件的实际只有两项半；第三项的两臂都带工具。此处的概括据此收紧，而不是据此取消——两项半仍然全部落在零或负。）

正方最强证据为何不构成反证

必须处理反面的证据，而且要按它们最强的形态处理。

元分析。若干篇近年的元分析报告了可观的效应量：一篇针对 35 项实验的元分析给出中学段 $g \approx 0.93$ 、本科段 $g \approx 0.54$ ；另一篇覆盖 51 项实验，报告学习表现显著提升，但同时指出对**高阶思维**的影响明显更弱，且在项目式学习情境中效果不佳。

这些元分析不构成对 P4 的支持，理由有三。第一，纳入研究的结局测量绝大多数取在带 AI 或紧接带 AI 的当场测试——落在 P1/P2。第二，干预周期普遍很短，而短周期恰恰是最有利于流畅性错觉、最不利于暴露保持损失的窗口。第三，这一领域的发表偏倚强度没有理由低于教育技术研究的历史平均水平，而历史平均水平很高。

值得单独指出的是，“高阶思维效应更弱”这一发现，不是元分析的瑕疵，而是同构定理的直接预言（第六章）。正方数据里已经包含了对本书的支持。

世界银行尼日利亚研究。贝宁城的课后辅导项目，六周内每周两次、每次 90 分钟，共约 18 小时的额外学习时间，学生两人一组与大模型交互，教师在教室内

巡视保证互动切题；对照组不接受任何干预，照常上课。该研究被广泛传播为“六周获得相当于一年半到两年的学习增益”。

这一问题设计的刚性是：**实验组比对照组多出了 18 小时的课外学习与教师在场**。在这样的对照下，任何一种有教师巡视的课后辅导都会产生正效应；把效应归给 AI，需要一个等时长的非 AI 课后辅导对照组，而该研究没有。其方法与增益口径在专业圈内已受到公开质疑。

Kestin 等 (Scientific Reports, 2025)。大学物理课上，AI 导学的表现优于课堂主动学习。这是一项设计良好的研究，但它的比较对象是**课堂教学形态**，读数取在同一时段内的当场学习收益，仍属 P1/P2。它证明的是“在教一段已知内容时，一对一的 AI 导学比一对多的课堂讲授效率高”——这一点本书完全接受，并且认为它正是同构定理所预言的：**判定已前置的区段上，提速最容易、也最容易被证明**。

综合：

没有任何一项现有证据证到 P4。正方的全部力量集中在 P1/P2，反方的全部证据集中在 P4。两边不是在打架，是在测不同的东西。

第三十七章 定向证据审查与研究路径

定向证据审查：正面与负面结果分别证明了什么

接口说明 第五十四、五十五章已经清点过撤机读数与正方证据，本章补的是另外三件它们没有处理的事：作品改善与学习改善为何不是同一证据、批判投入与技能形成的关系、以及大脑活动差异为什么不能直接译成大脑能力变化。三件事共用一条推论规则，写在本章开头。

7.1 证据选择与推论规则

本书选择能够区分任务绩效、学习结果、批判活动或创造性产出的原始研究，并补充与神经解释直接相关的方法讨论。选择的目的是检查自动增益推理中的关键环节，不是估计全部 AI 教育研究的平均效果。由于没有实施预注册的数据库穷尽检索、双人筛选与偏倚评估，本书不使用“系统综述”或“元分析”来描述这一部分。

对每项研究，本书采用同一阅读顺序：先明确人群与任务，再明确处理与对照，随后判断测量发生在使用中还是使用后，最后限定可以推广的结论。统计结果不能跨越未经测量的能力类别。故事创作不能直接代表哲学创造，数学考试不能直接代表一般批判力，工作者自我报告不能直接代表学生长期能力。不同证据可以相互提出问题，但不能相互冒充。

7.2 作品改善与学习改善并非同一证据

Doshi 与 Hauser 的短篇故事实验发现，获得生成式 AI 建议的参与者，其作品在创意评价上有改善；同时，AI 辅助作品之间更相似。〔乙 8〕该结果支持指定任务中的作品增益，也提醒研究者另测群体多样性。它没有通过延迟、撤用与新任务设计，证明作者形成了稳定的一般创造能力。不能因后一问题未被测量而否定前一结果，也不能把前一结果提升为后一结论。

Bastani 等的高中数学现场实验比较普通 AI 接口、带教师设计保护的 AI 导师与对照条件。作者报告，普通接口组练习成绩相对对照提高约 48%，随后无辅助考试相对低约 17%；带保护导师显著缓解了这种负向学习结果。〔乙 9〕这些是相对差异，不是一般能力的百分比变化。研究的无辅助测量属于短期数学学习，不直接测

量思想创造力或批判力。它的直接意义是：工具在场时的提升，不能保证其后个人表现提高。

Kestin 等在大学物理课程中采用交叉安排比较经过教学设计的 AI 导师与课堂主动学习，发现 AI 条件下课后知识测验表现更好。〔乙 10〕这构成正向学习证据，不能被“AI 只会代劳”的立场排除。但任务主要针对特定内容的理解、应用和分析，作者也明确限制对复杂综合与高阶批判情境的推广。它说明精心设计的 AI 教学可能有效，而不是任何 AI 对话都会提高一切思想能力。

这三项研究并不构成简单矛盾。它们的任务、处理、比较条件和结局不同。把其中一项宣布为 AI 教育的总判决，恰恰犯了本书要求学生避免的错误：忽略前提而跨范围推论。更合理的读法是，AI 教育的结果对设计与评价单位敏感，因而必须把“怎样使用”和“提高了什么”写进命题本身。

7.3 批判投入、认知干预与技能形成

Lee 等调查 319 名知识工作者，收集 936 个生成式 AI 使用实例，发现对 AI 的较高信心与较少的批判思考活动相关，并描述批判活动向信息核实、结果整合与任务管理转移。〔乙 11〕该研究依据自我报告，不是 AI 导致长期批判能力下降的随机证据。它支持区分批判任务类型与投入方式，但不能单独判定能力究竟增长还是退化。

Buçinca 等在 AI 辅助决策实验中发现，促使参与者进行分析的认知干预，相对于简单展示解释的方式，能够降低对错误建议的过度依赖，但伴随主观体验上的代价。〔乙 12〕这说明“给出解释”与“形成可靠判断”并不相同，也为改变互动安排提供依据。不过，该研究不是生成式 AI 教育中的长期创造力训练，不能直接验证本书全部课程主张。

Shen 与 Tamkin 于 2026 年发布的预印本研究开发者学习陌生异步编程库的过程，报告 AI 条件下某些概念理解、代码阅读与调试测量较差，同时发现不同互动方式具有不同学习表现。〔乙 13〕本书按预印本使用该材料，不将其互动模式的事后分类当成已随机验证的原因，也不把编程学习结果等同于一般思想能力。其作用是进一步提示技能形成不能由任务完成推定。

这些研究共同支持一个值得检验的方向：关键可能不只是系统提供什么，而是人在什么位置进行何种认知操作。然而，“有意识参与”若没有明确操作定义，也

会成为不可失败的解释。任何好结果都说参与了，坏结果都说没有参与，理论就失去了检验价值。本书后续因此以预定任务、行为编码与随机安排约束这一解释。

7.4 大脑活动差异不能直接译成大脑能力变化

Kosmyna 等的写作研究预印本报告，不同工具条件下存在脑电连接、回忆与作品归属感的差异；前三次任务有 54 名参与者，第四次转换条件有 18 名完成者。

〔乙 14〕这些观察值得研究，但任务期连接指标不是创造力的同义词。Stankovic 等的评论预印本对样本、分析可复现性、脑电方法与报告一致性提出了方法论质疑。〔乙 15〕两者均不能被简化为“大脑已经被 AI 损坏”的定论。

Poldrack 关于神经影像反向推断的讨论提醒研究者，从某种神经活动模式推论特定认知过程，需要额外的选择性和推断条件。〔乙 16〕本书据此坚持更窄的解释：某项脑电指标较低，不能单独证明思考质量较差；指标较高，也不能单独证明学习更好。困难、熟练程度、策略和任务完成方式都需要通过具体设计区分。

对于本书的教育问题，行为上的理由响应、迁移与纠错应是主要结局，神经指标可以作为独立探索证据。若将来实施神经研究，应有专门样本量、分析预注册与多重比较控制。本书没有取得任何新神经数据，也不把 SDE 的“显露变化”当作脑结构改变的观测替代物。

7.5 证据审查的有限结论

以上证据支持对自动增益推理保持否定：作品更好、学习更好、批判活动重组及特定学习受损，可以在不同条件下分别出现。它们尚不足以给出“AI 总体提高”或“AI 总体降低”人的一般思想能力这一总量结论。本书也不把这种不确定性当成停止改革的理由，而将其转化为需要更精确教学处理和测量的研究议程。

尤其应区分两种研究空缺：一是某种效果实际上不存在，二是效果可能存在但现有设计无法辨认。本书后续的能力归属论证主要处理第二种情形。教育评价若无法区分作品来源、协作机制和个人保持，就可能在相同成品面前给出相反的成长判断，而双方都缺少决定性证据。

研究路径与改革边界

一、承接：本书所依据的实证读数

关于现有实证证据能说明什么、不能说明什么，第二十六章与第二十六章已作逐条清点：凡是把读数取在撤走 AI 之后并预先注册的研究，增量落在零附近或为负；支持性证据则几乎全部取在带机环节。这些读数共同要求改变提问方式——不是抽象地问 AI 究竟好不好，而是问什么人，在什么任务和设计下，获得了哪一种变化。本章在此基础上给出研究设计与改革边界。

二、一个可以区分技术与教学的研究设计

研究可以采用“AI 是否可用”与“是否实施认知层级教学”的二乘二设计。第一组不使用生成式 AI，采用常规步骤教学；第二组使用 AI，但不增加专门的认知块判断训练；第三组不使用生成式 AI，使用教师提供的认知块材料进行判断训练；第四组同时使用 AI 与认知层级教学。

各组应尽量保持教学目标、必要基础、总课时与教师支持相当，并明确材料供给与工具条件。这样的设计可以区分 AI 接入的效果、教学重构的效果，以及两者是否出现额外的交互作用。如果只有第四组优于第一组，仍不能自动说明差异来自哪一个因素，需要比较全部相关组别。

班级间容易相互影响时，可以按班级分组，并在分析中处理同班学生的相关性。样本规模应依照主要指标、预期效应、组内相关和退出情况进行功效设计，而不是先选一个看起来整齐的人数。工具版本、使用限制与干预执行情况也应记录，以便解释结果。

三、主要结果不能只看当堂成品

研究至少要区分即时任务表现、延迟保持、近迁移与较远迁移。较远迁移尤其不能用换几个词的原题替代，而应改变材料表面或应用环境，同时保留需要识别的核心关系。没有检测到远迁移，也不必否认局部学习价值；但结论必须限定在实际检测的范围内。

可选的主要指标包括：错误方案接受率、正确方案误拒率、关键前提识别、验证点选择及条件变化后的修订。两种错误率应同时考察，因为一个逢 AI 必反对的学生，也可能表面上拒绝了许多错误答案，却并不具备更好判断。

问题发生则可以从新问题是否改变变量、对象、边界或证据需求，以及是否能够提出可执行检验来评价。不同评分者应依据盲化材料进行判断，并检验一致性。不能让评分者因为认同本书理论，就把带有本书术语的答案评得更高。

四、撤用测量应当服务学习，而不是制造失能

撤去生成式 AI 的目的，是区分暂时可达性与能力内化，不是要求学生失去所有外部资源。测量条件应说明是否允许纸笔、教材、必要辅助工具以及无障碍支持。尤其不能把正常的辅助条件一并撤走，再把表现下降解释为 AI 依赖。

Roediger 与 Karpicke 关于测试促进学习的实验，在其研究材料和条件下显示了主动提取对延迟保持的价值。^[4] 这为设置独立提取与延迟测量提供了一项相关依据，但本书不把记忆保持的发现直接当作复杂问题迁移的证明。后者仍需单独测量。

合理的撤用任务应聚焦本课程宣称形成的核心能力。若目标是前提判断，就检查前提；若目标是研究设计，就检查是否能组织区分性证据。要求学生重新生产 AI 曾经生成的全部材料，既不经济，也可能测错对象。

五、哪些结果会使理论受到挑战

如果学生的高层表达增多，却没有提高有效判断与迁移，本书关于层级发生的主张就没有获得支持。如果认知块教学只对已有高水平学生有效，就必须重新讨论基础门槛和公平条件。如果增加核查要求显著挤压核心概念学习，也需要缩小封装范围或改变教学顺序。

若无 AI 的认知块教学与有 AI 的版本效果相同，则更准确的结论可能是教学组织方式有效，而 AI 在所测条件下没有额外学习收益。如果有 AI 组只提高生产效率而没有提高撤用表现，也可以报告协作增益，但不能宣称学习者内部能力已同步增长。

如果所有组都没有明显差异，还需要检查任务是否足以辨别能力、干预是否真正执行、样本是否足够。严谨的研究既不能遇到无效结果就宣布理论无价值，也不能用无穷无尽的解释保护理论永远不受反驳。

六、大脑研究可以进入，但不能越级解释

将来可以结合行为任务考察注意分配、记忆编码与认知控制等机制，但任何神经指标都必须与明确任务及行为结果相连。某个指标升高或降低，不天然等于更聪

明、更懒惰或主体性更强。研究设计应防止把技术新奇感、难度差异和熟悉程度误当成层级变化。

尤其需要区分一次对话中的状态改变，与长期训练形成的稳定改变。要讨论后者，就应设计较长追踪、适当对照与多种任务，而不能仅凭一次写作活动作出“大脑已经永久改变”的结论。本书的理论不依赖这种越级断言成立。

真正有价值的证据链应从可观察的能力变化开始，再考察可能机制。神经研究能够补充解释，但不替代课程结果；行为表现得到改善，也不意味着已经证明某个特定神经机制。

七、试行应当允许暂停和修订

学校可以从一个学科单元开始：明确目标，准备基础诊断与错误案例，设置有 AI 任务、关键展开任务和迁移任务，再比较结果。试行之前就应写明何种情况需要暂停，例如学生持续接受明显错误，核心基础明显受损，或教师无法对材料实施必要审查。

涉及未成年学习者时，应特别保护个人信息、减少无关数据收集，说明研究与教学的区别，并提供不因拒绝额外数据使用而受损的学习安排。这些是本书提出的教育伦理原则，不是对某一地区具体制度的法律说明。

成熟改革不是一开始就在全校宣告旧教育终结，而是通过可解释的成功与失败逐步扩大适用范围。改革者也要接受自己倡导的高层判断：不仅检查课堂是否产出新形式，还要检查改革究竟到达了什么地方。

第三十八章 实验一与实验二

实验一：对话形态与撤机读数

目的：检验第二编的读数面板对撤机成绩的预测力，特别是 k 与 ρ 。

设计：自然观察加事后编码，不设干预。招募单一学科（建议高中数学的某一章）的学习者 $N \approx 300$ ，全部使用统一的对话平台完成三个知识点的自学，平台记录完整转写与时间戳。两周后进行撤机延迟考（无预告，覆盖三个知识点并含迁移题）。

编码：两名独立编码者对转写编码 ρ 、 k 、 τ 、 G/V ，报告一致性系数； Δc 由学习结束时的自评量表与延迟考试成绩标准化后求差。

预注册预测：

E1-1：控制总学习时长后， ρ 对延迟考成绩的回归系数显著为负。

E1-2： k 对延迟考成绩的回归系数显著为正，且在纳入 ρ 之后仍显著——即否决可见性是独立于行走量的保护因子。

E1-3： τ 与延迟考成绩正相关； $\tau \rightarrow 0$ 的子样本中，延迟考成绩与对照基线无差异。

E1-4： G/V 对延迟考成绩的预测力强于“对话轮数”与“总学习时长”。

E1-5： Δc 随 ρ 单调增大。

E1-6（次级结局）：对错卷做盲编码，高 ρ 组的错误更多属于识别失败型（完整、流畅、在未标记的分叉处整体偏离），低 ρ 组更多属于回忆失败型（空白、中断、计算错误）。

判负：E1-1 与 E1-2 任一方向相反且显著，第二编作废。

实验二：讲解质量的反向预测

目的：检验本书最反直觉、也最易被打掉的一条预测。

设计：同一知识点，三臂随机，学习时长严格等长。

A 臂（高清晰）：AI 讲解经过优化，路径最短、表述最清楚、无冗余分支。 $k \approx 0$ 。

B 臂（含否决）：AI 在每一个实质推进步骤上，必须先列出至少两个候选下一步并说明为何排除其中之一，然后再走。 $k \geq 0.5$ 。其余条件与 A 臂相同，因此 B 臂的讲解更长、更啰嗦、主观清晰度更低。

C 臂（逼走型）：AI 只提问、只给反馈、不给下一步；下一步必须由学生说出，学生说不出时 AI 只缩小范围而不代答。 $\rho \approx 0$ 。

两周后撤机延迟考，主结局为迁移题得分。

预注册预测：

E2-1（主预测）：延迟考成绩 $C > B > A$ ，而学习结束时的主观清晰度与满意度评分 $A > B > C$ 。即主观教学质量与客观学习结果反向。

E2-2：若 $C \approx B$ ，则否决显影足以替代亲自生成——这是本书所能给出的最有价值的教学规格，因为 B 臂的成本远低于 C 臂，且不牺牲进度。

E2-3：若 $B \approx A$ ，则否决可见性无效，第十三、十四节作废，本书退回到位置论。

判负：E2-1 主方向相反（A 臂延迟考成绩最高）则本书核心机制被推翻。

这一组实验的份量在于：它把”AI 讲得越好学得越差”这句听上去像是反技术姿态的话，变成一个有明确方向、明确样本量、明确判负条件的经验命题。本书愿意在这一条上被打掉。

第三十九章 实验三与实验四

实验三：验收位是否依赖生成位

目的：检验第七章——本书全部规范主张的唯一承重。

设计：以实验一、二中形成的 ρ 分层为自变量（或直接随机分配不同 ρ 的学习方式），因变量为**验收位能力**的分层测验：给受试者一份由 AI 生成的、含有一处实质性错误的解答，要求

指出哪一步不成立；

说明它在什么条件下才成立；

给出一个能使结论翻转的条件改动。

三个层级依次加深：第 1 层只需识别，第 3 层需要生成反例。错误类型分两类：**分布内错误**（与训练期间常见的 AI 错误类型相同）与**分布外错误**（形态陌生但性质严重）。

预注册预测：

E3-1：高 ρ 组在第 1 层与低 ρ 组无差异，在第 3 层显著更差——依赖关系随所需生成量的增加而显现。

E3-2：高 ρ 组在分布内错误上表现尚可，在分布外错误上显著更差。

E3-3：错误判断的理由编码中，高 ρ 组更多诉诸表层流畅性（“这一步看起来怪”），低 ρ 组更多诉诸结构性依据（“这一步要求的条件在前面没有建立”）。

判负与其后果（本书最重要的一条自我约束）：

若 E3-1 与 E3-2 均不成立——即验收能力不随生成经验的减少而下降——则第七章为假。此时本书第四编关于认知训练轨的正当性论证、第三十一章关于闭卷考试清单的判据，**全部作废**。

而正确的结论将是：教育应当整体迁往“学生—AI”复合单位，闭卷考试除后果位置清单上的少数岗位外全部取消，本书第一编所论证的“提分命题不成立”仍然有效，但它不再构成任何保留旧制度的理由。

本书在此明确：**这个结果是可能的，而且如果它出现，本书接受它**。一篇论文能给出的最强诚意，是写清楚在什么读数下自己的规范主张应当被丢掉。

实验四：AI 因素与训练因素的二乘二设计

接口说明 第五十八至六十章的三项实验测的是机制（ ρ 、 k 、验收位依赖）。本章的二乘二设计测的是另一个问题：AI 接入本身与专门的判断训练，各自贡献多少、是否存在交互。两类实验不能互相替代——机制实验说明占住是怎么发生的，二乘二说明占住能不能被教出来。

10.1 研究对象、处理期限与主要问题

以下是一项拟议方案，而不是已经实施的研究。第一阶段可在大学通识课程中招募成年学生，以六周教学为处理期，安排前测、结束后的即时测量、四周延迟测量和十二周追踪。选择成年学生有助于先检验流程与量表，而不能据此直接推广到儿童。后续若进入基础教育，需要重新处理任务适龄性、监护同意与课堂资源差异。

研究的主要问题不是“哪一组写得最长”，而是专门设计的 AI 教学相对于相同思维训练的非 AI 条件，是否在延迟后的创造与批判结局中产生额外增益。同时比较普通 AI 使用与常规非 AI 教学，估计 AI 接入本身在指定课程中的效果。两个比较不可互相替代：前者检验工具的额外作用，后者检验未经专门训练的接入效果。

教学材料可以围绕教育解释、科学论证和数学猜想组织，避免只训练单一作文格式。所有组获得相同核心资料和基本任务要求；AI 组增加指定工具访问，思维训练组增加相同的关键判断协议。教师关注时间、作业数量和总体教学时长应尽可能匹配，并记录实际偏离。不能让“有 AI”同时意味着更多教师反馈和更多课程时间，却仍把全部效果归于 AI。

10.2 二乘二设计及其解释

实验设置两个因素：是否使用 AI，是否接受明确的创造与批判训练。四种组合分别为常规非 AI 教学、常规 AI 教学、专门训练但不使用 AI，以及专门训练并使用 AI。常规教学也应具有合格的资料、反馈和练习，不能故意设置为消极抄写，以便制造 AI 优势。

专门训练包括初步判断、竞争解释比较、共享前提检查、关键反例、理由充分的修订与问题重构。非 AI 专门训练组使用相同任务、人工准备材料和课堂反馈；AI 专门训练组在相同目标下调用系统。需要清楚区分设计中允许的个性化，与额外

资源造成的混淆。AI 反馈的自适应性可以作为处理的一部分，但其时间和范围应被记录，而不是隐去。

设 A 表示 AI 因素，P 表示专门训练因素，一个基础分析式可以写为：

$$Y_{\text{后测}} = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 P + \beta_3 AP + \gamma Y_{\text{前测}} + \text{课程项} + \text{误差}。 \quad (2)$$

式 (2) 中， β_1 对应常规教学下的 AI 差异， $\beta_1 + \beta_3$ 对应专门训练条件下的 AI 差异； β_3 检验两因素是否存在交互。看到 AI 专门训练组优于常规非 AI 组，并不能单独证明交互，更不能单独证明 AI 具有额外效果。所有计划比较应在分析前确定，而不能在结果出来后选择最有利的两组。

10.3 随机化、污染与版本控制

若在完整课堂中实施，优先考虑以教学小组或班级为随机单位，并按课程、已有成绩等进行分层，以减少同班学生互相转移训练协议。分析必须处理组内相关性，不能把同一班的每个学生都当成完全独立的随机单位。若资源仅允许个体随机，应记录同伴交流与组间污染，并承认其可能稀释或改变估计。

教师不能对处理条件完全盲法，但评分者应尽量不知道学生组别与测量时点。所有组使用同样的任务介绍与评价语言，避免通过“先进 AI 班”等标签制造期待差异。研究也应记录退出、缺课、违规使用工具与技术故障，并把意向治疗分析作为主要分析之一，而不是只保留完成最好的学生。

模型版本、系统指令、可检索资料和更新时点必须存档。若工具在处理期中发生重大变化，应事先规定如何记录、是否暂停或分段分析。系统生成具有随机性，不能只展示成功对话作为处理代表。研究应保存经过同意且去标识化的必要记录，用于检查学生实际经历了何种教学，而不是要求公开私人全部对话。

10.4 三类评价条件与生态表现的区分

第一类是无生成式 AI 的独立判断任务，允许预先规定的资料与基本计算工具，测量学生能否保留所训练的辨别、组织和修订能力。它不要求学生独力完成原系统才能完成的巨大工程，而应把任务规模调整到可比的能力单元。第二类是在统一 AI 接口、统一初始材料和相同熟悉时间下的协作任务，用来比较学生如何组织同样的外部资源。

第三类是换用条件：更换模型或界面，改变资料组织方式，允许各组携带按同一规则制作的个人判断卡片，考察协作能否重新建立。换用不能同时大幅提高任务

难度，否则无法知道成绩变化来自工具适应还是任务改变。不同评价条件使用平行题，并平衡呈现顺序，减少前一任务对后一任务的练习影响。

另可报告保留熟悉工具与完整互动历史的生态表现，但不把它直接混入个人能力总分。历史积累本来可能是人机复合体的重要资产；其价值应承认，但需要说明结果由这套特定条件支撑。统一工具条件与真实熟悉条件分别回答不同问题，不宜用一种结果替另一种作结论。

10.5 样本量与“没有提高”的判定

样本量应围绕预注册主要结局、最小教育意义效应、测量信度、基线相关、组内相关和流失率确定。对简单的两组均值比较，一个近似规划式是 $n \approx 2[z(1-\alpha/2) + z(1-\beta)]^2 \sigma^2 / \Delta^2$ ，其中 n 为每组人数， Δ 为待检测差异， σ 为结局的组内标准差， $z(p)$ 为标准正态分布的 p 分位数， α 为双侧检验显著性水平， $1-\beta$ 为目标检验功效。这只是独立样本的初步表达；前测调整、班级聚类、四组比较与交互检验均需要进一步计算或模拟。

尤其不能先选一个容易完成的小样本，再把不显著结果称为证伪。若目标是排除超过 6 的正向教育增益，应让置信区间的上界足以落到 6 以下；若目标是支持近似等效，则需要事先界定双侧等效界限。检出与零不同、证明超过教育意义阈值和支持等效，是不同的统计任务，所需样本量也可能明显不同。〔乙 3〕

创造力和批判力作为两个主要结局，应预先说明是否要求同时改善，以及怎样控制分别报告时的多重检验。只有其中一项提高，就应明确写出另一项没有得到同样支持。若区间很宽，结论只能是信息不足；若出现指定结局的负向效果，也应报告其大小与不确定性，而不是用一个显著符号替代教育解释。

10.6 机制分析不应被误写成原因证明

对话记录可以用于分析候选生成、共享前提识别、证据请求、修订与目标变化。但某种行为与成绩相关，不证明该行为产生了成绩：能力较强可能本来就更常实施它。若要识别先行判断或关键展开的作用，应在后续机制实验中随机改变相应安排，而不是仅依赖事后分类。

同样，不应在主分析中随意控制处理后投入时间、对 AI 信任或互动轮数，因为这些可能是处理影响结果的途径。研究可以把它们作为机制结局报告，但总效应

与中介效应需要不同假设。本书因此主张先获得可解释的总体比较，再对少数关键机制做独立检验，避免一套复杂模型给未经验证的原因提供表面精确性。

第四十章 测量协议，与结果解释中的竞争性解释

测量协议：从漂亮作品到可辨认的判断变化

11.1 评价不能再由同一生成系统独自包办

若用于教学的 AI 同时独自评价学生的创造力与批判力，系统可能偏好自己熟悉的表达方式，或把与训练模板相似的答案评为优秀。本书不预设所有 AI 评分都无效，而要求评分依据、稳定性和潜在偏向单独检验。主要结局应使用经培训、尽量盲于组别的评审，并通过多任务、多评审和明确评分规则降低单次印象的影响。

评分首先区分内容与呈现。语法、文采、篇幅和术语使用可以作为作品描述，却不能替代概念关系与推论依据。对语言表达困难的学生，可允许口头说明、关系图或简短结构化回答，但各组规则必须一致。若一种测量主要奖励写作速度，研究就不应把它命名为一般思想创造力。

11.2 创造力：新关系、问题价值与可解释的修订

本书建议从三个方面评价思想创造表现：是否提出不只是原有建议改写的新关系；这种关系是否回应任务中的真实困难；是否能够说明其理由、边界或检验方式。评分可以采用零至四级的行为锚定，但它是待验证的研究量表，不是已经建立的“创新智商”量表，更不能直接替代其他既定评价体系。

例如，零级表现可以是只复制既有结论；中间等级可以是合理组合已有解释并说明适用条件；较高等级则需要重构一个关键关系或问题，并展示它改变了后续解释或检验。没有必要把所有维度机械相加。一个极为新奇却与任务无关的回答，不应仅凭新奇性抵消无效；一个正确但完全重复材料的回答，也不应被当作高度原创。

评分者应保留分歧理由，并用独立样本检验量表是否稳定。高分标准不能在看到 AI 组作品后临时制定。研究还应比较个人内部进步与群体之间的有效差异，区分学习者首次理解的创新和专业领域意义上的原创，避免以过高标准否定学习，也避免以过低标准宣布理论突破。

11.3 批判力：正确接受、正确拒绝与适当暂缓

对具有确定可验证标签的题目，可以计算正确接受率和正确拒绝率，并报告两者平均的平衡准确率。这样可以避免总是接受或总是拒绝的策略在某种题目比例下获得虚高成绩。对于证据不足的材料，另行评价学生是否恰当暂缓，并说明需要补充什么信息。不能把开放判断强行塞入二元真假标签。

判断校准可以要求学生报告对结论成立的置信程度，并在有确定标签的题目上使用概率误差指标。例如 Brier 分数为预测概率与结果标签之差的平方平均，较低表示该预测集合的概率误差较小。它不是批判力的全部，也不能用于给没有确定结果的价值问题贴上客观分数。其价值在于区分“答对了但完全不会辨认不确定性”与“能够适度表达把握”。

理由质量还应通过证据变化测试。研究者先呈现一个结论，再提供新增证据，观察学生是否在应改判时改判、在无关措辞改变时保持判断。这里评价的不是任何修订都加分，而是修订是否与证据相关。一个不断跟随系统最新语气改变立场的学生，可能修订很多，却没有表现出更好的批判校准。

11.4 任务原型一：三个方案共享同一错误前提

以下数据完全为教学构造，不是实验结果。某课程中，自愿选择 AI 练习的四十名学生，前测平均八十二分、后测九十分；未选择者四十名，前测六十分、后测七十二分。AI 提供三段解释：第一段认为后测更高证明 AI 有效；第二段认为两组都提高所以 AI 教学已经成功；第三段认为高分作品更多证明创造力增长。三段语言可以同样流畅，但共享了未经证明的归属前提。

学生的任务不是机械选出其中一个，而是指出材料不能支持哪些结论、还能支持哪些描述、需要怎样补充设计。合格回答应认识到自愿选择带来组间可比性问题，前测水平与进步幅度也不能自动识别因果，既有分数并未直接测量创造与批判。学生也不能仅因 AI 组进步八分、对照进步十二分，就反向宣布 AI 造成损害。

随后提供一个平行版本：材料明确随机分组，前测可比，测量针对预定能力，并给出具有足够精度的延迟效应区间。学生应当根据证据增强而适度提高接受程度。这个配对结构防止“永远说不能证明”成为高分模板，要求学习者同时会识别不足与承认相对充分的证据。

创造任务可以进一步要求学生把原问题改写成可检验形式，例如分别比较即时支援、个人保持与换用重组。评分看改写是否产生新的可观察后果，不看新题目是否宏大。一个简洁而能够决定下一步研究的题目，可以比一段抽象的文明宣言更具有任务价值。

11.5 任务原型二：终点正确与推理成立不能混淆

给出猜想：“对所有非负整数 n ， n^2+n+41 都是素数。”材料展示 n 取零至五时的六个正例，并附上一段声称由此完成归纳证明的 AI 论证。学生可以使用计算器，不必手工完成大量运算。他需要判断有限正例是否足以支持全称结论，并寻找能够区分猜想与事实的检验。

$n=40$ 时表达式为 1681，即 41^2 ，构成反例。更进一步，学生可以注意到当 n 满足特定模 41 的关系时，表达式能够被 41 整除，从而把一个孤立反例发展为结构性解释。这个例子显示，关键展开并不要求重走每一个数值步骤，却要求知道为什么一个反例能够否定原全称命题。

与之配对的有效论证是“任意整数 n ， n^2+n 为偶数”，理由在于相邻整数中必有一个偶数。学生应当接受这个证明，而不是因为它同样来自 AI 就质疑到底。两个任务共同测量终点判断所依靠的理由，而不奖励单一怀疑习惯。创造部分则可要求提出一个经修正、有检验价值的新问题，并说明它与原问题的差别。

11.6 任务原型三：目的地改变是否有依据

在开放探究任务中，可以让学生比较三种解释课堂参与下降的模型：材料难度、任务意义和同伴互动。材料随后提供一种改变，例如参与量下降但独立提问质量上升。学生需要判断原指标是否仍足以表达教育目标，而不是立刻宣布所有模型无效。重新定义目的地必须说明旧判准漏掉了什么，新判准又带来什么代价。

这类任务没有唯一的最佳方案，因此评审应依据理由、约束响应与可检验性，而不是是否提出教师预想的第四种模型。保留原目标也可以得到高评价，前提是学生能够回应新证据。真正要避免的是两种表面创造：为了显得独立而无条件改题，以及为了显得稳健而无条件维持原题。

11.7 过程记录、保持与测量有效性

每次任务只记录少量关键选择：学生最初如何判断，哪一条证据触发变化，保留了什么，下一次准备先检查什么。不要求逐秒报告内在思考，也不把冗长的自我

解释当作诚实程度。记录的功能是为后续迁移提供可核查连接，而不是制造另一份可以被 AI 代写的反思作业。

所谓撤用保持率若定义为训练组撤用后表现与同一时点对照表现之比，它就不是“这个人保留了百分之多少能力”。比值还会受到计分原点影响：同样的组间差，给所有分数加上常数后，比值就会改变。因此主分析宜采用基线调整差异、效应量与置信区间，比率至多作为清楚注明定义的辅助描述，不能成为能力归属的唯一依据。

量表在进入正式研究前，还应检验评分一致性、平行题可比性、对语言风格的敏感程度，以及在不同学科背景中的解释是否稳定。如果评分者无法区分重复和有效重构，或所谓高阶指标只是既有成绩的另一种表达，应先修订测量。没有可靠观测，精密的统计模型也无法使能力增长从成品中自动显现。

结果解释与竞争性解释：预先写明理论怎样失败

12.1 四种结果不能写成同一个故事

实验结果尚未产生，因此下面讨论的是解释规则，而不是对未来数据的预测。第一种可能是，常规 AI 组只在当次作品上优于常规无 AI 组，在延迟判断与迁移任务上没有达到预定的有意义增益。若估计足够精确，这一结果支持“表现增益尚未转化为所测个人能力增益”；若估计不精确，则只能承认证据不足，不能把模糊结果包装成成功证伪。

第二种可能是，专门训练在有无 AI 时都有效，而两者之间没有足以具有教育意义的额外差异。此时，改善更适合归于所实施的训练，而不能独占性地归于 AI。AI 仍可能节省教师时间或扩大获得反馈的机会，但这些需要另外测量。某项技术在能力增益上不优于对照，并不等于它在一切教育目标上没有价值。

第三种可能是，AI 与专门训练结合，在新任务和延迟测量中持续优于同样接受训练但没有 AI 的群体。这将支持该处理条件下的额外学习效应。本书必须接受这一结果，并进一步查明效果来自何种反馈、材料和互动安排。如果坚持把任何正向结果都重新命名为“工具效应”，就会让理论失去被反驳的可能，背离本书要求的对称检验。

第四种可能是，当次表现改善但延迟表现较差，或者某些学生改善而另一些学生受损。这时需要区分平均效应、效应分布与事先设定的异质性分析。不能从一个

平均值推出每个人的命运，也不能事后不断切分小组直到发现符合立场的结果。学生既有知识、任务难度与使用方式都可以作为竞争性解释，但不能在缺少证据时被当作已经证实的原因。

12.2 “只要系统更强，为什么还要评价个人”

这一反对意见有合理部分。教育不应要求一个人脱离所有工具重复文明已经积累的能力，也不应把独立完成全部步骤设为唯一的思想标准。本书的回应是，系统表现与个人学习回答不同问题。如果课程目标只是完成一个集体项目，系统层面的评价可以占据主要位置；如果同时声称学生学会了判断、创造与迁移，就需要补充相应证据。

所谓个人评价也不是把学生从语言、知识和社会关系中抽离。它是对资源条件作出有限约束，以便检验训练是否改变了这个人在新互动中的作用。换用条件尤其重要：学生可以携带自己的记录、调用允许的资源，但不能只依赖原系统恰好预先保存的答案。由此检验的是重新组织能力，而不是一种没有任何外部支撑的纯粹心灵。

12.3 “未来 AI 完全可靠，终点判断是否仍有必要”

如果一个技术系统在某类封闭任务中达到可接受的可靠性，教育确实可以减少重复性检查，把时间转向其他目标。本书没有把永不信任技术作为前提。但可靠性必须针对任务范围说明：正确计算、正确解释与值得追求，是不同问题。即使条件推理完全可靠，输入条件是否适合当前问题、评价目标是否代表有关人的需要，仍不能仅由计算正确性决定。

这里也不应浪漫化人的判断。人可能误判目的，AI 也可能帮助发现被忽略的约束。教育的任务不是赋予人一个永远正确的地位，而是让共同判断具有可以申明、检验和修订的理由。倘若未来系统使某些现有测量失去区分力，应更新任务与判断，而不能为了维持人的特殊性而不断移动成功标准。

12.4 更简单的解释必须获得公平机会

即使学生学会了关键展开、问题回写与工具换用，也不能立刻宣布 SDE 解释获得独占性支持。额外练习、及时反馈、知识增长、任务熟悉和教师期待，都可能解释观察到的改善。因此，研究需要比较具有相近练习量和反馈质量的条件，并事先说明 SDE 提出的结构性分析究竟增加了哪些可以区别的预测。

若所谓回写训练与普通的反馈后再练习在过程和结果上均无可辨别差异，就不宜为了新术语而声称发现了新机制。相反，如果相同信息和练习量下，对关键判断条件的重构能够更好地预测陌生任务中的调整，才值得进一步开展有针对性的机制实验。理论价值不在于把所有结果重新命名，而在于使原来难以区分的情形变得可区分。

第四十一章 与最近邻的划界

本书的判断并非凭空而来，它周围站着一批已经成熟的理论。必须逐一说明分界在哪里，否则本书只是旧结论的新说法。

替代学习与观察学习（班杜拉）。最近的一位。他早已说明，观察他人的行为可以产生学习，但需要注意、保持、复现与动机四个环节，其中复现不可省。本书与之的分界在两点：其一，对话式学习中被观察的对象不是“他人的行为”，而是一条被优化过的成品路径，其中判定环节已被删除（第九章）；其二，对话产生了观察学习不产生的**归属错记**（第八章），因为过程回应了观察者的输入。班杜拉的框架预测“观察加复现可以学会”，本书预测“即使复现，缺的仍然是那个未曾显示的选择”。

样例效应与认知负荷（斯韦勒一系）。该传统的结论与本书表面相反：给学生看做好的样例，比让他自己解题更有效，尤其在初学阶段。分界在于样例的性质：教学样例是**为暴露结构而设计的**，通常显式标注每一步的依据，有时还包含“为什么不走另一条路”；而 AI 输出的成品路径恰恰把这些抹平了。用本书的语言说：**好的样例是高 k 的，AI 对话默认是低 k 的。**实验二的 B 臂正是把 AI 输出改造成样例。这一处不是分歧，是本书对该传统的一个衔接：样例效应的成立条件，可以用 k 来表述。

生产性失败（卡普尔）。主张让学生先在没有指导的情况下尝试并失败，再给出规范解法，长期效果更好。本书与之高度相容，并给出一个更窄的解释：生产性失败之所以有效，不是因为失败本身，而是因为**失败迫使学生自己生成候选，从而遭遇岔口**。本书的 τ （无援停留时长）是这一机制的直接读数。分界在于：卡普尔处理的是教学设计次序问题，本书处理的是一个更基本的测量问题——当代走发生之后，考试还测不测得到东西。

合意困难（比约克一系）。学习中的困难若类型恰当，会损害当下表现而改善长期保持；流畅感是不可靠的学习指标。这是本书第八章的直接祖先。分界在于：该传统处理的是**学习者自己的元认知失准**，本书处理的是一个由交互结构制造的、更强的失准——归属错记不只是“感觉太流畅”，是“感觉这是我做的”。

互动—建构—主动—被动框架（齐一系）。 认知参与层级越高，学习越好。对话式学习表面上处在最高层级（互动），实际却可能滑到最低层级。本书的贡献是给出滑落的判据：**看谁占生成位。占验收位的“互动”**在该框架的编码上会被记为高层级，实际效果却接近被动观察。这是一处对该框架的编码修正建议。

助力困境与智能辅导研究（凯丁格一系）。 给多少帮助、何时给，是一个有最优点的问题；帮助过量会产生“帮助滥用”。本书与之一脉相承，但把问题从“量”改成了“位置”：**不是给多少帮助，是帮助落在生成位还是验收位。**同样数量的帮助，落点不同，后果不同。

技术效应的两分（萨洛蒙—珀金斯—格洛伯森）。 该文区分“与技术一起的效应”（使用时的增强）与“技术带来的效应”（撤走技术后留下的残余能力）。这是本书单位论的最近祖先，分界只在于：该文把两者视为**可以并存、可以设计**的两种效应，本书则论证在 AI 这一特定工具下，两者由同一个量的两侧决定，因而结构性地此消彼长（第六章）。这是本书对该传统的实质增量。

延展心智（克拉克与查尔莫斯一系）。 主张认知过程可以延展到身体之外的工具上，因此“人—工具”本来就是恰当的认知单位。本书接受这一本体主张，并指出它在教育上的后果比通常承认的更重：如果单位已经变了，那么**评估的正当性问题**就不是要不要承认延展，而是承认之后旧读数全部需要重新定义。本书的第四章与第三十一章是这条后果的展开。

指标腐蚀（古德哈特—坎贝尔）。 一旦某个指标成为目标，它就不再是好指标。本书与之的关系需要小心：本书不是在说分数被腐蚀了，而是在说**分数所指向的那个能力与被干预的那个能力已经不是同一个**。指标腐蚀假设指标与目标之间原本有对应关系而后被博弈破坏；本书说的是对应关系在测量层面已经失效（工具项不可消去），这是更前置的失败。

教育技术史（库班一系）。 一个世纪以来，每一代新技术都伴随着“将改造教育”的预言，而后落空。库班的经典解释是使用率低。本书指出当前的局面与之判决性地不同：**这一次使用率极高、满意度极高**，而航道依旧未开。因此库班式的解释在这一轮失效，需要本书第一编这样的结构性解释来接替。

评价性判断（贝尔曼、道森一系）。 主张在生成式 AI 时代，教育应转向培养学生对质量的判断力。本书与该主张方向一致，但给出一个该主张尚未处理的困难：**评价性判断不能独立于生成能力被培养**（第七章）。如果这一点为真，那

么”转向评价性判断”这条路线本身需要一个生成能力的下限，而这个下限是多少，正是实验三要回答的问题。

第四十二章 证伪条款总表、研究伦理，与本书没有做到的事

证伪条款总表

以下十四条，任一成立则本书相应部分作废。全部写死，可由第三方复核。

条款一（同构定理） 若能给出一类思考步骤，既可被稳定判分（评分者间一致性达到高利害考试的通行标准），又不能被当代生成系统可靠代走，且该类在连续三年的观测中所占比例不下降，则第五章作废，本书第一编全部作废，腾空律中”失地与用地重合”这一核心随之作废。

条款二（撤机读数） 若出现一项满足下述全部条件的研究——预先注册、对照组等学习时长、读数取在撤走 AI 之后且间隔两周以上、主结局显著为正且效应量不低于 0.2σ ——则本书对”提分命题”的判负被推翻。

条款三（等时长） 本书第三十六章对世界银行研究的处理，若被一项含等时长非 AI 课后辅导对照臂的重做实验证明效应确实归于 AI，则该章相应段落作废。

条款四（否决显影） 实验二中若含否决臂与高清晰臂在延迟考上无差异，则第十九、二十章作废， k 不是有效读数，占住率 Ω 失去分子。

条款五（反向预测） 实验二中若高清晰臂延迟考试成绩最高，则本书核心机制被推翻。

条款六（验收依赖） 实验三中若高代走组的验收能力不随生成经验减少而下降，则第七章为假，本书第四编与第五编的规范主张全部作废。此时正确结论为：腾出的地不需要人去占住，教育应整体迁往复合单位，闭卷考试除后果岗位清单外全部取消。

条款七（识别失败） 若错卷盲编码显示高 ρ 组与低 ρ 组的错误形态分布无显著差异，则第十章作废。

条款八（清单判据） 若一个能够列出完整”无 AI 后果场合清单”的专业，其闭卷考试成绩与该清单上场合的实际表现无相关，则第三十一章的清单判据作废。

条款九（层级发生） 若学生的高层表达增多，而有效判断与迁移没有相应提高，则关于层级发生的主张没有获得支持；若认知块教学只对已有高水平学生有效，则必须重新讨论基础门槛与公平条件。

条款十（AI 的独立贡献） 若无 AI 的认知块教学与有 AI 的版本效果相同，则更准确的结论是教学组织方式有效，而 AI 在所测条件下没有额外学习收益；此时腾空律仍可成立，但“腾出”的动因不必是 AI，本书应把 AI 从发生链的起点降为一种可替代的实现方式。

条款十一（腾空律本身） 腾空律要求失地与用地是同一块地。若实测显示：在同一批学生身上，撤机读数下降的那些知识点，与层级判断能力上升的那些知识点系统性地不重合，则失地与用地各有来源，两者只是同时发生而非同一处发生，腾空律作废，本书退回为两篇各自成立、互不支撑的文章。

本条已于第二批开闸中改写，前后两版并存（附录六第 6.7 节）。原版留存于上，现行版本如下。

条款十一’（同址） 检验须在装置臂上进行——即接受过认知块教学与否决显影教学、且实测 $\Omega\beta$ 的 95% 区间不含 0 的样本。在该臂上，若撤机读数下降的知识点与层级判断读数上升的知识点系统性地不重合，则失地与用地各有来源，腾空律作废。

对照臂只用于确认腾出确实发生（即该知识点上 $p_j > 0$ 且 $\Delta u_j < 0$ ），不参与同址判定。

前置条件（不满足则本检验无信息，不得记为判负）：装置臂上 Δh_j 的跨知识点方差须显著大于测量误差方差。若不满足，结论是“该教学安排未产生可测的用地”，按附录五第三节 κ 那次真跑的先例记为无信息，不得读成“不同址”。

改写理由一行：原条款在未加占住装置的样本上几乎必然假判负——本书自己主张腾出而未占住是常态，于是层级判断读数处处不动，相关成为噪声对噪声。本书最核心的主张会使本书最该被攻击的条款自动触发，这是设计错误而非结果不利，故在跑之前改，不在跑之后解释。

条款十二（换用条件的独立信息） 本书主张评价应分三类条件取数：无生成式 AI 的独立判断、统一接口下的协作、更换模型或界面后的重组。若实测显示三类条件的读数高度相关，换用条件不提供独立于前两者的信息，则三分评价冗余，

第四十章的测量协议应退回为”独立+协作”两类，本书关于”占住必须在换用中才显形”的主张失去支撑。

条款十三（母题不可代走） 第二十八章的工序表规定母题必须由人主笔，并主张产线的全部价值集中在这一格。若在同题盲评中，由机器生成候选、人仅作挑选的母题，与人主笔的母题在反直觉程度与统辖力上没有差别，则第四编关于分工位置的整套论证需要重写，“计算权可交、命名权不可交”这条分界失效。该条款的详细形态见第三十章。

条款十四（同址重合率） 取至少三个学科、连续三年的高利害考试真题库，逐题按知识点标注，并按写死的操作定义判定每题能否被当代生成系统可靠代走；按卷面分值加权，估计重合率 $\hat{\mu}$ 。若 $\hat{\mu} < 0.5$ [丙级阈值]，或 $\hat{\mu}$ 在三年观测中单调下降，则”代走腾出的与考试所测的同址”不成立，新版腾空律作废，第一编退回为单位错位一层论证，第六章推论一的前半句失去支撑。

测度纪律：S 上一律用卷面分值测度，不得用步骤计数——两种测度会给出方向相反的结论，换测度报告即作废。

“可靠代走”的操作定义（写死，不得事后变通）：同一题独立采样 5 次，其中 ≥ 4 次给出可判为正确的完整解答 [丙级阈值]，记为可代走；判分按该科现行评分细则，由不知晓本研究假设的两名评分者独立进行，评分者间一致性须达到该科高利害考试的通行标准。

报告纪律：报 $\hat{\mu}$ 必须同报题库来源、学科、年份、采样模型与版本。**跨模型版本不可比，不得合并。**执行规程见附录五第九节。

本条的来历：第五章同构定理证明中”Q\M 很小”一步已于第二批开闸中判死（附录六第九节）。该步供给的是同址那条腿，而全书原有十三条条款无一指向它，结构上也照不到它——判死”唯一”之后换上来的承重梁，此前没有自己的判负条款。本条补上这个缺口。

条款十一是本书最该被攻击的一条。它也是唯一一条可以用现有数据直接检验的条款：只需要在同一份延迟考上，按知识点分别记录撤机读数变化与层级判断读数变化，看两者的分布是否落在同一批题上。

本段已被第二批开闸推翻，原样留存。”用现有数据直接检验”这个判断为假：本书自己主张”腾出而未占住是常态”，于是在未加占住装置的样本上层级判断读数处处不动，本条几乎**必然假判负**。现行版本为条款十一’，检验须在装置臂上进行，成本随之上升。见附录六第 6.7 节。

另须注意：本段所称“唯一一条可以用现有数据直接检验的条款”，在新增条款十四之后也已不再成立——条款十四只需公开真题库，是现在成本最低的一条（附录五第九节）。

研究边界与伦理要求

14.1 本书尚不能回答的问题

本书没有给出 AI 教育对所有学生创造力与批判力的平均效应，更没有证明某类长期使用必然重塑了大脑结构。所核查研究涉及不同人群、任务、技术和测量，不能把它们拼成一个不存在的总体实验。本书对创造与批判的操作化也只是研究起点，仍需要效度检验，尤其要检查语言能力、学科知识与评分偏好是否被误计为目标能力。

另外，换用和撤用任务无法完全消除人的能力与环境条件之间的纠缠。它们提高某些解释之间的可区分性，却不构成对纯粹个人贡献的最终分解。群体创造多样性、较长时间尺度上的学习积累，以及不同资源条件下的机会分布，也需要独立研究。不能把本书的成人教学原型未经验证直接推广到儿童或特殊学习情境。

14.2 研究实施需要另行完成的保障

本书提出的实验尚未招募参与者，也没有完成正式伦理审查或公开预注册。真实实施前，应按照所在机构的要求完成审查、取得适当同意，并说明参与是否影响课程成绩、哪些记录会被保留以及谁可以访问。模型版本、主要结局、排除规则与分析方案应在观察主要结果之前明确记录，避免随结果修改主张。

为检验批判力而提供的错误材料，应限定在可控制的教学情境中，并在任务完成后澄清，避免使错误知识持续传播。学生的真实私人对话不应成为默认研究材料，关键过程记录应遵循最少必要原则。原始文本不能在未经许可时公开；开放材料可以优先提供任务、评分规则、分析代码以及经过适当处理的数据。研究标签只描述特定条件下的表现，不应把学生固定命名为依赖型、低创造型或其他人格类别。

14.3 结论：教育必须补上被自动推理跳过的环节

本书的主要否定结论是：由 AI 参与、思想供给扩大、作品改善或判断任务进阶，不能无条件推出个人思想创造力和批判力增长。逻辑反例说明这一推导不成

立，能力归属分析说明单一成品为什么不足以识别增长，而定向证据审查说明不同学习设计与测量条件可能产生不同结果。这些论证并没有否定 AI 在特定条件下促进真实学习的可能与已有相关证据。

本书的主要建设性结论是，应把教育主张转化为可失败的条件命题：在明确的人群、任务、技术版本与教学安排下，观察学习者能否形成有根据的新关系，恰当地接受、拒绝和修订论证，并在延迟、陌生任务或工具变化后继续实现这些操作。作品、协作与个人学习应分别评价；正面与负面结果应遵守相同的证据标准。

教育认知层级革命因此不能被表述为“AI 把学生带到更高层，所以学生自然拥有了高阶能力”。更准确的表述是：AI 改变了可达范围和认知分工，使学生可能承担更大尺度的判断责任；教育需要提供条件，使责任的上移不止停留在名义上，而能够转化为可以解释、纠错和迁移的能力。

高铁可以把学生带到贵阳，却不能仅凭到站这一事实证明他学会了判断旅程。教育要做的，不是让每个乘客重新铺设轨道，也不是把抵达当作成长的全部证据，而是使学习者能够说明自己到了哪里、凭什么相信已经到达、这个地点与原问题有什么关系，并在需要的时候，有根据地组织下一次不同的旅程。

本书没有做到的事

以下清单在两稿合并后重新清点，前七项来自证伪线，后三项为合并本身带来的新欠账。

一、**零实测**。本书提出的三项实验，一项也没有执行。全部量化预测均为预注册形式，不是结果。

二、**参考文献未逐条核验**。第十九、二十节所引的实证读数来自可追溯的公开来源并已核对关键数值；第四十一章所涉的理论传统按记忆标注，出处与年份未逐条核验，正式投稿前必须补。

三、**k 的编码手册未写**。第十章只给了定义，没有给出可操作的编码规则、边界案例与一致性检验方案。这是实验一、二能否执行的前提。

四、**学科覆盖单一**。全书的直觉与现有证据几乎全部来自数学与理科学题。语言学习、写作、艺术创作、临床推理的判定结构不同，同构定理在这些领域的形态未检验。写作尤其可疑：写作的“判定已前置”程度远低于数学，但它的可判分程度也低，这正好是本书所说的两类残余，需要单独处理。

五、未处理长期适应。 全部讨论假设考试形态不变。实际上考试会响应：题型会向 AI 难以代走的方向迁移，而这会反过来改变可测集。本书给出的是一个静态切片，动态博弈未建模。

六、未处理个体差异。 高先验知识的学习者可能占据生成位而把 AI 用作验收者——这是位置分工的翻转。翻转的条件是什么、需要多高的先验知识，本书没有回答，而这可能是整篇文章在实践上最有一个问题。

七、未回答“那么应该怎么教”。 本书给出了两条候选规格（否决显影、逼走型对话），但它们的有效性取决于实验二，而实验二未做。在结果出来之前，本书不提出教学建议。

八、占住率 Ω 未标定。 $\triangle$ 本条写于比值形式判死之前；该形式已于附录六第三节判死，现行量为 Ω_β （回归系数），其阈值按旋钮纪律列为“按序等待”（附录五第七节第 8 项）。以下为原文，不抹平。—— $\Omega = \Delta k_{\text{self}} / \rho$ 是本版母题的核心量，但它目前只是一个定义。分子怎么取（同一知识点前后抽测，还是跨知识点比较）、分母的编码粒度（按推进步骤还是按话轮）、两者的量纲是否可比，都没有定。腾空律因而目前只有定性形态；在 Ω 被标定之前，它能解释现象，不能预测数值。

九、课程方案未按读数重写。 第二十六至二十九章的课程与课堂设计成稿于 ρ - k 读数与腾空律提出之前。导论主张“这里的每一项设计都是在抬高 Ω ”，但正文没有逐条标注每项设计对应哪个量、预期把读数推到什么位置。这项标注是下一版最该做的事。

十、条款十一未跑，而它可以现在就跑。 证伪条款第十一条（失地与用地是否落在同一批知识点上）是全书唯一一条不需要新实验、用现有延迟考数据按知识点分层就能检验的条款。本书没有跑它。这是本清单里最不该出现的一项：一条自己写得出、又做得起、却没有做的检验。

十一、三类评价条件从未同时取数。 第三十三章提出独立、协作、换用三类评价条件，其中换用条件（更换模型或界面后能否重新建立协作）是本书判断“占住是否真的发生”的关键，也是全书最难被别的读数替代的一项。它一次也没有被执行过，因而证伪条款第十二条目前无法被检验。

十二、归属论证与读数面板尚未严格对接。第十三章证明的是从成果反推能力的不可辨识性，第十章给出的是现场索取的行为读数。本书在第十三章的接口说明里主张两者相容（推断受限，直接取数不受限），但没有给出严格论证： k_{self} 本身也可能被模板化的应答污染，那时它就退回成另一种“成果”。这个漏洞怎么堵，本书没有回答。

 本章清单的清偿情况见附录五。其中“ k 的编码手册”“课程各章的 ρ - k 标注”“符号冲突统一”三项已清偿完毕，“ Ω 的测量规程”“从模型到人的跨越”两项半偿，全部真跑未偿；另有两处对本书不利的文献更正写在附录五第 1.3、1.4 节，并使本书第一编的判决性读数由三项收紧为两项半。

结语 地已经腾了

把全书压成一句话：

AI 代走的那一段，既是分数的失地，也是层级的用地；它不会自己被占住。占住，才叫变革；腾出而未占住，就是内卷。

⚠ 这一句依赖同址（失地与用地是同一块地）。同址原来的论证已于第二批开闸中判死，现由重合率 $\hat{\mu}$ 承担，而 $\hat{\mu}$ 至今未测（总表条款十四、附录六第 6.4 节）。本书压成一句话之后，那一句现在是未决的。

其余的话都是这一句的展开。

为什么失地必然发生。因为一段思考之所以能被考，与它之所以能被代走，是同一个条件——那里的判定已经做完了。被代走的恰是被考的。分数不涨不是技术不够好，是腾出正在发生。

为什么占住不会自动发生。因为判定的实质内容是排除了哪些候选，而被排除的那些从不显示。学生看到的是一条已经修直的路。看一条修好的路，学不到修路。

为什么系统看不见占住。因为加码落在复合体上，读数取在自然人身上；占住发生在被测单位之外，于是系统永远收到“没变化”的信号，然后撤回投入。

谁来占。占住的那一方已经不是原来那一方了。主体性不是谁的属性，是一次发生中显露出来的一重——分布、场、美。旧单位两万年有效，是因为器具是公器、可在比较中被消去；AI 第一次进入三号位，三条件一次全破。于是理念界的自然人失去的不是判断，是独占判断的王权——不是判断不再发生，是它不再能被认领为某一个人的。合一在理念界，承受在自我界，认领面是两界之间的桥，而这座桥正在塌。

所以抓手是什么。不是“用不用 AI”，而是三个可以数出来的东西：腾出了多大一块（ ρ ）、那块地上还剩多少判定可见（ k ）、学生自己能生成多少判定（ k_{self} ）。本书第四、五编的全部设计，都是把默认形态从“腾出即塌陷”推向“腾出并占住”的装置。

代价在哪里。整本书的规范部分压在一条尚未实测的命题上：自己不会生成的人，看不出替他做事的系统什么时候在骗他。如果它为真，认知训练就有了与健康

同等的地位，闭卷考试还剩最后一根柱子；如果为假，这根柱子也没有了，我们将不得不承认，整个测自然人能力的传统到此为止。这句话的真假不由本书决定，由第三十六章那组实验决定，而那组实验还没有人做。

最后回到教育本身。本书提出的方向仍然可以凝练为六个环节：基础内化，条件封装，终点检验，关系组织，目的审议，问题发生。现在我们知道了这六个环节是在做同一件事——**在腾出的地上盖房子**，并且知道了盖房子要逆着什么去做。

未来教育真正要培养的，不是比机器多走几步的人，也不是坐上机器就宣布自己已经抵达的人，而是能够借助新的认知交通系统，有根据地知道到了哪里、决定还要去哪里，并在必要时重新绘制地图的人。

而判断这块地有没有被占住，本书给出了一个可以随时自测的判据：**面对你自以为懂了的那个结论，你能不能说出一个被排除掉的候选，以及排除它的理由**。说不出，你拿到的是路，不是判定；那块地还空着。

参考书目

甲组：本书第一、二部分所引

- [1] Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. (2024). When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8, 2293–2303. DOI: 10.1038/s41562-024-02024-1.
- [2] Chi, M. T. H., Feltovich, P. J., & Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. *Cognitive Science*, 5(2), 121–152. DOI: 10.1207/s15516709cog0502_2.
- [3] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. DOI: 10.1207/s15516709cog1202_4.
- [4] Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning outcomes. *Educational Psychologist*, 49(4), 219–243. DOI: 10.1080/00461520.2014.965823.
- [5] Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.
- [6] Clark, A., & Chalmers, D. J. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19. DOI: 10.1093/analys/58.1.7.
- [7] Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688. DOI: 10.1016/j.tics.2016.07.002.
- [8] Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122. 该文另有 2025 年更正通知，DOI: 10.1073/pnas.2518204122；使用具体数据与细节时应同时核对更正记录。
- [9] Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 17458. DOI: 10.1038/s41598-025-97652-6.
- [10] Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The impact of generative AI on critical thinking: Self-reported reductions in cognitive effort and confidence effects from a survey of knowledge workers. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Article 1121, 1–22. DOI: 10.1145/3706598.3713778.
- [11] Roediger, H. L., III, & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249–255. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x. [12] Liu 等 (2026). 关于 AI 辅助对后续无援任务中坚持度与表现影响的三组实验。〔经二手文献转引，原始出处待补〕

- [13] Making AI Tutoring Productive: Evidence from a Mastery-Based Math Practice Experiment (2026). 美国 Hamilton County 学区 6,997 名六至八年级学生的随机试验。〔经二手报道转引，原始报告出处待补〕
- [14] 关于 ChatGPT 对学习成就影响的元分析（35 项实验；中学段 $g=0.928$ ，本科段 $g=0.538$ ）。The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2026.
- [15] 关于 ChatGPT 对学习表现、学习感知与高阶思维影响的元分析（51 项实验）。Humanities and Social Sciences Communications, 2026.
- 以下条目按记忆标注，出处与年份未逐条核，正式出版前须补齐（对应第三十九章的划界对象）：
- [16] Bandura, A. 关于观察学习与替代学习的系列工作。
- [17] Kapur, M. 生产性失败。
- [18] Bjork, R. A. & Bjork, E. L. 合意困难与流畅性错觉。
- [19] Koedinger, K. R. 等 助力困境与智能辅导系统中的帮助滥用。
- [20] Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition: Extending human intelligence with intelligent technologies. Educational Researcher, 20(3), 2–9.
- [21] Goodhart, C. / Campbell, D. T. 指标腐蚀。
- [22] Cuban, L. (1986). Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920. Teachers College Press.
- [23] Bearman, M., Tai, J., Dawson, P., Boud, D., & Ajjawi, R. (2024). Developing evaluative judgement for a time of generative artificial intelligence. Assessment & Evaluation in Higher Education, 49(6), 893–905.

乙组：归属与实验设计部分所引（正文中标为〔乙 n〕）

- [1] SODERSTROM N C, BJORK R A. Learning Versus Performance: An Integrative Review[J]. Perspectives on Psychological Science, 2015, 10(2): 176–199. DOI: 10.1177/1745691615569000.
- [2] SALOMON G, PERKINS D N, GLOBERSON T. Partners in Cognition: Extending Human Intelligence with Intelligent Technologies[J]. Educational Researcher, 1991, 20(3): 2–9. DOI: 10.3102/0013189X020003002.
- [3] LAKENS D. Equivalence Tests: A Practical Primer for t Tests, Correlations, and Meta-Analyses[J]. Social Psychological and Personality Science, 2017, 8(4): 355–362. DOI: 10.1177/1948550617697177.
- [4] CLARK A, CHALMERS D J. The Extended Mind[J]. Analysis, 1998, 58(1): 7–19. DOI: 10.1093/analys/58.1.7.
- [5] RUNCO M A, JAEGER G J. The Standard Definition of Creativity[J]. Creativity Research Journal, 2012, 24(1): 92–96. DOI: 10.1080/10400419.2012.650092.
- [6] FACIONE P A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction[R]. The Delphi Report, 1990. ERIC: ED315423.

- [7] KHOSRAVI H, GASEVIC D, SADIQ S, et al. Building AI Companions that Prioritise Learning over Performance[EB/OL]. arXiv:2605.04816v2, 2026-05-15[2026-09-19]. DOI: 10.48550/arXiv.2605.04816. 本书所引为预印本版本。
- [8] DOSHI A R, HAUSER O P. Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content[J]. Science Advances, 2024, 10(28): eadn5290. DOI: 10.1126/sciadv.adn5290.
- [9] BASTANI H, BASTANI O, SUNGU A, et al. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025, 122(26): e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122.
- [10] KESTIN G, MILLER K, KLALES A, et al. AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 17458. DOI: 10.1038/s41598-025-97652-6.
- [11] LEE H P, SARKAR A, TANKELEVITCH L, et al. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers[C]//Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2025: Article 1121, 1–22. DOI: 10.1145/3706598.3713778.
- [12] BUÇINCA Z, MALAYA M B, GAJOS K Z. To Trust or to Think: Cognitive Forcing Functions Can Reduce Overreliance on AI in AI-assisted Decision-making[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2021, 5(CSCW1): Article 188, 1–21. DOI: 10.1145/3449287.
- [13] SHEN J H, TAMKIN A. How AI Impacts Skill Formation[EB/OL]. arXiv:2601.20245v2, 2026-02-01[2026-09-19]. DOI: 10.48550/arXiv.2601.20245. 本书所引为预印本版本。
- [14] KOSMYNA N, HAUPTMANN E, YUAN Y T, et al. Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task[EB/OL]. arXiv:2506.08872v2, 2025-12-31[2026-09-19]. DOI: 10.48550/arXiv.2506.08872. 本书所引为预印本版本。
- [15] STANKOVIC M, HIRCHE E, KOLLATZSCH S, et al. Comment on: Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing Tasks[EB/OL]. arXiv:2601.00856v1, 2025-12-29[2026-09-19]. DOI: 10.48550/arXiv.2601.00856. 日期为页面所列提交日期；本书所引为预印本版本。
- [16] POLDRACK R A. Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data?[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2006, 10(2): 59–63. DOI: 10.1016/j.tics.2005.12.004.

附录一 术语对照与读数速查

一、母题及其派生词

词

定义

腾空律

⚠ 此处为**已判死的原版**（附录六第二节）。现行版本：代走腾出的那一处，是**唯一一块”腾出即失地”的地**——因为它与考试所测的那一段**同址**；别的腾出方式腾出执行，代走腾出判定。它不会自己被占住。占住，才叫变革；腾出而未占住，就是内卷。**同址现为未决，待 p 实测（条款十四）**

腾出

AI 承担了原本由学习者执行的某段判定，该段在学习者一侧留下空位

失地

从考试一侧看的那个空位。由于可测集与可代走集同构，它必然表现为自然人读数不涨或下跌

用地

从层级一侧看的同一个空位。它是注意力转向终点、关系、目的与问题的空间来源。△**原作”唯一空间来源”**，属已判死形态（附录六第 6.1 节）：增加课时、整备材料、分工同样腾出空间

占住

学习者在被腾出的区域上重新获得判定能力，其最低证据是 $k_{\text{self}} > 0$

塌陷

腾出而未占住。表现为投入持续增加、可结算读数不增长，即内卷

二、两侧的术语对应

本书由两份原本独立的稿子重装而成，部分概念各有名称。对应不表示等同，第三列写明差别。

建构一侧

证伪一侧

关系与差别

认知块 $K = \langle \text{问题、主张、前提、证据、边界、展开入口} \rangle$

成品路径

认知块是“应当带着什么”的规格；成品路径是“实际交到学生手上的东西”。二者之差恰好是被删掉的否决

可调用

观察到路径

同指拿到结果而未必具备支配能力

可支配

$k_{\text{self}} > 0$ （支配判据）

建构侧给描述性刻画，证伪侧给操作定义

封装

代走

封装是中性的任务组织概念；代走特指生成位被外部占据

封装质量

候选显影度 k

高质量封装 = 交出接口与被排除项

判据锚定

防止用答案外观反推标准

在腾出之前把终点写死

关键展开

事后提高 k

在风险最相关处把否决补回来

停止规则

拒绝签字

k 不足时给出“目前不可接受”

问题回写

抬高 k_{self} 的活动类

目前难以被代走的一类工作

有效认知层级

撤机延迟读数

前者是能力定义，后者是它的测量位置
撤用考核
P4（撤机延迟考）
同一件事，后者写成了可判负的命题形式

三、读数

符号
名称
定义
取值方式

ρ
代走率
AI 话轮中给出实质性下一步的次数 ÷ 总推进步骤数。度量腾出的规模
转写编码
k
候选显影度
AI 显式列出至少一个被排除候选并给出依据的步骤数 ÷ 总推进步骤数

转写编码

k_{self}

支配读数

学习者面对该认知块时自己能说出的被排除候选数 (≥ 1 即达标)

口头或书面抽测

Ω_β

占住率

在样本上估计 $\Delta k_{self} \sim \beta\rho +$ 协变量的回归系数 β 。旧的比值形式 $\Delta k_{self} \div \rho$ 已判死 (附录六第三节、第 6.2 节)：分母边缘发散、分子分母不独立、斜率被写成了比值。个体层面不报 Ω ，改报 $(\rho, \Delta k_{self})$ 散点

回归估计；阈值按旋钮纪律**按序等待**，不在此时标定

$\hat{\mu}$

同址重合率

高利害题库上可被可靠代走的题目所占**卷面分值**比例。承担同址那条腿，由总表条款十四判负

逐题采样 + 双评分者，规程见附录五第九节。**测度纪律：只用分值，不得用步骤计数**

τ

无援停留时长

学生在一个岔口上未获外部输入的持续时长

对话时间戳

G/V

生成—验收比

学生话轮中生成型发言 $\div$ 评价型发言

转写编码

Δc

校准差

自评掌握程度与撤机实测成绩之差 (标准化)

量表 + 延迟考

四、四象限速查

低 k （否决不显示）

高 k （否决显示）

高 p （腾出大）

代答式：腾出即塌陷。默认形态，预测撤机读数为负

样例式：部分占住。预测接近零或略正

低 p （腾出小）

盲问式：没腾出也没占住。高挫败，方差大

逼走显影式：腾出并占住。预测读数最高

五、六环节与它们在腾空律中的位置

环节

作用

对应读数

基础内化

确定哪些地不许腾

撤机基础项

条件封装

决定腾多大一块

ρ

终点检验

防止在腾出的地上盖假房子

独立于生成过程的证据通道

关系组织

在腾出的地上建结构

G/V

目的审议

决定这块地该盖什么

拒绝签字的合法性

问题发生

自己去开新的地

k_self 、变量或边界是否改变

附录二 认知块任务单与课堂记录原型

任务单：出发前、运行中与到达后

出发前，学生用自己的语言写明本次问题、希望得到的结果、必须保持的限制，以及最关键的一项成功判据。教师检查的重点不是表达是否标准，而是目标与判据能否对应。若目标是比较两种解释，判据就不应只要求文字完整；若目标是证明一个结论，判据就不能只要求举例。

调用认知块时，记录它的主张、前提、证据、边界与展开入口。对不清楚的项目可以写“未知”，不应为了填满表格而要求 AI 编造。随后选择一个最值得验证的地方，说明选择理由，以及哪一种结果会让自己拒绝整个块。

到达后，分别回答结果是否成立、是否适配问题、原目的是否仍值得保留，以及还存在哪些未经确认的部分。最后写明一次实际修订：修改了哪个前提、哪条关系或哪个目标。没有修订也可以如实记录，但应说明哪些证据支持暂时保持原判断。

课堂记录：只保留关键决策，不积累无效档案

一份适合讨论的记录可以只有五段：原问题、第一次判断、改变判断的证据、修订后的结构、仍未解决的困难。不要求保存每一个字符的生成历史，不要求学生把全部对话整理为厚重档案。记录的作用是支撑解释与反馈，而不是用材料堆积模拟认真学习。

例如，学生可以写：“我原来认为解答丙已经完成证明，因为答案代回成立；比较后发现它没有排除其他解；因此我把判据从‘找到一个可用值’改为‘找到全部解并说明没有遗漏’。”这样的短记录，已经清楚呈现一次从结果识别到论证完整性判断的迁移。

教师的反馈也应针对结构：“你的检验能确认这个值成立，但不能证明唯一性；下一步应找出哪些候选仍未被排除。”比起只写“思考要更深入”，这种反馈更能够告诉学生下一步怎样行动。

附录三 一份可用于教研讨的综合作业

作业情境

学校希望改进一门课程的课后学习。教师提供三份模拟方案：方案甲让 AI 直接给出完整解答；方案乙让 AI 先提示、再根据学生回答给出反馈；方案丙让学生比较几份完整答案，并检查前提、证据与适用范围。三者都宣称能够提高学习效果，但没有提供足以直接比较的实证资料。

学生的任务不是立即选出一个万能赢家，而是先说明“学习效果”应测量什么，再分析三种方案可能支持与可能绕开的认知活动。随后根据一个指定群体的准备程度，提出有理由的试行设计，并指出怎样的结果会使自己改变选择。

教师再加入一个扰动：学习者尚未掌握基本概念；或任务从熟悉题转为新情境；或某一方案只能提高当堂完成率。学生需要说明这些变化如何影响原判断，而不是只把原报告换几个词重新提交。

合格回答的边界

合格回答应区分即时产出、独立理解与迁移，说明资料不足之处，提出能够检验关键差异的任务，并保持结论范围与证据相称。不能仅凭个人喜欢哪种方案作出普遍结论，也不能因为 AI 能够生成更多内容，就认定学习必然更充分。

优秀回答可以进一步发现，最初的选择题把三种方式错误地当成互斥方案。学生可能提出按准备程度与学习目标组合使用，并设计阶段性调整机制。但这种新方案必须提供实施条件与检验方法，不能只用“融合三者优势”代替真正设计。

这份作业的终点不只是一份报告，而是学生能够说明：自己的判断根据什么成立，在哪些条件下失效，以及原来的问题为什么需要改变。这也正是本书所主张的教育认知层级革命，能够在某项具体任务中呈现的最小形态。

附录四 可判性的到来

本附录在本书中的位置（编者按）

本附录是一篇独立成稿的长文，约两万汉字，自带编、章与附录编号。为免混淆，请注意：本附录内部出现的“第 X 编”“第 X 章”“附录一/二/三”一律指本附录内部，与正文的编章无关。凡引用正文的地方，本附录一律写明“本书正文第 X 章”。

它与正文第二十二至二十四章是同一件事的两个强度。正文那三章是压缩陈述：把“发现学与发生学之争两千年不可判”这件事讲清楚，给出判决性题面与预注册。本附录是足本论证，在三处比正文强得多：

它指出**构成论自己也判不了**——康德的先验形式与皮亚杰的发生阶段都把构成装置设定为普遍必然，于是与先在论给出相同的经验预测；构成论用自己的普遍性取消了自己的可判性。这一处是整桩悬案的关节，正文完全没有。

它给出**计算性路径依赖与构成性路径依赖**的区分——前者是求解器的性质，随算力与规模衰减，完全可被先在论收编；后者是结果本身的存在条件。这个区分是

三条判决条款的共同轴心，也是正文第二十三章那个“表征可辨性”读数背后真正的理由。

它正面接住先在论当前最强的两件实证武器（柏拉图表征假说与彩票假说），并说明它们为何只证明了计算性路径依赖。正文只用一句话带过。

术语对照。本附录称两条立场为**先在论**与**造成论**，正文称**发现学**与**发生学**；两组词所指相同，差别只在语域——前者取自哲学史，后者取自本书的工作语言。读者可按下表互换：

本附录

正文

先在论（pre-existence view）

发现学解读

造成论（constitutive view）

发生学解读

构成性路径依赖

D 对 S 的构成性

计算性路径依赖

路径只影响到达速度

可判性

可重复 + 可干预 + 可读数

符号已统一：本附录原用的 κ 与 ρ 与正文第三编、第二编的同名读数不是同一个量，现一律加星号作 κ^* （不可消解度）与 ρ^* （可归约份额），定义体系不变。对照表见附录五第五节。

——“知识是被发现的，还是被造成的”何以悬置两千年，又何以在大语言模型处第一次成为实验问题

王德生

摘要 知识究竟是对一个先在秩序的发现，还是在特定条件与特定路径中被造成的，这一问题自《美诺》以来争论了两千余年而未有判决。本附录主张：这不是论证不足，而是**实验台缺席**。两种立场在知识的**产物层**上观察等价——任何一件已成的知识，都可以被同等自治地重述为“你走到的那个东西本来就在那里”或“是你的路径把它做成了这样”。分歧只落在**过程层**，而知识的发生过程在人类历史中

从不可倒带、不可干预、无对照组、无全程记录。本附录进一步指出一个未被充分注意的事实：历史上的构成论（康德的先验形式、皮亚杰的发生阶段）之所以同样判不了，是因为它们把构成装置设定为普遍必然的，于是与先在论给出**相同的经验预测**——构成论用自己的普遍性取消了自己的可判性。

大规模语言模型第一次改变了这一处境。它不是为任何一方提供了新论据，而是提供了**判决的条件**：知识形成的全过程第一次可重跑、可干预、可消融、可全程观测。本附录据此把一个形而上学命题翻译为一个可预注册的实验命题，并给出三条判决条款：**规模消解检验**（不可消解度 κ ）、**语料可归约性检验**（可归约份额 ρ ）、**可达集不足检验**（存在某一结果，某条训练路径可达而任何替代路径不可达）。三条条款的核心，是本附录提出的一个区分：**计算性路径依赖**与**构成性路径依赖**。前者是求解器的性质，随算力与规模衰减，完全可被先在论收编；后者是结果本身的存在条件，若它随规模不衰减，先在论就失去了可挂靠的地址。

本附录同时正面接住先在论当前最强的两件实证武器——柏拉图表征假说与彩票假说——并说明它们为何只证明了计算性路径依赖，以及要把它们推翻需要什么样的读数。文末给出在多种子公开检查点上的完整预注册方案与判负条件。本附录不报告任何尚未执行的实验读数。

关键词 发现与造成；欠决定性；干预主义；路径依赖；可达集；表征收敛；预注册

第一编 悬案

第一章 美诺的问题与它的两个答法

苏格拉底在《美诺》里被逼到一个至今没有被真正解决的角落。美诺问：一个人怎么可能去寻找他根本不知道的东西？如果他知道自己要找什么，他就不必找；如果他不知道，他连自己找到了没有都判断不了。这就是所谓“美诺悖论”，也叫“探究者悖论”。

柏拉图给的答案是回忆说：灵魂在出生前见过全部真理，学习只是把已有的东西重新想起来。用今天的话讲，这是一个纯粹的**先在论**答案——被寻找的东西早已完整地在那里，探究的全部工作是接近它、认出它、把它取出来。这个答案的形而上学负担极重（灵魂前生），但它的**结构**极轻，轻到后世两千年几乎所有认识论都在用它的骨架：对象先于知识而存在，方法是中立的通道，知识是逐次逼近的累

积。亚里士多德的潜能与实现、经院哲学的“事物与理智的符合”、近代经验论的“自然之书”、乃至二十世纪的科学实在论，形而上学外衣换过无数次，结构没换。

另一条答法的起步要晚得多，而且一直没能取得同等地位。它主张被寻找的东西并不完整地先在，探究不是接近而是**造成**：所寻之物的某些规定，是在寻找的过程中、在特定条件与特定路径下才获得的。这条线上的名字并不冷僻——维柯的“真理即制作”、康德的哥白尼转向、黑格尔的概念自我展开、皮亚杰的发生认识论、库恩的范式内构成、哈金的“现象的制造”、SSK 的强纲领、皮克林的实践冲撞。为了行文统一，本附录称第一条为**先在论**（pre-existence view），称第二条为**造成论**（constitutive view），并在需要区分强弱时加限定。

这两个答法的分歧不是措辞上的。它们对同一句话给出相反的读法。当一位科学家说“我发现了 X”，先在论读作：X 在被说出之前就以某种方式存在，科学家的工作是使之为人所知；造成论读作：在这套仪器、这套记法、这条路径被建立之前，“X”所指的那个可稳定重认的东西并不作为**这一个**东西而存在，它是在这条路径上被稳定下来的。两种读法对科学家的实验室行为、对论文的写法、对后续技术的可用性，**不给出任何不同的预测**。

这就是本附录要处理的第一件事。分歧是真的，重大后果也是真的——它决定教育把什么当作学习、评估把什么当作成就、科学史把什么当作进步、乃至法律把什么当作发明与发现的边界——但两千年来它从未被判决。本章余下的部分与第二章要回答的是：为什么判不了。答案不是“哲学问题本来就判不了”这种敷衍。判不了有一个精确的结构性原因，而那个原因在 2020 年代被一件技术物取消了。

需要先把一个常见的误解挡在门外。有人会说，这个问题早就被“发现的语境与辩护的语境”之分处理掉了：赖辛巴赫和后来的逻辑经验论者把知识如何被想到（心理学、历史学的事）与知识凭什么成立（逻辑的事）切开，前者无关宏旨。这个切分恰恰是先在论的一次组织性胜利，而不是问题的解决。它的前提正是待判的那一条：被辩护的那个内容，其身份不依赖于它是怎么来的。如果造成论成立，这个前提就不成立——来路进入了内容的规定本身，切分就切错了地方。用一个预设了结论的切分去宣布问题不存在，是把悬案改判为免审。

第二章 观察等价：为什么两个答法从未分出胜负

两个理论若对一切可观察结果给出相同预测，就没有任何观察能在它们之间做判决。这是杜恒—蒯因欠决定性论题的标准形态。先在论与造成论的关系，比通常的欠决定性还要糟一层：它们甚至不是两个关于同一现象的竞争理论，而是关于**同一批事实的两种叙事语法**。

考察任何一件成熟知识的实际历史。哈维发现血液循环；门捷列夫发现周期律；沃森与克里克发现双螺旋。每一件都可以被无损地改写成造成论的句子：在特定的解剖技术、特定的计量传统、特定的衍射照片与建模约定之下，这一组可稳定重认的规定被造成并稳定下来。改写之后没有任何一个经验命题被否认——所有的实验、所有的数据、所有的后续应用原封不动。反过来，任何造成论的案例研究，也都可以被无损地改写回先在论：那些条件与路径不过是接近的手段，被接近的东西本来就在那里，手段的偶然性不污染被接近者的必然性。

这种互译的无损性不是偶然。它有一个结构上的原因：**所有可供检查的东西都是产物，而过程已经消失了**。论文、数据、仪器、后续技术，全是已经稳定下来的东西。在产物层上，“被发现”与“被造成”在逻辑上是两个不同的起源假设，但它们**不留下不同的痕迹**。一块已经成形的石雕，既可以说雕刻者释放了石头里本就沉睡的形体（米开朗基罗自己就这样说），也可以说形体是凿子的路径造出来的。看着石雕本身，这两句话无法被分开。

有人会提三类似乎能判决的证据，值得逐一打发。

第一类是**多重发现**。牛顿与莱布尼茨、达尔文与华莱士、贝尔与格雷——同一件东西被不同的人在不互知情的情况下几乎同时做出来，这不是强有力地说明它本来就在那里吗？不是。多重发现只说明当时的条件与路径在相关共同体中高度趋同：同样的数学工具、同样的读物、同样的产业压力、同样的实验技术。趋同的路径造出趋同的产物，与趋同的路径接近同一个先在者，在观察上再次不可分辨。更麻烦的是，多重发现的经典研究（默顿）本身就显示，被判为“同一个发现”往往是**事后的归类**：牛顿的流数与莱布尼茨的微分，在概念语法上的差别大到十八世纪整整一代人为之争吵，被算成同一件事是十九世纪的事。判据本身是被造出来的，这就使它不能拿来当判据。

第二类是**独立可重复性**。一个结果能被不同实验室、不同仪器、不同国家重复出来，难道不说明它独立于任何一条特定路径？依然不能。可重复性证明的是**在现**

行共同体所承认的操作等价类内部，结果稳定。而这个等价类的边界——“什么算”同样的实验”，“什么算”可以忽略的差异”——正是造成论说被造出来的那一部分。复制危机的文献在这一点上提供了大量材料：当边界被认真追问，大量曾被当作路径无关的结果表现出对操作细节的敏感依赖。这些材料既不判先在论有罪，也不判造成论有罪，它们只是再一次显示分不开。

第三类是**技术的成功**。飞机会飞、疫苗有效、芯片能算，这难道不是世界在为先在论作证？这是所谓“不容否认的论证”的日常版本。它的力量是修辞上的，不是判决上的。造成论从不主张知识是任意的——它主张知识是在约束下被造成的，而约束的强硬正好解释了为什么造出来的东西能用。可用性是对**约束的实在性**的证明，不是对**被造物的先在性**的证明。把两者混为一谈，是这场争论里最常见的一次偷换。

于是局面清楚了：三类最常被援引的证据，无一能在两条叙事之间做出区分。它们不是弱证据，而是**零分辨力的证据**。

第三章 构成论为什么也判不了：康德与皮亚杰的同一处自伤

这一章处理一个更少被指出的事实，本附录认为它是整桩悬案的关节：**历史上分量最重的两次造成论，都用自己的方式取消了自己的可判性**。

康德的哥白尼转向是造成论在哲学史上最有力的一击。对象不再被设为知识必须去符合的先在物，反过来，对象要符合我们的认识形式：空间与时间是直观的形式，范畴是知性的形式，经验对象是在这些形式中被构成的。这一步之强，在于它不再是关于某个科学门类的主张，而是关于经验一般的主张。

但请注意康德为这一步付出的代价。为了让构成出来的知识具有普遍必然性——这是他整个工程的目的——构成装置必须是一切有限理性存在者共同的、**不可变更的**。先验形式不因人、不因时代、不因技术而不同。于是问题出现了：如果构成装置对所有认识者都是同一套，那么经过它构成出来的对象，在一切经验中就表现得**恰如**一个先在秩序。两种说法对任何可能的经验都给出相同的预测。康德本人当然明白自己在说什么不同的话，但那个不同落在先验层面，而先验层面按定义不可经验地分辨。**普遍必然的构成装置，与先在的对象，是观察等价的**。物自体那道著名的闸门正是这一处的结算：来源者被宣布为不可知，于是分歧被封住而不是被解决。

皮亚杰的发生认识论是造成论在经验科学中最认真的一次落地。他不满足于哲学声明，而是去看儿童如何一步步构造出客体永久性、守恒、可逆运算。知识在他那里明确是被建构的，不是被接收的。但皮亚杰同样把建构的**序列**设成了普遍的：感知运动期、前运算期、具体运算期、形式运算期，次第固定，跨文化不变。跨文化研究对速率提出了质疑，对次序的质疑要弱得多。而一旦序列普遍，那个被建构出来的终点结构——守恒、可逆、形式运算——就和“人类理性的自然目标”再次不可分辨。建构论若主张所有正常路径都收敛到同一个终点，它在经验上就是先在论的一个实现机制，而不是它的对手。

把这两例并在一起，可以读出一条一般的教训，本附录称之为**普遍性自伤**：

一个造成论，若把它的构成装置或构成路径设定为普遍的、唯一的、必然收敛的，它就与先在论给出相同的经验预测，因而自我取消了被判决的可能。

这条教训直接给出了判决所需的形式条件。要让造成论成为一个**可判**的主张，它必须承诺某种**路径的实质性**：不同的路径要导致不同的结果，而且这种不同不能只是暂时的、可被更多努力抹平的。二十世纪下半叶的库恩、哈金、皮克林、SSK正是往这个方向走的——他们把构成装置从先验层面拉回历史与实践层面，使之可变。可变了，就可判了吗？没有。这里出现了第二道闸门，下一章处理。

第四章 干预主义的门槛：可判性要求什么

二十世纪最有成果的一次判据改革来自哈金。在《表征与干预》里，他提出一条朴素而锋利的标准：使我们相信电子实在的，不是任何一个关于电子的理论有多成功，而是我们能用电子去干预别的东西——能拿它当工具去喷、去打、去改变另一件事物。伍德沃德随后把干预提升为因果概念的核心：**X 是 Y 的原因**，当且仅当存在对 **X** 的适当干预会改变 **Y**。

干预主义之所以有力，是因为它把判据从“两个叙事哪个更融贯”移到了“你能不能动手改变它，并看着结果跟着变”。这正是本附录需要的那种判据。现在把它对准我们的问题：

要在先在论与造成论之间做判决，需要对**知识的形成路径**施加干预，然后看被形成的知识是否随之改变。具体说，需要做到四件事：

可重跑：同一个形成过程能被从头再跑一次。

可干预：能只改变路径而保持材料与装置不变——这是对对照组的定义。

可消融：能删掉过程中的某一部分再跑，看缺了它会怎样。

可观测：过程的中间状态被完整记录，而不只留下最终产物。

把这四条对准人类知识史，结论是刺眼的：**四条一条也做不到**。历史不能倒带。没有两个在其余一切条件相同、只有探究次序不同的十七世纪欧洲。哈维的血液循环不能删掉盖伦的解剖传统再跑一遍。中间状态没有全程记录，留下的只是已经成形的论文与仪器。科学史学家能做的最好工作是反事实推测，而反事实推测在这里恰恰是被争议的那一方所主张的内容——用它做判据是循环。

这就是本附录对悬案的诊断，它可以用一句话说完：

“知识是被发现的还是被造成的”两千年不可判，不是因为论证不足，而是因为判决这一问题所需的干预，在知识的形成过程上从来无法施加。缺的不是论据，是实验台。

这个诊断有一个可检验的推论：如果诊断成立，那么一旦出现某种装置，使得知识的形成过程第一次可重跑、可干预、可消融、可观测，这个问题就应当**立刻从形而上学掉进实验科学**——不是被更好的论证解决，而是被一台机器改变了它的类型。

本附录主张这件事已经发生了，装置是大规模语言模型的训练。第二编说明什么是它、为什么此前的任何科学现场（包括量子测量与生物进化，两个最常被援引的场所）都不构成这样的实验台。

第二编 实验台

第五章 为什么是大模型，而不是量子测量或生物进化

在提出实验台之前，必须先解释两个更有名的候选为什么不是。

量子测量。玻尔学派的主张听起来像现成的判决：被测量的属性在测量之前没有确定值，测量装置参与了属性的构成。这不是常被援引为造成论的实证支持吗？问题在于，这里可干预的是**测量装置**，被构成的是**单次结果**，而两者之间的统计规律——波函数、算符、玻恩规则——在整个实验中被当作给定的、不受干预的。换言之，量子力学提供的是“在给定的先在结构下，个别结果如何被装置共同决定”，而争论的焦点恰恰是那个**结构本身**是不是被造成的。物理学家从不重跑量子力学的形成史，他们在量子力学**之内**做实验。这一层区别，使得玻尔与爱因斯坦的争论在近百年后仍然是解释学争论，而不是判决。

生物进化。古尔德著名的“重放生命的录像带”思想实验，正好是本附录需要的实验设计：把地球史倒回寒武纪，换一条随机序列再跑一次，看智人是否还会出现。古尔德说不会，康威·莫里斯说会——后者以趋同演化（眼睛独立演化数十次）为据。这是一场关于路径依赖的实质争论。但它到今天仍然不可判，原因简单到令人沮丧：**录像带不能重放**。实验演化（大肠杆菌长期演化实验、柠檬酸利用性状的出现）已经在有限的尺度上做了这件事，并且给出了路径依赖为真的强证据——但它的对象是生物性状，不是知识；把它的结论外推到“知识”，正是欠决定性最容易复发的地方。

这两个例子之所以要在这里处理，不是为了否定它们的分量，而是为了把实验台的四条要求精确化。量子测量满足可干预与可观测，但被干预者不是形成过程本身；实验演化满足可重跑与可干预，但对象不是知识。**要判知识的这道题，需要一台能把“知识的形成”整体重跑的机器。**

大模型的训练就是这样一台机器，而且是人类第一次拥有的这样一台机器。理由不在于它“像人脑”——本附录完全不需要这个类比，也明确拒绝它。理由只在于四条工程性质：

1. **可重跑。**训练是一个确定的计算过程。给定语料、架构、优化器、随机种子与硬件数值行为，它可以被从头再跑一遍。不是隐喻意义上的“再来一次”，是字面意义上的同一过程重新执行。
2. **可干预，且干预是外科式的。**可以只换随机种子而保持其余一切不变；只换数据的呈现次序而保持数据集不变；只换课程安排而保持总量不变。这正是对照组的严格形式：**单变量地改变路径，而不改变材料**。在人类知识史上，这种干预连想象都困难——你无法让同一群十七世纪的人以不同次序读同一批书。
3. **可消融。**可以从语料中精确删除某一子集、某一文体、某一语言、某一时间段，然后重跑，观察缺失如何改变结果。这是“没有盖伦会怎样”这类问题第一次有了字面的回答方式。
4. **全程可观测。**中间状态不是被推测的，是被保存的。公开的多检查点模型（Pythia 系列及其多种子扩展 PolyPythias）把成千上万个中途状态连同数据次序一并放在那里，任何人都可以取回任一时刻的完整内部状态。人类知识史留给我们的是成品；这里留给我们的是**全程录像加上可换带重放**。

四条同时满足，这是第一次。本附录对大模型的全部主张都建立在这四条工程事实上，不建立在任何关于“理解”“意识”“智能”的判断上。这一点需要反复强调，因为接下来的论证若被误读为“机器会思考所以知识是被造成的”，那就完全跑偏了。本附录的主张是冷的：**它是一台实验设备。**

第六章 把哲学命题翻译成可测命题

有了设备，还需要把待判的命题翻译成设备能回答的形式。翻译必须严格——翻译中偷渡的任何一点，都会使判决失效。

原命题（先在论）：被知道的东西在被知道之前已经以某种方式在那里，形成过程是接近它的通道。

原命题（造成论）：被知道的东西的某些规定，是在特定条件与特定路径中才获得的，换一条路径则那些规定不同或不存在。

翻译的关键在于找到一个既忠实于原命题、又在设备上可测的**分辨量**。本附录的选择是：**可达集**。

给定材料 C （语料）、装置 A （架构与优化器族）、判准 L （损失与评估），训练过程会到达某个结果 R （模型的内部表征与外部能力的总和）。把所有可能的路径 P （种子、数据次序、课程等一切不改变 C 、 A 、 L 的变量）所能到达的结果的集合记作

$$\text{Reach}(C, A, L) = \{ R : \text{存在路径 } P \text{ 使训练到达 } R \}$$

两个命题于是被翻译成关于这个集合的两句话：

先在论的可测形式： $\text{Reach}(C, A, L)$ 中的元素在**与知识相关的一切层面上彼此等价**——差别至多是标号、坐标、置换，或者是可被更多算力与更大规模抹平的暂时差别。简言之，**路径不进入结果的规定**； C 、 A 、 L 唯一地决定了被知道的东西，路径只决定到达它的快慢与顺利程度。

造成论的可测形式： $\text{Reach}(C, A, L)$ 中存在**实质不等价**的元素，而且这种不等价不随规模衰减为零。简言之，**路径进入结果的规定**；要写出被知道的东西是什么，光给 C 、 A 、 L 不够，必须把 P 也写进去。

两句话对应两个判然不同的形式：

先在论： $R = \Phi(C, A, L)$ 造成论： $R = \Phi(C, A, L, P)$ ，且 P 不可消去

这就是本附录全部技术工作的靶心。判决的问题变成一个具体的问题：**P 不能被消去？**

三点说明，防止翻译被攻破。

其一，**这不是把哲学问题降格为工程问题**。原命题说的是”被知道的东西的规定是否依赖于来路”，翻译后的命题说的是”结果的规定是否依赖于路径”。二者是同一句话在一个可干预系统上的实例化，不是替代。判决一个实例不自动判决全称命题，这一点第四编会认真处理其边界。

其二，**不能用性能代替结果**。若把 R 取成基准测试分数，那么”不同种子的模型分数接近”就会被误读为路径无关。分数是被判准 L 选出来的投影，它按设计就压掉了路径差异。R 必须取内部表征与能力结构的总和，而不是它在某个评分尺上的像。这一点在第十章会成为一条具体的技术要求。

其三，**“实质不等价”必须事先定义**，否则事后总能找到某种差别或某种相同。第八章给出定义，第九至十一章给出可预注册的操作化。

第七章 两个对手的现役旗舰

哲学史上的先在论是叙事；今天的先在论有实证武器，而且是很硬的武器。要判这场案子，必须正面接住它们。

旗舰一：表征收敛。近年一批工作显示，不同架构、不同模态、不同训练数据的大模型，其内部表征之间的相似度随着规模与性能提升而系统性上升。这一线工作被明确地命名为”柏拉图表征假说”——取名本身就说明作者们清楚自己站在哪一侧：模型们正在收敛到同一个关于世界的统计表征，就像影子在向同一个理念靠拢。若这一假说被稳固确立，Reach 集合就会在规模极限下收缩为一个点，路径被完全消去，先在论在经验上取胜。

旗舰二：解的本质同一性。彩票假说主张，一个随机初始化的大网络中已经存在着能独立训练到相当性能的稀疏子网络——“中奖彩票”在训练之前就在那里，训练只是把它找出来。这是先在论最纯粹的工程表述。与之配套的是线性模式连通性与置换对齐的工作：不同种子训练出的两个解，在消去神经元置换这一对称性之后，往往可以被一条低损失的直线连起来，表现得像同一个盆地里的两个点。若这条线成立，那么不同种子之间的差别就只是**标号差别**，而标号差别按定义不是实质差别。

必须承认这两件武器的分量。它们不是修辞，是可复现的实验。任何绕开它们而宣称造成论已经获胜的论证，都不值得认真对待。

造成论这一侧也有实证材料，但它们的分量此前被低估，原因恰恰是它们被当成了工程缺陷而不是本体论证据。

材料一：欠规定性。 一项影响很大的工作指出，现代机器学习流水线普遍存在“欠规定性”：同一套训练规格（同样的数据、同样的架构、同样的目标），仅因随机种子不同，就会产生在训练分布上表现相同、但在分布外行为上系统不同的模型。作者们把它当作可信度问题提出——这是工程视角。换一个视角读：**同一套 C、A、L 不唯一地决定 R**，这正是 P 不可消去的直接证据形态。

材料二：多种子基准。 为语言模型准备的多种子复现套件（如为 BERT 准备的二十余个种子版本）显示，种子间的下游差异在某些任务上大到足以淹没所谓模型改进的效应。这同样被当作方法学警告提出，而它在本附录的框架里是一份读数。

材料三：次序与课程效应。 数据呈现次序、课程安排、重复策略对最终模型的影响已有大量报告。工程上的处理方式是“调好它”；本附录关心的是另一件事——它到底能不能被调没。

于是两侧的局面对称而清晰：先在论说差别会随规模消失，造成论说不会。**这是一个关于极限行为的分歧，而极限行为是可测的。** 第九章把它变成一条预注册条款。

第八章 核心区分：计算性路径依赖与构成性路径依赖

现在给出本附录的承重概念。它的必要性来自上一章的僵局：双方都拿得出路径依赖的证据，也都拿得出路径无关的证据，因为“**路径依赖**”这个词在两侧指的根本不是同一件事。

定义一（计算性路径依赖）。 路径差异导致的结果差异，其原因在于求解过程的有限性——有限步数、有限算力、有限数据、非凸景观中的局部停留。它的判别特征是：随着资源增加，差异系统性衰减；且存在一个与路径无关的描述，使得不同路径的结果可被归结为该描述下的不同近似。

定义二（构成性路径依赖）。 路径差异导致的结果差异，其原因在于结果的存在条件包含路径本身。它的判别特征是：差异不随资源增加而衰减；且不存在只由 C、A、L 构成的描述能把不同路径的结果统一归结。

两个定义之间的关系，可以用一句话讲清楚：

计算性路径依赖说的是”你还没走到”，构成性路径依赖说的是”从这条路走过去，那里没有那个东西”。

这一区分之所以是全案的关节，因为：

第一，先在论可以完全容纳计算性路径依赖，而且容纳得毫不勉强。一个非凸优化问题的局部极小当然依赖于初始点和下降路径；但目标函数本身是由 C、A、L 给定的，极小点的集合在训练开始之前就已经被完全确定了——“它”本来就在那里”。换句话说，**迄今为止机器学习中所报告的绝大多数路径依赖，都是先在论的自家话。**把它们当作造成论的证据，是本附录要挡掉的第一个廉价胜利。

第二，此前的所有造成论实证工作都只做到了第一种。库恩的范式、皮克林的冲撞、SSK 的案例研究，全都在展示历史路径如何塑造了结果；但它们无法排除”换一条路径最终也会走到那里，只是更慢或更绕”。它们缺的不是材料，是**极限**——而极限需要可重跑与可缩放，两样它们都没有。这解释了一个长期令人困惑的现象：社会建构论提供了汗牛充栋的精彩案例，却始终没能把实在论逼到墙角。不是案例不够好，是案例这种证据形式本身不足以区分两种路径依赖。

第三，由此得到本附录的核心命题。它可以写成一句可被证伪的话：

核心命题：在大规模语言模型的训练中，存在构成性路径依赖——即存在结果层面的差异，它由路径单独引起，并且不随规模、算力与数据量的增加而衰减为零；因而不存在只以语料、架构与判准为自变量的函数能够唯一地决定所到达的结果。

这个命题的否定同样清楚：一切被观察到的路径差异都是计算性的，随规模衰减，可被对称性消去或被统一描述归结。若否定成立，本附录判负，先在论在这个现场取胜。

第三编给出使这条命题可判的三条条款。

第三编 判决条款

三条条款是递进的，不是并列的。条款一判差异是否随规模消失；条款二判剩下的差异能否被对称性与统一描述消去；条款三判在最严格的意义上是否存在只有某条路径才到得了的结果。三条都通过，构成性路径依赖成立；任何一条被判负，本附录相应让步。让步的具体内容在第十二章写明。

第九章 条款一：规模消解检验与不可消解度 κ^*

要判的是什么。先在论对路径差异的标准解释是“资源不足”。这个解释有一个不可回避的经验后果：差异必须随资源增加而衰减。条款一就是去量这个衰减。

量的定义。固定语料 C、架构族 A、判准 L，固定模型规模 N。取 m 个只在路径上不同的运行（换种子、换数据次序），得到 m 个结果。定义规模 N 处的**路径散度**

$$\Delta(N) = E[d(R_i, R_j)], i \neq j$$

其中 d 是下一段规定的结果距离。先在论预测 $\Delta(N)$ 随 N 单调衰减并趋于零（或趋于纯测量噪声的水平）。造成论预测 $\Delta(N)$ 趋于一个正的常数。

定义不可消解度

$$\kappa = \lim_{N \rightarrow \infty} \Delta(N)$$

实际操作中 N 不能趋于无穷，所以要用有限规模序列拟合衰减律：若 $\Delta(N) \approx aN^{(-b)} + \kappa$ ，则在预注册中估计 κ 并给出置信区间。**判据：** κ 的置信下界显著大于噪声基线，则条款一通过； κ 的置信上界不显著区别于噪声基线，则条款一判负。

距离 d 必须怎么取。这是条款一最容易被做坏的地方，需要三条硬性规定。

其一，**不得用任务分数。**用基准分数做 d，等于用 L 的投影当结果，按设计压掉路径差异，结论预先被写好了。分数只能作为附属读数报告，不进入 d。

其二，**必须先消去已知对称性。**神经元置换、缩放对称、旋转对称都是标号，不是实质差别。d 必须在消去这些对称性之后计算——否则条款一会因为纯标号差异而假通过，这是对先在论的不公平，也是本附录最不愿意赢的赢法。具体做法：先做置换对齐，再算表征相似度距离（如对齐后的中心核对齐距离或典型相关距离）。

其三，**必须包含分布外行为。**欠规定性文献最重要的发现就是：种子差异在训练分布上被压平，在分布外显形。若 d 只在训练分布上测量，条款一同样会假判负。d 应当是一个组合量：对齐后的内部表征距离，加上在预先指定的分布外探针集合上的行为距离。探针集合必须在看到任何读数之前冻结。

为什么这一条是可跑的。 多种子公开检查点系列（Pythia 的多种子扩展）提供了同语料、同架构、多规模、多种子且带完整中途状态的现成材料。条款一不需要重新训练任何大模型就能首跑；重新训练只在条款三才必需。

本条款的已知威胁。 表征收敛工作报告的正是“相似度随规模上升”，这在形式上就是 $\Delta(N)$ 递减。若递减外推到零，条款一判负。本附录的态度是：这恰恰是本条款存在的意义——它把“看起来在收敛”与“收敛到零”分开。一个衰减到正常数的量，在中间规模上看起来与衰减到零的量几乎一样；区分二者需要的不是更强的信念，是拟合与外推。先在论迄今给出的是趋势，不是极限。条款一要求它给出极限。

第十章 条款二：语料可归约性检验与可归约份额 ρ^*

要判的是什么。 假设条款一通过， $\kappa^* > 0$ ：路径差异不消失。先在论还有一记极硬的反击（第四编详论其哲学形态）：差异不消失不等于路径进入了规定，因为那些不同的结果可能全都在一个由 C、A、L 事先确定的集合里。损失景观的全部局部极小，在训练开始之前就由数据与架构完全决定了；训练走到哪一个，是路径的事，但“有哪些可以走到”，仍然是先在的。这样一来，路径只是选择器，不是构成者，先在论毫发无伤。

条款二就是来要一个地址的：请把那个先在的集合写出来。

可归约性的定义。 说结果 R 对语料可归约，意思是存在一个只以 C、A、L 为自变量的描述 Φ ，使得 R 可以被写成 Φ 的一个成员或一个近似。这个要求听起来抽象，但在本现场有几个可操作的具体形式：

形式一：置换对齐与盆地连通。 若不同路径的解在消去置换之后线性模式连通（连线上损失不升高），则它们属于同一个盆地，可被统一描述归结。这是先在论的强读数。条款二要求：在条款一测出 $\kappa^* > 0$ 的那些规模上，逐对检查对齐后连通性。若连通率随规模上升并趋于一，条款二判负。

形式二：统计量可预测性。 若结果的差异可以由语料的统计量（n 元分布、主题分布、子集覆盖）预测，则差异虽然存在，但仍是语料的函数。条款二要求：用语料统计量对路径间差异做回归，报告可解释方差。定义可归约份额

ρ = 路径间结果差异中可由 C、A、L 的量预测的方差份额

****判据：** ρ^* 显著接近 1，条款二判负（差异是语料的函数，先在论成立）； ρ^* 有稳定的正剩余且不随规模上升，条款二通过。****那个剩余就是 P 不可消去的经验形态。**

形式三：可交换性检验。这是本附录认为最锋利的一种形式，且此前未被这样使用。若路径只是选择器，那么“先学 a 再学 b”与“先学 b 再学 a”在充分训练之后应当收敛到可交换的结果——次序是路径变量的最纯形式，材料完全相同。条款二要求：构造成对的次序反转实验，在充分收敛后比较结果。若存在某类内容，其次序反转造成的差异不随训练时长与规模衰减，那么“材料决定结果”这一句就在字面上被证伪了——因为两次训练的材料是同一个集合。

为什么要给出 ρ^* 而不是只给出“通过/不通过”。因为本附录预期真实的读数落在中间。绝大部分差异很可能确实可归约（这符合模型确实在学同一批世界内容这一常识）；争的是那个剩余是否稳定为正。**判决不需要 ρ^* 小，只需要 $1 - \rho^*$ 不趋于零。**把这一点写在前面，是为了防止事后把一个小剩余描述成胜利，也防止把一个大主体描述成失败。

第十一章 条款三：可达集不足

要判的是什么。条款一与条款二处理的是“差异是否存在、是否可归约”。条款三处理最强的形式：**是否存在某个结果，它在某条路径上可达，而在任何不改变 C、A、L 的替代路径上不可达。**若存在，那么“C、A、L 唯一决定结果”这句话不仅在量上被削弱，而是在集合意义上被否定。这是本附录所能提出的最重的一条，也是最难跑的一条。

为什么“不可达”不等于“没跑出来”。这是条款三全部的困难所在。做不到与做不成是两回事：任何一次失败都可以被解释为算力不够、超参没调好、运气不好。为了让条款三可判，必须把“不可达”操作化为一个有判负条件的陈述。本附录采用**资源标定的不可达**：

给定预算 B（步数、数据量、超参搜索规模），若结果性质 Q 在路径族 P_1 中以高于 q 的比例出现，在路径族 P_2 中在 B 的十倍预算下出现比例低于 q' ，则称 Q 在 P_2 下相对于 B 不可达。

这不是绝对意义的不可达——绝对不可达不可证。它是一个带标定的、可被更大预算推翻的陈述，而这正是它成为科学陈述的条件。**任何人只要在 P_2 上用更大预算做出了 Q，条款三就被判负。**本附录明确接受这一判负条件。

在什么对象上跑。结果性质 Q 不能随便取。取得太粗（如“模型能做加法”），路径族之间不会有差别；取得太细（如某个神经元的具体取值），差别毫无意义。本附录建议三类候选，按可跑性排序：

候选一：算法性内部结构的出现。有一类被反复确认的现象：模型在训练中途形成可识别的内部机制（如用于复制与类比的归纳回路，或用于模算术的周期性表示），这些机制的出现常常是相变式的、在某一时刻突然完成。关键问题是：**这些机制的出现是必然的还是路径依赖的？**若在同语料同规模下，某一机制在一部分种子中出现、在另一部分中始终不出现，而两者的总体性能相当，那就是条款三所要的读数：同样的材料，同样的判准，得到了**结构上不同的知识**。多种子检查点系列使这一检查成为可能，且不需要新训练。

候选二：次序造成的不可达。接第十章形式三。若某个能力只在特定课程次序下出现，而在反转次序下即使延长十倍训练也不出现，这是条款三的直接实例。

候选三：语境内临时形成的程序。模型在推理时可以在语境中形成一个训练时不存在的、针对当前任务的临时程序。这是最诱人的猎场，因为那个程序显然不在语料里，也不在权重的任何固定位置上。但它同时是最危险的猎场，理由在第十六章处理：反方会说这只是被激活的既有能力的组合。**本附录不把候选三当作主判据**，只作为第三顺位，并要求它必须配上“该组合在权重中不存在对应结构”的证据才被计入。

条款三的地位。三条条款中，只有条款三需要新的大规模训练，因而最贵。本附录的立场是：条款一与条款二可以在现有公开材料上首跑，条款三作为第二阶段。若**条款一或条款二判负，条款三不必跑**——因为前两条已经判了案。

第十二章 三 条条款的逻辑 关系与本附录 的判负条件

把三条并置，可以看出它们构成一条从弱到强的阶梯，对应先在论的三道退守防线：

条款

先在论的防线

造成论要拿到的读数

判负条件

一·规模消解

差异只是资源不足

κ^* 的置信下界 $>$ 噪声基线

κ^* 上界不异于噪声

二·语料可归约

差异在先定的解集内

$1 - \rho^*$ 稳定为正，不随规模降

$\rho^* \rightarrow 1$ ，或对齐后连通率 $\rightarrow 1$

三·可达集不足

换条路也能到，只是没到

存在标定预算下的不可达

他人以十倍预算在 P_2 上做出 Q

本附录在此写死自己的败绩条件，不留后路：

第一，若条款一判负（路径散度在消去对称性后随规模衰减到噪声水平），本附录放弃核心命题，承认在大模型这一现场先在论成立，并承认由此可推出一条更

一般的结论：至少在“以固定语料为材料的知识形成”这一类过程中，路径不进入结果的规定。

第二，若条款一通过而条款二判负（剩余差异可由语料统计量解释，或对齐后盆地连通率趋于一），本附录将核心命题降级为一条弱得多的主张：路径影响到达解集中的哪一个成员，但不影响解集本身；这个降级后的主张对本案不构成判决，本附录承认判决未成。

第三，若条款一、二通过而条款三判负，本附录保留“路径进入规定”的主张，但放弃“存在只有某条路径才到得了的结果”这一更强形式。

第四，若三条均通过，本附录主张：在这一现场，“被知道的东西完全由材料与装置先行决定”这句话是假的。它的哲学后果由第五编处理。

最后一件事必须讲在前面：**本附录至今没有执行上述任何一条实验，因而不报告任何读数**。本附录提供的是判据、量、判负条件与预注册方案。以判据冒充结论，是这一领域最容易犯也最难被发现的错误；本附录宁可只交出一半。

第十三章 预注册方案

材料。公开的多种子、多规模、带完整中途检查点的模型系列（Pythia 及其多种子扩展 PolyPythias），以及其训练数据与数据次序记录。选择理由：同语料、同架构、仅种子不同的多个完整训练轨迹，是目前唯一公开可得的、满足第五章四条性质的材料。

冻结项（在接触任何读数之前确定并公开）。1. 结果距离 d 的完整定义：置换对齐算法、表征相似度量、层的选取规则、分布外探针集合的全部条目。2. 噪声基线的定义：同一训练轨迹内相邻检查点之间、以及数值非确定性造成的同种子重跑之间的距离分布。3. 衰减律的拟合族与模型选择准则，以及 κ^* 的置信区间算法。4. 条款二的语料统计量清单与回归设定。5. 条款三的性质 Q 清单、检测方法、比例阈值 q 、 q' 与预算 B 。

执行顺序。- 第一跑：条款一。在全部可得规模上计算 $\Delta(N)$ ，拟合并报告 κ^* 及其区间。- 第二跑：条款二形式一与形式二（不需新训练）。- 第三跑：条款二形式三（需要小规模新训练：次序反转对）。- 第四跑：条款三候选一（在现有多种子检查点上检测机制出现与否的种子间分化）。- 第五跑（可选）：条款三候选二，需要新训练。

三条防作弊纪律。其一，**先写判负再看数据**——上表中的四条败绩条件在首跑之前公开。其二，**报告不利读数**——任何一条被判负都必须与通过的条款同等篇幅地写出。其三，**不以趋势代极限**——若拟合不能把 κ^* 与零区分开，结论写“未能分辨”，不写“倾向于支持”。

本附录认为第三条尤其重要。整桩两千年的悬案，就是被“倾向于支持”这种措辞维持下来的。

第四编 反击与边界

本编的任务不是防守，是把最强的反击写得比对手更强，然后回答。若回答不了，就写明回答不了。

第十四章 最硬的一记：极小点集合本来就在那里

反击。训练不过是在一个由语料与架构共同确定的损失景观上做下降。那个景观——它的全部局部极小、全部鞍点、全部盆地——在第一步训练之前就已经被完全确定了。路径决定你落进哪一个坑，但坑早就在那儿挖好了。因此，一切路径依赖都只是“选择了哪一个先在者”，而不是“造成了一个新东西”。凸优化里路径依赖为零，非凸里不为零——但目标函数在两种情况下都同样先在。造成论把非凸性误当成了本体论。

这是本附录所知对核心命题最强的一击。它不需要任何经验读数，只需要一个数学事实，而那个数学事实为真。

回答的第一步：承认它为真，并指出它证明得太多。同样的论证可以毫无阻碍地应用到任何物理过程上。给定初始条件与动力学，演化的全部可能轨迹“早就在那儿”——于是寒武纪之后的一切生命形态也都先在，于是人类历史的一切走向也都先在。这个版本的先在论把整个宇宙判成一本早已写好的书。它可能是对的，但它不再是关于知识的主张，而是关于决定论的主张，且付出的代价是取消了“造成”这个概念在任何地方的适用性——包括在制造、艺术、立法、生育这些没有人会否认其为造成的地方。一个使“造成”一词在宇宙中无处可指的论证，不是赢了这场争论，是解散了这场争论。

回答的第二步：向它要一个地址。这是本附录真正的回击，也是条款二的哲学形态。说“极小点集合本来就在那里”，必须能回答：**在哪里？以什么方式？**有三种可能的回答，逐一检查。

其一，**它在语料里**。那么它应当可由语料的量写出——这正是条款二的可归约份额 ρ^* 所测的。若 $1 - \rho^*$ 稳定为正，这个回答就落空了：有一部分结果的规定不是语料的函数。

其二，**它在损失函数里**，即“景观”这个对象本身。这里有一个被普遍忽略的事实：**损失景观不是一个独立于路径的对象**。在有限训练中，被实际触及的只是景观中一条测度为零的带；更要紧的是，现代训练的景观并非固定——数据次序、批次构成、学习率调度、以及在多数实际流水线中被使用的数据重复与筛选策略，都在训练过程中改变着被下降的那个函数。严格地说，被下降的不是一个函数，而是一族随路径变化的函数。若如此，“景观先在”这句话就不再是数学事实，而是一个理想化假设，且是一个在实际系统中已知为假的假设。

其三，**它在“可能性空间”里**——所有可能权重配置的集合。这是最后的退守，也是最空的一条。所有可能的权重配置当然“存在”，正如所有可能的小说都存在于所有字符串的集合中。用这个意义上的先在去支持“知识是被发现的”，等于说《战争与和平》被托尔斯泰发现了，因为它一直在所有字符串的集合里。**这个意义上的先在是免费的，因而是无内容的：它不能把任何一件事与任何另一件事区分开**。一个不能做区分的概念，不能用来判案。

回答的第三步：把分歧移到正确的位置。经过上面三步，先在论的可辩护形态被压缩成了一句具体的话：**结果的规定可由 C、A、L 写出，路径只是选择器**。这句话不再是形而上学，它是可测的，它就是条款二。这正是本附录全部工作的目的——不是赢下这一击，而是把它逼成一个可以拿数据说话的命题。

第十五章 次强的一记：这只是表征的形成，不是知识的形成

反击。就算全部三条条款都通过，被判的也只是模型内部表征的形成，而不是知识的形成。表征是一种工程对象；知识要求真、要求辩护、要求与世界的接触。把前者的路径依赖推广到后者，是范畴混淆。

这一击的力量必须被承认到底。本附录不主张模型拥有知识，也不主张模型是认识主体。若核心命题被读成“因为模型的表征是被造成的，所以人类知识是被造成的”，那它就是一个糟糕的类比论证，本附录与之划清界限。

回答。本附录的论证结构不是类比，是**反例结构**，请注意二者的区别。先在论在其最一般的形态上主张的是：任何以材料为输入、以判准为约束的知识形成过

程，其结果由材料与判准唯一决定，路径不进入规定。这是一个**全称命题**。要削弱一个全称命题，不需要类比，只需要一个实例——一个材料固定、判准固定、只有路径不同而结果的规定不同的过程。大模型训练若给出这样的实例，那么被否证的不是“人类知识也这样”，而是先在论所依赖的那条一般原则的普遍性。**普遍性一旦破了，先在论就必须为每一个它想主张的领域单独举证，而这正是它两千年来从未做过的事。**

这个回答有它的边界，本附录明确画出：- 它**不**证明人类知识是被造成的。- 它**确实**取消了”知识必然由材料唯一决定”这一原则的先天地地位，把它从公理降为待证的经验假设。- 它**确实**为造成论提供了此前从未有过的东西：一个可重跑的实例。

关于”知识需要与世界接触”这一条，本附录同意，并指出它对判决的实际影响是相反的：**接触是通过路径发生的**。一个把接触算进知识条件的立场，很难同时主张接触的具体方式不进入结果的规定。这一点值得单独一篇文章，本附录只作标记。

第十六章 第三记：语境内的临时程序只是既有能力的激活

反击。第十一章候选三提到，模型可以在推理时形成训练中不存在的临时程序。反方说：所谓”形成”只是把权重里已有的能力按语境组合起来激活了一次，组合规则本身是训练出来的，因此仍然先在。

回答。这一击对候选三是有效的，本附录接受，并因此已经把候选三降为第三顺位、附加了额外证据要求。但要把话说完整：这一击有一个自己的代价。若”组合的激活”可以算作先在，那么任何造成都可以被同样地重述为”某个更大空间里已有元素的组合被激活”——第十四章第三步已经说明，这种意义上的先在是免费的因而无内容的。要让这一击站得住，反方必须给出一个非平凡的界限：**哪些组合算激活，哪些组合算形成**。给不出这个界限，这一击就与”所有小说都在字符串集合里”是同一句话。

本附录把这一处标记为**尚未解决的争点**，不主张自己赢了这一记。

第十七章 第四记：这是在给相对主义开门

反击。若知识的规定依赖于路径，那么不同路径得到的不同知识之间就无从比较优劣，科学的客观性瓦解，真理成了社会协商的结果。

回答。这是两个不同命题被合并的产物，拆开就清楚了。

其一，**路径进入规定，不蕴含任意性**。造成论从未主张任何路径都能造出任何结果。恰恰相反，本附录的全部三条条款都建立在**约束极强**这一前提上：同样的语料、同样的架构、同样的判准，路径能造成的差异是有限的、可测的、多数可归约的——争的只是那个不可归约的剩余是否为正。一个剩余为正的世界，与一个“怎么说都行”的世界，相距极远。

其二，**可比较性不需要唯一性**。两条路径得到的两个结果之间可以有严格的比较标准——预测力、可干预性、可承受的反例范围——而这些标准的存在不要求二者最终收敛为同一个东西。生物演化中的两个趋同解可以在具体环境下被严格比较优劣，而它们并不是同一个解。把“没有唯一终点”读成“没有高下”，是把本体论主张与评价主张混为一谈。

其三，反过来说一句更重的：**先在论也有它的代价，只是从不被记账**。若结果由材料唯一决定，那么一切路径上的努力、一切方法上的创造、一切在教育与训练中被精心安排的次序，在原则上都是可有可无的——它们只影响到达的快慢。这个推论与我们在教育、科研训练、技艺传承中所观察到的一切经验都不符合，但因为它是先在论的推论而不是造成论的推论，从来没有人要求它举证。本附录的条款二形式三（次序可交换性）正是把这笔账第一次摆上台面。

第十八章 第五记： $\kappa^* > 0$ 也可能只是度量的产物

反击。条款一的全部重量压在结果距离 d 上。而表征相似度的度量并不中立：不同度量对不同类型的变换敏感程度不同，同一批模型在不同度量下可以得到不同的相似度排序，这在文献中已有明确报告。于是有一个致命的可能： **κ 的正负是 d 的自由参数，不是世界的性质**。度量取得足够细，任何两个不同的实现都必然不同， κ 自动为正；取得足够粗，一切差异都被抹平， κ 自动为零。既然如此，条款一测的就不是路径是否进入规定，而是实验者选了多细的尺子。若这一击成立，整个第三编是循环论证。

这是方法论上最危险的一击，比第十四章那一记更难缠——第十四记可以被逼成可测命题，这一记攻击的正是“可测”本身。

回答的第一步： κ^* 从来不是一个绝对距离，而是一个比值。这正是第十三章要求冻结噪声基线的理由，现在可以把它分量说足。噪声基线的定义是：**同一条**

路径、同一批数据、同一个种子，仅因硬件数值非确定性而重跑所产生的 d 分布。这条基线与路径间的 d 用的是同一把尺子。于是条款一真正要判的不是“路径间距离是否大于零”，而是

路径间距离 ÷ 同路径重跑距离

这个比值随 N 的行为。尺子整体变细或变粗，分子分母同时变，比值不动。度量的尺度自由度在这里被消掉了——这不是一个补丁，这是条款一之所以能成立的结构。任何不给出噪声基线的路径依赖读数（包括文献中相当一部分），本附录都认为不构成证据。

回答的第二步：要求两条独立通道一致。 尺度自由度被比值消掉了，但度量的形状自由度没有被消掉——不同度量对不同变换的敏感性不同，这不是尺度问题。对此本附录的处置是设两条通道：

表征通道：对齐后的表征距离，依赖度量选择。

行为通道：冻结的分布外探针上输出分布的差异，不依赖任何表征相似度度量——它直接观察模型输出，是可被任何人以任何度量之外的方式复核的。

条款一要求**两条通道给出一致结论才算通过**。若表征通道判 $\kappa^* > 0$ 而行为通道判 $\kappa^* \approx 0$ ，本附录的结论写“未能分辨”，不写“倾向于支持”。这一条纪律看上去苛刻，但它是本案唯一的正当打法：一个悬置两千年的问题，不应该被一次度量选择判掉。

回答的第三步：承认残余，并指明它在哪里。 比值消掉了尺度，双通道约束了形状，但仍有一个自由参数没有被消掉：**分布外探针集合的选择**。探针选得偏，行为距离就偏。本附录不能从内部解决这一点，只能用程序限制它：探针集合必须在接触任何读数之前公开冻结，且应尽量取自与本命题无关的既有公开基准，而不是为本实验专门构造。本附录把这一处标记为条款一最脆弱的地方，并承认：若将来有人以另一套同样事先冻结的探针集合得到相反读数，那么正确的结论是这条判据尚不够稳健，而不是两方之中有一方赢了。

最后一点必须说明：这一记对两侧同等有效。 表征收敛假说的读数同样建立在表征相似度度量之上，同样面临“相似度上升是否只是度量的产物”这一质问，而它同样没有普遍采用噪声基线归一化。因此这不是一记单方面的攻击，而是对双方的共同约束。本附录的态度是接受这个约束，并主张：**谁先把比值、基线与双通道一致性做齐，谁的读数才进入判决。**

第十九章 本附录不主张的五件事

为了不让后续讨论在稻草人上消耗，把边界一次写清。

其一，本附录不主张大模型拥有知识、理解或认识主体性。全部论证只用到四条工程性质（可重跑、可干预、可消融、可观测）。任何以“模型不懂”为由的反驳都打在空处，因为本附录从未主张它懂。

其二，本附录不主张人类知识与模型训练是同一类过程。本附录的论证是反例结构而不是类比结构，理由见第十五章。

其三，本附录不主张数学是发明而非发现。数学的情形有它自己的特殊困难（形式系统的必然性、独立发现的高度趋同），本附录的条款无法直接移植，需要另行设计。此处只指出一点：如果条款三在语言模型上通过，那么“必然性”本身作为一种可被路径塑造的性质，将成为一个可研究的问题，而不再是不言自明的前提。

其四，本附录不主张已经完成判决。本附录完成的是把命题翻译为可判形式、给出量与判负条件、给出预注册方案。读数一个也没有。凡是需要读数才能说的话，本附录一句也没有说。

其五，本附录不主张先在论是愚蠢的立场。恰恰相反，本附录认为它是当前经验证据的合理综合，并且拥有本附录接不下来的记（第十六章）。判决若真的到来，它应当来自数据，而不是来自任何一方的修辞胜利。

第五编 后果

第二十章 若判决倒向造成论：三栏要改

判决尚未做出，但两个方向的后果都可以先行推演，这本身也是一种诚实——它防止研究者在读数出来后才决定自己在乎什么。

第一栏：科学史与科学哲学的说明模式要改。若路径进入规定，那么科学史就不再是“逼近真相的过程加上可以略去的人事噪音”。那些被当作叙事花边的东西——某位教授碰巧读了哪本书、某个学科碰巧先发展了哪种仪器、某个国家的资助结构碰巧偏向哪一类问题——就不再是花边，而是**规定的一部分**。相应地，“反事实的科学史”从消遣变成核心方法：追问“如果十九世纪的化学先有了光谱学再

有了原子量，周期表会是什么样”，就不再是无法回答的空想，而是一个可以用本附录的条款在缩尺系统上部分模拟的问题。这是一条具体的研究纲领，不是感慨。

第二栏：教育与评估的单位要改。先在论下的教育理所当然地把**结果**当作评估对象：学生是否掌握了那个本来就在那里的东西。若判决倒向造成论，那么学生所到达的东西的规定本身就依赖于他走过的路径，于是两个“分数相同”的学生可能持有**结构上不同的知识**，而现行评估在设计上看不见这一差别——因为它测的是结果在判准上的投影，正是第九章要求 d 不得取用的那个量。这一推论有一个可立刻执行的检验：在学生群体中做与条款一同构的测量——同一课程、同一材料、不同学习次序，测分布外迁移上的系统差异，而不是测总分。本附录认为这是一条被长期空着的经验战线。

第三栏：归属与权利的落点要改。专利法把发现与发明分开：自然规律不可专利，因为它本来就在那里；技术方案可专利，因为它是被做出来的。这条界线的全部重量压在本案待判的那一句上。若路径进入规定，那么“这是被发现的自然事实所以不属于任何人”这一推理就需要重新检查它在哪些场合仍然成立。本附录不提出任何法律主张，只指出这条界线的地基就是本案。

第四栏：人工智能研究自身的目标要改。这一栏最直接，却最少被提。当前的主流路线隐含着一个先在论的目标：用更多的数据、更大的规模、更好的优化器，去逼近由数据与目标所唯一确定的那个最优模型。路径在这条路线里被当作工程噪音——种子要固定以便复现，次序要打乱以便无偏，课程要设计以便加速。三件事都以“抹平路径”为方向。

若构成性路径依赖为真，这个方向在原则上就是错的，而不只是不够好。它至少推出三条具体的改法：其一，**多样性要被当作资产而不是方差**——若不同路径到达的是结构上不同的知识，那么保留一族路径不同的模型，其价值不能由它们在同一判准上的分数差来衡量，现行的“选最高分那一个”是在系统地丢掉信息。其二，**训练路径要成为被设计的一等对象**，与数据和架构并列，而不是被当作需要消除的随机性；课程研究的地位将从提速手段升为构成手段。其三，**评估要增设一栏**：除了测到达了多高，还要测到达的是哪一种——这一栏在今天的全部主流基准里都是空的，而按本附录的推论，它才是路径差异唯一会显形的地方。

值得注意的是，这三条改法都可以在判决做出之前就被局部检验，因为它们各自有可观察的后果。若它们全部无效——多样性没有额外价值、路径设计无非提

速、“哪一种”这一栏测不出稳定差别——那本身就是对条款一的一次独立的旁证式判负。

第二十一章 若判决倒向先在论：本附录承认什么

对称地把这一侧也写完。

若条款一判负——消去对称性后的路径散度确实衰减到噪声——那么本附录承认：在以固定材料为输入的知识形成中，路径不进入结果的规定；表征收敛假说在其强形式上成立；机器学习中所观察到的一切路径依赖都是计算性的，是求解器的性质而非结果的性质。

这个承认不是小事，它的正面后果同样重大，值得写明而不是含糊过去：它将意味着**知识具有一种可被工程验证的稳健性**——不同的路径、不同的共同体、不同的历史，只要材料与判准相同，终将到达同一处。这是自启蒙以来科学的自我形象，而它将第一次拥有一个在可控系统中的实验支持，而不仅是哲学主张。若读数如此，本附录乐于交出这个结果，因为那时被建立的东西比本附录想建立的更重要。

本附录唯一坚持的是：****这个承认必须来自 κ^* 的置信区间，而不是来自趋势图上的一条向下的线。****

第二十二章 一个更长的后果：可判性本身是历史的

本附录最后要提出的，是一条比判决本身更一般的观察。

两千年里，这个问题不是没有被聪明人想过——想它的是柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔、皮亚杰、库恩、哈金。它不可判，不是因为他们不够聪明，而是因为**判决它所需的干预，在他们手上没有对象可施加**。他们能做的只有两件事：整理产物，或者构造思想实验。前者零分辨力（第二章），后者不可执行（第五章的录像带）。

这一点有一个不常被说出的推论：**一个问题是不是“哲学问题”，可能不是它的本性，而是它当下的处境**。燃素、以太、生命力，都曾是在思辨中争论不休的题目，后来被仪器判了。本案的特殊之处在于，判它所需的**不是一台更精密的测量仪器，而是一台能把形成过程整体重跑的装置**——这种装置在自然界里不存在，只能被造出来，而造出来是很晚近的事。

于是可以把本附录的诊断推到它的一般形式：

有一类问题，其不可判性来源于”过程不可重跑”。对这类问题，进展不来自更强的论证，而来自出现一个可重跑该过程的人工系统。

这条观察本身是可检验的：若为真，那么随着可重跑系统在更多领域出现（演化、经济、语言变迁、社会制度的仿真），我们应当看到另一批长期悬置的”哲学问题”陆续改变类型。本附录不试图列举它们，只把这条判据留在这里。

还有一句必须说在最后，因为它关系到本附录自身的位置。本附录所依赖的这台装置，它自己也是被造出来的——被一条特定的技术路径、特定的产业结构、特定的资助方式造出来。若判决倒向造成论，那么这个判决本身也在它所主张的范围之内：**它是从这条路径上得到的判决**。这不是一个自我瓦解的悖论，而是本案的一个可预期的特征——任何把自身包含在内的主张都要接受这一层。本附录对此的处理不是回避，而是把它写进判据：正因为如此，条款的判负条件必须事先写死、读数必须公开、预注册必须在接触数据之前完成。**一个承认自身有来路的立场，靠程序而不是靠超然来维持可信。**

第二十三章 结语：美诺问题的实验回答

回到开头那个角落。美诺问：你怎么能去寻找你不知道的东西？

柏拉图的回答是：你其实早就知道，只是忘了。这个回答统治了两千年，不是因为它令人信服，而是因为没有人能够用任何观察把它和它的对手分开。

本附录给出的是另一种回答的**条件**，而不是那个回答本身。它可以这样陈述：把寻找的过程本身放到台面上来，把它重跑一百次，每次只换走法不换材料，然后看到达的地方是不是同一处。如果是同一处，柏拉图对；如果不是同一处，而且这个”不是”不随你走得多久、更远、更有力而消失，那么被寻找的东西就不是一直在那里等着——**它有一部分是在寻找中被做成的。**

两千年里，这句话只能作为立场来主张。现在它第一次可以作为读数来等待。

本附录没有读数。本附录有的是三条条款、四个量、一份预注册和一份写死的败绩清单。这不是谦虚，是本案唯一诚实的交付方式：一个悬置了两千年的问题，不应该被任何人用一篇文章宣布解决，只应该被交给一台能判它的机器，并且事先说清楚，怎样算输。

第二十四章 与本书正文三个读数的接口，以及一处符号冲突

本章不在原稿之内，是为把本附录接入本书而补写的。它处理一件很具体、但不处理就会出事的事：本附录的两个核心符号，与正文的两个核心符号同名而不同指。

24.1 符号冲突表

符号

在本附录里

在正文里

关系

κ

不可消解度：路径造成的结果差异在规模增大时不被消解的那一部分（条款一）

可消性：器具配置能够解释的产出方差占比（正文第三编）

不是同一个量。本附录的 κ^* 测”路径痕迹的残余”，正文的 κ^* 测”器具项能不能在比较中被消掉”。两者方向甚至相反：本附录 κ^* 越大越支持造成论；正文 κ^* 越大越说明旧单位失效

ρ

可归约份额：结果中可被归约为语料中既有结构的比例（条款二）

代走率：AI 话轮中给出实质性下一步的比例（正文第二编）

完全无关的两个量，只是碰巧同字母

d

结果距离（本附录附录二给出构造规范）

正文未使用

无冲突

可达集

某条训练路径能够到达的结果集合（条款三）

正文未使用

无冲突

裁定：本附录保留原符号不改，理由是它已成稿并自带定义体系，改符号的风险大于收益；但凡跨着引用时，一律写明“本附录的 κ “或”正文的 κ ”。本书正文的读数速查表（附录一）不收本附录的符号。

这个冲突本身值得记一笔，因为它是一个小小的实例，说明本书反复讲的那件事：**读数的意义由它的取数口径决定，不由它的名字决定**。两个都叫 κ^* 的量，只要取数口径不同，就是两个东西；把它们当成一个，就是最廉价的一种偷换。

24.2 三条条款与 正文三项实验的 分工

本附录给出三条判决条款，正文第五编给出四项实验。它们测的不是同一层的东西，分工如下：

测什么

对象

判决什么

本附录三条款

路径是否构成结果

大模型

发现学与造成论之争（本体论层）

正文实验一、二

ρ^* 、 k 与撒机读数的关系

人

对话形态对学习的影响（机制层）

正文实验三

验收能力是否依赖生成经验

人

本书规范主张的存亡（承重层）

正文实验四

AI 因素与训练因素的贡献

人

教学设计的效果（效应层）

四者不可互相替代，而且**次序不可颠倒**：如果本附录的三条款判给先在论，那么正文关于”路径进入结果”的整套论证失去本体论地基，虽然其经验读数仍然成立，但解释要换。反过来，若三条款判给造成论，正文的四项实验并不因此自动为真——它们测的是人，而本附录测的是模型，**从模型到人的推论本身需要另行论证**（正文第二十四章已就此设了边界）。

24.3 可判性到来之后，教育评估要改的一栏

本附录第二十章（“若判决倒向造成论：三栏要改”）给出的是一般性的后果。这里补一条对本书主题最直接的：

若构成性路径依赖成立，那么**同样的课程内容、不同的学习路径，形成的不是同一套能力——哪怕考试分数相同**。这句话在先论框架里读不出来：在那里知识是既定对象，学习是接近它的过程，路径只影响接近的速度，分数相同即接近程度相同。

由此，正文第三十七章提出的三类评价条件（独立、协作、换用）得到了本体论上的理由，而不只是方法论上的谨慎：

独立条件测的是撤掉配置后剩下什么；

协作条件测的是在统一配置下组织资源的能力；

换用条件——更换模型与界面后能否重建协作——**是教育里唯一可得的”换一个条件重跑一遍”**，也就是本附录第四章所说的干预主义门槛在人身上的最小实现。

换句话说：**换用测试就是人身上的种子实验**。它之所以不可省，不是因为多测一项更保险，而是因为它是唯一一项能够分辨”路径进入了结果”与”路径只影响了速度”的读数。

24.4 本附录接入本书之后新增的欠账

符号冲突只做了标注，没有做统一（24.1 节）。统一符号需要重写本附录的定义体系，本书没有做。

从模型到人的推论未被论证。本附录全部论证的对象是大模型；正文 24.2 节所列的四项实验对象是人。两者之间那一步跨越，本书两处都只设了边界，没有给出论证。

本附录的三条条款一条也没有执行。与正文一致：给出的是题面、材料、主结局与判负条件，不是结果。

本附录与正文第二十二至二十四章有实质重叠，本书选择保留两者而不合并，代价是读者会在两处读到同一条论证的两个强度。合并需要重写正文那三章，本书没有做。

本附录附录一 量的定义汇总

记号
名称
定义
先在论预测
造成论预测

$\Delta(N)$

路径散度

规模 N 处，只在路径上不同的运行之间的结果距离期望

随 N 衰减至噪声

衰减至正常数

κ^*

不可消解度

$\Delta(N)$ 的极限（有限规模下由衰减律外推）

$\kappa^* = 0$

$\kappa^* > 0$

ρ^*

可归约份额

路径间结果差异中可由语料、架构、判准的量预测的方差份额

$\rho^* \rightarrow 1$

$1 - \rho^*$ 稳定为正

—

对齐后连通率

消去置换后，成对解之间线性模式连通的比例

$\rightarrow 1$

不趋于 1

—

标定不可达

性质 Q 在 P_1 中出现率 $> q$ ，在 P_2 中十倍预算下 $< q'$

不存在

存在

本附录附录二 结果距离 d 的构造规范

层选取：在每个模型上取预先指定的相对深度位置（如总层数的 25%、50%、75%、100%），不按绝对层号，以保证跨规模可比。

对称性消去：先做神经元置换对齐（权重匹配或激活匹配），再计算表征相似度；缩放对称通过归一化消去。

表征距离：在同一批冻结探针输入上取激活，计算对齐后的相似度距离。

行为距离：在冻结的分布外探针集合上比较输出分布，取对称散度。

合成：d 取表征距离与行为距离的预先指定加权和，权重在接触数据前冻结。

噪声基线：同种子、同数据次序、仅硬件数值非确定性造成的重跑之间的 d 分布，作为零点。

本附录附录三 与相邻立场的分界

与社会建构论的分界：本附录不主张知识由社会协商决定，也不主张约束是软的。本附录主张约束极强，争的是约束是否唯一决定结果。建构论提供了大量案例而始终无法判决，原因见第八章：案例不能区分两种路径依赖。

与结构实在论的分界：结构实在论主张被保留下来的是结构而非对象。若条款二的对齐后连通率趋于一，结构实在论获得一个强有力的新支持；本附录把这一读数明确列为自己的判负条件之一，而不是试图解释掉它。

与工具主义的分界：本附录不主张理论只是工具。可用性论证在第二章已被处理：可用性证明约束的实在性，不证明被造物的先在性，也不证明被造物只是工具。

与”发现的语境／辩护的语境”之分的分界：见第一章末。该切分预设了待判的那一条，因而不能用作判据。

本附录参考文献（择要）

Ainsworth, S. K., Hayase, J., & Srinivasa, S. (2023). *Git Re-Basin: Merging Models modulo Permutation Symmetries*. ICLR.

Biderman, S., et al. (2023). *Pythia: A Suite for Analyzing Large Language Models Across Training and Scaling*. ICML.

Bloor, D. (1976). *Knowledge and Social Imagery*. Routledge.

D'Amour, A., et al. (2020). *Underspecification Presents Challenges for Credibility in Modern Machine Learning*. JMLR.

Duhem, P. (1906). *La Théorie physique: son objet et sa structure*.

Frankle, J., & Carbin, M. (2019). *The Lottery Ticket Hypothesis*. ICLR.

Frankle, J., Dziugaite, G. K., Roy, D. M., & Carbin, M. (2020). *Linear Mode Connectivity and the Lottery Ticket Hypothesis*. ICML.

Gould, S. J. (1989). *Wonderful Life*. Norton.

Hacking, I. (1983). *Representing and Intervening*. Cambridge University Press.

- Huh, M., Cheung, B., Wang, T., & Isola, P. (2024). *The Platonic Representation Hypothesis*. ICML.
- Kant, I. (1781/1787). *Kritik der reinen Vernunft*.
- Kuhn, T. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Lenski, R. E., et al. (2008). *Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of E. coli*. PNAS.
- Merton, R. K. (1961). *Singletons and Multiples in Scientific Discovery*. Proceedings of the American Philosophical Society.
- Nanda, N., Chan, L., Lieberum, T., Smith, J., & Steinhardt, J. (2023). *Progress Measures for Grokking via Mechanistic Interpretability*. ICLR.
- Olsson, C., et al. (2022). *In-context Learning and Induction Heads*. Transformer Circuits Thread.
- Piaget, J. (1970). *Genetic Epistemology*. Columbia University Press.
- Pickering, A. (1995). *The Mangle of Practice*. University of Chicago Press.
- Plato. *Meno*.
- Power, A., Burda, Y., Edwards, H., Babuschkin, I., & Misra, V. (2022). *Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets*.
- Quine, W. V. O. (1951). *Two Dogmas of Empiricism*. Philosophical Review.
- Reichenbach, H. (1938). *Experience and Prediction*. University of Chicago Press.
- Sellam, T., et al. (2022). *The MultiBERTs: BERT Reproductions for Robustness Analysis*. ICLR.
- van der Wal, O., et al. (2025). *PolyPythias: Stability and Outliers across Fifty Language Model Pre-Training Runs*. ICLR.
- Woodward, J. (2003). *Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation*. Oxford University Press.

附录五 欠账清偿

本书正文与各附录共登记了二十余项欠账。本附录处理其中**可以不靠新实验就完成**的那些，逐项给出结果；不能完成的，在第六节原样留在清单上并说明为什么。

一条纪律：**清偿必须包含对自己不利的结果**。本附录第一节的文献核验就产生了一处必须更正的正文读数，而那处更正对本书不利。

一、文献核验：结果与两处更正

1.1 已核验条目

正文第三十八章所涉的理论传统原按记忆标注，登记为”正式出版前必须补齐”。现逐条核验如下，均已取得可追溯的出处。

传统

核验后的著录

状态

生产性失败

Kapur, M. (2008). Productive Failure. *Cognition and Instruction*, 26(3), 379–424; Kapur, M. & Bielaczyc, K. (2012). Designing for Productive Failure. *Journal of the Learning Sciences*, 21(1), 45–83

已核

合意困难

Bjork, E. L. & Bjork, R. A. (2011). Making Things Hard on Yourself, But in a Good Way. 收于 *Psychology and the Real World* ; Soderstrom, N. C. & Bjork, R. A. (2015). Learning Versus Performance: An Integrative Review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176–199

已核（后者与附录四所引〔乙1〕为同一条）

助力困境

Koedinger, K. R. & Aleven, V. (2007). Exploring the Assistance Dilemma in Experiments with Cognitive Tutors. *Educational Psychology Review*, 19(3), 239–264

已核

样例效应

Sweller, J. & Cooper, G. (1985), 以及 Cooper, G. & Sweller, J. (1987). *Journal of Educational Psychology*, 79, 347–362; 相关立场见 Kirschner, Sweller & Clark (2006). *Educational Psychologist*, 41, 75–86

已核

ICAP 框架

Chi, M. T. H. & Wylie, R. (2014). *Educational Psychologist*, 49(4), 219–243

原已核

技术效应两分

Salomon, G., Perkins, D. N. & Globerson, T. (1991). *Educational Researcher*, 20(3), 2–9. DOI: 10.3102/0013189X020003002

原已核

延展心智

Clark, A. & Chalmers, D. J. (1998). *Analysis*, 58(1), 7–19

原已核

评价性判断

Bearman, M., Tai, J., Dawson, P., Boud, D. & Ajjawi, R. (2024). *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 49(6), 893–905

原已核

教育技术史

Cuban, L. (1986). *Teachers and Machines*

原已核

观察学习

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall（四个认知过程：注意、保持、动作复现、动机；关键页 22、37）

已核（并产生更正三，见第 1.5 节）

指标腐蚀

Campbell, D. T. (1979). Assessing the Impact of Planned Social Change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1), 67–90. DOI: 10.1016/0149-7189(79)90048-X（前身为达特茅斯学院公共事务中心《不定期论文集》第 8 号，1976 年 12 月）；Goodhart, C. A. E.（1975 年 7 月宣读；1976 年出版）。Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. 收于《Papers in Monetary Economics》第一卷，悉尼：澳大利亚储备银行。带页码可引版本见 Goodhart (1984), Macmillan, 91–121 页

已核

十一项全部已核实。（第二批清偿：班杜拉核到 1977 年版次与关键页码，坎贝尔核到 DOI 与前身论文，古德哈特核到”1975 年宣读、1976 年出版”的年份口径与带页码可引版本。）核验同时产生一处对本书不利的更正，见第 1.5 节。

1.2 两条”原始出处待补”已补齐

其一，Liu 等 2026。原按二手转引。实际出处为：AI Assistance Reduces Persistence and Hurts Independent Performance (arXiv:2604.04721)。其实验一：N=354, Prolific 被试，分数运算任务，AI 组在侧边栏配备预置了题目与解法的助手（受试只需输入”答案？”“即可获得解答”，随后测量无援条件下的表现与坚持度。

其二，Hamilton County 试验。实际出处为：Oreopoulos, P., Liut, M., Sungu, A. & Low, N. (2026). *Making AI Tutoring Productive: Evidence from a Mastery-Based Math Practice Experiment*. NBER Working Paper 35621（DOI: 10.3386/w35621）；亦作 EdWorkingPaper 26-1552。预注册于 AEA RCT Registry，编号 AEARCTR-0018678。田野：Hamilton County Schools（田纳西州查塔努加），20 所学校、近百名教师、六至八年级，2026 年 3 月，分析样本 6,997 人，延迟测 6,327 人。

1.3 更正一：对照臂性质被说错了

本书正文第三十三章把这项试验与 Bastani 等并列为“撤机读数”的三项判决性证据之一。核验后必须更正一处**对本书不利**的事实：

该试验的对照臂不是“无技术”或“无 AI 辅助”，而是同一套计算机辅助学习平台的 CAL-only 条件。全部学生都获得教学视频、练习、即时反馈与解答；实验组另外获得 NUMI 的 AI 导师。

因此它测的是“在既有数字学习环境之上，大模型导师额外加了什么”，而不是“AI 对比传统课堂”。这使它**不能被当作“撤机读数”**的直接证据——它的两臂都带工具。正文相应段落应改为：它提供的是**带护栏 AI 相对于常规数字辅导的增量**，与 Bastani 等的“撤机 vs 对照”不同构，不能并列计数。

本书的三项判决性读数因此实际只有两项半。

1.4 更正二：延迟测结果被说得偏负

本书原述为“一周后延迟测中的学习证据仍然微弱”。原文的表述更精确，也对本书略微不利：

最令人鼓舞的延迟测证据出现在**AI 嵌入掌握式流程**时，增益**边缘显著**，且集中在**已练习过的那一部分材料**上；掌握式流程单独并不改善延迟学习。

准确的读法是：**并非“没有增益”，而是“增益出现在特定组合上、强度边缘、且不迁移到未练习材料”**。这与本书的主张仍然相容（未练习材料上无迁移，正是本书所预言的），但本书此前的概括偏负，应予收紧。

两处更正合起来，对本书第一编的判负强度是**削弱**而不是加强。照录。###
1.5 更正三：对班杜拉的转述过强（第二批清偿新增）

正文第三十八章现文写道：班杜拉说明观察可以产生学习，但需要注意、保持、复现与动机四个环节，**其中复现不可省**；并据此立分界——“班杜拉的框架预测’观察加复现可以学会’，本书预测’即使复现，缺的仍然是那个未曾显示的选择’”。

核到版次之后必须更正：“复现不可省”这个转述把班杜拉的立场说强了，而这一强化恰好制造了本书与他之间的那条分界。

理由是班杜拉自己的**习得／表现之分**。四个中介过程决定的是一个被观察到的行为**是否会被表现出来**；而他自 1961 年起的一系列研究，正是要把”学到了什

么”与”后来表现出什么”分开——1965 年那项关于示范者强化后果如何影响模仿反应获得的研究，是这条分界的直接实验。

于是：动作复现是**表现**的必要环节，不是**习得**的必要环节。班杜拉的框架从一开始就容纳”学到了却不复现”，也容纳”复现了却没学到”。“班杜拉预测观察加复现可以学会”不是**班杜拉的预测**，是一个被本书加强过的版本；本书拿这个加强版去立分界，分界就立在了一个他本人并未主张的位置上。

影响须如实分级：

本书与班杜拉的三条分界

更正后状态

其一：对话中被观察的不是”他人的行为”，而是一条**判定环节已被删除的成品路径**（第九章）

不受影响，站得住

其二：对话产生了观察学习不产生的**归属错记**（第八章）

不受影响，站得住

其三：班杜拉预测”观察加复现可以学会”，本书预测”即使复现仍缺那个未显示的选择”

削弱。班杜拉本人不作此预测，这句对照打的是加强版；本书这一侧的主张不变，但它不再构成与班杜拉的分歧

更正后的写法：

班杜拉区分习得与表现，四个中介过程决定的是被观察行为是否被表现出来。本书与之的分界不在”复现是否必要”上——那是本书此前的误读——而在**被观察对象的性质上**：对话中的示范是一条判定环节已被删除的成品路径，四个环节中的”注意”与”保持”因而根本没有可注意、可保持的选择内容。**缺的不是复现，是可供观察的那一格本身就是空的。**

按纪律，此更正照录，不替本书辩护。同时注意：修正后的写法反而更硬——它把分歧从”环节够不够”移到”有没有东西可观察”，后者不依赖对班杜拉立场的任何加强。

本书自陈的”对自己不利的更正”由两处增至三处。

二、候选显影度 k 的编码手册

正文第四十二章把” k 的编码手册未写”列为最要紧的三项欠账之一，因为实验一与实验二据此无法执行。现给出足以执行的版本。

2.1 编码单位

编码单位是**推进步骤**（advance），定义为：对话中使任务状态前进一格的最小片段——提出下一步、作出一次选择、引入一个新约束、给出一个中间结论。

判定规则：

纯粹的复述、格式化、鼓励语、澄清提问，**不计**为推进步骤；

一个 AI 话轮可能包含多个推进步骤（分点给出三步），按步计，不按话轮计；

一个推进步骤可能跨越多个话轮（被追问后补完），按**首次给出实质内容**处计一次。

2.2 k 的判定

一个推进步骤记为**显影**（ k 的分子），当且仅当同时满足三条：

列出：文本中显式出现至少一个未被采纳的候选下一步；

可辨：该候选具体到可以被复述为一个操作（“也可以用代换法”算，“还有别的方法”不算）；

给由：给出了排除它的依据，且依据与当前题面相关（“代换法在这里会引入增根”算，“这个方法不太好”不算）。

$k = \text{满足三条的推进步骤数} \div \text{总推进步骤数}$ 。

2.3 边界案例裁定 (十条)

编码手册的价值全在边界。以下十条为预先裁定，编码者不得自行变通。

#

情形

裁定

1

列出候选但排除理由是”更复杂”

不计。复杂度不是题面相关依据

2

列出三个候选，只排除其中一个

计一次（本步已显影，不按候选数加权）

3

候选明显是稻草人（错得离谱）

不计。见第 2.4 节的有效否决判别

4

学生提出候选、AI 排除

计。k 测的是显影，不测谁提出

5

AI 排除的是学生刚才的错误做法

计，但同时记入”纠错型”子类

6

排除依据在后文被推翻

仍计。k 是过程属性，不是正确性属性

7

同一候选在多个步骤被反复排除

只计首次

8

候选出现在总结段而非当步

计，归属到其所指的那一步

9

显影发生在被学生追问之后

计，另记”被动显影”子类（用于第 2.5 节）

10

一步中既有显影又代走了下一步

两者互不排斥：k 与 ρ 各自独立记

2.4 有效否决率：k 的必配读数

正文第二十九章指出 k 一旦成为指标就会催生表演式否决。因此 k 不得单独报告，必须同时报告：

有效否决率 = 引起了后续动作改变的显影步骤数 ÷ 全部显影步骤数。

“后续动作改变”的判定：该步之后的材料需求、检验方式、结算位置三者至少有一项发生变化。三项都不变的显影，计为装饰性显影。

2.5 被动显影与主动显影

第 9 条边界案例区分的子类有独立用处：

主动显影：AI 未被要求即给出被排除的候选；

被动显影：学生追问”还有别的做法吗” “为什么不用 x”之后才给出。

两者对学习意义不同——被动显影意味着学生自己已经有了候选，它实际上是 k_{self} 的一次外部确认。因此：

k_{self} 的一条廉价代理 = 被动显影中由学生首先提出候选的次数。

这条代理不需要另设抽测环节，直接从转写中可得，可作为正文实验一的追加读数。

2.6 信度规程

两名编码者独立编码，报告 Cohen's κ （注意：此处的 κ 是编码者一致性系数，与本书其他两个 κ 无关，见第五节）；

一致性阈值：推进步骤划分 ≥ 0.75 ，显影判定 ≥ 0.70 ；低于阈值则回到手册修订，不得靠讨论达成一致后继续；

每批编码前用 20 段标准段落做校准，校准段落不进入分析样本；

编码者对实验条件盲。

至此，实验一与实验二的执行前提已经具备。这一项欠账清偿完毕。

三、占住率 Ω 的测量规程

⚠ 编者按（统稿轮补）：本节整节是为已判死的比值形式写的规程。

附录六第三节判死 $\Omega = \Delta k_{\text{self}} \div \rho$ 时，点名的三条理由之一正是本节第 3.2 小节用的那个补丁——“ **$\rho < 0.1$ 截断**”的阈值是任意的，且挡不住 0.1 附近的抖动。因此本节不可照着执行。

现行做法 (Ω_β)：在样本上估计 $\Delta k_{\text{self}} \sim \beta\rho + \text{协变量}$ 的回归系数 β ，以 β 为占住率的正式定义；判负条件是 β 的 95% 区间包含 0。**个体层面不再报告 Ω ，改报个体的 ($\rho, \Delta k_{\text{self}}$) 散点；报告 β 时必须同报 ρ 的取值范围， β 只在观测到的 ρ 区间内有效，外推无效。阈值按旋钮纪律”按序等待”，待条款十一’装置臂的第一批散点标定为乙级。**

本节原文保留在下，作为判死前的历史规程——它记录了本书当时是怎么想的，以及那个想法错在哪里。

正文第四十二章第八条： $\Omega = \Delta k_{\text{self}} / \rho$ 只有定义，没有标定，“腾空律因而目前只有定性形态”。现给出规程。

3.1 分子 Δk_{self}

取数方式：同一知识点，学习前与学习后各做一次现场抽测——出示一个该知识点上的判断（或一份含错解答），要求受试说出至少一个被排除的候选及其依据；

计分：满足第 2.2 节三条者记 1，否则记 0；每次抽测出 3 题，得分为 0-3；

Δk_{self} = 后测得分 - 前测得分，取值域 -3 至 +3；

延迟：后测须在学习结束 ≥ 2 周后进行，与撤机延迟考同场。

3.2 分母 ρ

由转写编码得出，取值 0-1；

ρ 下限截断： $\rho < 0.1$ 的样本不参与 Ω 计算（腾出太少，比值不稳定），单独报告。

3.3 量纲与可比性

Δk_{self} 是计数差， ρ 是比例，二者相除得到的是**每单位腾出所换得的判定能力增量**，量纲为”分／比例”。它**不是**一个无量纲效率，因此：

Ω 只能在**同一套抽测题目、同一编码手册**下横向比较；

跨研究比较必须报告抽测题目难度与编码手册版本；

建议同时报告标准化形式 $\Omega^* = \Delta k_{\text{self}} / (3\rho)$ ，值域 $-1/\rho$ 至 $+1/\rho$ ，便于跨样本对照。

3.4 判读

Ω

读法

$\Omega \leq 0$

塌陷：腾出而未占住，甚至倒退

$0 < \Omega < 1$

部分占住

$\Omega \geq 1$

占住（每 0.1 的代走率换得 ≥ 0.1 分的判定增量）

阈值 1 是约定，不是发现；它的合理性须由首批数据回标。**本规程给出的是可执行的取数方式，不是已经标定的阈值——这一点必须与”已清偿”区分开：这一项只清偿了一半。**

四、课程各章的 p-k 标注

正文第四十二章第九条：课程与课堂设计成稿于读数提出之前，未逐条标注每项设计对应哪个量。现补。

设计
所在章
降 p
升 k
升 k_self
预期推向的象限

判据锚定（调用前写死终点）
三
—
○
—
防止 k=0 时用答案外观反推标准
认知合同（事前约定交付什么）
三
—
●
—
高 k
关键展开（事后拆开风险处）
三
—
●

○

高 k

停止规则（证据不足拒绝签字）

三

○

—

●

低 ρ

问题回写（有根据地改题）

二

●

—

●

低 ρ 、高 k_{self}

最低充分基础

二十九

●

—

—

划定禁腾区

封装权限随能力调整

二十九

●

—

—

控制腾出规模

八周课程原型第五、六周（条件扰动）

二十九

—

●

●

高 k

八周课程原型第七周（问题回写）

二十九

●

—

●

低 ρ

八周课程原型第八周（撤用对照）

二十九

—

—

测

读数环节

三份模拟解答的比较（数学课堂）

二十九

○

●

●

高 k : 甲乙丙之差就是显影之差

条件扰动让理解显露

二十九

—

○

●

测 k_{self}

教师作为否决源

三十

○

●

●

人端补 k

三类评价条件（独立/协作/换用）

三十七

—

—

测

读数环节

细层留存场（禁工具、限时）

十八

●●

—

—

$\rho \rightarrow 0$

复合体训练场

十八

—

●

—

高 ρ 高 k

每份作业加”独立工序+失败”一栏

十八

—

—

●

最小入账口

(● 主效、○ 次效、— 无关、测 = 该设计本身是读数环节)

这张表本身产生了一个此前未被注意的读数：全部十七项设计中，直接抬高 k_{self} 的只有八项，而 k_{self} 是三个量里唯一属于人端的资产。课程设计的重心偏在 ρ 与 k 上，也就是偏在”怎么用工具”上，而不在”人自己能生成什么”上。这一偏斜是本书自己的设计缺陷，记入第六节。

五、符号统一

正文与附录四存在同名不同指的符号，此前只作标注未作统一。现统一裁定如下，全书以此表为准：

符号

唯一指称

出处

ρ

代走率（AI 话轮中给出实质性下一步的比例）

正文第二编

k

候选显影度

正文第二编

k_{self}

支配读数

正文第二编

Ω_β

占住率（回归系数形式）

正文第二编。旧的比值形式 **Ω=Δk_{self}÷ρ** 已判死，见附录六第 6.2 节

μ̂

同址重合率（卷面分值测度）

总表条款十四；规程见本附录第九节

κ

可消性（器具配置解释的产出方差占比）

正文第三编

σ

悬空率 $\sigma=p\times\kappa$

正文第三编

δ

对偶度

正文第三编

κ*

不可消解度（路径差异在规模增大时不被消解的份额）

附录四，原作 κ

ρ*

可归约份额（结果中可归约为语料既有结构的比例）

附录四，原作 ρ

Cohen's κ

编码者一致性系数

本附录第 2.6 节，按统计学惯例保留，不改

裁定：附录四内部的两个符号一律加星号，读作“κ 星”“ρ 星”。附录四原文的定义体系不动，只在符号上加星；其判负条款中凡出现 κ、ρ 处，一律读作 κ*、ρ*。

理由是：正文的 κ 与 ρ 被正文与附录五多处引用，改动成本高；附录四自成体系，加星的改动局部。这一项欠账清偿完毕。

六、从模型到人：那一步跨越

正文与附录四各自设了边界，都没有给出论证。现给出，结论是**那一步跨越不成立**，但有一条弱得多的通道成立。

6.1 不成立的理由

大模型与人在三处不同，每一处都足以阻断直接推论：

可控性：模型的训练路径可穷举、可记录、可重跑；人的学习路径不可控、不可穷举，且大量发生在观察之外；

目的性：人的学习是有目的、可自我干预的——他会在察觉退步时主动改变策略，这是一个模型不具备的反馈环；

可复制性：模型可以复制多份做种子实验，人不能。没有种子实验，就没有”同一个人的两条路径”的对照。

第三点是决定性的。本书反复讲”换一个条件重跑一遍”是发生学的判错方式；而在人身上，**同一个人不能被重跑**。这不是资源限制，是同一性限制。

6.2 成立的那条弱通道

但有一条弱得多的推论仍然成立，而且足够本书使用：

模型上的结果不证明人也如此，它证明的是”路径构成结果”这件事在物理上可能，因而不能被先天排除。

这一步的价值不在于支持，在于**取消一个免费的反驳**。在大模型之前，“路径只影响速度、不影响到达处”可以作为一条不需论证的默认假设；现在它不能了——至少在一个可检验的系统上，它可能为假。于是举证责任发生转移：主张人身上路径只影响速度的一方，现在需要给出理由，而不能再把它当作不言自明。

6.3 人这一侧的替代通道

既然不能从模型推人，人这一侧就需要自己的证据。本书给出的三类评价条件中，**换用条件**是唯一一项在结构上对应种子实验的设计：

模型上的种子实验

人身上的换用条件

变什么

初始化与数据顺序

模型与界面

不变什么

语料、架构、超参

任务、材料、人

测什么

表征可辨性

能否重建协作

能否严格对照

能

不能（同一人只能先后做，有练习效应与顺序效应）

最后一行诚实地标出了这条通道的弱点：人身上的”换用”永远是被试内先后设计，不是真正的平行对照。缓解办法只有平衡顺序与设置平行题，不能根除。

结论：这一项欠账**部分清偿**——给出了为什么不能跨越、以及跨越失败之后还剩什么，但没有、也无法给出一条严格的通道。

七、仍未清偿的清单

以下各项在本附录之后仍然开着，分三类。

甲类需要新实验，本书不能自行完成

正文实验一至四，一项未跑；

ρ （可复验率）未跑——最便宜的一条，答辩与闭卷即天然实验场；

δ （对偶度）未跑；

差异供给塌缩的取数未跑（设计已给）；

附录四三条判决条款一条未跑；

证伪条款十一已改写为**条款十一'**（附录六第 6.7 节）：检验须在装置臂上进行，原以为“不需新实验、只需一份带知识点标注的延迟考数据”的判断**已被推翻**——原条款在无占住装置的样本上几乎必然假判负。本条因此由“最不该开着的一条”改记为“需要一个已实施认知块教学的现成班级”，成本上升，仍未跑。

乙类需要方法学突破

“美”这一格没有读数。三号位三重中，分布与场都有可操作读数，美没有；保留多少差异、在哪里收拢，目前没有可靠测量方式。这不是缺钱，是缺方法。

Ω 的阈值未标定——本项按**旋钮纪律**（附录六第十二节）改记为“**按序等待**”：它可以是乙级阈值，应由条款十一' 装置臂跑出的第一批 $(\rho, \Delta k_{\text{self}})$ 散点标定。现在先拍一个丙级数，反而堵死它成为乙级的机会。这是全清单里唯一一项可以合法地继续开着的。

过度塑形（不适合工序的题被挡在门外且不留痕）无检测方法。

丙类本书自己的结构缺陷

课程设计偏斜：十七项设计里直接抬高 k_{self} 的只有八项，重心偏在“怎么用工具”而非“人自己能生成什么”（第四节新发现）。下一版应补足人端设计。

正文第二十二至二十四章与附录四实质重叠，本书选择保留两个强度而不合并。

班杜拉、坎贝尔／古德哈特两条仍按通行著录——**已销账**（第二批清偿，见第 1.1、1.5 节）。核验同时产生更正三，对本书不利。

本书的判死率为零——**已偿**（附录六三批开闸：六条判死、八条回写）。但按形态清查律，其中两条在形态清查补做之前不计入，**故现行判死率低于此前自报的 0.60**。且判死全部由本书自己做，自证循环未解。

形态清查（统稿轮更新）：「唯一」与「最大量」两种形态的全书清查**已完成**（附录六第十一之二节），两次判死已计入判死率；清查过程中新抓到七处未标记的同形态句子，含速查表一处。「**无死法**」形态的**全书清查仍然欠着**——凡使用发生学解释而未同报判负条件的地方，须逐处判定。它做不成机械扫描，要人读。**在补做之前，本书不得宣称已通过第三条死则的全书检验。**

待裁清单：第三批开闸产生七处待裁定项，逐条列于附录六第十三节，未裁之前相应改动不执行。

八、清偿结果汇总

欠账

状态

文献核验（十一项传统）

十一项全部已核（第二批清偿；并产生更正三）

两条原始出处待补

已补齐

k 的编码手册

清偿完毕（含十条边界裁定与信度规程）

Ω 的测量规程

半偿（规程已给；阈值按旋钮纪律”按序等待”，不在此时标定）

课程各章 ρ -k 标注

清偿完毕（并逼出一条新缺陷）

符号冲突统一

清偿完毕

从模型到人的跨越

半偿（给出不能跨越的论证与剩余通道）

全部真跑

未偿

判死率为零

已偿（附录六三批：六条判死、八条回写；但自判自，未解自证循环，且两条待形态清查后方计入）

同址那条腿的判负条款

已偿（新立总表条款十四；规程见本附录第九节）

$\hat{\mu}$ 实证考察

未偿（规程已备，六至八周可执行，成本最低而承重最重）

三处对本书不利的更正（第 1.3、1.4、1.5 节）已写入。前两处使本书第一编的证据由”三项判决性读数”收紧为”两项半”；第三处使第三十八章与班杜拉的第三条分界削弱。

九、 $\hat{\mu}$ 实证考察规程（第二批清偿新增）

第五章同构定理证明中” $Q \setminus M$ 很小”一步判死之后（附录六第九节），原来那次”实证考察”的对象必须改。原问法要数 $Q \setminus M$ ，而 S 上没有测度，数不了；现在要数的是总表条款十四定义的重合率 $\hat{\mu}$ ——它在题库上直接可数。

9.1 这次考察回答什么，不回答什么

回答：现行高利害考试的卷面分值里，有多大比例落在当代生成系统能可靠代走的范围内。这是同址那条腿的全部经验内容。

不回答：判定是否”已前置”。 Q 被绕过了——不再需要判定任何一个步骤不属于 Q ，只需要判每道题能不能被代走。这是判死那一步之后省下的最大一笔工作量，也是新版比旧版可做的原因。

9.2 抽样框

项

规定

学科

至少三科，**必须包含语文或英语作文**——第四十二章第四条已自陈”全书直觉几乎全部来自数学与理理解题，写作尤其可疑”。若只跑理科， $\hat{\mu}$ 会系统性偏高，结论不得外推

年份

连续三年（条款十四要求趋势）

卷

每学科每年 ≥ 3 套省级及以上高利害考试真题整卷

题

整卷全量入样，不抽题。 $\hat{\mu}$ 按卷面分值加权，抽题会破坏分值测度

9.3 代走判定

题面按原卷录入，含图表；图表题须以原图输入，不得转述——转述即污染。

同一题独立采样 5 次，温度与提示词模板全程固定并随数据公开。

每次输出由两名不知晓本研究假设的评分者按该科现行评分细则独立判分，报评分者间一致性；一致性未达该科通行标准，该题作废并计入作废率。

≥ 4 次获得可判为正确的完整解答 $\rightarrow$ 记为可代走。

$\hat{\mu}$ = 可代走题分值之和 $\div$ 卷面总分。

作废条件：全样本作废率 $> 15\%$ [丙级阈值]，本次考察记为无信息，按本附录第三节 κ 那次真跑的先例处理，不得报告 $\hat{\mu}$ 。

9.4 两套模型必须并跑

条款十四要看 $\hat{\mu}$ 的三年趋势。但 $\hat{\mu}$ 上升有两个互相纠缠的来源：考试侧（命题实践把越来越多的内容折成可判分、而这些内容恰好也可代走）与模型侧（生成系统本身变强了）。只用当年最新模型跑三年，两者混在一起，趋势无法解释。故规定并跑两套：

读数

跑法

它量的是什么

$\hat{\mu}_t$ (当年)

每年用当年通行模型

当期同址程度。条款十四判负用这一个

$\hat{\mu}_t$ (基准)

三年全部用同一个冻结版本

考试侧的单独变化——模型不动，只有题在动

附带所得：附录六第九节判死”Q\M 很小”时指出，考试制度既在**挤出**不可判分的东西、又在**吸纳**已前置的判定，而全书没有给出两个速率之比。 $\hat{\mu}_t$ （基准）的三年趋势就是那个速率比的读数：单调上升=吸纳占上风，被判死那句话的经验内核得到支持；持平=两种压力相抵；下降=挤出占上风。

第三种结局必须写在设计前面，因为它是本书至今没有设想过的一种失败方式：**不是同址从来不成立，而是同址正在被制度修好**——那样本书第一编的全部结论带有一个正在关闭的有效期。

9.5 三种结局，预先 写死读法

$\hat{\mu}$ （当年）

判定

本书须做的事

≥ 0.7 〔丙级〕且不下降

同址成立

承重腿站住；同时得到一个对考试制度更重的结论：现行高利害考试的大头已可被代走
 $0.5-0.7$ 〔丙级〕且不下降

同址**部分**成立

腾空律必须加限定词：失地只发生在被代走的那部分考点上，全卷层面的分数变化不再是腾出的干净证据；第六章推论一要改写

< 0.5 ，或三年单调下降

条款十四触发

新版腾空律作废，第一编退回为单位错位一层论证

9.6 产能与报告纪律

单套卷按 25 题计： $25 \times 5 = 125$ 次生成，两名评分者各判 125 次。三科 $\times$ 三年 $\times 3$ 套 = 27 套卷 $\times$ 两套模型 = **54 套卷次**。两人协作约六至八周，无需新实验、无需受试、无需伦理审批（材料全为公开真题）。

这是全清单里成本最低而承重最重的一项——它判的是腾空律现在唯一那条腿。

报告须同报：题库来源、学科、年份、模型名称与版本号、采样参数、作废率、评分者间一致性。**跨模型版本不可比，不得合并。只报当年读数而不报基准读数的，整条读数作废。**无论结果朝哪个方向，逐条入正文；9.4 第三种结局若出现，第一编须在导论处加上有效期说明，不得移入讨论。

附录六 判死记录：三批开闸

附录五末尾登记了一条对本书最不利的自陈：四十二章、五则附录，没有任何一条判断在写作过程中被本书自己判死。按正文第二十八章的产线标准，判死率长期为零的产线等于没有闸。

本附录开这道闸。它现在含三批开闸。

第一批（第一至八节）取本书最承重的五条判断，逐条按三条死则过一遍：三条判死，两条活，其中一条活得很勉强。

第二批（第九节）执行第一批第八节点名的第一处：同构定理证明中“ $Q \setminus M$ 很小”那一步——**判死**，并因此新立总表条款十四、改写条款十一。

第三批（第十、十一节）执行第八节点名的第二、第三处：“第一次不可恢复”（命题活，而它的判负条款判死）与“教育的产品定义死了”（判死）。第十二节由此立两条新纪律，第十三节列出待裁清单。

判死之后必须有回写，否则判死只是姿态。因此本附录第六节给出全部被判死判断的改写版本，以及正文中据此应当被改读的位置——**前后两版并存，改写理由一行**，按正文第四十二章的回写规格执行。

三批共同的结果，写在最前面：第八节当初把三处按“从最软到最硬”排序，而三处实测的结果**没有一处与预判相同**。本书对自己哪里软的判断，三次全部不准。

一、判据：三条死则与五种死法

判一条思想活不活，不是判它对不对（那是经验的事），也不是判它有多新（那是评分的事），而是判它**内部能不能站住**。三条死则：

不和谐：与自己承认的其他判断相撞；

不生：生不出下一条——接受它之后，没有任何新的问题、读数或动作被逼出来；

不死：没有任何可能的观测能让它为假。

对应五种死法：**单维死**（只在一个维度上成立，换一维即塌）、**路径死**（成立依赖某条特定路径，换路径不成立）、**回写死**（它的结论回过头来取消自己的前

提)、**封顶死**(它自己封住了后续,不能再生长)、**无死法死**(说不出怎样算它错)。

本附录的纪律是:**先写死判据,再判;判死的必须说出死在哪一句。**

二、第一条:腾空律的”唯一”——判死

2.1 被判的那一句

腾空律:代走腾出的那一处,就是上移**唯一**可用的那一处;它不会自己被占住。占住,才叫变革;腾出而未占住,就是内卷。

2.2 判决:死。死在”唯一”这两个字。

死法:单维死。

判死的依据(反例现成且大量):上移所需的空间,历史上从来不止”代走判定”这一个来源。至少还有三个:

时间的增加。延长学制、增加课时、把生产性劳动从学习者身上移开——文艺复兴之后的学校制度做的就是这件事。它腾出了注意力,而没有代走任何一步判定。

材料的整備。教科书、索引、目录、百科全书、数据库。它们省掉的是检索与整理,不是判定;但省下来的注意力同样可以投向更大的单位。

分工。实验员做测量、计算员做计算、制图员做图——十九世纪的天文台与二十世纪的实验室大量如此。被移走的是执行,不是选择。

三者都腾出了空间,都不是代走判定,因而”唯一”为假。

为什么这一条必须判死而不是修补:如果”唯一”被容许软化成”主要”或”最重要”,那么腾空律就退回成一句程度判断,而程度判断不承担本书交给它的那个工作——本书用腾空律做的事,是解释**为什么失地与用地是同一块地**。那件事要成立,靠的不是”唯一”,而是**同址**。

2.3 判死之后剩下什么

剩下的恰恰是更硬的那一半。修正版见第六节。要点是:AI代走腾出的这一块,与别的腾出方式有一处结构差别——

别的腾出方式腾出的是“执行”，不与考试测量的那一段重合；代走腾出的是“判定”，与考试测量的那一段同址（同构定理）。

所以代走这一块的特殊性不在“唯一”，在同址：它是唯一一块腾出即失地的地。增加课时不会让分数掉，整备材料不会让分数掉，分工不会让分数掉——只有代走会。

判死的净结果：命题变弱一格，解释力反而变强一格。原来的“唯一”是一个无法辩护的全称，而“同址”是一个可以被同构定理支撑、也可以被同构定理的判负条款一起打掉的命题。

三、第二条：占住率 Ω 的比值形式 —— 判死

3.1 被判的那一句

占住率 $\Omega = \Delta k_{\text{self}} \div \rho$ 。 $\Omega=0$ 是塌陷， Ω 稳定为正才是变革。

3.2 判决：死。死在“除以 ρ ”。

死法：路径死——它只在 ρ 处于中段时成立，两端都塌。

三条互相独立的理由：

其一，分母趋零时发散。 $\rho \rightarrow 0$ 时 $\Omega \rightarrow \infty$ ，而 $\rho \rightarrow 0$ 的含义是“几乎没有代走”，那时根本没有腾出，谈不上占住。附录五第 3.2 节试图用“ $\rho < 0.1$ 截断”来挡，但截断阈值是任意的，且挡不住 0.1 附近的剧烈抖动。一个在自己定义域边缘发散的比值，不是读数。

其二，分子与分母不独立。 k_{self} 的抽测发生在与 AI 协作过之后；高 ρ 的对话本身会改变受试对“有哪些候选”的印象。也就是说 ρ 同时进入了分子的取值过程。比值形式默认分子分母各自独立测得，这个前提在这里不成立。

其三，它把一个需要估计的关系写成了一个可以直接算的数。”腾出多少换得多少判定能力”本是一个斜率问题，而斜率要从一组 $(\rho, \Delta k_{\text{self}})$ 上估计，不能从单个被试的一次取数上相除得到。个体层面的比值没有统计意义。

3.3 判死之后剩下什么

问题本身仍然成立，坏掉的只是它的写法。修正版见第六节：改成在样本上估计的回归系数，并保留一个可判负的形式。

四、第三条：“认知变革最大量的发生在主体性上”——判死

4.1 被判的那一句

正文第三编开篇：

认知变革最大量的发生，不在能力上，在主体性上。

4.2 判决：死。死法：无死法死。

这句话在本书里的地位很高——它是第三编存在的理由。但它没有通过第三条死则：

没有任何可能的观测能让它为假。

“最大量”怎么计量？能力的变化与主体性的变化用的不是同一套量纲（前者是读数差，后者是三号位的位移），两个不同量纲的东西之间比不出“哪个更大”；

就算勉强各自标准化，也需要一个共同的标尺，而本书没有给出、也没有说明可以从哪里取得；

实际发生的是：凡观测到能力变化，本书解释为“表层”；凡观测到主体性变化，本书解释为“根子”。这正是事后免疫的标准形态，与本书第十七章自己批评过的那种处理同型。

判死的依据是本书自己的纪律：正文第二十四章要求“每次使用发生学解释时，必须同时说出它的判负条件”。这句话说不出。

4.3 判死之后剩下什么

剩下一条弱得多、但可判的命题。修正版见第六节。核心是把“最大量”换成一个有方向的可检关系：主体性的变化先于能力读数的变化被观测到，且能力读数的变化可以由主体性的位移预测，反向不成立。这就有了判负条件。

五、两条活下来的，以及一条活得很勉强

5.1 同构定理 —— 活

一段思考之所以能被考试测量，与它之所以能被 AI 代走，取决于同一个条件。

三条死则全部通过：

和谐：与本书其他判断不撞，且第十二、十三章两条推论由它推出；

生：它逼出了 P1-P4 的分拆、逼出了撤机读数的位置、逼出了”效率自证悖论”、逼出了产品判据——一条判断能生出四样东西，生成力是足够的；

可死：判负条款一写得很干净——给出一类既可稳定判分、又不能代走、且占比不随时间下降的思考步骤，它就死。

但要标出它最弱的一环：证明里”Q\M 很小”那一步（判定已前置的步骤几乎总能被改造成可判分的题目）是论证而非实证，本书没有给出这一步的证据。它是整条定理上唯一的软点，下一次判死应当从这里开刀。

5.2 承受不复合 / 责任按承受位置定 —— 活

判断可以合一，承受不能合一；责任的落点由承受位置决定，不由贡献分解决定。

和谐：它使”单位变了”与”责任仍在人”这对看似冲突的主张同时成立，反而消解了一处不和谐；

生：由它逼出了归算基的选择（签收）、逼出了”AI 承担责任”这个问题连提出的位置都没有、逼出了署名含义的改写；

可死：条款四写明——若能证明自我界也可交融，它就死。

5.3 支配判据 $k_self > 0$ —— 活得很勉强

一个人支配一个认知块，当且仅当他面对它时能说出至少一个被排除的候选及其依据。

问题一（已登记）：它可能被模板化应答污染——受试学会了”总要说出一个候选”这个套路，判据退化成另一种成品。

问题二（本附录新发现，更严重）：它对一整类知识不适用。会不会背乘法表、认不认得一个汉字、记不记得一条公式——这些知识上**不存在可被排除的候选**，因而 k_self 恒为 0，而受试显然支配着它们。

于是判据必须带适用域界标：

k_self 判据只适用于存在候选空间的判定型知识，不适用于识记型与自动化技能。

加上界标之后它活着，但**它的普适性主张死了**。本附录把这一条记为”局部死”：判据不倒，作用域被砍掉一块。

六、回写：三条被判死的判断的修正版

按正文第四十二章的回写规格，前后两版并存，改写理由一行。

6.1 腾空律

内容

原版

代走腾出的那一处，就是上移**唯一**可用的一那处

判负

“唯一”为假：增加课时、整备材料、分工同样腾出空间而不代走判定

新版

代走腾出的那一处，是**唯一一块”腾出即失地”的地**——因为它与考试所测的那一段同址（同构定理）。别的腾出方式腾出执行，代走腾出判定；只有后者一腾出就在读数上表现为损失。它同样不会自己被占住。

理由一行

三类历史反例证明”唯一”过强；承重从”唯一来源”换到”同址”，由同构定理支撑，也与同构定理同生共死

正文中应据此改读的位置：内容提要、导论第二节、结语第一句、第一编导语、附录一术语表”腾空律”条。本书不逐处改写正文，**以本节为准**——这是本书第一次执行三级以上的回写，把改写记录留在明处，比把正文抹平更符合自己的纪律。

6.2 占住率

内容

原版

$\Omega = \Delta k_{\text{self}} \div \rho$ ，个体层面直接相除

判负

分母边缘发散；分子分母不独立；斜率被写成了比值

新版

在样本上估计 $\Delta k_{\text{self}} \sim \beta \rho + \text{协变量}$ 的回归系数 β ，以 β 作为占住率的正式定义（记 Ω_β ）。判负条件： β 的 95% 区间包含 0，则该教学安排未能把腾出转成占住。个体层面不再报告 Ω ，改报个体的 $(\rho, \Delta k_{\text{self}})$ 散点。

理由一行

占住是一个关系不是一个数；关系要估计，不能相除

附加纪律：报告 β 时必须同时报告 ρ 的取值范围—— β 只在观测到的 ρ 区间内有效，外推无效。

6.3 主体性命题

内容

原版

认知变革最大量的发生，不在能力上，在主体性上

判负

两个量纲之间比不出”最大量”；且凡观测都能被解释，属无死法死

新版

主体性的位移先于能力读数的变化被观测到，并且能预测后者；反向不成立。（可判形式：在纵向取数中，三号位读数的变化对随后的撤机延迟读数变化有预测力，而撤机读数的变化对随后的三号位变化没有同等预测力。）

理由一行

把不可比的”大小”换成可检的”先后与预测方向”

新版同时给出了它的判负条件：**若两个方向的预测力相当，或反向更强，则第三编的定位主张为假——第三编不因此作废，但它就不再是”变革的主战场”，只是变革的另一侧。**

6.4 同构定理的反向包含（第二批开闸）

内容

原版

$Q \setminus M$ 很小：判定已前置的步骤，几乎总能被改造成可判分的题目

判负

S 上无测度，“很小”无真值（按步骤计数与按卷面分值给出方向相反的答案）；原有十三条条款无一指向 $Q \setminus M$ ，且结构上照不到它—— $Q \setminus M$ 里的步骤按定义不可判分，永远满足不了条款一”可稳定判分”那一半；自辩理由（教研日复一日在做）是过程陈述，支撑不了第六章的当期用法

新版

不再主张 $Q \approx M$ 。同址改由一个可量的重合率承担：在带知识点标注的高利害题库上，按卷面分值测度，可被可靠代走的题目所占分值比例 $\hat{\mu}$ 足够大且不下降。 $\hat{\mu}$ 由总表条款十四判负，执行规程见附录五第九节。

理由一行

把一个没有尺的全称换成一个有尺的比率；承重从”几乎全部”降到”可测的大头”，同时第一次让同址这条腿有了自己的判负条款

正文中应据此改读的位置：第五章证明梗概”其一”整段、第六章推论一首句、内容提要”可测集与可代走集高度重合”一句、附录一术语表”同构定理”条、第四十二章条款一之后。按 6.1 节确立的做法，正文不逐处抹平，以本表为准。

6.5 第一次不可恢复（第三批开 阐）

内容

原版

隔离场本身正在失去意义：把复合体拆掉再测，测到的既不是他协作时的能力，也不是他”本来的”能力

判负

与第一编旗舰读数正面冲突。若撤机读数无指称，第一编据以判负的那个下降就没有对象，第一编全部结论失去对象；若有指称，则隔离场作为测量装置运转良好，而第 12.3 节条款五按字面被本书自己的仪器触发

新版

隔离场作为测量装置有效，作为还原装置失效。撤机延迟考能稳定读出此人在无援条件下做不到什么——这是一个有指称的读数，也正是”没有被还原”的证据。不可恢复说的不是”测不到”，是”测到了，而且测到的是空的”。

理由一行

原句把”还回去”写成了”测不到”，后者否掉本书自己的仪器；分开测量与还原之后，第一编与第三编同时成立

标记：待外审。本条是第三批里唯一一处**对本书有利的**修补——它让第一编与第三编同时活下来。纪律要求不利读数写在前面；对称地，对自己有利的修补应当标明它对自己有利，并优先送外部盲评。

6.6 第 12.3 节条款五（第三批开 闸判死的判负条款）

内容

原版

若认领三条件中的任何一条可被制度以低成本恢复（例如一种隔离场设计，能稳定地把复合体里形成的判断还原为可独立复验的人端判断），则”第一次不可恢复”降为经济学命题

判负

回写死：条款的措辞回过头取消了本书赖以立论的仪器的有效性。撤机延迟考正是”能稳定读出人端独立表现”的装置，按字面即触发本条

新版

见第 12.3 节条款五'：只有能在无援条件下由人端独立重演、且重演率随协作深度不下降的程序，才构成恢复；任何仅能读出人端当前无援表现的装置不构成恢复程序——测量不是还原。

理由一行

原条款把测量与还原混为一谈，而第一编全部结论建立在该测量有效之上

6.7 条款十一（第二批开闸改写的判负条款）

内容

原版

撤机读数下降的知识点与层级判断上升的知识点系统性地不重合，则腾空律作废

判负

该条款与本书核心主张互相吃掉：本书自己主张“腾出而未占住是常态”，于是在未加装置的样本里层级判断读数处处不动，相关成为噪声对噪声，条款几乎必然假判负

新版

见条款十一'：检验须在装置臂（ Ω_β 区间不含 0）上进行；对照臂只用于确认腾出发生； Δh 方差不足则记为无信息，不得读成“不同址”

理由一行

设计错误而非结果不利，故在跑之前改，不在跑之后解释；代价是本条由“不需新实验”降级为“需要一个已实施认知块教学的现成班级”

6.8 教育的产品定义死亡（第三批开闸）

内容

原版

教育是唯一专门制造”独占判断的自然人”这一版本的机构，别的机构只是继承它；故该版本死亡=教育的产品定义死亡

判负

“唯一”为假：学徒制与行会、职业资格体系、军队与宗教团体、家庭四类均独立制造该版本，且不处在教育的下游

新版

“独占判断的自然人”是一个跨机构的共同版本，教育是其中读数最公开、建制最重的一家。该版本失效，教育因此首当其冲，但不是唯一受冲击者。

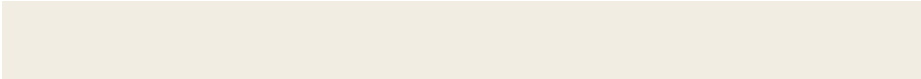
可错预言（新立）

若该版本在结构上失效，其他制造机构应在同期出现同型认领危机征候：资格考试的撤机化改造、署名与担保规则的修订、学徒认定口径区分”独立完成”与”在系统辅助下完成”。三类均未出现，则第十九章降为局部行业分析，第五编规范力度随之下降。

理由一行

与 6.1 同刀：无法辩护的全称独占被换成可观测的跨机构同步预言，命题变弱而可检性上升

正文中应据此改读的位置：第十九章 9.2 节第二步、9.3 节”唯一没有人愿意迈的那一步”一句、第二十章文明层四家并列那一段（教育那一栏须注明不独有）。按 6.1 节做法，正文不逐处抹平。



七、判死
率与回写
率：本书
的当前读
数

读数
清偿前
第一批后
第二批后
第三批后
判死（累计）
0（从未开闸）
3死+1局部死

4 死+1 局部死

6 死+1 局部死

计入判死率的

0

0（无清查纪律）

0

6（两次形态清查已由第十一之二节补做）

回写（累计）

0

3 条

5 条

8 条（6.1-6.8）

证伪条款数

13

13

14

14（条款十一、第 12.3 节条款五各改写一次）

可错预言

2

2

2

3

对本书不利的更正

2

2

3

3

判负入正文率

1

1

1

1

真跑

0

0

0

六条判死分别是：腾空律的”唯一”（6.1）、占住率的比值形式（6.2）、“大量”主体性命题（6.3）、同构定理的反向包含（6.4）、第 12.3 节条款五（6.6）、产品定义死亡的”唯一”（6.8）。局部死一条：支配判据 $k_{\text{self}} > 0$ 的普适性主张。

五点必须说明，以免这张表被读成自我表扬：

其一，回写计数在第三批做过一次向上更正。第三批开闸记录当时报”累计回写 6 条”，是把条款改写与命题改写并作一条计的结果。按回写率的定义（留下前后差异记录的改写数），条款改写各自独立成条，正确计数是 **8**。原计数偏低，此处照录更正方向：**这一次更正对本书有利**，故一并标记待外审。

其二，判死率这个读数先降后回，而且回来的过程本身是一笔账。第十二节立的形态清查律规定：任何一次判死若未对该死法的形态做全书清查，只算修补一句，不计入判死率。按此，第二节与第四节一度双双不计入，判死率从自报的 0.60 掉到低于它。第十一之二节把两次清查都补做了，六条判死**现已全部计入**。

但补做的过程比那个数更要紧：清查在「唯一」这一形态上**又抓到七处**，其中一处躺在附录一的速查表里（读者查定义查到的是判死版本），一处躺在第十三章而从未被任何人看见。**第三种形态（“无死法”）的清查仍然欠着，而且做不成机械扫描。**在它补做之前，本书不得宣称已通过第三条死则的全书检验。

其三，判死是本书自己做的。自己判自己，与第二十九章说的”自证循环”同病。三批之后这一条没有任何改善，反而更要紧：第三批有一处判死的结果**对本书有利**（6.5），而自己给自己做的有利修补，比自己给自己做的不利判死更需要外部复核。

其四，判死同时在扩大条款表。三批新增一条证伪条款、改写两条、立一条可错预言、立两条生产纪律。这是判死应有的产物——**只判不立，等于只拆不修。**

其五，最要紧的一项没有改变：真跑仍为零。判死与回写是文本上的作业，不产生任何新的经验证据。一本判死六条、真跑为零的书，仍然只是一份设计，不是一份结果——而现在还要加一句：它最承重的那条腿（同址），等的是一份只要六到八周就能取到、而至今没有人去取的数。

八、下一次该从哪里开刀

本节已在第三批之后重写。原版按”从最软到最硬”点名三处，三处已分别由第九、十、十一节执行完毕，而三处的结果没有一处与预判相同：

原预判

实测结果

Q\M是”整条定理唯一的软点”，只需一次实证考察

比预判重得多：它是判死”唯一”之后换上来的**承重腿**，且全书无一条款照得到它

“第一次不可恢复”若失效，降为经济学命题（第12.3节条款五）

命题没死，条款死了；并暴露出第一编与第三编之间的一处正面冲突

“产品定义死了”会死在”不生”与不可证伪上，靠”载体是可认领性”救着

死在**预判之外的地方**（推理链第二步的”唯一”），并牵出一条全书方法学缺口

因此本节给出的新排序，**不再按”软硬”排，改按两条可操作的判据排：**

判据一：承重优先。先判那些一旦倒下会带走整编的判断，不问它看起来硬不硬。第三批的教训是，本书对”硬”的自我感觉不可靠，而”承重”是结构事实，可以查。

判据二：形态优先。先做欠着的两次形态清查，再开新闻。理由见第十二节：只改被判死的那一句，等于只拔一根草。

据此，下一批的顺序是：

补做”最大量”形态的全书清查（第四节判死主体性命题用的那把刀）。凡在两个量纲之间断言”哪个更大”的句子，全书清查。

补做”无死法”形态的全书清查。凡说不出判负条件的发生学解释，全书清查——正文第二十四章本来就有这条纪律，但从未对自己执行过。

验收位依赖生成位（第二条承重判断，至今”活（未实测）“）。它是全书规范主张的唯一承重：若判负，第四、五编规范部分全部作废。它没有经过任何一次判死，只因为实验三没跑就一直挂着”未实测”——**未实测不等于已通过**，这一条必须先按三条死则过一遍，再等实验。

“承受不复合”（第四条承重判断）。它挡着两种滑坡，从未被判过。

同构定理的正向包含（ $M \subseteq Q$ 、 $A \subseteq Q$ ）。第九节只判了反向那一半，正向两条至今未开闸。

本附录建立的不是六条结论，是一个习惯：每一版都必须有东西死掉，而且死过之后必须回头清查同一形态。

九、第二批开闸：同构定理的” $Q \setminus M$ 很小”——判死

9.1 被判的那一句

第五章同构定理证明梗概，反向包含的第一条补充论证：

其一， $Q \setminus M$ 很小：判定已前置的步骤，几乎总能被改造成可判分的题目——这正是教研活动日复一日在做的事，一道新题被”标准化”的过程，就是把已有判定折成评分细则的过程。

第 5.1 节已将它标为整条定理唯一的软点，并指定下一次判死从这里开刀。本节执行。

9.2 先写死判据：它在承重结构里干什么活

开闸之前必须先确定：它一旦倒了，倒的是什么。

定理给出的两条正向包含是 $M \subseteq Q$ 与 $A \subseteq Q$ 。两条都不需要这一步。这一步供给的是**反向**：

$Q \setminus M$ 很小 $\implies Q \approx M \implies$ （因 $A \subseteq Q$ ）**A 大体包含于 M**

而”A 大体包含于 M”就是**“被代走的恰恰是被考的”**，也就是第六章推论一的前半句、也就是新版腾空律的**同址**。

所以这一步不是定理的旁证，是**同址那条腿**。第二节判死”唯一”之后，全书的承重从”唯一来源”换到了”同址”；而同址的全部供给，就是这一句话。本次开闸打的是**判死”唯一”**之后换上来的那根梁。

9.3 判决：死。主死法：无死法死；副死法：回写死。

死则三（不死）——主判。没有任何登记在册的观测能让这一句为假。

其一， S 上没有测度，“很小”没有真值。 Q 与 M 的差集“很小”——按什么计量？按**步骤计数**，任何一门学科里已前置的判定步骤数远远大于任何一份试卷所能承载的题量， $Q \setminus M$ 是压倒性的大；按**卷面分值**，问的是被考到的那部分占分值多少，这才可能小。全书没有在 S 上定过测度，因此这句话连真假都不承担。一个说不出用什么尺量的“小”，不是命题。

其二，当时全书十三条证伪条款，没有一条指向这个差集。条款一找的是 $M \setminus A$ （可稳定判分且不能被代走的那一类）。而本节判的是 $Q \setminus M$ ，两者不同址，而且是**结构上**不同址： $Q \setminus M$ 里的步骤按定义不可判分，因而永远不可能满足条款一“可稳定判分”那一半。即使 $Q \setminus M$ 大到让同址完全不成立，条款一也全程不会响。定理最弱的一步，恰好落在它自己登记的判负条款照不到的地方。

其三，支持它的那个理由是**不可证伪的**。观察到教研在把判定折成评分细则，与“它几乎做完了”之间，隔着一个从未被测的完成度。凡看到一道题被标准化，可记为支持；凡看到一类内容没被出成题，可记为“尚未轮到”。**凡观测都能被消化**——这正是第四节判死主体性命题时用的同一把刀。

死则一（不和谐）——同向加一刀。这一句与第五章自己前半段的论证反向。第五章问题一为了确立 $M \subseteq Q$ ，用的是考试制度的**筛选压力**：“它会持续地把不可判分的东西挤出去。”而本节这一句要成立，需要的是同一制度的**吸纳**。同一个机制被用来做两件相反的事：挤出（缩小 M ）与吸纳（扩大 M ）。二者并存不矛盾，但净效应取决于两个速率之比，而全书没有给出、也没有说可以从哪里取得这个比。这一刀是软刀：补上速率比即解除，不能独立判死，记为同向。（该速率比的读数已由附录五第 9.4 节的 $\hat{\mu}_t$ （基准）给出。）

死则二（不生）——不成立。接受这一句之后确实被逼出了东西：定理末尾两类残余的分类正是由它逼出的。生成力弱，但不为零，不计入判死依据。

回写死——副死法。“这正是教研活动日复一日在做的事”是一个过程陈述：转换正在进行，且从未完成。而定理在第六章推论一里被使用的方式，要求的是一个**当期状态**：此刻被代走的那些步骤的绝大部分落在此刻的 M 内。撤机读数取在此刻，不取在极限。它用来自辩的那句话，承认了它在任何时刻都不成立到被需要的程度。

9.4 判死之后剩下什么

定理不需要 $Q \approx M$ 。同址真正需要的只是一句关于重合的量的话，而且只需单向：考试实际测到的那些内容里，有可测的大头落在当代生成系统能可靠代走的范围内。这不必经过 Q ，可以直接在题库上量——重合率 $\hat{\mu}$ 的定义、规程与判负见总表条款十四与附录五第九节。

9.5 为什么另一条补充论证不能替补

另一条补充论证（ $Q \setminus A$ 也在缩小）给的是“ M 大体包含于 A ”，方向反了。失地这件事要的是 A 大体包含于 M ：代走的那一段必须落在被考的那一段上，分数才会掉。若 A 远大于 M （大量步骤可被代走而根本不在考点上），则代走照常发生而分数不掉——腾出不表现为失地，新版腾空律的全部特殊性消失。这一步不能由另一步顶替，只能由实测顶替。

十、第三批开闸之一：“第一次不可恢复”——命题活，条款死

10.1 被判的那一句

第三编第 3.3 节：

不是第一次发生，而是第一次不可恢复。……AI 造成的是结构失效，因为隔离场本身正在失去意义：被测者的判断能力有相当部分是在复合体里形成的，把复合体拆掉再测，测到的既不是他协作时的能力，也不是他“本来的”能力——那个“本来的”从未单独存在过。

10.2 死则三与死则二：命题通过

可死：给出一种成本可接受的隔离场设计，能稳定地把复合体里形成的判断还原为可独立复验的人端判断，它就死。第 12.4 节自陈“它是全编唯一可以被一次实验终结的主张”，这个自陈准确。

生：由它生出认领面、桥、装配—登记—担保三动词、签收落点、学位作为归算证。生成力充足。

10.3 死则一（不和谐）——撞上了全书另一条主干

第三编说：把复合体拆掉再测，测到的什么都不是。

第一编说：把复合体拆掉再测，**测到的是失地**——撤机延迟考是全书旗舰读数，总表条款二用它裁”提分命题”， 0.2σ 这样的量级被当作可判决的。

这两句不能同真：

若撤机读数测到的”既不是协作能力也不是本来能力”，那么第一编据以判负的那个下降，下降的是一个**没有指称的量**，第一编全部结论失去对象；

若撤机读数是一个有意义的人端读数（这是第一编、第五编测量协议乃至条款十一’的全部前提），那么**隔离场作为测量装置运转良好**——而第 12.3 节条款五写的恰恰是”能稳定地把复合体里形成的判断还原为可独立复验的人端判断”。

按条款五的字面，本书用自己的旗舰仪器触发了自己的判负条款。

10.4 判决：命题活 （带界标）；第 12.3 节条款五死（回写 死）

修法是把条款五混在一起的两件事分开：

隔离场干的事

本书的立场

测量

读出此人此刻在无援条件下能做什么

有效。撤机延迟考测的就是这个，第一编据此立论

还原

把复合体里形成的那个判断，变回一个人端可独立复验的判断

无效。这才是”不可恢复”说的那件事

一个人在撤机条件下做不出来，这是一个**干净的读数**——它恰恰证明了没有被还原。**测得出，不等于还得回。**第 3.3 节那句”测到的什么都不是”说过头了：它想说的是”还不去”，写出来的却是”测不到”，而后者否掉第一编。

回写见第 6.5、6.6 节；改写后的条款见第 12.3 节条款五’。

10.5 两点必须写在前面

其一，这是第二次动判负条款了。第二批改了条款十一，本批改了第 12.3 节条款五。两次理由都是”原条款有设计错误而非结果不利”——但这个理由用第二次，就不再是例外。第十三节把”改判负条款”是否应当立为一道需要记录的工序，列为待裁第二项。

其二，本次改写对本书有利，它让第一编与第三编同时活下来。标记待外审，理由见第七节其三。

十一、第三批开闸之二：“教育的产品定义死了”——判死

11.1 被判的那一段

第十九章第 9.2 节，三步推理：

理念界的自然人失去的是独占判断的王权（第 6.4 节）；

而教育是**唯一专门制造这个版本的机构**——别的机构只是继承它；

所以这个版本的死亡，对教育而言不是工序效率问题，是**产品定义的死亡**。

11.2 判决：死。死在”唯一”。死法：单维死。

这与第二节判死腾空律是**同一把刀**：一个无法辩护的全称独占断言，反例现成且大量。

“专门制造能独立作出判断、并为该判断负责的自然人”——这件事从来不止学校在做：

学徒制与行会。比学校制早得多，且不是继承学校的产品——反过来，近代学校制度有相当部分是从行会考核里长出来的。出师考核考的正是”能不能独立判断”。

职业资格体系。执业医师、律师、注册会计师、飞行员。它们不但独立制造，而且自己发证、自己定合格线、自己维持隔离场（闭卷、模拟机、督导时数）。学位在这些体系里只是入场券，不是产品。

军队与宗教团体。指挥员的独立判断、讲道者的独立释经，各有成体系的养成与认定程序。

家庭。最古老的一家，且在“为判断负责”这一项上至今承担主责。

四类都在专门制造那个版本，都不是教育的下游。“唯一”为假。

11.3 为什么必须判死而不是软化

与第二节的理由完全平行。若“唯一”被软化成“主要”或“最集中”，第三步就塌了。第三步要成立，靠的不是“教育做得最多”，而是“除教育之外没有别处继续制造这个版本”——只有在这个条件下，一个版本的死亡才等于教育这一家机构的产品定义的死亡。若别处仍在制造，则死掉的是一个跨机构的共同版本。

11.4 判死之后剩下什么——比原来更可检

净结果与腾空律那次同型：命题变弱一格，可检性上一格。承认制造者不止一家，就立刻生出一个可错预言（见第 6.8 节）：若该版本真在结构上失效，其他制造机构应在同期出现同型认领危机征候。三类征候都在公开材料里可查。若三类均未出现，而只有教育一家在讨论危机，则“产品定义死亡”不是结构性的，是教育建制的局部问题。

11.5 一处必须单独登记的方法学失败

“唯一”这把刀，第二节已经用过一次，判死了腾空律。

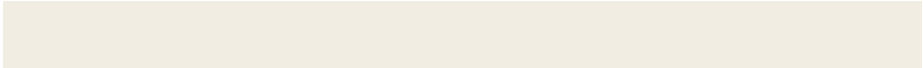
判死之后没有做全书扫描。同一形态的全称独占断言，在第十九章原样存在，隔了二十多章，直到本批开闸才被抓到。

这说明第六节的回写纪律有一个缺口：它要求对被判死的那一句回写，没有要求对被判死的那一个形态做全书清查。只改那一句，等于只拔一根草。第十二节据此立律。

按新律回头看：第二节那次判死在形态清查补做之前不计入判死率。本节即是那次清查的第一批结果——而它只查了“唯一”一种形态，“最大量”与“无法”两种形态的全书清查仍然欠着（已登记于附录五第七节第 14 项）。

十一之二、形态清查：两种死法的全书结果

按第十二节的形态清查律，判死之后必须对**该死法的形态**做一次全书清查。本节是这条律的第一次完整执行。



甲、「唯一」
形态（全称独
占断言）——清
查完成

全书含「唯一」的断言性用法 22 处，逐处判读后，**属该形态者 8 处**，其余 14 处是合法用法（数学意义的”唯一解”“唯一真值”、逻辑意义的”不能唯一地推出”、以及关于本书自身结构的事实陈述如”规范主张的唯一承重”），不在清查范围。

- #
- 位置
- 原句要点
- 判定
- 1
- 内容提要

上移唯一可用的用地

已判死（第二节），**此前已标记**

2

导论第二节①

注意力转向的唯一来源

已判死，**本轮补标记**

3

导论第二节②

腾空律原版

已判死，**本轮补标记**

4

第三编开篇

复述腾空律原版

已判死，**本轮补标记**

5

附录一术语表「腾空律」条

原版进了速查表

已判死，**本轮改写该条**——速查表不标记等于在放一张错的表

6

附录一术语表「用地」条

唯一空间来源

已判死，**本轮改写该条**

7

写作说明重装的性质

复述腾空律原版

已判死，**本轮补标记**

8

第十九章 9.2 第二步

教育是唯一专门制造这个版本的机构

已于第三批判死（第 6.8 节），**本轮补标记**

清查抓到的新东西（此前从未被发现）：第十三章另有一句**同一形态的断言**

教育是唯一专门制造”细层失败场合”的机构。

第 6.8 节列出的反例同样适用：执业资格考试的闭卷与模拟机、军队的无补给演练，都是人为制造的细层失败场合，且不在教育的下游。“唯一”在此同样**过强**。可保留的是弱形式：教育是把这种场合**制度化到每一个人身上的那一家**，而不是唯一制造它的那一家。是否为本句单立回写表，列待裁第 8 项。

这一条正是形态清查律要抓的东西：第二节那把刀落下之后，同一形态在书里还活着七处，其中一处在速查表里，一处在第十三章而从未被任何人看见。**只改被判死的那一句，等于只拔一根草。**

清查结论：「唯一」形态清查**完成**。按第十二节，第二节那次判死自本节起计入判死率。

乙、「最大量」形态 (不可比量纲之间的大小断言) —— 清查 完成

全书命中 3 处，全部为同一句的复述，且**本轮之前全部无标记**：

#

位置

判定

1

内容提要

已判死（第四节），**本轮补标记**

2

第三编开篇题句

同上，**本轮补标记**

3

第三编正文

同上，**本轮补标记**

清查同时核了全书其余”最重要的”“最根本”等表述，均为同一量纲内的排序或关于本书自身的陈述，不属该形态。

清查结论：「最大量」形态清查完成。第四节那次判死自本节起计入判死率。

丙、「无死法」形态——未做，登记在账

第四节判死主体性命题用的第三把刀是”说不出判负条件”。按形态清查律，这一刀同样需要全书清查：**凡使用发生学解释而未同时说出判负条件的地方，逐处判定。**

本轮**没有做**。理由不是漏了，是它做不成机械扫描——它要逐段判断”这里是在解释还是在修辞”，需要人读。**登记为欠账（附录五第七节第 14 项），在补做之前不得宣称本书已通过第三条死则的全书检验。**

正文第二十四章本来就立过这条纪律（“每次使用发生学解释时，必须同时说出它的判负条件”），而**本书从未对自己执行过它**。这一条写在这里，不作辩解。

十二、由三批开闸立的两条纪律

12.1 形态清查律

任何一次判死，除对被判死的那一句回写外，必须对该死法的形态做一次全书清查，并把清查结果（命中处、逐处判定）写入判死记录。未做清查的判死，只算修补一句，不计入判死率。

这条纪律的来处是第 11.5 节：一把刀用过一次就放下，同一形态在二十多章之外原样活着。它要挡的不是某条错误判断，是**判死这件事被做成一次性表演**。

12.2 旋钮纪律

三批开闸一共拍下四个没有依据的阈值（条款十四的 $\hat{\mu} < 0.5$ 、 $\hat{\mu}$ 三档分界 0.7/0.5、作废率 15%、5 次采样 ≥ 4 次），加上本来就开着的 Ω 阈值未标定。

这些是同一种东西：**在没有任何数据的情况下，先把判负线画在哪里**。预注册本来就要求这样做——不先画线，事后画线就是择优。所以问题不是”不许拍”，是**拍完之后没有任何痕迹表明它是拍的**：一个丙级阈值和一个从文献取来的阈值，写在条款里长得一模一样。

旋钮纪律 凡判负条款含数值阈值，条款正文必须注明该阈值的来源等级：

甲级：取自外部通行标准或既有文献惯例（例如总表条款二的 0.2σ ）；

乙级：由本书自身先前读数标定；

丙级：无依据，由作者指定。

丙级阈值必须显式标注为丙级，并在首次实测之后强制复核一次，复核结果（维持／调整／作废）写入判死记录。不标级的阈值，视同未写死；含未标级阈值的条款不成立。

本律不减少拍脑袋，它只让拍脑袋可见。代价是每条含阈值的条款多一行，收益是外审能一眼看出哪几条是软的。全书已按本律回标：条款十四的四个阈值标为丙级，条款二的 0.2σ 标为甲级， Ω 的阈值按本律不在此时标定（详见附录五第七节第 8 项）。

12.3 两条纪律在正文的位置

正文第二十八章第 38.4 节给出四个产线读数（判定密度、判死率、回写率、判负入正文率）。本节两条纪律是对其中判死率与判负入正文率两项的口径补充：前者规定什么样的判死才计数，后者规定什么样的阈值才算写死。按 6.1 节做法，正文不改，以本节为准。

十三、待裁清单

三批开闸产生七处待裁定项。未裁之前，相应改动不执行；已执行的改动在各处标明“待裁”。

条款十四的判负阈值 $\hat{\mu} < 0.5$ ，以及附录五第 9.5 节三档分界 0.7/0.5、作废率 15%、采样 5 次 ≥ 4 次——四个数全为丙级，由接手者指定，无依据。

“改判负条款”是否应立为一道需要记录的工序。三批已两次改动判负条款（条款十一、第 12.3 节条款五），两次理由均为“设计错误而非结果不利”。纪律第一条规定预注册判负的条款不得事后修改；这个口子开了两次，须裁定是彻底禁止、还是立一道带记录与外审要求的工序。

第四、五编缺一条接得住”装置无效”的条款。若条款十一' 的装置臂上，代走率只预测失地不预测用地（本书自己预言的常态），其打击比条款十一判负更重，而现有条款表接不住。是否并入总表条款六，待裁。

第三十八章班杜拉那一段是否现在改写正文，还是照 6.1 节做法只留记录（附录五第 1.5 节）不抹平。

第三编小节号顺序错乱（3.3 之后是 3.5，3.5 之后才是 3.4）。写作说明规定“章内小节沿用原稿编号，只作定位标签，不要修正”——该条管的是编号与章号的对应关系，不管同章内的前后顺序，故此处属排序错。因擦着那条口径的边，未擅改。

条款编号纪律是否立：全书至少四处各有一条“条款五”（第 12.3 节认领可恢复／第 8.1 节教育推论／第 41.2 节母题不可代走／总表反向预测）。本附录第八节原文“降为经济学命题（条款五）“会把读者引到总表的”反向预测”上去，完全不相干。建议规定章节条款写作“第 X.Y 节条款 N”、总表条款写作“总表条款 N”，不得裸写。本版已在本附录内部补全，正文各处的裸写未动。

第 12.3 节条款排序：现文顺序为一、二、三、四、五、七、六，条款七排在条款六之前。本版已调整，若原顺序另有用意请驳回。

第十三章“教育是唯一专门制造细层失败场合的机构”是否单立回写表。统稿轮的形态清查新抓到这一句，它与第十九章那一句同形态，第 6.8 节的反例同样适用。本版只补了标记，未单立回写表。

裸写条款共 145 处。全书章节内条款与总表条款同号异义（“条款五”至少四义），本版只在附录六内部补全，正文 145 处裸写一处未动。按待裁第 6 项的条款编号纪律，若立，则需一次全书改；若不立，须在凡例中写明读者如何分辨。

写作与证据说明

一、本书的来源。本书由两份独立成稿的文本重装而成。第一份提出认知层级迁移的建构性框架，其核心命题与“娄底—贵阳”比喻源于作者在人机讨论中的提出与推进，原稿约 2.4 万汉字，十二章。第二份是对“AI 赋能学习提高考试分数”这一命题的结构性证伪，原稿约 2.0 万汉字，七编二十八节。

一续、第三份来源。本书第六编来自第三份独立成稿的文本《SDE 方法论的工程化：粗粒度的思维发生为何在 AI 之前不可能》，约 1.94 万汉字，十二章。它以作者自己的方法论产线为对象，是全书唯一的正例编；其中第二十五章含作者本人三次方法论尝试的自述，含一条对作者不利的结论（第三站之所以能从描述变成工序，主要功劳在机器而非理论的最后一次修订）。该编自陈四病，其中三病未防住。

一再续、第四份来源。本书第三编来自第四份独立成稿的文本《思维的主体性变革：复合主体性的诞生》，约 1.85 万汉字，十二章。它从作者已成书的几部专著（主体生成论、理念世界的主体交融性、三号位发生论、自然人的发生学、新文明主体）中搬运材料并重新组织，主张认知变革最大量的发生在主体性上。该编含两处对自身不利的读数，均原样入账：立场漂移主张被自己的取数判负后原形态作废、另立替代命题；κ 的一次真跑经复核后由“不利”改判为“无信息”。

一四续、凡例。全书重排为五编四十二章，另附六则附录。各章由原稿的若干章合并而成，章内小节沿用原稿的编号（如 4.2、31.5），仅作定位标签，不表示所在章号；正文中“第 X.Y 节”的引用据此解析。

一四续、第六份来源。本书附录四《可判性的到来》来自第六份独立成稿的文本，约 2.2 万汉字（含为接入本书补写的第二十四章），自带编章编号，与正文编章无关。它是正文第二十二至二十四章的足本版本，在三处强于正文：构成论自身的不可判性（康德与皮亚杰的同一处自伤）、计算性与构成性路径依赖的区分、以及对先在论两件现役实证武器的正面接战。本书保留正文与附录两个强度而不合并，代价已在附录第二十四章第 24.4 节登记。注意其 κ 与 ρ 与正文同名不同指，对照表见该节。

一三续、第五份来源。本书第四编开篇第三章来自第五份独立成稿的文本《打死”本来在那儿”——大模型作为发生学的第一个工程案例》，约 1 万汉字，十章。它把发现学与发生学之争挪到一个可判的题面上，并在预注册设计之前如实报告了一份对自身不利的公开结论。

二、重装的性质。两稿曾以”一条建构线加一条证伪线”的方式合并过一版，导论用”两条线相撞”作为组织方式。那一版的缺陷是一本书有两条判断，读者读完仍会问它究竟是肯定还是否定。本版按单一母题重装：**腾空律**——代走腾出的那一处就是上移唯一可用的那一处，它不会自己被占住（△此处为已判死的原版，见附录六第二节与第 6.1 节；承重现由同址承担，而同址已降为未决）。证伪部分由此从”反对意见”改定位为**腾出的证明**（失地是腾出正在发生的证据），建构部分改定位为**占住的装置**。正文四十一章未改，重写的是内容提要、导论、七编导语、结语、附录一与附录二，副题改为”腾出的那一处，怎样才被占住”。

三、重装时作出的裁决。其一，原第一稿第十二章第一节与证据两章重叠，保留后者的详细读数，前者改为承接段。其二，两稿对”封装”的评价不同——第一稿视其为中性的任务组织，第二稿指出其默认形态有害；本书采用后者，并把第一稿的全部课程原则重新定位为提高占住率的装置。其三，第一稿的评价方案默认验收能力可独立培养，第二稿论证其不成立；本书保留评价方案，但在导论与第七章标出这一前提，并列入证伪条款第六条。其四，第五编所用的三元结构分析语言按作者理论使用，全书其余部分不依赖它成立——删去第五编，前后论证不受影响。

四、重装产生的新内容。腾空律、失地与用地的区分、占住与塌陷的区分、支配判据 $k_{self} > 0$ 、占住率 Ω ，以及证伪条款第十一条，均为本版新增，两份原稿都没有。其中 Ω 与条款十一是最需要被攻击的部分。

五、证据地位。本书是理论建构与研究设计，不是实验报告。所有课堂案例、模拟解答、量表与课程原型均为设计示例，没有虚构的受试者、实验结果或已实施课程记录。三项实验的全部量化预测为预注册形式，一项也没有执行。

六、文献核验状态。第一稿所附 11 条文献均带 DOI，核对日期为 2026 年 9 月 19 日，其中 Bastani 等一条同时注明了更正通知的 DOI。第二稿新增条目中，Bastani、Kestin、世界银行报告与两篇元分析已核对到原始出处；Liu 等 2026 与 Hamilton County 试验经二手文献与报道转引，原始出处待补，已在文献表中标

出。第四十一章涉及的十一个理论传统按记忆标注，出处与年份未逐条核验，正式出版前必须补齐。

七、本书没有做到的事。 见第四十二章。最要紧的三项是：零实测；候选显影度 k 的编码手册未写，实验一与实验二因而无法执行；占住率 Ω 未标定，因而腾空律目前只有定性形态。## 附：归属与实验设计部分原稿的写作与材料说明

本书是在王德生提出的”认知颗粒度—判断层级—终点与目的地判断”问题框架下，经人机对话形成的理论研究完整初稿。AI 参与了文献检索辅助、论证组织、草稿生成与编辑；文献支持、推论边界与研究设计仍需作者在正式投稿前独立复核并承担责任。本书自身的写作过程也不例外：成稿完整，不能作为作者个人能力增长已经得到证明的证据。

正文中的数值教学案例均已标明为构造材料；实验方案、评分锚点及统计判准均为拟议设计，不是已经验证的量表或完成的研究。现阶段没有可供报告的受试者数据、实证效应估计、伦理批准编号或公开注册编号。参考文献中的预印本与同行评议论文分别标识，本稿不把未报告结果的方案当作既成证据。

